

A

• **Aalesund**, norské město, má 11.672 obyv. (1900). R. 1904 téměř celé vyhořelo.

• **Aasen Ivar Andr.**, filolog norský, zemřel 25. září 1896 v Christianii.

• **Abakanowicz Bruno**, elektrotechnik polský, †1900 v Paříži.

• **ad' Abancourt** 3) Fr., spis. pol., †1892.

* **Abarbanel** viz Abrahanel.

* **Abasie**, řec., neschopnost chůze, spojená často s astasií, totiž nemožností stání, vyskytuje se někdy u hysterických osob, u kterýchž je vykonávání souřadných pohybů nohou jinak zachováno. Proto při silných vlivech duševních obojí příznaky mizejí a chůze stává se pravidelnou.

Abaza : 1) **A. Viktor Afanasjevič** †1898.—2) **A. Konstantin Konstantinovič** (*1841), z pozdějších jeho prací třeba uvést ještě: *Obščedostupnaja voenno-istoričeskaja chrestomatija* (1887, 2. vyd. s názvem *Gerojičeskije razskazy*); *Očerki iz starodavního kazačjago byta v obščedostupnom izloženíji* (1890); *Zavojevanije Turkestana* (1901) a *Besědy pro japonca* (1904 a 1905). —3) **A. Nikolaj Savič** †1901.

* **Abaza Arkadij Maksimovič**, skladatel rus. (*1848). Studoval na petrohradské konservatoři. Nyní je ředitelem hudební školy v Kursku. Napsal přes 20 romancí a přes 30 skladeb klavírních.

• **Abbadie** 2) Antoine zemřel v Abbadii v Pyrenejích 19. bř. 1897; Arnauld Michel †13. list. 1893.

* **Abbás II. paša** (*1874), nejstarší syn chedíva Mehmeda Tevfika, vychován v Theresianu ve Vídni, stal se místokrálem egyptským r. 1892.

• **Abbás-túmán** stal se silně navštěvovanými lázněmi. R. 1892 zřízena tu první ruská horská hvězdárna.

* **Abbate Ciccio** [-čičo] viz Solimena.

* **Abbe Ernst**, fysik něm. (*23. led. 1840 v Eisenachu — †14. led. 1905 v Jeně). Studoval r. 1857—61 na universitě v Jeně, r. 1863 se habilitoval tamtéž, r. 1870 stal se profesorem a r. 1878 ředitelem hvězdárny téhož ústavu. Od r. 1866 řídil optický závod Zeissův, r. 1881 zařídil s dr. Schottem optickou laboratoř v Jeně. Pracoval hlavně v oboru teorie optických přístrojů. Napsal kromě jiných: *Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs-u. Zerstreuungsvermögens fester* *Pozn.* Hesla s hvězdičkou jsou nová.

u. flüssiger Körper (Jena, 1874); *Gesammelte Abhandlungen* (t., 1904—06).

• **Abbé * * *** (*Abbé trois étoiles*) zemřel r. 1890 v Hanavě.

• **Abbema Vilém**, kreslíř něm., †8. list. 1889.

• **Abbott** [ebb-] 1) Jacob, sev.-amer. spis. pro mládež (*1803 v Hallowell [Maine]-†1879 ve Farmingtonu), vystudovav teologii řídil divčí ústav v Bostonu, od r. 1838 žil jen spisovatelství v New Yorku. Nejproslulejší jsou jeho *Rollo books* (28 sv.) a *Harper's storybooks* (36 sv.). Životopis a bibliografie jeho obsaženy v díle *The young christian* posmrtně vydaném (New York, 1882).

* **Abdálí**, emír afgánský, viz Ahmed-šáh.

* **Abd-ul-azíz**, sultán marocký (*1878 v Marokku), nastoupil na trůn po smrti svého otce Mulej-Hassana 6. čna 1894. Fanatické obyvatelstvo marocké bouří se proti němu, že přichází vsíťc kulturním vlivům evropským.

• **Abd-ul-Hámid** 2) II., sultán tur., druhý syn Abd-ul-Medžida (*22. září 1842). Nastoupil na trůn 31. srp. 1876, když jeho starší bratr Murad V. se zbláznil. T. r. 23. pros. dal říši Osmanské ústavu, ale pak podléhal vlivu svých milců jako svého švakra Mahmúda Damada paše. V l. 1877—78 vedl nešťastnou vojnu s Ruskem. Po té vymaniv se z vlivů svého okolí podléhal politice Německa. Sr. čl. Turecko, str. 899 b.

• **Abd-ur-rahmán** 6) chán, emír afgánský, *1845 (nikoliv 1830) — †3. říj. 1901.

* **Abel Frederick Augustus**, sir, chemik angl. (*1827 v Londýně — †1902), zlepšil Lenkův způsob výroby stělné bavlny. Byl chemikem angl. válečného oddělení a od r. 1889 předsedou »Committee on Explosives«. Napsal: *Gun-cotton* (1866); *Researches on explosives* (1875) a j.

• **Abel** 12) Eugen, filolog maď., †1889.

* **Abel**, pseudonym Šolce 4) Václava.

Abelity jsou traskaviny obsahující nitro-gelatinu čili traskavou gelatinu.

* **Abelova věta** viz Addiční theoreém, str. 185 a.

* **Abelovy granáty**, traskavé granáty sestavené angl. chemikem Fred. A. Abelem a plněné mokrou bavlnou traskavou.

* **Abelův integrál** viz Addiční theoreém, str. 185 a.

• **Abeokuta** spojena jest nyní železnici s pobřežním Lagosem a ovládána anglickou posádkou.

* **Aberdar**, pseudonym srb. básníka Ku -
jundžiće (v. t.).

• **Aberdare** Henry Austin Bruce, lord,
angl. státník, zemř. 25. ún. 1895 v Londýně.

• **Aberdeen**, skotské město, má 143.722
obyv. (1900).

• **Aberystwith**, angl. město, má 8013 obyv.
(1901) a universitu vzniknuvší ze staré Uni-
versity College of Wales.

* **Abietin**, totéž co coniferin (v. t.).

* **Abney level** [ébni-], geod., též klino-
metr, jest malý nivellační přístroj, jehož
užívá se při běžné nivellaci, zejména v An-
glii a v Americe. Sestrojen byl kapitánem
Abneyem.

* **Abnoba**, planetoida objevená fotograficky
M. Wolfem a A. Schwassmannem v Heidel-
berce 4. čna 1900. Označení (456). Kvn.

• **Ābo**, hlavní (gub.) město finského länu
(gub.) Åbo-Björneborg s 41.536 obyv.; län
má 464.583 obyv. (1903).

* **Aboba**, turecká vesnice v sev. části Šu-
menského pole ve vých. Bulharsku, při níž
nacházely se mohutné rozvaliny obklopené
valem. Místo toto bylo známo již Kanitzovi
i Jirečkoví, ale teprve Karel Škorpil na ně
upozornil soudě, že skrývají zbytky první
bulharské stolice knížecí. Proti mínění jeho
vášnivě bojovali Bulhaři v čele s Vasilem
Zlatarským, jenž konal vykopávky v Preslavi.
Vykopávky v **A**-bě dějí se od r. 1899 náklad-
em ruského archaeologického ústavu v Caři-
hradě řízením K. Škorpila a F. J. Uspen-
ského a objevily dvorec knížecí, dva chrámy,
trůnní palác a vedlejší budovy. Nezachovalo
se o mnoho více nežli základy, ač významné
budovy byly z kvádrův, ale památky zdejší
jsou velmi důležité pro bulharskou historii
a kulturu VIII. a IX. stol. Residence tato
nazývala se *Pliska* za doby Omortagovy, Pre-
slav stala se jí nástupcem r. 822.

* **Aboucouchou** [abukušu], fr., viz Abou-
chouchou.

• **Abome** (Abomé), m. ve franc. Dah-
omeji s 15.000 obyv. Zabráno a zničeno bylo
17. list. 1892 Francouzi vedenými generálem
Doddsem. Po uklidnění politických poměrů
stalo se opět sídlem Ago-li-Agba, bratra
kr. Behanzina.

* **Abra**, turecká stříbrná mince přibližně
= 1 K.

• **Abraham** 6) Władysław, cirk. historik
polský (*1860 v Samboru v Haliči). Absol-
vovav ve svém rodišti r. 1878 gymnasium,
studoval práva v Krakově a po doktorátu
(r. 1883) ještě v Berlíně a Římě. R. 1886 ha-
bilitoval se jako docent cirk. práva na univ.
v Krakově; r. 1888 byl jmenován mimořádným,
r. 1890 řádným professorem téhož
předmětu na univ. ve Lvově, kde působí
posud. Od r. 1902 jest činným členem akad.
umění v Krakově, od r. 1900 řídí polskou
vědeckou výpravu akademie, pracující v ar-
chivě vatikánském v Římě. Jest též spolu-
pracovníkem díla »The catholic Encyclo-
pedia« (v Novém Yorku). Z prací jeho bud'těž

uvedeny mimo jiné: *Sprawozdanie z poszu-
kiwań w archiwach i bibliotekach rzymskich*
w r. 1885/6 (Krakov, 1888; podobné zprávy
za léta 1886 do 1896 tamtéž, 1899); *Statuta*
synodu prowincjonalnego w Kaliszu z r. 1420
(t., 1888); *Początki prawa patronatu w Polsce*
(Lvov, 1889); *Organizacya kościoła w Polsce*
do połowy wieku XII. (t., 1890; 2. vyd. t.,
1893, odměněno cenou akad.); *O powstaniu*
dziesięciny swobodnej (Varš., 1891, »Bibl.
Warsz.«); *Sprawa Muskaty* (Krakov, 1893);
Statuta legata Gentilisa z r. 1309 (t., 1893);
Pierwszy spór kościelno-polityczny w Polsce
(t., 1895); *Stanowisko Kurii papięskiej w obec*
koronacyi Łokietka (Lvov, 1900); *Biskupstwa*
łacińskie w Moldawii w w. XIV. i XV. (t.,
1902); *Udział Polski w Soborze Pizańskim 1409*
(Krakov, 1904); *Powstanie organizacyi ko-
ścioła łacińskiego na Rusi* (sv. I., Lvov, 1904);
Jakób arcybiskup halicki (Lvov, 1908).

• **Abrahamowicz** 1) Adolf, polský spis.
veseloher, †1899.

A. 2) David, rytíř, politik polský. Když
ryt. Madeyski jmenován ministrem kultu, **A.**
zvolen r. 1893 za II. vicepraesidenta posla-
necké sněmovny, r. 1897 zvolen za I. vice-
praesidenta a po resignaci Kathreinové za
praesidenta. Ale již r. 1898 vystřídal ho
dr. Fuchs. Byl členem parlamentární kom-
misie a později předsedou polského kola a
r. 1898 vyznamenán hodností tajného rady.
V kabinetu Beckově stal se r. 1908 ministrem
krajanem polským. Dr. N.

* **Abrahamův strom**, *Abrahamovo*
dřevo viz *Vitex*.

* **Abramidsopsis Leuckarti** Heck. jest
ryba karpovitá, mišence některého druhu
cejnů s ploticí nebo perlinem. Dorůstá délky
18—30 cm; tělo jest podlouhlé, nepřilís vy-
soké a málo se stran smáčklé, na ostré hraně
břišní šupinami pokryté, ústa jsou právě na
předním, tupém konci hlavy, krátká ploutev
hrbetní má okraj šikmo dolů ut'atý, řitní
počiná se přímo pod jejím koncem, ale jest
u kořene delší nežli hrbetní, a zpodní cíp
ocasní ploutve jest trochu delší svrchního.
Na kostech požerákových jest po jediné řadě
zubů (v pravo 5, v levo 5 nebo 6) s koru-
nami se stran smáčklými, na konci šikmo
ut'atými, ryhou a před špičkou vroubkem
znamenány. Barvu má hřbet šedou, trochu
nazelenalou, boky a břicho stříbřilou; plou-
tev hrbetní a ocasní jsou mnohem tmavší
ploutví ocasních, světle šedých nebo na-
žloutlých. Tento zajímavý bastard byl pola-
pen i ve Vltavě. Br.

* **Abramovič: 1) A.** Michajil Solomo-
n ovič, básník rus. (*1859), syn hebraisty
A-e (v. I. sv. str. 82 a), znám jest básněmi
na biblické motivy. Vydal je o sobě s ná-
zvem *Stichotvorenija* (1889).

2) **A. Dmitrij Ivanovič**, literární hi-
storik rus. (*1873), vydal vedle četných po-
jednání dissertací *Izslédovanie o Kijevo-Pe-
čerskom Patěrikě, kak istoriko-literaturnom*
pamjatnikě (Petr., 1902) a v »Trudech« XI.
archaeol. sjezdu otiskl práci *K voprosu ob*

objemě i charakterě literaturnej dějatel'nosti Něstora Létopisca (2. díl).

* **Abrasax** viz Abraxas.

* **Abrastol**, asaprol, vápenatá sůl β -naftol-sulfokyseliny; používá se ho ke konzervování vína.

* **Abruzzský vévoda**, proslulý cestovatel italský, viz Amadeus (v Doplichích).

* **Absolon** Karel, přírodopisec čes. (* 16. led. 1878 v Boskovicích na Moravě), studoval na čes. universitě v Praze, v l. 1904—06 byl assistantem geolog. ústavu, od r. 1907 jest docentem fysického zeměpisu při téže universitě a kustodem přírodovědeckých oddělení zemského musea v Brně. Obírá se studii biologickými a geografickými, hlavně výzkumem jeskyní a jejich zvířeny. Samostatně vydal: *Propast Macocha na Moravě* (Praha, 1904); *Kras moravský, monografi krasového fenoménu v devonských vápencích planiny dražanské* (t., 1907, I. díl, s četnými mapami a přílohami); dále napsal řadu článků do »Zoolog. Anzeiger«, »Cas. vlast. spol. musea v Olomouci«, »Vesmíru«, »Časopisu čes. turistů«, »Sborníku čes. společnosti zeměvědné«, »Čas. Matice moravské« a jiných sborníků vědeckých.

* **Absolutní člen** v mathem. sluje v rovnici člen bez neznámé, na př. v rovnici:

$mx^2 + nx + p = 0$ jest p a-m č.em.

* **Absolutní efekt** viz Effekt.

* **Absolutní prázdnota** čili **a.** vacuum je prostor, z něhož úplně jest vyčerpán vzduch. Ani s nejdokonalejšími vývěvami nelze dosáti **a. p.**ty. Crookes dosáhl nejvyššího zředění 0,000015 mm čili $1/50000000$ atmosféry. Rtut'ovými vývěvami novějších konstrukcí dosáhne se zředění 0,000004 mm čili $1/200000000$ atmosféry.

* **Absolutní teplota** viz Teplota, str. 239 b.

● **Absorpční spektrum** viz Spektrum, str. 790 b.

* **Absorpční stroj** viz Chladicí stroje, str. 222 b.

* **Abtova železnice** jest adhaesní železnice s ozubeným massivním hřebem mezi kolejnici, do kterého zabírá výsuvné ozubené kolo na zpodku lokomotivy. Jest stavěna pro veliké stoupání.

* **Abtsroth**, ves v Čechách, viz Absroth.

● **Abydos** 2), hornoegyptské město, proslulo dalšími nálezy. Tak Amélineau objevil hrob Osiridův a hroby Seta a Hora, Flinders Petrie nejstarší královské hrobky. Srv. Petrie, Royal tombs of the first dynasty (1900); t., Royal tombs of the earliest dynasties (1901); Maciver, The earliest inhabitants of A. (Lond., 1901).

* **Acajouová guma** [akažu-], cassava-gummi, náhražka gummy arabské, používaná jako lepidlo; sbírá se na Martinique, Guadeloupe a v Brazílii z acajouového stromu *Anacardium occidentale* L.

* **Acanor**, athanor, Piger Henricus, pec samočinně uhlím se doplňující, od alchymistů velmi používaná. Po straně totiž byl

přidělán reservoir naplněný uhlím, z něhož při topení uhlí samočinně padalo na rošt.

* **Acanthodii**, skupina ryb vymřelých z devonského, kamenouhelného a permského útvaru, kladených do příbuzenstva ryb příčnoústých, ježž místo v soustavě však není zcela určité. Těla jsou prodloužená a jsou na povrchu kryty čtverečnými deskami plakoidními. Kostra jest zkostnatělá, temeno kryto nepravidelnými pláty krycími a očné jsou obdány kruhem destiček dentinových. Zuby obyčejně scházejí; jsou-li, upevňují se na zkostnatělé palatoquadratum, které jest kloubnatě spojeno s lebkou. Trny z hmoty dentinové jsou mocné a četné a postaveny přede všemi ploutvemi. Bývají ojedinelé nalézány i ve starších útvarech, jako v silurském a devonském. Sem náleží u nás z bránického vápence (g_1) popsán *Machaeracanthus bohemicus*. Počítají se sem 2 čeledi: *Acanthodidae* s jedinou ploutví hřbetní a zmenšeným počtem trnů. Rod *Acanthodes* znám četnými druhy z karbonu a permu. U nás 4 dr. v permu. Z téhož útvaru českého popsán rod *Protacanthodes*. Čeleď *Diplacanthidae* má 2 hřbetní ploutve a četné silné trny. *Diplacanthus* nalezen v devonu, podobně *Climatius*. Pa.

* **Acanthophis antarctica** [c = k] Gray, smrtonoš trnitý, jest jedovatý had australský, jediný druh svého rodu (*Acanthophis* Daud.), z čeledi hadův užovkovitých (*Colubridae*), ze skupiny h. už. jedovatých (*Proteroglypha*) a z podčeledi barážů (*Elapinae*). Dorůstá délky 75 cm, má šupiny prostředních řad na přední části tlustého trupu podélnou hranou opatřeně, hlavu vyzdu širokou a na ní nahoře až do přední poloviny větší štítky, ocas vezpod nejprve jedinou, dále nazad dvěma řadami štítů pokrytý, na konci se stran smáčklý, řadami prodloužených šupin a konečně tvrdým trnem ozbrojený. Tělo má nahoře tmavou barvu hnědou, narudlou i žlutou, s četnými proužky černými, vezpod světlejší, do červenava žlutou. Smrtonoš žije v Novém Jižním Walesu a na Molukkách, na místech suchých a písčitých; žije se zejména ptáčaty a žabami. Náleží k hadům živorodým (*ovovivipara*). Br.

* **Acanthopsidae**, zool., viz Piskofí.

* **Acarospora** [ak] Mass., rod lišejníků korovitých z čeledi *Lecanoreae*, oddělení *Placodineae*. Nejobyčejnějšími druhy u nás jsou **A. discreta** (Ach.) a **A. fuscata** (Schrad.), v okolí Prahy pak mimo to pěkně vyvinutý druh a jeden z nejkrásnějších lišejníků **A. flava** (Bell.), zvláště na křemenitých skalách v Šárce a rovněž úhledný druh svými velikými, tlustými šupinami a velikými plody nápadný **A. glaucocarpa** (Whlbg.) na vápených skalách v okolí Prahy, zvláště na Divčích Hradech atd. se objevující. Srv. Stein, Flechten, str. 110 a A. Zahlbruckner, Ascolichenes (v Englerových a Prantlových Pflanzenfamilien, str. 152). EBr.

* **Accipitrum** viz San Pietro 1).

● **Accomanda** atd. viz Kommenda.

* **Accrocheuse** [akrošöz], fr., sluje v papírnickví při výrobě barevného papíru zařízení pro sušení papíru.

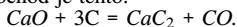
* **Acetaldehyd**, aethylaldehyd, aethan a l. $CH_3 \cdot COH$, vzniká oxidací alkoholu aethylnatého různými činidly, z nichž v praxi nejčastěji používá se dvojchromanu draselnatého se zředěnou kyselinou sírovou. Jest tekutina bezbarvá, dusivě zapáchající, spec. hmoty 0,8, jež vře při 21° a hoří svitivým plamenem. Snadno se polymeruje na paraldehyd a metaldehyd.

* **Acetátový drát** sluje v elektrotechnice užíváný drát, který místo izolace hedvábné nebo bavlněné obalen jest tenkou (0,02 mm)isolační vrstvou cellulosity-tetra-acetátu. Isolace tato vzdoruje vlhku, teple do $150^\circ C$, jest ohebná, tuhá a při tloušťce 0,02 mm proráží se teprve napětím 1500 volt. **A. d.** vyrábí se v průměrech 0,07—0,17 mm. Výhodou jeho je, že zaujme prostoru mnohem menší než drát s izolací hedvábnou.

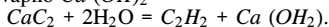
* **Acetofenon** jest keton alifaticko-aromatického složení $C_6H_5 \cdot CO \cdot CH_3$. Látka pevná, lupenitě krystallující, příjemného zápachu, nerozpustná ve vodě, snadno rozpustná v alkoholu a aetheru, taje při $20,5^\circ$. Pod názvem hypnon používá se ho v lékařství jako hypnotika.

* **Acetylenové saze** povstávají nedokonalým spalováním acetylenu. Průmyslově vyrábějí se v nádobách neprodyšně uzavřených, ze kterých se vyčerpá vzduch a jež pak naplní se acetylenem zhuštěným na 2 atmosféry. Uzavřený acetylen zapaluje se elektrickou jiskrou nebo drátkem rozžhaveným elektrickým proudem a dává za takových okolností $1 m^3$ acetylenu $1 kg$ sazí a $1 m^3$ vodíku. Saze obsahují 99,8 % čistého uhlíku; s vodou, olejem, gummu, gelatinou používá se jich na výrobu černých barev krycích a past. První výroba a-vých sazí tohoto způsobu povstala r. 1902 v Anglii.

* **Acetylenové světlo** je z nejpěknějších a nejlevnějších světél umělých. Povstává spalováním acetylenu za náležitého přístupu vzduchu. Svým složením barevným podobá se světlu slunečnímu, při něm možno správně rozeznávat barvy, hodí se k fotografování dávajíc obrazy měkkých harmonických tónů. Praktického upotřebení došlo teprve, když francouzský chemik Henri Moissan a zároveň s ním anglický chemik Thomas A. Wilson, inženýr továrny na výrobu hliníku v Sprayi v Sev. Karolině, připadli na myšlenku vyrobiti karbid vápenatý pomocí elektrické energie v elektrické peci. R. 1893 Wilson dal si tento způsob výroby patentovati a založil ke zužitkování vynálezu svého akciovou společnost Electric Gas Company. Pro osvětlovací účely vyrábí se nyní acetylen z karbidu vápenatého působením vody. Karbid vápenatý hotoví se v elektrických pecích za vysoké teploty ($4000^\circ C$) ze směsí vypáleného vápna (CaO) a koku (C). Chemický pochod je tento:

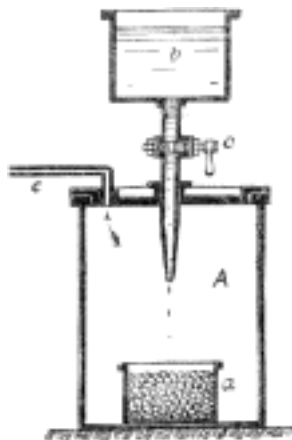


Karbid vápenatý (CaC_2) nerozkládá se žádnou jinou tekutinou, jenom vodou. Působením vody rozpadá se na acetylen C_2H_2 a hašené vápno $Ca(OH)_2$.



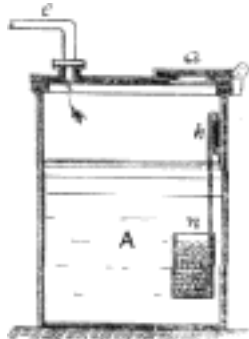
Zároveň při rozkladu vyvíjí se teplo a sice $1 kg$ čistého karbidu vyvine 500 kalorií tepla dávaje $340 l$ čili $0,406 kg$ acetylenu. Karbid vápenatý, jak přichází v obchodě, není čistý a dává $1 kg$ pouze $240 l$, nejvýše $290 l$ acetylenu. Acetylen je plynný uhlovodík chemického složení C_2H_2 neb $HC \equiv CH$. Objeven byl Davym r. 1830 a podrobněji prozkoumán r. 1859 Berthelotem. Jest plyn bezbarvý, v čistém stavu příjemné vůně, znečištěn však pronikavě zapáchá česnekem. Hustota jeho je $0,91$ vzhledem ke vzduchu neb 13 vzhledem k vodíku. Při atmosférickém tlaku a obyčejné teplotě je stabilní. Kritická jeho temperatura je $37^\circ C$, kritický tlak 68 atmosfér, t. j. zvýší-li se teplota nad $37^\circ C$ a tlak přes 68 atmosfér, nemožno jej již zkapatlniti. Kondensuje při tlaku 1 atmosféry při $-82^\circ C$, při 17 atmosf. a $-10^\circ C$, $21,53$ atm. a $0^\circ C$, $39,76$ atm. a $+19,5^\circ C$. V kapalném stavu jest acetylen tekutina lehce pohyblivá, která, může-li se volně vypořádati, absorbuje tolik tepla, že povrch její mění se ve sněh. Specifická váha tekutého acetylenu jest při $-7^\circ C$ $0,46$, při $0^\circ C$ $0,451$ a při $16,4^\circ C$ $0,42$. Výbušnost v tekutém stavu je mnohem snazší než v plynném a proto upotřebuje se ho jako traskaviny. Nádob, ve kterých se zasílá tekutý acetylen, musí býti stavěny na vysoký tlak až 250 atmosfér, neboť snadno za jistých okolností nastává rozklad v uhlík a vodík. Musí býti ocelové, rovněž i upotřebené ventily, neboť jinak vytvořily by se výbušné sloučeniny kovové.

Plynný acetylen při teplotě $700^\circ C$ a vyšší rozpadává se v uhlík a vodík, tím prudčeji, čím vyšší je teplota a tlak, pod kterým se nalézá. Smísen se vzduchem a sice obsahuje-li vzduch $2,5\%$ -65% acetylenu, exploduje. Výbušnost roste od $2,5\%$ do 31% , pak znenáhla ji ubývá, až při 65% úplně pomine; jest tedy acetylen mnohem výbušnější než všechny ostatní plyny hořlavé. Beze vzduchu též exploduje, jakmile je pod tlakem větším než 2 atmosféry. Voda rozpouští acetylen; při $18^\circ C$ rozpustí se stejný objem acetylenu ve stejném objemu vody, v lihu



Č. 4889. Acetylenový přístroj odkapovací.

rozpustí se 6krát a v acetonu (C_3H_6O) 250krát větší objem acetylenu. Roztok acetylenu v acetonu je méně výbušný než acetylen sám, ano roztok ten, byl-li nasycen pod tlakem 13 atmosfér, neexploduje, ani když v jeho nádobě vybuchne zápalka. Při tlaku 20 atmosfér však také roztok exploduje a dává tlak na 5000 atmosfér. Tekutina acetylenacetonová dává se do uzavřených nádob ocelových,



Č. 4890. Acetylenový přístroj s karbidem trvale ponořeným.

opatřených výtokovým kohoutkem. Otevřením kohoutku tekutina propouští acetylen a zbývá aceton, který opět možno nabití acetylenem pro novou potřebu. Jedna bomba s obsahem 1,2 l tekutiny acetylenacetonové nasycené pod tlakem 12 atmosfér vystačí na 15 hod. pro plamen o svítivosti 30 svíček normálních. Nepříjemné je, že aceton vře při $56^\circ C$ a tím snadno dá se zapáliti. Když roztokem acetylenu v acetonu napustíme látku pórovitě, odpadá veškeré nebezpečí explose a možno jich užití k bezpečnému osvětlování, jak také se děje na př. pro osvětlování železničních vozův. Acetylen slučuje se s mědí ve sloučeninu velmi silně explodující. Nesmí se tudíž při konstrukci přístrojův a nádob přicházejících ve styk s acetylenem použítí mědi neb jejích slitin.

Zápalná teplota acetylenu je $480^\circ C$. Spálením $1 m^3$ acetylenu vyvine se 14.340 kal. a teplota dostupuje podle přimíšeného množství vzduchu na $2420^\circ C$ - $4000^\circ C$. Svítivý plamen mívá teplotu $900^\circ C$ - $1000^\circ C$. Světlo plamene při náležitém přístupu vzduchu a při spalování čistého acetylenu je bílé, při nečistém načervenalé. Acetylen má ze všech hořlavých plynů ke svícení upotřebených největší svítivost, neboť je z nich nejbohatší uhlíkem (ve 100 dílech obsaženo je 92,26 % uhlíku a 7,74 % vodíku) a jest sloučeninou endotermickou, t. j. při rozkladu svém v uhlík a vodík vyvíjí značné teplo, které ohřívá částičky uhlíkaté a přivádí je do intenzivního žáru.

Čistý acetylen je méně jedovatý než kyslík uhlíkatý. Otrava nastává teprve vdechováním vzduchu smíšeného se 40 % acetylenem. Je-li však acetylen znečištěn, pak vlivem sloučenin fosforových a sírových je mnohem nebezpečnější.

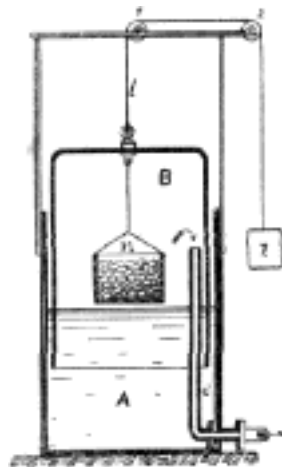
Praktická zařízení pro výrobu acetylenu k osvětlování skládají se z přístroje vyvíječního čili vyvíječe a z přístroje čistícího čili čističe. Přístroje vyvíječní jsou různých konstrukcí, všechny však vesměs k výrobě acetylenu používají rozkladu karbidu vápe-

natého vodou. Možno je rozříditi na přístroje: 1. ve kterých voda teče nebo kape na karbid; 2. ve kterých nádoba s karbidem trvale je ponořena; 3. u kterých karbid se ponořuje samočinně do vody neb se vynořuje podle spotřeby vyvinutého acetyleny; 4. ve kterých automaticky vrhají se kousky karbidu do vody. Pravidlem přístroje tyto mívají zařízení regulační automatická neb ruční, aby možno bylo podle potřeby měniti množství acetyleny, dále zařízení, by znemožněn byl vzrůst tlaku přes předepsanou hodnotu.

Přístroj, ve kterém kapáním vody na karbid vyvíjí se acetylen, znázorněn ve vyobr. č. 4889. Z reservoiru *b* náležitým otevřením kohoutku *c* kape voda na karbid v nádobě *a* uložený. Vyvinutý plyn odvádí se rourou *e* do lampy. Přístroj tento má vadu, že následkem nadbytku karbidu a malého množství přiváděcí vody vyvíjí se přílišné teplo, jež se stoupnutím tlaku způsobuje snadno explose. Z toho důvodu přístroje tyto jsou nepřipustné, mají-li zásobovati acetylenem více než jeden plamen. Regulování množství plynu děje se kohoutkem *c*.

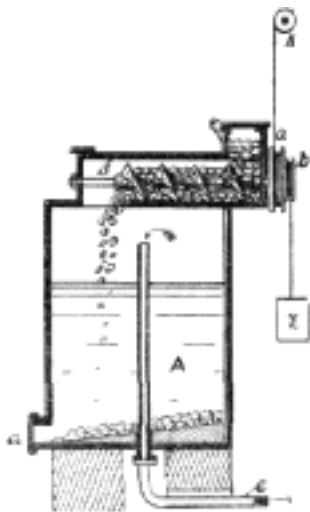
U přístroje s karbidem trvale ponořeným (vyobr. č. 4890.) nemožno regulovati množství vyvinutého plynu. Přístroj se samočinným ponořováním a vynořováním karbidu znázorněn ve vyobr. č. 4891. Zvon *B* vložen je do nádoby *A* naplněné vodou a zavěšen pomocí lana přes kladky. Váha jeho vyrovnána je závažím *z*. Dirkovaná nádoba *n* obsahující karbid zavěšena jest uvnitř zvonu. Rourou *e* odvádí se vyvinutý acetylen do potrubí a do lamp. Je-li spotřeba větší než výroba, zvon klesá, nádoba s karbidem ponořuje se do vody a způsobuje se mocnější vývoj acetyleny. Je-li výroba větší než spotřeba, stoupne tlak uvnitř zvonu, tento se zdvihne, karbid přijde nad vodu a vývoj acetyleny se přeruší. Přístroj ve vyobr. č. 4892.

zařízení je na vrhání karbidu. Vrhání způsobuje se šroubem *s*, jenž dostává pohyb pomocí lana, na němž zavěšen je plynojem. Když spotřeba je větší než výroba, klesá plynojem a šroub *s* točí se tak, že vrhá kousky karbidu do nádoby *A* naplněné vodou. Při vystupování plynojemu způsobuje závaží *z* opačný pohyb šroubu. Otvorem *a* se vypouští kal.



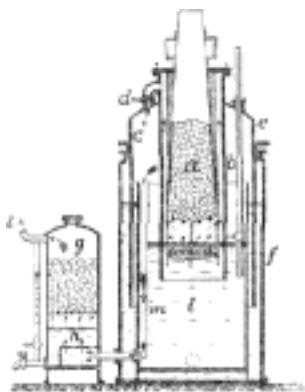
Č. 4891. Acetylenový přístroj s automatickým ponořováním karbidu.

Acetylenový přístroj přicházející do obchodu pod jménem *Aristo* (vyobr. č. 4893.) skládá se z nádoby *fl* o dvojité stěně. Vnitřek nádoby naplněn je vodou, mezi stěnami pak je tekutina uzavírající, chránící zároveň vodu před zmrznutím. Do této vnořen je



Č. 4892. Acetylenový přístroj se šroubem vřhacím.

zvon *e* s neprodyšně vsazenou rourovitou nádobou *b*. Tato spojena je s vnitřní prostorem zvonu rourou *d*. Do nádoby *b* vsazuje se jiná kuželovitá nádoba *a* s karbidem. Má dva rošty, z nichž hornější je s mezerami širokými, dolější s úzkými. Je-li ve



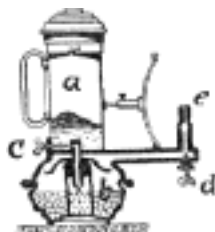
Č. 4893. »Aristo«, přístroj na výrobu acetylenů.

zvoně málo acetyleny, klesá tento a karbid na hornějším roště přichází ve styk s vodou. Vyvinutý acetylen uniká směrem naznačeným šipkami a rourou *d* do vnitř zvonu. Vstoupne-li tlak uvnitř zvonu, zdvihá se, až karbid dostane se nad vodu. Namocené kousky karbidu spadají s hornějšího roštu

na spodní, aby zde dokončily úplný svůj rozklad. Vyvinutý acetylen odvádí se rourou *m* do čističe *h*. Pojistná roura zamezuje, aby tlak nevystoupil přes předepsanou hodnotu.

K pravidelnému vývoji acetyleny z karbidu doporučuje se místo čisté vody bráti směs: 68 % vody, 16 % lihu a 16 % glycerinu. Ježto karbid vápenatý nebývá úplně čistý, obsahuje i acetylen z něho vyrobený nečistoty, jako: amoniak, arsenovodík, fosforovodík, křemikvodík, sirovodík, kyslík uhlíkatý, benzol, methan, pentan a j. Tyto snižují jakost, svítivost plamene, znečišťují vzduch, kazí skleněné a rozežírají kovové součástky lamp. Nejschodnější jsou: amoniak, sirovodík a fosforovodík. Odstranění nečistot provádí se v přístrojích čisticích naplněných různými látkami čistícími, které z procházejícího acetyleny nečistoty zadržují. Voda zachycuje amoniak, poněkud i sirovodík, chlórát vápenatý amoniak, chlórát vápeno fosforovodík, vápená voda všechny nečistoty vyjímaje fosforovodík a pod. V praxi nejvíce užívána jsou: čistící zařízení *Frankovo* s čistícím kyselým roztokem chlórdu měďnatého, *Wolffovo* s chlórým vápnem a trochou soli chromových a *Ullmannovo* s kyselinou chromovou. Při velikých zařízeních bývá mezi vyvíječem a čističem ještě přístroj chladící ke chlazení vyvinutého plynu a přístroj prací, ve kterém plyn se propírá vodou. Z čističe vede se plyn skrze plynoměr do plynoměru a odtud rozvádí se potrubím do lamp. Rozvodné potrubí acetylenové při téměř počtu lamp a téže svítivosti mají průměr mnohem menší než potrubí svítiplynové, neboť svítivost acetyleny jest 14krát větší než svítiplynu.

Lampy acetylenové bývají buď s přístrojem vyvíječem acetylen a čističem nebo bez nich. V onom případě jsou to většinou lampy přenosné, na př. stolní, kočárové, bicyklové, lodní a pod. Obvykle bývá u nich použito přístroje kapacitního. Nejnovější lampy t. zv. omnibusové má vyvíječ *Lewisův*, v němž karbid vápenatý v nádobě ze silného papíru svého vložení je do vody. Dosahuje se tím klidného, volného vyvíjení acetyleny. Při 450—500 g karbidu vápenatého svítí lampy 25svíčeková 9hod. Zařízení lampy bicyklové podává vyobr. č. 4894. V prostoru *b* uložen je karbid, v prostoru *a* nalézá se voda. Otočením kohoutku *c* reguluje se množství vody kapající na karbid s tím i množství acetyleny proudící do hořáku *e*. Samostatné lampy visací pro osvětlování obydlí (vyobr. č. 4895.) opatřeny jsou vyvíječem *a* a spolu čistícím *c*. U všech lamp veledůležitý jest jejich



Č. 4894. Acetylenová lampy bicyklová.

hořák, neboť na jeho konstrukci závisí svítivost plamene, jím má se dodati náležité množství vzduchu. Správně sestrojený hořák vytváří plamen rovnoměrně bílý bez temného jádra. Hořáky acetylenové dělají se z tučků, jsou s jemnými otvory, by se dosáhlo náležitého tlaku při výstoku a mohl se ssáním zaopatřit plamenu potřebný vzduch. Větším tlakem způsobuje se, že plyn se nespáluje v bezprostřední blízkosti otvoru výtokového, nýbrž poněkud vzdáleněji, a tím zamezujese ucupávání jeho. Potřebný tlak bývá 50 až 200 mm vodního sloupce. Otvory v hořáku mívají průměr 0,1—0,3 mm. Nejčastěji používá se hořáků dvouramenných (vyobr. č. 4896.), kterými vytvářejí



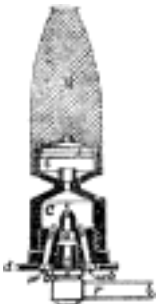
Č. 4895. Acetylenová lamp.

se dva proudové pod úhlem 90° vytvářejí široký, jasný svítící pás. Postranními otvory ssaje si vytékající acetylen potřebný vzduch. Při dobré konstrukci hořáků dosáhne se na 1 svíčku normální spotřeba acetylenu 0,58—0,75 l. Plamen o svítivosti 1000 svíček vyvine za 1 hod. 8,4 kalorií tepla, spotřebuje 1 m³ kyslíku a vytvoří 0,7 m³ vodních par, 2 m³ kyseliny uhličitě a 7,2 l dusíku.



Č. 4896. Acetylenový hořák dvouramenný.

Pro větší svítivost lampy je lépe uspořádati místo jednoho velkého plamene několik menších, aby se snadněji nabylo potřebného množství



Č. 4897. Hořák acetylenové lampy žárové.

Pro osvětlování rozsáhlejší, na př. pro města, zřizují se acetylenové centrály. Tyto mají výhody oproti plynárnám, že

stroje jejich zaujmou mnohem menší místo, jsou levnější a potrubí rozvodné vyžaduje menšího nákladu. První acetylenová centrála postavena v Uhrách a to v Tatě (Totis) r. 1897.

* **Acetylit**, název pro karbid vápenatý, který podle návrhu Lerangeova a Serpolletova namáčí se v petroleji a roztoku cukru za účelem ochrany před vlhkem. Látka tato vyvíjí jen tenkrát acetylen, pokud se skutečně jen stýká s vodou. Povstale hašené vápno mění se působením cukru ve sloučeninu rozpustnou a nemůže tudíž svou zásobou vody po vytažení z vody dále prováděti rozklad.

* **Acilio** viz Aiguillon.

* **Acilius** Leach., zool., příkopník, viz Potápnici, str. 325 a.

• **Ackermann** 8) L., básník franc., †1890.

* **Ackerův proces** nazývá se elektrolyse roztaveného chloridu sodnatého, která se provádí na veliko za účelem výroby hydroxydu sodnatého a to mezi kathodou (záporným pólem), již tvoří roztavené olovo, a anodou (kladným pólem) z tuhy. Tekuté olovo proudí přístrojem, v němž tato elektrolyse se provádí, a rozpouští v sobě natrium kovové, proudem vyloučené, poskytující slitinu chovající asi 4 % natria. Slitina ta nassává se do jiné nádoby, v níž se rozkládá takovým množstvím vodní páry, že vedle unikajícího vodíku tvoří se roztavený hydroxyd sodnatý, který odtéká a tuhne ve zvláštním reservoaru. Olovo zbažené natria vrací se zpět do přístroje elektrolytického. Chlór při elektrolyse unikající rovněž se jímá a zužitkuje. **A. p.** provádí se hlavně v Americe na Niagare. **Bb.**

• **Ácollas** Emile, právník franc., †1891.

• **Aconagua**, chilská prov., má 128 498 obyv. (1900). Hora **A.** slezana byla po prvé r. 1897 Zurbriegenem a Vinesem, r. 1898 Mart. Conwayem.

* **Acre** [akre], sporné území mezi Bolivií a Brazílií, viz Amazonas (Dopl.).

* **Acris gryllus** [ak-] Lec. (vyobr. č. 4898.), cvrkalka americká, jediný druh svého rodu (*Acris* Dum. a Bibr.), z podčeledi pravých rosníček (*Hylinae*). Má tělo zvící asi naši rosníčky, ale přidržovací palíčky na končetinách nepatrné, mezi prsty zadních nožek dokonale blány plovací a bubinek sluchových nezřetelných. Barvu má nahore hnědou, někdy narudlou neb i šedou s velikými podlouhlými skvrnami načernalými s lemem světle zeleným, uprostřed hřbetu světlejší pruh podélný, na nohách temné pruhy příčné a vepod světlou barvu žlutavou neb nahnědlou. Barva těla může se ku podivu přizpůsobiti půdě, na které cvrkalka přebývá. Žije ve středních a východních zemích Sev. Ameriky v houštinách kolem stojatých vod a žije se hmyzem; šplhá neumí, ale dobře skáče. Cvrká hlasitě po způsobu kobylek již od dubna celé noci. **Br.**

• **Acsády** 2) Ignác, historik a publicista maďarský (* 1845 — † 1906). Napsal: *Az*

osztrá császári cím és Magyarország 1804—1807 (Rak. cis. titul a Uh., 1877); *Magyarország Budavár visszafoglalása korában* (Uhry v době opětného dobytí Budína; 1886; počténou); *Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt, 1526—64* (Uherské finance za Ferd. I.; 1388); *Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. sz.-ban* (Naše národohosp. postavení v XVI. a XVII. st.; 1899); *A m. jobbágy-népesség száma a mohácsi vesz után* (Počet selského lidu po bitvě u Moh.; 1888); *A magyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész után* (Uh. šlechta a její majetkové poměry; 1888); *Magyarország népessége a pragmatika sanctio korában* (1896);



Č. 4898. *Acris gryllus*, cvrkalka americká, ve 2/3 skut. vel.

A kartoviczi béke története, 1699 (Dějiny Karlov. míru; 1899); *Két pénzügytörténelmi tanulmány*. I. *A pozsonyi és szepesi kamarák, 1565—1604*, II. *Jobbágyadózás 1564-76 ban* (Dvě studie z dějin financí. I. Prešp. a spiská komora. II. Zdanění sedláků); *Jobbágyadózás 1577-97 ben* (pokračování studie posléze uvedeně); *A magyar adózás története 1598-1604 ben* (další pokračování; Budapešť, 1906); *A magyar biro dalom története* (Děj. Uh. říše, 2 veliké sv., 1903 a 1904); *A magyar jobbágyság története* (Dějiny uh. sedláků; 1906).

* **Actinopterygii** [ak-] Cope, ryby pramenoplovce, jsou řád podtřídy *Teleostomi* (viz Ryby, str. 404 b), do něhož náleží velká většina ryb vůbec. Sudé ploutve u nich nemají podobu lalokův, obroubených kolkolem paprsky ploutevními, jako u ryb lalokoploutvých (*Crossopterygii*); kostra těch ploutví kromě vlastních paprsků jest velmi zkrácena a distální elementy její při základních článcích (*metapterygium*, zřídka ještě *mesopterygium*) jsou jen v řadě sestaveny, t. j. ploutev jest uni-praeseriální *ichthyo-*

pterygium. Kostí víčka žaberního jsou náležitě vyvinuty; elementy pánev scházejí. V kostře viscerální jest ve bláně kolem dutiny žaberní na obou stranách po jednoduché řadě příčných paprsků (*radii branchiostegi*), k nimž se poji někdy vpředu mezi oběma větvemi spodní čelisti kostěný element lichý; každé *ceratohyale* složeno jest ze dvou částí. Ocasní ploutev jest krátce difyckerní, heterocerní nebo homocerní.

Řád **A.** dělí se ve dvě divise: **A.** V ploutvích břišních jsou mezi kosti základní (*axonom* = *metapterygium*) a mezi paprsky dvě řady podpurných kůstek (*baseosts*); ploutve hrbetní a řitní mají více paprsků než kůstek podpurných; ocasní jest difyckerní nebo dlouze heterocerní; nervy zrakové číni chiasma; ve střevě jest spirální řasa. Sem náleží jediné podřadí: 1. *Chondrostei* (jeseři a příbuzné ryby fossilní). **B.** V ploutvích břišních jsou mezi kosti distální kůstky podpurné (přímou před paprsky) zakrnělé nebo scházejí vůbec; počet paprsků v ploutvích hrbetních i řitních a počet podpurných kůstek jejich jest stejný; ocasní ploutev homocerní, zřídka krátce heterocerní. Podřadí: 2. *Protospondyli*, 3. *Aetheospondyli*, 4. *Isospondyli*, 5. *Ostariophysy*, 6. *Apodes*, 7. *Percosces*, 8. *Hemibranchii*, 9. *Acanthopterygii*, 10. *Anacanthini* (viz Ryby). — Jinak dělívají řád **A.** jen také ve 3 podřadí: 1. *Chondrostei*, 2. *Holosteí* (= *Protospondyli* + *Aetheospondyli*; z recentních *Amia*, *Lepidosteus* aj.), 3. *Teleosteí* (t. zv. ryby kost-

naté; svrchu uvedená podřadí 4.—10.). **Br.**

o **Acton** 2) sir John jmenován r. 1895 professorem dějin na univ. v Cambridge; †1902.

o **Ačinsk**, okr. město jenísejské gub.; má 6699 obyv. (1900). **Pp.**

* **Ada**, planetoida objevená fotograficky 27. led. 1904 Duganem v Heidelbergu. Označení (523). **Kvn.**

* **Adalberta**, planetoida objevená fotograficky M. Wolfem v Heidelbergu 18. bř. 1892. Označení (330). **Kvn.**

o **Adam** 17) Benno, malíř něm., †1892.

* **Adam** Paul, spis. franc. (*7. pros. 1362 v Paříži). Záhy oddal se literatuře zcela a pro svůj první román *Chair molle* (Pař., 1885) byl obviněn z nemravných tendencí, ale porotou osvobozen. R. 1889 kandidoval jako socialista, jsa zároveň theoretickým anarchistou. Z dalších jeho prací dlužno uvést: román *Soi* (1836), psychologie nešťastné provdané ženy s patrnými vlivy Baudelairea a bratří Goncourtů; pak *Robes rouges* (1891), satira na stav soudcovský; *L'Armée de Clarrisse* (1897); posléze tři knihy povídek *Les*

images sentimentales (1893), *La parade amoureuse* (1894) a *Les tentatives passionnées* (1898). Všecka tato díla tvoří určitý cyklus *L'époque*. Z druhého cyklu *Les volontés merveilleuses* vyšly r. 1883 orient. román *Etre*, pak *L'esence de soleil* (1890); *Princesses byzantines* (1893) a *Le mystère des foules* (1895), román boulangismu na venkově. Ve svých *Lettres de Malaisie* podává líčení jakési imaginární kultury, kdežto *Bataille d'Uhde* má podstatou psychologii davu. Lid tvoří hlavní element také dalšího cyklu *Le temps et la vie*, do něhož náležejí romány: *La force* (1898); *La ruse* (1902); *L'enfant d'Austerlitz* (1902) a *Un soleil de juillet* (1903). V románě *Serpent noir* (1905) potírá Nietzscheho.

● **Adamaua** rozdělena byla r. 1893 na dvě části: száp. s Yolou připadla Anglii, jv. k německému Kamerunu.

* **Adámek** Karel Václ., spis. čes. (*1868 v Hlinsku). Vystudovav gymn. v Chrudimi, práv. fakultu v Praze, kde povýšen za doktora práv, věnoval se advokacii. Vedle četných prací časopiseckých vydal o sobě: *Levý Hradec* (Praha, 1890); *Paměti o školách v okrese hlíneckém* (Vel. Meziříčí, 1891); *Sborník okresu hlíneckého* (Hlinsko, 1897); *Příspěvky k dějinám lidu selského v XVIII. věku* (Praha, 1897) a *Delikty návrhové podle osnovy nového trestního zákona* (»Čas. Matice Mor.«). Jest přispěvatelem »Ottova Slovníku Nauč.«

● **Adami** 8) Fr., belletrista něm., †1893.

* **Adamík** Richard, lékař čes. (*1876 v Mor. Hranicích). Absolvoval gymnasiální studie v Kroměříži a lékařské v Praze na české universitě, podnikl za dalším odborným vzděláním věd. cestu do ciziny a usadil se pak v Praze jako odborný lékař. Napsal zvláště *Hygienu duševní práce* (Pr., 1904); *Život pohlavní a choroby nervové* (t., 1906); *Choroby duševní, jich příčiny a léčení* (1907).

* **Adamov** (vlastně Paja Markovič), spisovatel srbský (1855—1907), viz Jihoslované, str. 502 a.

● **Adams** 13) John Cough, astronom angl., †21. led. 1892 v Cambridgei. Zabýval se vyšetřováním příčin nepravidelnosti v oběhu planety Urana. Vydal: *Scientific papers* (Lond., 1896—1900).

* **Adamsonův stroj** je stroj na zkoušení pevnosti v tahu, tlaku, ohybu, v kroucení látek stavebních.

● **Adana**, tur. m. v M. Asii, má 45.000 obyv. a spojeno je drahou 50 km dlouhou se svým přístavem Mersinou. Nyní se staví dráha z Bulgurlu (od Konie) do A-ny, odkud půjde její pokračování na v. do Bagdádu.

* **Addiční konstanta** (geod.). Při dalekoměrech nitkových určuje se vzdálenost D stanoviška tachymetrického stroje od stanoviška lati podle vzorce: $D = kl + c$; značí pak l rozdíl čtení vrchní a dolní niti na lati distanční, k konstantu multiplikační (násobnou) a c **k-tu a.** či součtovou, která rovná se ohniskové vzdálenosti objektivní čočky dalekohledu, zvětšené o vzdálenost objektivu od středu stroje. **A. k** tu udává

mechanik, aneb lze ji určití opětovaným měřením veličiny l neznámé vzdálenosti D . Nov.

* **Addiční logarithmus** č. Gaussův **I.**, součtový **I.** viz Logarithmus, str. 259 b.

* **Addis Abeba**, Adis Ababa, dříve Finfinni, v l. 1893—1901 sídelní m. Habeše na 9° s. š. a 39° v. d. ve výšce 3000 m v krajině Šoa, rozkládá se amfiteatrálně v krásné hornaté krajině. Má 50.000 stálých a 30.000 nestálých obyvatelů. Ježto **A. A.** náleží k nejsilnějším tržistiím habešským, projektována jest odtud dráha do Harráru, odkud nyní již jde do Džibuti. Zatím má poštovní spojení do Diredauy, konečné stanice etiopské železnice, jakož i státní telefon do hl. měst provincií. Tu byl 26. říj. 1896 ujednán mír mezi Itálií a Habeší. R. 1901 byla residence přenesena do Addis Alamu (Halemu) z. od **A. A.**-by.

* **Addis Alam** v. Addis Abeba.

* **Additamentová metoda**, metoda Soldnerových additamentů (geod.). Aby zjednodušilo se řešení trigonometrických úloh sférické geodaeie, Jan Jiří Soldner užil **a**-vé **m**-dy, podle které možno pro potřeby geodaeické řešiti sférické trojúhelníky podle pravidel rovinné trigonometrie, ponecháme-li úhly a opravíme-li každou stranu sférického trojúhelníku o t. zv. additament

lineární = $\frac{s^3}{6r^2}$; značí pak s délku strany sférického trojúhelníku, s' délku strany náhradního trojúhelníku rovinného a r poloměr zeměkoule. Jest pak $s - s' = \frac{s^3}{6r^2}$. Obvyčejně počítá se s t. zv. logarithmickým additamentem:

$$\log s - \log s' = \mu \frac{s^2}{6r^2} = As,$$

který vyjádřen jest v jednotkách 6. aneb 7. místa logarithmické mantisy. Nov.

* **Additivní vlastnosti**. Veškeré vlastnosti látek lze podle Ostwalda zhruba rozdělití ve tři hlavní skupiny:

1. **A. v.** Jsou podmíněny počtem a povahou atomů prvků, které jsou obsaženy v molekule sloučeniny, nikoli způsobem jejich vazby. Číselná hodnota jejich jest součtem číselných hodnot těžé vlastností pro jednotlivé součástky obsažené v pozorované sloučenině. Vlastnost ryze **a.** známe toliko jednu, a to jest molekulová hmota.

2. Vlastnosti konstitutivní závisí na způsobu vazby (na t. zv. struktuře či konstituci) jednotlivých atomů, které jsou obsaženy v pozorované sloučenině. Vlastnosti ty mají tudíž různé hodnoty u látek isomérních. Sem spadá na př. optická aktivita.

3. Vlastnosti kolligativní čili molární nezávisí na povaze, počtu a vazbě jednotlivých atomů, nýbrž vykazují tutěž hodnotu číselnou pro určitá množství (t. zv. molekulová) u celých tříd sloučenin. Vlastnosti tyto jsou tedy ve vztahu s vahou molekulovou. Sem náleží na př. objem plynů, tepelný koeficient molekulární energie povrchové

kapalin atd. Vlastnosti posléze uvedené (kolligativní) liší se naprosto od dříve jmenovaných; méně přesně rozlišují se navzájem v. **a.** a konstitutivní. Obvyčejně totiž některá vlastnost jeví v celku na př. **a.** charakter, vedle toho však uplatňují se při ní částečně i vlivy konstitutivní (molekulová refrakce, molekulový objem kapalin, specifická tepla látek pevných atd.), anebo jeví zhruba charakter vlastností konstitutivní, vedle toho však vykazuje číselně pravidelnosti rázu **a**-ho, které jsou ve vztahu se složením (body tání a varu v homologických řadách různých organických sloučenin). **Bb.**

* **Adelaide**, planetoida objevená fotograficky 14. bř. 1904 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení (525). **Kvn.**

● **Adelaide** (1), hl. m. Již. Austrálie, dosáhlo r. 1891 133.220 obyv. a r. 1905 173.235 obyv., přístav jeho Port Adelaide má (1902) 20.458 obyv. Má telegrafní spojení napříč pevninou se Severní Austrálií, jakož i pobřežní telegrafní linky s Austrálií Západní, v obou směrech projektovány jsou železnice, prozatím dostavěna jest dráha k severu až do Oodnadaddy sev.-záp. od jezera Eyre.

* **Adelheid**, planetoida objevená 17. dub. 1888 J. Palisou ve Vídni. Označení (276). **Kvn.**

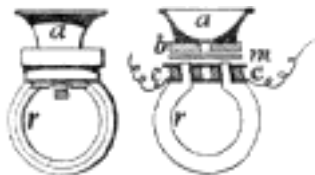
● **Aden** má s Perimem na území 207 km² velikém 43.974 obyv. (1901). Význam jeho stále stoupá, avšak obchod přechází do rukou amerických domů zasilatelských. Dovezeno bylo r. 1905—06 zboží za 46.910.000 rupií, vyvezeno za 41.029.000 rupií. Residentu adenskému podřízen jest také ostrov Sokotra a britská území v již. Arabii, kdežto dříve spojené Somálské pobřeží odděleno bylo r. 1898.

* **Adeniophis** Pet. jest rod jedovatých hadů z čeledi hadův užovkovitých (*Colubridae*), ze skupiny h. už. jedovatých (*Proteroglypha*)

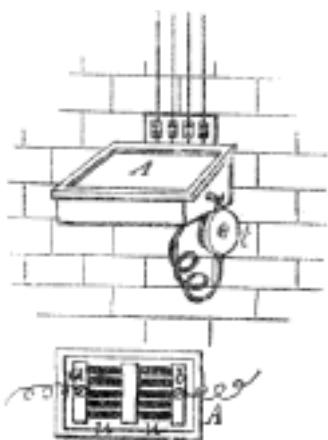
trupu. V zadní Indii a na ostrovech Sundských žije pestrá pružovaná (**A. intestinalis** Laur.), štíhlé hádě zděly 57 cm a barvy rudohnědé s červeným, černě lemovaným podélným pruhem uprostřed hřbetu a dvěma s ním rovnoběžnými pruhy žlutými s černou obrubou; vezpod se také střídají proužky žluté a černé, ale zpoděku ocasu jest jen žlutý. Tento i jiní příbuzní druhové žijí pod kořeny stromů, pod kameny, v děrách skalních a živí se především hady drobnější (rodu *Calamaria* Boie). **Br.**

* **Aderův mikrofón** jest přístroj Aderem v Paříži sestrojený k telefonickému přenášení mluvy lidské. Skládá se z rezonanční desky **A** (vyobr. č. 4899.), na jejímž zpodku umístěny jsou mezi třemi příčkami ve dvou řadách uhlíkové roubíky **uu** počtem až 10. Proud zapjat je do krajních příček **a b**. Mluví-li se k desce **A**, rozechvěje se tato, s ní chvějí se i uhlíky. Tím do obvodu elektrického proudu zapíná se větší nebo menší odpor, mění se intensita proudová. Vedením elektrickým převádí se proud do telefonu stanice přijímací, rozzevčí se membrána jeho a tak reprodukuje se řeč ze stanice vysílací.

* **Aderův telefon** je malý, lehký, velmi účinný telefon sestrojený Aderem v Paříži. Skládá se z prstenového magnetu **r** (vyobr. č. 4900.), ukončeného ve dva póly. Oba opa-



Č. 4900. Aderův telefon.



Č. 4899. Aderův mikrofón.

třeny jsou cívkami **c c**. Naproti pólům je membrána **m** a za ní k zesílení magnetického působení prstenu **r** je železná deska **b**. Prsten **r** zároveň slouží za rukovět telefonu.

* **Adiathermanní**, neprůteplivý, opak tělesa diathermanního. Viz Průteplivost.

* **Adickes** Erich (*1866), spis. něm., badatel v oboru Kantovy filosofie, po Sigwartovi nástupce pro filosofii na univ. v Tübingenu (1904), napsal mimo jiné: *Kants Systematik als systembildender Faktor* (1887); *German. Kantian-Bibliogr.* (1895—96); *Kantcontra Haeckel* (2. vyd. 1906); *Kants Kritikd. r. Vernunft* (2. vyd. 1907).

* **Adika** viz Dika.

* **Adiodon**, nátěr užívaný místo minia k ochraně předmětů proti vlhku a chemickým účinkům elektrického proudu.

* **Adler** Victor, politik rakouský, vůdce strany sociálně-demokratické (*1852 v Praze). Studoval na víd. univ. medicínu. R. 1880 vstoupil do dělnické organizace, r. 1886 založil se svými přáteli sociálně-demokr. týdeník »Gleichheit«, jehož vydávání později bylo zakázáno, pak nový list »Arbeiterzei-

a z podčeledi barazů (*Elapinae*), paměťhodný jedovatý žlázami neobyčejně vyvinutými, jež dosahují za hlavou až do přední třetiny

tung«, který vycházel s počátku týdně (bylo to vlastně pokračování zastaveného časop. »Gleichheit«), od r. 1894 denně. Napsal brošuru *Die Arbeiterkammern und die Arbeiter* (Víd., 1886) a veliký počet politických le-táků. Po léta zastupuje socialně-demokrat. stranu na všech mezinárodních sjezdech. Pro svou politickou činnost byl mnohokrát soudně trestán. Opětovně kandidoval do říšské rady, ale po prvé byl zvolen teprve r. 1905. Krátkou dobu byl členem dolno-rak. zem. sněmu.

* **Adler** S i g m u n d, právní historik rakouský (*1853 v Praze). Jest professorem říšských dějin rak. na univ. ve Vídni. Napsal: *Zentralverwaltung unter Kaiser Maximilian I.; Ueber Staats-u. Verwaltungsgeschichte u. ihre Pflege in Deutschland u. Oesterreich; Ueber Erbenwarentrecht nach den ältesten bayr. Rechtsquellen; Eheliches Güterrecht u. Absichtungsrecht; Lehenrecht; Rechtsgeschichte des adligen Grundbesitzes.*

• **Adler** 5) G u i d o. Byl r. 1898 jmenován ř. prof. hud. věd ve Vídni, kde založil hudebně vědecký ústav universitní. Od r. 1894 řídí »Denkmäler der Tonkunst in Oesterreich« a vydal *Musikalische Werke der Kaiser Ferdinand III., Leopold I. und Joseph I.* (Víd., 1892—93). Napsal: *Studie zur Geschichte der Harmonie* (t., 1881); *Rich. Wagner* (t., 1904) aj.

* **Adler** G e o r g, politický oekonom něm. (*1863 v Poznani). Studoval dějiny a nár. hospodářství v Berlíně a Freiburce a habilitoval se r. 1886 ve Freiburce jako soukr. docent. R. 1890 jmenován tam mimoř. professorem; r. 1893 přešel do Basileje a r. 1899 na orientální seminář do Berlína; od r. 1900 je professorem státních věd na univ. v Kielu. Napsal: *Geschichte der ersten socialpolit. Arbeiterbewegung in Deutschland* (Vratislav, 1885); *Die Grundlagen der Karl Marxschen Kritik der bestehenden Volkswirtschaft* (Tub., 1887); *Die Frage des internat. Arbeiterschutzes* (Mnichov, 1888); *Die Fleisch-Teuerungspolitik der deutschen Städte beim Ausgange des Mittelalters* (Tub., 1893); *Die Geschichte des Socialismus u. Kommunismus* (sv. I, Lip., 1899); *Die Zukunft der socialen Frage* (Jena, 1900); *Ueber die Eoochen der deutschen Handwerkerpolitik* (t., 1903); *Die Bedeutung der Illusionen für Politik u. sociales Leben* (t., 1904). **A.** vydává též »Hauptwerke des Socialismus« (Lip., 1904 a násl.).

• **Adlerberg** 3) Nikolaj Vladimirovič, †25. pros. 1892 v Mnichově.

* **Admete**, planetoida objevená 28. pros. 1894 A. Charloisem v Nizze. Označení (398).

• **Admiraltní ostrovy** prohlášeny r. 1885 dráždovu německou.

* **Admittance** č. propustnost je reciproká hodnota impedance (v. Resistance, str. 586 b).

• **Adolf** 7) Vilém August †1905.

* **Adolf** Andrej Vikent'jevič, filolog rus. (*1857), ředitel moskev. 5. gymnasia, byl v l. 1893—1903 docentem klass. filologie na universitě moskev. a od r. 1892 po deset let

vydával časopis pro klass. filologii »Filologičeskoje Obozrěenje«. Náleží mu veršovaný překlad Juvenala, vydaný s obsírným komentářem (Moskva, 1888) a latinská chrestomathie *Orbis romanus pictus* (2 části, 1904), sestavená s S. J. Ljubomudrovem podle zásad Komenského. S K. I. Tichomirovem vydává v Moskvě sbírku »Pedagogičeskaja Bibliotěka«, ve které vydal vybrané spisy Herbartovy, paedagog. práce Komenského, z něhož vydal o sobě též didaktiku (*Velikaja didaktika*, t., 1895, s lat. textem).

* **Adorea**, planetoida objevená 8. čna 1887 A. Borrellym v Marseilli. Označení (268). Kvn.

• **Adrář** 3) příslušel v l. 1887—1900 ke špan. osadě Rio de Oro; nyní podle smlouvy z r. 1892 náleží Francii.

* **Adria** je látka na panský oblek z česané vlny nejčastěji barvy černé s vazbou a. odvozenou od vazby atlasové. Beroušek.

• **Adúa** stala se památnou strašnou porážkou ital. generála Baratieriho 1. bř. 1896 habešským vojskem pod něgusem Menilekem. Následkem její byl mír z 26. říj. 1896 mezi Itálií a Habeši v Addis Abebě (v. t., dopl.). Veltzé, Die Schlacht bei Adua (Víd., 1904).

• **Adžmír**, město, má 73.839 obyv. (1901).

• **Adžmír-Mervárá** (angl. *Ajmere Merwara*) má 476.912 obyv. (1901), z nichž 3712 křesťanův.

• **Aegirin**, min., viz též Pyroxen.

* z **Aehrenthalu** viz Lexa z Aehrenthalu.

* **Aeolia**, planetoida objevená 1. pros. 1894 A. Charloisem v Nizze. Označení (396).

* **Aequimolekulární**, t. j. stejný počet grammekul obsahující (na př. roztok, směs a pod.). Výrazu toho užívá se, srovnáváme-li roztoky, směsi a pod. různých látek, které obsahují stejný násobek jejich molekulárně váhy vyjádřené v grammech. Bb.

* **Aequipotenciální plochy** viz Potenciál.

* **Aëria**, planetoida objevená 4. čce 1893 A. Borrellym v Marseilli. Označení (369).

* **Aéromotor**, vzduchový motor, je stroj pohybovaný stlačeným vzduchem.

* **Aéronat**, pařížským kongressem aéronautickým r. 1900 přijatý název pro vzducholoď s ballonem.

• **Aéronef**, pařížským kongressem vzduchoplaveckým r. 1900 přijatý název pro dynamické létadlo, tedy pro létací přístroj bez ballonu.

* **Aeternitas**, planetoida objevená fotograficky 27. říj. 1899 M. Wolfem a A. Schwassmannem v Heidelbergu. Označení (446).

* **Aethespondyli** (A. Smith Woodward), podřadí ryb pramenoploutvých (*Actinopterygii*; v. t., divise B) s chordou buď trvalou nebo zaniklou, s pleurocentry a hypocentry obratlů srostlými, jež tedy (na rozdíl od podřádu *Protospondyli*) nečiní střídavých kroužků neb kotoučů; ploutev ocasní jest krátce heterocerní nebo také homocerní. Na dolní čelisti jest vyvinutá *spleniale* a *coronoideum*. V pásmě lopatkovém schází *clavicula*. Tělo

jest pokryto šupinami ganoidními, měchýř vzdušní jest spojen s jícem, nervy zrakové činí chiasma a ve střevě jest rudiment spirální řasy. Z recentních ryb sem náleží čeled' kostlinů (viz Lepidosteus), z fossilních čel. *Aspidorrhynchidae* (na př. r. *Aspidorrhynchus* Ag., *Belonostomus* Ag.). Br.

* **Aetherin** viz Aethylen.

* **Aethylacetát**, octan aethylnatý, jest ester kyseliny octové složení $CH_3 \cdot CO \cdot OC_2H_5$. Získá se destilací směsi bezvodého octanu sodnatého, alkoholu a koncentrované kyseliny sírové. Tekutina velmi příjemně páchnoucí, spec. hmoty 0,9, jež vře při 77° a v záru se rozkládá na kyselinu octovou a aethylen. Používá se ho v lékařství.

* **Aethylamin**, $C_2H_5 \cdot NH_2$, zásada silnější nežli ammoniak, získá se z aethylchloridu. Jest tekutina velmi pohyblivá, při $+19^\circ$ vroucí, zápachu ammoniakálního, chuti žíravé. Mísí se v každém poměru s vodou za vývoje tepla, zapalena hoří žlutým plamenem.

* **Aethylanilin**, $C_6H_5 \cdot NH(C_2H_5)$, získá se alkoholickým roztokem hydroxydu draselnatého z acetylaethylanilinu. Olejovitá tekutina při 204° vroucí.

* **Aethylbromid**, $CH_3 \cdot CH_2Br$, připravuje se z alkoholu aethylnatého působením fosforu a bromu aneb bromkalia a kyseliny sírové. Jest tekutina bezbarvá, aethericky páchnoucí, vře při $33,4^\circ$ a slouží jako prostředek anaestetický v lékařství.

* **Aethylencyanid**, $C_2H_4(CN)_2$, derivát glykolu vzniká působením cyankalia na aethylenbromid. Krystalická hmota, přecházející zmýdelněním v kyselinu jantarovou, vodíkem ve stavu zrodu v butylendismin $C_4H_8(NH_2)_2$.

* **Aethylenjantarová kyselina**, totéž co jantarová kyselina (v. t.).

* **Aethylvinná kyselina**, $C_4H_5O_6 \cdot C_2H_5$, tvoří bezbarvé krystally rozpustné ve vodě i alkoholu, taje při 90° . Používá se jí v praxi při tisknutí indolovou a krystalovou modří na bavlněných látkách.

* **Aethylvodík**, zastaralý název aethanu, C_2H_6 .

* **Aethylsírová kyselina**, kyselý síran aethylnatý, $C_2H_5 \cdot O \cdot SO_2 \cdot OH$, jest ester kyseliny sírové vznikající smíšením alkoholu s koncentrovanou kyselinou sírovou. Poskytuje dobře krystallující soli, od kyseliny sírové pak se liší tím, že *Ba*-, *Sr*-, *Ca*-soli její jsou ve vodě rozpustné.

* **Afanasjev** Vjačeslav Aleksějevič, lékař rus. (*1859). Vystudovav lékařství na vojensko-lékařské akademii, zůstal při ní zabýváje se zvláště patologickou anatomii. Působiv v l. 1387—90 jako vojenský lékař v Kijevě, byl na rok poslán do ciziny, by se vzdělal podrobněji v patologii a bakteriologii. Vrátil se stal se v Petrohradě prosektořem vojenskolékařské akademie, mezi tím se r. 1890 habilitoval a r. 1894 stal se ř. prof. patologie v Jurjevě, kdež působí posud. Napsal m. j.: *O patologoanatomických změnách v tkáních životního organismu při otrávení bertoletovou solí* (1885);

Experiment elle Untersuchungen über einige Mikroorganismen aus der Gruppe der sogenannten Septikaemia haemorrhagica; O gistogenězė eksperimentalnago bugorka v legkich krolika.

* **Afanasjev** Leonid Nikolajevič, básník rus. (*1863). Nadání spisovatelské projevil velmi záhy. Jako 17letý jinoch uveřejňoval četné plody své v různých revuich i časop. ruských. Soubor jeho veršů vydán byl r. 1896 a byl kritikou ruskou velmi vřidně přijat.

* **Affolter** Friedrich, právník něm. (*1862 v Solothurnu). Universitní studia konal v Heidelbergu, kde se stal r. 1897 soukromým docentem a r. 1901 mimořád. professorem římského a německého práva civilního. Napsal: *Das röm. Institutionen-System, sein Wesen u. seine Geschichte* (1897); *Geschichte des intertemporalen Privatrechts* (1901); *System des deutschen bürgerl. Uebergangsrechts* (1903); *System des bádischen Verwaltungs rechts* (1904).

• **Afgánistán**. Dějiny. Když Abdurrahmán stal se britskou pomocí pánem celého **A-u**, žádali na něm Rusové území až po Sulfikar, Caman-i-Baid (na ř. Kušku) a Murgáb; hned obsadili Merv. R. 1885 gen. Komarov porazil Afgance a zabral Pendžde. I chystala se Anglie k válce, ale r. 1886 došlo ke smlouvě, již ponecháno Rusku celé požadované území i s Pendžde. Angličti inženýři opevnili pak Herát a sev. pomezí **A-u**, zbudovali dráhu z Ketty směrem ke Kandaháru, odkud má nyní pokračovati do Kušku, kde se připojí k ruským tratím. Když si takto Anglie uplatňovala svůj vliv, žádalo zase Rusko země emírem zabrané na pravém bř. Pandžu a také je obsadilo. Poněvadž emír byl nespokojen s chováním britské vlády v tomto sporu, přiměl ho britský zástupce Durand k míru a klidu (t. zv. Durand-Agreement). Emír nebude zasahovati do záležitostí ve Svatu, Bedžúru a Citrálu, ponechává Rusku Šugnan a Rošan. Za to dostane Vachán a úzký pruh území až k hor. toku Pjandže a hran. čínským, dále zvýší se mu roční renta na 4 mill. K. Od té doby Abdurrahmán choval se neutrálně. Po jeho smrti 1. říj. 1901 nastoupil jeho syn Habibulah. Za něho ujednána byla mezi Ruskem a Anglií 31. srp. 1907 smlouva, podle níž Anglie nechce ničeho na polit. stavu **A-u** měniti nebo nějaké území zabrat, kdežto Rusko uznává, že **A.** leží mimo sféru jeho zájmů. V ohledu obchodním mají si býti oba státy úplně rovnocenný. Obchodní styk s Indií r. 1905—06 jevil se v dovoze za 10,459.538 a vývoze za 6,446.467 rupií, s Ruskem (1903—04) v dovoze za 120.000 a vývoze za 310.000 l. st. Srv. Younghusband, *The heart of a continent* (Lond., 1896); Holdich, *The Indian borderland 1880—1900* (t., 1901); Hamilton, A. (t., 1906); Thuillier, *Map of A.* (1:1,520.640, 4 listy, Kalk., 1889).

• **Āfijún-kara-hisár** jest nyní křižovatkou drah ze Smyrny a Haidar-Paši (Caihradu) do Konie, odkud pokračuje se do **A d a n y** (v. t.; Dop.). Má 17.400 obyv.

Afrika. Statistický přehled.

Státy nezávislé:		Plocha km ²	Obyvatelstva
Marokko		439.200	8,000.000
Habeš (s Ogadenem a Danak.) asi		800.000	8,000.000
Liberia		95.400	2,176.000
Konžský stát (s Lado 48.200 km ²)		2,382.800	19,000.000
Britské državy:			
Gambie		9.373	90.354 (1901)
Sierra Leone		77.700	1,027.000 (1901)
Zlaté pobřeží		308.870	1,486.433 (1901)
Jižní Nigeria s Lagosem		200.100	4,444.393 (1901)
Severní Nigeria		664.000	8,783.000 (1906)
Somálské pobřeží		176.000	300.037 (1905)
Britská Východní Afrika		458.673	4,038.256 (1905)
Ugandský protektorát		578.800	4,000.000
Zanzibar (s Pembou)		2.640	250.000
Britská Střední Afrika		106.134	977.252 (1905)
Natalsko		91.607	1,141.406 (1905)
Kapsko (s Pondskem, Bečuanskem)		717.388	2,470.289 (1904)
Basutsko		26.658	348.848 (1905)
Bečuanský protektorát		712.200	125.040 (1905)
Oranžská osada		130.510	387.315 (1904)
Transvaal		304.913	1,399.528 (1905)
Rhodesia		1,116.931	1,378.000
Mauritius		1.826	377.532 (1905)
K Mauritiu příslušné ostrovy		295	5.700 (1905)
Seychelly s příslušnými ostrovy		386	20.767 (1905)
Tristan da Cunha		116	73 (1903)
Sv. Helena		122	3.512 (1905)
Ascension		88	410 (1901)
Libyjská poušť (pokud nepřísluší k Egyptu)		1,337.000	700
Sokotra (k Přední Indii)		3.579	12.000
Dohromady bez posledních dvou okrouhle		5,685.300	33,000.000
Francouzské državy:			
Alžírsko		890.000	5,231.850 (1906)
Vlastní Alžírsko		199.970	4,785.759
Jižní teritoria		690.000	446.091
Túnis (ochranný stát)		167.400	1,820.000
Francouzská Západní Afrika		1,737.400	9,105.000
Sféra zájmů v Saháři		5,037.400	790.000
Franc. Kongo		1,762.000	8,500.000
Franc. Somálsko a přísl. území		21.000	50.000
Madagaskar		592.100	2,706.661 (1906)
Mayotte a Komory		1.978	85.060
Réunion		1.980	173.192 (1902)
O. sv. Pavla		7	—
N. Amsterdam		66	—
Kerguelenovy ostrovy		3.414	—
Dohromady kol.		10,214.700	28,462.000
Německé državy:			
Togo		87.200	1,000.000
Kamerún		495.000	3,500.000
Německá Jihozápadní Afrika		823.500	200.000
Německá Východní Afrika		946.500	7,000.000
Dohromady		2,352.200	11,700.000
Portugalské državy:			
Kapverdské ostrovy		3.822	147.424 (1900)
Guinea		33.900	170.000
S. Thomé a Príncipe		939	42.103 (1900)
Angola		1,270.200	3,800.000
Mozambik		761.100	2,300.000
Azory (k vlast. Portug.)		2.388	256.300
Madeira a přísl. strovy (k vlast. Portug.)		815	150.600
Dohromady bez posledních dvou okrouhle		2,070.000	6,460.000

Španělské državy:		Plocha km²	Obyvatelstva
Španěl. Guinea (Rio Muni, Fernando Po, Annobom) . .	27.700	161.000	
Rio de Oro	185.000	130.000	
Presidios (část k Španěl.)	66	23.600	
Kanárské ostrovy (k Španěl.)	7.273	358.600	
Dohromady bez dvou posledních kolem . . .	212.700	300.000	
Italské državy:			
Eritrea	130.000	279.600	
Ital. Somálsko s vnitroz.	380.000	400.000	
Dohromady . . .	510.000	680.000	
Turecké državy:			
Tripolsko	1,051.000	1,000.000	
Egypt (popl. stát)	642.000	9,717.000 (1897)	
Egyptský Súdán	2,035.000	4,000.000	
Celkem . . .	30,000.000	148,000.000	

Koncem let osmdesátých stol. XIX. pokročily výzkumy zeměpisné na půdě africké tou měrou, že t. zv. »bílými skvrnami« na mapě A-ky, prot'atými tu a tam arci nitkou cesty karavanní nebo směru cestovatelova, zůstaly toliko Sahara, největší díl Pokonží a vnitrozemí velikého výběžku východoafrického. Nicméně i v těchto končinách koncem stol. XIX. a poč. stol. XX. pokročily nové výzkumy tak, že dnes možno A-ku, kromě pouště Libyjské, pokládati za zemi ve hlavních rysech dosti dobře známou; proto není zde již místa pro veliké, překvapující objevy, a na místo velikých výprav nastoupila drobnější práce výzkumná, ale detailní, jež mnohdy věnuje pozornost jen malému území, nicméně hledí je probádati všemi směry. Pokročilo se tedy od velikých prací orientačních k zevrubnější práci vědecké. Mimo to práce na půdě africké, dříve úplně mezinárodní, stala se více politickou. Když poznána hospodářská důležitost jednotlivých krajín, mocnosti evropské snažily se nabýti tam vlivu a proto nespokojují se nové výpravy jen výzkumy zeměpisnými, nýbrž sledují namnoze cíle politické a mnohé z nich mají spíše ráz výprav válečných. Běželot' při nich vždy o to, rozšířiti t. zv. »sféru zájmů« měrou co největší a pojistiti ji jednak úmluvami s domorodci, jednak i stálými posádkami. Přirozeným následkem toho bylo, že celá pevnina africká, až na Marokko, Habeš a Libérii, jediné to nezávislé státy africké, zabrána byla mocnostmi evropskými; těm pak musilo záležeti na tom, aby se poznala hospodářská cena nových držav, a proto vzámhal se prozkum země podnikaný dílem na útraty státní, dílem přispěním společnosti obchodních nebo vědeckých.

V sev. A-ice Egypt, Alžírsko i Túnis, pokud leží mimo Saharu, jsou předmětem systematické práce výzkumné po stránce přírodovědecké, hospodářské, národopisné i archaologické, naproti tomu Tripolsko a Barka, ačkoli leží před samým prahem Evropy, zůstávají proti jiným zemím poměrně zanedbány; skrovné cesty, jež v poslední době byly podniknuty v těchto končinách, ani hrubě neobohatily vědomosti zeměpisných. Za to

ostatní sev. A-ice, zvláště Marokku a záp. Sahaře, z důvodů nejvíce politických a hospodářských věnována neobyčejná pozornost jmenovitě se strany Francouzů, vedle nichž také Němci dosti hojně práce výzkumné se účastnili. Rozsáhlé cesty po celé sev.-záp. A-ice vykonal Quadenfeldt, jenž r. 1880—81 a 1883 pobyl v Marokku, r. 1884 v Alžírsku, r. 1885—86 opět v Marokku, r. 1887 na mysu Džubi a r. 1888—89 v Tripolsku a Túnise. Douls vnikl do Marokka mezi mysem Bojadorem a Rio de Oro, upadl tam v zajetí domorodců, nicméně přece procestoval záp. Saharu až po Vádí Drá a byl r. 1889 na cestě do Timbaktu zavražděn. Také zřízení britské faktorie na Mysu Džubi a prohlášení španělského panství nad pobřežím u Ria de Oro přispělo ku poznání tohoto pobeží i nejbližších oas. Jos. Thompson, ubíraje se r. 1888 po stopách Foucaldových, překročil Atlas a pronikl do horního úvodí Vádí Drá, Theobald Fischer na několika cestách (r. 1888, 1899, 1901) prozkoumal hlavně po stránce geologické přímořské krajiny marocké až do podhůří atlaského i zjistil přesné tok řek Tensiftu a Um-er-Rbie a r. 1906 přenesl působiště své do Velké Kabylie. V porčí Um-er-Rbie cestoval r. 1899 také Weissgerber. Delbret r. 1899 podnikl cestu z Fezu skrze Vádí Inaun až po hranici alžírskou, Flammant pronikl přes Tidikelt do Ainsaly, Zabel 1903 prozkoumal Džebel Zerhun, G. Buchet z různých cest vykonaných r. 1903—5 přinesl důkladné zprávy přírodovědecké i archaologické, Levat podnikl 1904 za účely hornickými cestu po již. Oránsku a sousedních krajínách Marokka, Laras vykonal 1905 rozsáhlé práce topografické v záp. a sev.-záp. Marokku, Sammerr. 1905 prozkoumal splavnost řeky Sebú a zvláštní výprava francouzská, v níž hlavní účastenství měli Dyé, Pobéguin a Bourdaire, zabývala se r. 1905—6 mapováním pobeží i všech kotvišť a přístavů od Tandže až po Agadir; vedle těchto prací sebrala však také hojný materiál hydrografický, meteorologický, astronomický, národopisný a hospodářský. Největší však pozornost v poslední době vzbudila výprava markýze de Segonzaca. Tento

z Marákeše přešel přes Atlas do oas již od Táfiletu a vnikl do pohoří řeky Drá, kdež však byl zajat a teprve za výplatné propuštěn, načež se vrátil přes Marákeš do Mogadoru; účastníky téže výpravy byli kartograf de la Flotte-Requaire, který samostatně provedl triangulaci předhor atlaských od pobřeží až po Marákeš, a geolog L. Gentil, jenž vykonal tři větší cesty po již. Marokku.

Západní Sahara zdála se býti podobně jako Libyjská poušť pro nepřátelství Tuáríků Evropanům uzavřena, avšak po obsazení Tuátu od Francouzů nastal i v těchto krajích obrát. Foureau na několika cestách prozkoumal Saharu alžírsko-tuniskou, pronikl částečně za hranice těchto zemí a r. 1899 s vojenskou výpravou Lamyho protáhl celou záp. Saharou přes Air k jezeru Čadskému a odtud dále ke Kongu, avšak zevrubnější poznání vnitřní Sahary, jmenovitě vysočiny Ahagarské, počíná se teprve ve XX. stol. Z Tuatu Francouzi jali se podnikati zájezdy do území tuárického na odvetu za loupeže od těchto domorodců páchané; Requin a Rousseau vnikli na planinu Muidirskou, Guillo-Lohan z Ain-Saly do Tamanrase ve vysočině Ahagarské, kapit. Pein při stihání dostal se z alžírské Sahary do Hási Seggudu sev. od Gátu, Besset pronikl až do Hási Tikhamaru a Voinot (1903) vykonal okružní cestu po planině Muidirské. R. 1904 Laperrine a Vilatte vytrhše z Ain-Saly dorazili směrem celkem jižním až do Timiaúnu, již. od 20° s. š., a setkali se tam s Théveniautem, který se bral opačným směrem od Timbaktu; Laperrine a Vilatte vrátili se odtud podél záp. svahu vysočiny Ahagarské a prozkoumali žulovou planinu Adrarskou. Po stopách jejich ubírali se r. 1905 geologové Gautier a Chudeau s poručíkem Musselem z Tuátu přes vysočinu Ahnetskou a Tanesruft do Ain-Ouzilu, odkudž Gautier přes Gao, Timbaktu a Senegambii do Francie se vrátil, kdežto Chudeau přes vysočinu Ahagarskou pronikl do Airu a odtud dále přes Zinder k jezeru Čadskému (1906). Nová výprava Laperrinova z Tuátu do Taudení (1906), kde se měl setkat s Chudeauem, vedla opět krajinami z velké části posud neznámými. Územím naprosto neobydleným protáhl kapit. Fly Ste. Marie 1904—5 z tuátské oasy Timmi na záp. až do Auinet-el-Agry jihových. od Tendúfu, a Cauvin r. 1906 dostal se z Timbaktu až do Taudení. Kspit. Touchard pronikl do oasy Džanetu. Kartograf Paul Pelet provedl triangulaci území podél nové telegrafní čáry z Tuggurtu do Nefty. Výpravami francouzskými byli domorodci tuáríci tak zastrašeni, že r. 1906 mohl Calassanti-Motynski za studiemi jazykozpytnými delší dobu prodlíti ve vysočině Ahagarské, kterou různými směry procestoval. Posléze H. Vischer, úředník v britském území při jezeře Čadském, ubíral se r. 1906—7 do působnosti svého z Tripolska přes Murzúk s krajinu Tibesti dotud jen málo známou. Dříve než si Francouzové tímto směrem

otevřeli cestu k Nigiru a do záp. Súdánu, zjednali si přístup do vnitrozemí cestou jinou ze Senegambie. Tam totiž po několika menších nezdarech podařilo se rozšířiti panství francouzské až po horní Nigir a válečné výpravy zvláště Freyova (1885—86), Gallieniho (1886—88) a Archinardova (1888—89) přispěly kromě výbojů také značnou měrou k poznání země. V téže době kapit. Binger ubíral se z Bammaka na horním Nigiru územím Mandingů na jih, dostihl Konga a obrátil se k pobřeží Zlatému, nicméně setkal se s Treich-Laplénem, který r. 1889 z Assini na pobřeží Slonovinném mu přišel vstříc; oba pak společně krajinami neznámými dorazili do Grand-Bassamu na pobřeží. — R. 1890 Jaime dostihl Korinny u Timbaktu, angl. kommissar Garrett vnikl do Vasulu a franc. kapitán Monteil r. 1891—92 dorazil nejprve od mysu Palmového do Segu na Nigiru, protáhl oběma těmi řeky až do Bornu, odkudž na sev. vrátil se Saharou k moři Středozemnímu. Touž dobou Ménard ubíral se z Grand Bassamu přes Kong do Sahaly, ale byl r. 1892 ve Vorodugu zavražděn. Pohoří řeky Faleme prozkoumal Leclerc a r. 1897 při upravování hranice mezi územím francouzským a Sierrou Leone seznám zevrubněji také tento kraj. Marchand bral se r. 1893—94 z Grand Bassamu přímo na sev. až po ústí řeky Bagé do Nigiru, území Dagomba, Borgua Gurma probádali hlavně Lugard, Decœur, Gruner a v. Carnap, Banda a j. Badáním Hourstovým, Chevignéovým, Baillaudovým, Brouetovým a Trotterovým v l. 1896—99 a kartografickým zpracováním Carnapovým byl problém nigirský trvale vyřízen V oběi nigirském pracoval r. 1896—97 francouzský oddíl vojenský pod Vouletem a Chanoinem; tento pronikl k jez. Čadskému. Neznámé končiny mezi Grand-Bassamem a Liberii, počátkem r. 1900 Francii zabrané, procestovali brzo potom Quiquerrez a de Segonzac, při čemž onen zahynul. Hoxtains a d'Ollone prozkoumavše r. 1899 až 1900 pomeznou řeku Cavalli pronikli po prvé skrze pralesy do vnitrozemské savanny. Kromě snahy upevniti tu své panství, Francie snaží se poznati nové tyto državy též po stránce hospodářské a dopravní. Tak pokračuje se stále v hydrografických pracích na Senegalu a Nigiru, při čemž zjišťuje se jmenovitě splavnost obou řek v různých dobách ročních (při ústí nigirském provádí stejné práce kommise anglického námořnictva na hrdlech nigirských). Za účely vědeckými a hospodářskými působili tu Decorse, A. Chevalier, Caille, Desplanges, Hugot a j. Zároveň upravovány hranice naproti držávám jiných států smluvními kommissemi, jež při pracích svých snesly mnoho materiálu topografického. V Liberii stále ještě nejdůležitější jsou cesty Büttikofery z r. 1836 až 1887, avšak r. 1903 vydal se do vých. lesnatých krajin jejich Hübnér a r. 1906 W. Volz.

Pobřeží hornoguinejské a pozadí jeho koncem stol. XIX. rozděleno trvale mezi Francii, Anglii i Německo a následkem toho došlo k četným výpravám výzkumným. V Togu záhy vynikli obsáhlou činností: Zöllner, Baudin, Henrici a Burgi, Wolf a François, Büttner a Herold, Kling (1891 až 1892) působil nejvíce v Borgu a Kintampu, Klose r. 1894 a j. Také Dahomejsko od počátku zápletek s Francií až do svého podrobení bylo jevištěm různých prací výzkumných (Ballot, Bayol). Nejrozsáhlejší však činnost, ba zrovna úporné závodění vyvíjeli Angličané, Němci i Francouzi při dolním Nigiru a jeho přítoku Binue i v pánvi Čadského jezera, hledíce z úrodného vnitrozemí zabráti pro sebe co nejvíce. Již Eduard Flegel snažil se, ač marně, r. 1884 úrodnou Adamauu získati Německu. Za to anglická »Royal Niger Company« předešla Němce a zabrala celé území od ústí Nigiru za Sáj a odtud po obou stranách Binue k Čadskému jezeru. Tu cestovali Mac Donald, Copp-land-Crawford, Vandeleur, missionář Robinson a Wallace. Následkem toho Němci soustředili svou činnost do zabraného Kamerunu a hleděli odtud vliv svůj šířiti na vých., tam však utkali se s Francouzi, postupujícími na sev. z Gabunu. Po výpravě Rogožinského následovaly cesta Zöllnerova, Johnstónova, Valdauova a Knutsonova (1885) a státní výprava pod Zintgraffem, Kundem a Tappenbeckem, jež založila některé stanice ve vnitrozemí. Po cestách Zintgraffových, Morgеноvých, Ramsayových, Stettenových následují podrobné topografické práce četných odborníků. Jimi proveden byl důkladný výzkum Kamerunu urychlený také tím, že expanse francouzská každým rokem více ohrožovala panství německé. Od r. 1890 Francouzi snaží se prozkoumat části mezi Pokonžím a Čadským jezem, jako Mizon, Crampel, Cholet a Giacomo de Brazza, zejména pak Savorgnan de Brazza. Výpravami Maistreovými, Hanoletovými, Gentilovými seznáno zejména pohoří Šarijské, ale utěšený postup Francouzů zarazil na čas Rabah, jenž jde po stopách Maistrových tu založil mocnou říši a zničil francouzské výpravy, jež r. 1898 vedli k jezeru Čadskému Cazemajon, Béhaghel a Bretonnet. Ale novým výpravám Jollandových, Gentilových, Lamyho, jež postupovaly soustředěně, podařilo se potříti Rabaha. Spojení koloniálních držav franc. na záp., sev. i jihu bylo tím dosaženo. Zároveň vykonán značný kus práce topografické. Odtud Francouzové jali se posunovati oblast svých výzkumů dále na vých. k Nilu a v tom směru braly se výpravy Liotardova, Marchandova a Bonneta de Mezières. Prins podnikl cestu do Dár Rungy. Poněvadž pak v pánvi Čadské střetly se zájmy francouzské, německé i anglické, bylo z důvodů praktických záhodno upravit hranice a theoretické čáry pomezí nahraditi přesnými. Smloušené kommise anglicko-francouz-

ská, anglicko-německá a německo-francouzská provedly hojnost prací topografických. Tak hranici anglicko-francouzskou v Nigerii, přijatou na konferenci Londýnské r. 1906, kterou obchodní cesta od Nigiru k Čadu ponechána území francouzskému, prakticky vymezili Tilho, Audoin a O'Shee. S těmito pracemi souvisí velmi úzce také prozkum jezera Čadského a jeho okolí, o něž se zasloužili Destenaye a Chevalier. Prozkumem ostrovů v Čadském jezeře zabývali se ještě Jackson (1903—04), Har-dellet (1904), pak Tilho a Audonin. K nejdůležitějším cestám v těchto krajinách náleží výprava Boyda, Alexandra a Goss-linga v r. 1904—06; vydav se po Nigiru a Binue vzhůru bral se z Ibi k Čadskému jezeru, a prošel pánví šarijskou do Konžského státu, zaměřil k Nilu a dostihl v Port Sú-dánu pobřeží rudomorského; společníci jeho Claude Alexander a Gossling cestou zemřeli (1904 a 1906). Výprava tato vyniká jmenovitě pracemi zoologickými a topografickými, takže mnohé mezery posavadních map ji byly vyplněny. Možnost spojení lodního mezi Binui a Logonom po binujské pobočce Majo-Kebbi a bažinách Taburijských zjistili Lenfant a A. Chevalier (1903), dále Gourand (1905), načež Faure (1905 až 1906) užil cesty té prakticky k zásobování francouzských stanic při jezeře Čadském. Lenfant obral si r. 1906 za působště všeobecného prozkumu území mezi 5.—10° s. š. a 12.—16° v. d. a posléze Moll, člen komise pro stanovení hranice mezi Kamerunem a Franc. Kongem, provedl obsáhlou síť triangulační.

Úvodí Kongu bylo rovněž jevištěm horlivé práce výzkumné, avšak o mnohých z těchto cest, podniknutých zhusta za účelem výhradně obchodním, nedostalo se veřejnosti vůbec zpráv; nicméně přece možno říci, že nyní v důležitých rysech jest Pokonží celkem známo. Hlavní tok jmenovitě v horní části byl cílem četných výprav, poněvadž území tamní, zejména Katanga, pokládána za kraj bohatý kovy. Tu pracovali r. 1890 Thom-son a Sharpe, r. 1891 Stairs, Craw-furd (1893), Roelens (1895), Wallace (1896), Descamps, Blair Watson a H. Croad. Poulett Wheaterley v l. 1895 až 1906 podnikl rozmanité cesty po Pokonží. Končiny již, od Bangweola procestoval r. 1899 Codrington a r. 1900 Chesnay pronikl do již. úvodí konžského. Mimo to činní byli v těchto krajinách G. Grey (1899) a Sharpe a Gray. Lemaire (1899—1900) bral se přes Tanganjiku na Moero, prozkoumal horní Lufiru a předěl vod mezi Kongem a Zam-bezim až po jez. Dilolo, při čemž stanovena zeměpisná poloha přechýtných míst. Hlavní přítoky a tok Konga zkoumali na četných výpravách Marinel, Delcomune, Bia, Francqui, Mohun a Hinde, jejichž výzkumy doplnil r. 1896 Brasseur. Střední a dolní tok Konga znenáhla byl přesně určen astronomicky, o čemž pracovali jmenovitě

r. 1890—91 Delporta a Gillis, pak Lemaire, jenž pro celý tok Konga snesl nejhojnější materiál, dále Foa, Page a Liebrechts. Mimo to zmínky zasluhuji Bentley, Crudgington, Pechuel-Loesche, Chavanne, Danckelmann a Comber. Výzkum přítoků konžských koncem let osmdesátých XIX. stol. počíná se na vých. slavnou cestou Stanleyovou, na sev. van Gellovou a na jihu Wissmannovou. Starost o osud Emin a paše, odříznutého od Egypta povstáním Mahdiovým, dala podnět k několika výpravám do Aequatorie většínou od vých. pobřeží, kdežto od záp. po Kongu ubíral se Stanley (v. t.). Touž dobou van Gile (1887) plavil se po Ubandži vzhůru a překonal přejeře Zonžské zjistil, že Ubandži jest dolním tokem řeky Uelle. Odtud postupuje rychle prozkoumavých poboček konžských. Francouzi na svém postupu k Šari a částečně též Němci z Kamerunu zjistili tok Sangy a spojují výzkumy těchto končin s pracemi na Ubandži (Liotard, Marchand, Prins, Bernard, Rousset, Fredon, Carnap, Plehn, Stein a j.). Také území mezi Ubandžim a Kongem vynořuje se znenáhla z temna. Van Gèle r. 1889 objevil řadu přítokův ubandžských, rovněž Le Marinel r. 1889 a 1892; mimo ně zabývali se tu různými výzkumy téměř každým rokem různí četní badatelé. Na vých. přítocích jest činnost cestovatelská skrovnější. Lloyd r. 1898 dostal se od jez. Alberta Eduarda podél Aruvimi ke Kongu, Emin paša odloučiv se od Stuhlmann a, postoupil r. 1892 téměř až ke Kongu, ale byl tam zavražděn, a Götzen, přicházející od vých., objevil jezero Kivu (1894) a odtud prošel na záp. k oceánu Atlantskému, menší pak cesty podnikli tu Lothaire a Henry (1894—95), Tilmont r. 1898, Powell-Cotton, jenž vyšel r. 1804 z Egypta, ubíral se na jih do Katangy, a mn. j. Na přítocích po levém břehu konžském Wissmann r. 1886 zahajuje druhou cestu celou Afrikou napříč a to nejprve plavbou po Kasáji, načež s Marinelem bral se na vých. a dostihl přes Ujangve a Njasu okeánu Indického, kdežto Marinel vrátil se na Kasáj. R. 1888 A. Delcommune vydal se rovněž do poríčí Kasáje, navštívil jezero Leopoldovo a plavil se po Lukendži, později opět byl činný na Lului a Sankuru a r. 1889 dokázal totožnost řek Boloka a Lomami. Od r. 1890 prováděn je důkladný výzkum hydrografických poměrů všech hlavních poboček Konga. Schiötz při prozkumu řek Lohoro a Lulabu objevil osady lidožroutských trpaslíkův a Frobenius (1904—06) konal etnografická studia na Karáji, horní Lului a Lubilaši. Starr r. 1906 dlel v Pokonži za týmž účelem. Posléze dlužno připomenouti velkou výpravu Marchandovu (v. t.) r. 1897 až 1899.

V Angole kromě prací Sarmentových zasluhuje z poslední doby zmínky cesta Boyda A. Cunninghamara r. 1903.

V Africe východní jevila se neméně činnost badatelská než na západě. Povstání Mahdiové zastavilo také veškery výzkumné práce v těchto krajinách a teprve po úplné porážce mahdiovců r. 1897 u Omdurmanu horní Ponili stalo se opět přístupným od sev. Mezitím však byla sem vnikla již franc. výprava Marchandova z Pokonží a Bonchamps hleděl vyjítí jí vstříc z Habaše, ale nadarmo. Po Marchandovi byl Sobat prozkoumán výpravou Maxsovou a Capperovou, později Austinovou a Brighatovou (1899—1900), kteráž pronikla až k jezeru Rudolfovu, ale potom zase vrátila se k Baru. Přítoky Sobatu seznali již dříve Bottego (1897) a Wellby (1899). V Kordofáně Linck r. 1900 konal studia geologická, na Modrém Nilu cestovali Crosby, Le Roux a Mac Millan, k poznání krajin ve vých. Aequatorii přispěl r. 1901 Radcliffe. Prameny nilské, totiž zřidelné řeky Kadžery, kterou objevil již Stanley, sledovali Baumann r. 1892, Götzen, Ramsav a Trotha, Kandt r. 1900. V poslední době Elliot (1902) sledoval Nil z Ukereve do Asuánu, Ch. Alluand za studiem zoologickým sledoval Modrý Nil a pronikl na hranici habesskou; Bonnel de Mezières r. 1905—06 proputoval zemí při Modrém i Bílém Nilu. Splavností Bílého Nilu zabýval se r. 1904 kapit. Lidell a po něm Dupuis, jenž činnost svou rozšířil i na Sobat a Baro. V oněch končinách činní byli ještě Comyn a Percival. Druhý pramen, řeka Semliki, objevena byla Stanleyem již r. 1889. Mohl tedy r. 1900 problém nilský býti pokládán za vyřízený. Na předěl vod mezi Nilem a Kongem rozšířili své působistě Pierre (1900—04) a Lemaire (1902—05), oba na průchodu Afrikou z Pokonží do Ponili. Ke známosti vulkánů Kirunžských značnou měrou přispěl Herrmann (1900—02). Zvláštní pozornosti těšila se horská skupina Ruvenzorská, kterou za výpravy Stanleyovy r. 1889 již Stairs částečně byl slezl. Výprava Freshfieldova a Davidova (1902, 1904) se nepovedla a po druhé opakována, naproti tomu věvodovi Abruzzskému podařilo se nejen slezti výšší téměř, nýbrž také prozkoumatí vých. díl tohoto pohorí; r. 1906 Graver, Teggart a Maddox slezli na novo nejvyšší téměř pohorí a k prozkoumání tamní květeny a zvířeny vyslání jsou od Britského Musea přírodovědeckého vynikající odborníci. Prozkumu jezera Alberta Eduarda účastní byli Stuhlmann a Lugard r. 1891 a Scott Elliot r. 1894, na Ukereve působili missionář Mackay, P. Schynse a Stuhlmann r. 1390 na pobřeží záp. a jihozáp., Baumann r. 1892 u zál. Spekeova. Kirkpatrick r. 1398 po prvé spolehlivě mapoval jezero Kodže. Do krajin sev. odtud mezi bývalou Aequatorií a poríčím Sobatu podnikli výpravy r. 1893 Macdonald, r. 1893—99 Wellby, r. 1900 Donaldson Smith a r. 1901 Austin. Kilimandžaro navštívili r. 1387 hr. Teleki a

Höhnelt; zjistili, že vysočina Habešská souvisí s východoafrickou řadou vulkánů a slezli posléze Kanii až po sněžnou čáru (4630 m), načež objevili jez. Rudolfovo a Štěpánčino. Kilimandžaro slezl do výše 4940 m Johnston, potom Hans Meyer po trojím pokuse r. 1887, r. 1888 s Baumannem, konečně r. 1889 s Purtschellerem dosáhl temene a zjistil první ledovce africké; ještě r. 1893 obešel s Platzem celou skupinu a stanovil nyní i předvěké zalednění Kilimandžara. Bezodtoké území mezi Kilimandžarem a Ukerewe zkoumal Jäger r. 1906 a Schlessjedt za studiem zoologickým odebral se na Kilimandžaro a do stepi Masajské. K vyproštění cestovatelů Junkra, jenž unikl r. 1886 do Zanzibaru, Emin, Casatiho a Luptona, odtržených povstáním Mahdiovým od ostatního světa civilisovaného, vysláno bylo kromě výpravy Stanleyovy též několik výprav od pobřeží vých. Peters bral se r. 1889 podél řeky Tany vzhůru k jezeru Baringu, ale protože Emin zatím již se Stanleyem dorazil na pobřeží, obrátil se přes Ugandu zpět. Od Britské společnosti Východoafrické za stejným účelem vysláni byli po Taně Swayne, Jackson a Pigott. Astor Chanler vydal se s Höhnelem na výzkum jezera Rudolfova u Kenie, výpravu Fischerovu r. 1892 k jezeru Ukerewe po úmrtí vůdce dokončil Schweinitz, Baumann r. 1892 pronikl z Tangy stepi Masajskou k Ukerewe, kdežto Emin se Stuhlmannem odebrali se k Ukerewe a odtud na horní Ituri; Stuhlmann vrátil se k pobřeží, ale Emin proniknuv ke Kongu byl tam zavražděn. Území od Ukerewe a Tanganjiky a Njasy na vých. k moři, zabrané Německem, prozkoumáno dosti zevrubně od tamních úředníků a důstojníků.

Götzen r. 1894 na průchodě A-kou objevil jezero Kivu a řeku Rusizi odtékající odtud do Tanganjiky a dále skupinu vulkánů Kirunžských, odkudž se obrátil ke Kongu. Sev.-záp. končiny Německé Vých. A-ky prošel Grogan na poledníkovém postupu celou pevninou r. 1898—99 a J. E. Moore až k jezeru Alberta Edvarda (1899—1900). Zvířenu jezer Njasy a Tanganjiky prozkoumal zevrubně Moore a Fergusson a r. 1903—05 Cummington. Weule od r. 1906 koná tu studis. národopisná a Koch lékařská. Na území Britské Vých. A-ky prozkoumali r. 1889 Tanu Pigott a Peters, Dundas a Hopley r. 1891, Höhnelt a Chanler r. 1892 a Gregory r. 1893, Denhardt r. 1894—95 zabýval se tu shromažďováním vědeckých sbírek. Austin prozkoumal území mezi jez. Baringem a Mt. Elgonem, Gorges území mezi jezery Ukerewe a Naivssí a v týchž končinách zdržoval se r. 1903 Hopley; H. R. Tate vykonal cestu kolem Kenie (1902), Powell-Cotton za účely národopisnými podnikl cestu po Britské Vých. A-ice na egyptském Súdáně, při čemž prošel krajiny k jezeru Rudolfovu po nových cestách (1903), a za

stejným cílem pobýval Brooke (1903) záp. od jezera Rudolfova. Brown r. 1904 zkoumal okolí Kenie a r. 1905 Gibbons a Alfred Kaiser hledali na planině Guas-Ngišu místo pro osady sionistů. Pracemi hydrografickými a mapováním jezera Ukerewe, pokud náleží k území anglickému, zabýval se r. 1901 Whitehouse. Prozkumu Kenie věnovali se Gregory r. 1893 (až po ledovce), George Kolb r. 1894, jenž zahynul na vých. straně jezera Rudolfova, a Mackinder, kterýž po prvé téměř její slezl a stanovil výšku hory (5520 m). Na horu Meru po prvé vystoupili Schieritz a Uhlig (1901), který před tím s Gunzertem a Jaegrem byl dostoupil nejvyššího bodu Kilimandžara a objevil některé sopky dotud neznámé.

Od té doby, co Francouzi pevněji se usadili při zátocce Tadžurské a Italové v Masávě i na jihových. pobřeží výběžku Somálského, snažili se horlivě prozkoumatí pozadí svých držav i uplatnit v něm vliv svůj; pro Italy pak pozadí toto nabývalo důležitosti tím větší, poněvadž na vnitrozemských planinách a hornatinách s mírným podnebím snadno mohla se nalézt kolonisační oblast pro tisíce vystěhovalcův italských, kteří by tím způsobem zůstali rodnému státu zachováni. O prozkum těchto oblastí zasloužili se Soleilet, Salimbeni, Aubry, Borelli, Robecchi-Brichetti, Baudi de Vesme. Zvláště jez. Rudolfovo stalo se cílem mnoha expedic, jež k němu zaměřily různými směry. Sem směřovala výprava pr. Ruspoliho a hrab. Hoyose (1893—94), ale zmařena byla nepřátelstvím domorodců. Pak sem pronikli Wickenburg, Donaldson-Smith, Cavendish, Leont'jev, Nolde, Wellby a mn. j. Zejména cenné výsledky přinesl Böttergo, jenž však r. 1897 byl od Habešanů zavražděn. Weld-Blundell (1898) táhl z Berbery k Modrému Nilu a 1905 navštívil vrchovisko Abaje, ale nemohl sledovati jeho toku, Bulatovič prozkoumal rozvodí mezi Omem a Sobatem, Whitehouse, Harrison (1899—1900) a Buttler ubírali se vysočinou Habešskou kolem jezer Štěpánčina a Baringa do Mombázy a výprava Erlangra a O. Neumanna prozkoumala 1900—01 poříčí Havaše a obrátila se od jezera Abbaje do Addis Abeby; v týchž končinách působil r. 1902—03 Phil. Maud. Z Masávy Italové rozšířili panství své hluboko do vysočiny Habešské. Avšak po kravé porážce u Adúy musili uznati nezávislost Habeše a omeziti panství své na neúrodný pruh pobřežní nazvaný Eritrea. S osazením zcela přirozeně postupoval také prozkum země, prováděný Schweinfurthem, Marinellim a Dainellim (geologicky), Mochim a Lorim (anthropologicky a ethnologicky), kdežto Patano a Oglietti pronikli od zál. Asabského až do vysočiny Habešské. Po prohlášení nezávislosti Habeše různí státové snažili se navázati s říší touto styky obchodní a to tím spíše, poněvadž negus negesti Menilek cizince

dosti ochotně přijímal. Američan Macmillan pokoušel se zjistit splavnost Modrého Nilu až po Chartúm, ale marně; na to r. 1904 hledal spojení opačným směrem z Chartúmu do Habeše. R. 1904—05 Jacques Faitlovitch na útraty barona Edmonda Rothschilda zabýval se studiem Falašů a v téže době dlel v Habeši Maurice Rothschilda Neuville a Cholletem za účely hlavně zoologickými. R. 1905 přibyla do Addis Abeby německá výprava vedením Rosenovým a došla do Asmary. Rakouská expedice ke dvoru Menilekovu (Mylius a Bieber) ubírala se z Addis Abeby na j. přes Havaš, Enareu do hl. města kaffského Anderače a pak do korunovačního města Saddy; úkoly výpravy byly především hospodářské a obchodní. L. Caetani r. 1905—06 vydal se z Addis Abeby na jih přes vrchovisko Oma k jezeru Rudolfovu, Collat vykonal cestu po vých. Habeši i sousedních krajinách a mapoval Čerčer, Harár a velikou část Daná-kilska. Jinak cesta jeho také měla cíle hospodářské a stejného rázu jsou Rozisova výprava francouzská (1906—07) a Teruzziho výprava italská, toliko Sermoneta v již. Habeši má účel vědecký.

Jižní **A.** z největšího dílu poměrně dosti zevrubně známá vykazuje toliko menší výpravy, ale za to detailně pracující: Holub r. 1886—87 na druhé výpravě své neměl štěstí, neboť procestovav Bečuansko a území Batoků sev. od Zambezi, byl od Mašukulumbů, k nimž pronikl, oloupen a s těží život útekem zachránil. Cesty Selousovy r. 1885—87 potvrdily zprávy o zlatonosném Mašonsku i o způsobilosti jeho pro osídlení; na to osady Britské společnosti Jihoafrické záhy rozšířily znalost krajín mezi Limpopem a Zambezím. Paiva d'Andrade, Browne a Donnel vykonali cesty v území Gazú, Lloyd prozkoumal dolní Kubango, Wookkey poušť Kalaharskou, Stocker slezl několik nejvyšších temen v Dračích horách, Clarke podal r. 1887 o Basutsku prvý obsažný popis zeměpisný s důkladnou mapou a Grawsbury r. 1901—02 jej doplnil v části jihozáp. Aurel Schulze pronikl podél řeky Cobe od Zambezi na záp. až ke Kubangu, Schinz prošel Německou Jihozáp. **A.**-kou r. 1885—87 napříč od jihu k sev. až po Kunene a na vých. až k jezeru Ngami a mimo to topografickými a jinými příspěvky přispěli Fleck r. 1890—91, François r. 1890—92, Pfeil r. 1892, Dover r. 1891—93, Bülow r. 1891—93, Hartmann 1893, Lugard a Passarge r. 1898 (Bečuansko a Kalahari), Eggers r. 1899, Schultzer 1906. Od vých. Paiva d'Andrade vydal se ze Sofály do bývalé říše Umzilovy a badal později v Benguele, Grandjean prozkoumal ř. Komati, a Vasse r. 1904—05 zabýval se různými výzkumy v Mozambicku. Albrecht Penck užil svého pobytu v již. Africe r. 1905—06 ke studiu dob ledových i geologického vývoje vodopádů Viktoriniých; stopami doby ledové zabývali se také Young a J. P. Johnson

v území Záp. Griků. Zkoumáním rozvalin a památek zimbabveských zabývali se Peters, Schlichter a Mc. Iver. Gibbons, Reid a Bertrand cestovali v poříčí Zambezi a v řiši Barocké, Sharpe prozkoumal r. 1889—90 sev. od Zambezi a záp. od Njasy krajiny dotud neznámé, a Penther vykonal r. 1895—98 rozsáhlé cesty od mysu Dobré Naděje k Zambezi. Celou pevninou napříč od Zambezi prošli r. 1895 Miot, Descamps, Chagrais a r. 1906 Mary Hallová, jež ubírala se od Zambezi k Njase, potom krajinami skoro neznámými na sev. k Ukereve a odtud přes Gondokoro do Chartúmu. Foa prozkoumal r. 1896 Cipatua Makangu a obrátil se potom na sev. do Pokonží, Gibbons r. 1899 prošel po vrchovisku Zambezi a Konga dorazil r. 1900 k Bílému Nilu; na Kuandu a Zambezi pobýli mimo to ještě r. 1897 Quicke a Stevenson-Hamilton a Baum r. 1899 vedl výpravu od Kunene k Zambezi. Souvislost velikých bařin při Okovangu a Čobi, o níž trvaly pochybnosti, zjistil Percy R. cad. Posléze ještě Harding r. 1906 prozkoumal horní tok ř. Zambezi a zjistil její prameny.

Z ostrovů afrických při skrovných rozměrech jejich větší práce výzkumné vykazuje toliko Madagaskar, jemuž také Francouzi od obsazení jeho věnují značnou pozornost. Z tamějších cestovatelů pozoruhodní jsou: M. Leguével de Lacombe, Charnay, Barbier du Bocage, W. Ellis, Alfred Grandidier, Dupré, Lacsille, Sachot, M'Leod, Pollen, Lacaze, Sibree, Mullens, Luillet, Bordier, Hildebrandt, Audert; z nich nejméně práce podal Grandidier, k němuž v novější době druží se Alluand (1895), Colin (1898—99, 1903 až 1905); Voeltzkow (1906) zabýval se studiem vých. pobřeží. Maskarony navštívili Flemýng, Roussin, Drasche, Pajot, Cortèze (1837), Roblet, Nielsen-Lund, Ransome a Mac Mahon (1888) a r. 1889 Catat, Foucari a Maistre. Sokotru po návštěvě Schweinturthové prozkoumali Bent (1898), pak Grant a Forbes. Ostrovy Kanárské obrali si Webb a Berthelot, Fritsch, Hartung, Löher, Hans Meyer, Krebel; Madeiru Schacht, Mason, Eckerberg, Hochstetter, Smyth a j. Kapverdské souostroví geologicky prozkoumal Dölter; Fernando Póo popsal Baumann (1886) a P. Juanota (1896) a posléze Tristan da Cunha navštívil Kerry (1906).

Literatura. Reclus, *Nouvelle géographie universelle*, sv. 10.—13. (Pař., 1885—88); z nich přepracované vyd. od Onésima Recluse *L'Afrique Australe* 1901, Hahn **A.** (Lip., 1901); Keane, **A.** (ve Stanford. kompend. 1895, 2 sv.); Zimmermann, *Die europ. Kolonien* (Berl., 1896—1901, 4 sv.); Johnston, *A history of the colonisation of Africa by alien races* (2. vyd. Cambr., 1902); Fallex, *L'Afrique au début du XXe siècle* (Pař., 1904); Hahn, *Länderkunde der aussereurop. Erdteile* (**A.**, »Geogr. Jahrbuch«, 27, Gotha

1905). K dějinám objevů: White, The development of Africa (2 vyd. 1892); K. Schurtz, **A.** (3 sv. v Helmholtzově Weltgeschichte); sbírka monografií vydávaná Keltiem Story of exploration pojednává o jednotlivých partiích. Mapy: Habenicht, Spezialkarte 1:4,000,000, 12 listů (3 vyd. Gotha, 1392); Kiepert, Polit. Wandkarte, 1: 8,000,000 (4. vyd., Berl., 1890); mapy ve Stielerově, Andraeově a Debesově Atlasu; Afrique publié par le service géographique de l'armée 1:2,000,000, 63 listů (Pař. od 1891; redutajej na 6listů 1:8,000,000 t., 1894); Friedrich, Handels-u. Produkten-karte von **A.** (Lip., 1902); Raoul, Carte de l'Afrique 1: 10,000,000 (Lyon, 1906); Perthes-Langhans, Wandkarte von **A.** zur Darstellung der Bodenbedeckung (1: 7,500,000, Gotha, 1907).

* **Afrikandři**, *Afrikaander*, potomci bílých přistěhovalců rozličných národností v Již. Africe. Podle nich nazýval se spolek »Afrikanderbond« r. 1881 vzniknuvší, jenž měl politický cíl sloučiti všechny bílé domorodce a v důsledcích zásady »Afrika Africanum« hájiti úplné nezávislosti Již. Afriky. Koncem XIX. stol. náleželi k němu nejen všichni Boerové, ale i většina parlamentu Kapské osady.

* **Afthit**, *aphthit*, slitina skládající se z 80 d. mědi, 2,5 d. platiny, 17 d. zlata a 1 d. kyselelíný wolfframové. Podobá se zlatu a užívá se ho ku pracím zlatnickým.

• **Agardh** 2) *Jakob Georg*, švédský botanik, *1901 v Lundu.

* **Agénais** viz Agénois.

• **Agglutinace** v bakteriologii záleží v tom, že v kulturách cílých bakterií po přidání krevního sera ze zvířete, kteréž bylo týmž druhem bakterií immunisováno, pohyby bakterií stávají se váhavějšími a bakterie samy pak slepují se ve shluky padající ke dnu. Na základě tom spočívá Vidalova metoda včasného rozpoznávání nakažlivých nemocí, zvláště tyfu.

* **Agin** *Aleksandr Aleksejevič*, ilustrátor rus. (*1317 — †1860), byl v petrohrad. akademii žákem K. Brjullova a vynikl hlavně jako ilustrátor prací Gogolových. Jeho sborník *Sto risunkov k Mertyvm Dušam Gogolja*, rytý na dřevě J. Bernardským (Petrohr., 1847 a později ještě 2 vyd.), pokládá se posud za nejlepší serií obrazů k proslulému románu Gogolovu. Známe jest také jeho sborník *Vetchij zavět v kartinach* (t., 1846—47, do mědi ryl K. Afanasjev). Později sloužil ve vojskě a byl učitelem kreslení v kijeve. kadetní škole. *Šnk.*

* **Agnelins** [anilēn] je starší označení pro jemně skadeřenou ovčí vlnu z krajiny dánské t. jm. *Beroušek*.

• **Agra**, hl. město divise t. jm. v Přední Indii, má 138.300 obyv. (1901), z nichž ²/₃ hindů, ¹/₃ muhammed. a kol tisíce křesťanů.

* **Agrární strana česká**. S prvními počátky této strany v Čechách setkáváme se již koncem let osmdesátých XIX. století. Politická i sociální nebezpečnost vznikající

z mizení nebo tísně středního majetku rolnického, postupující drobení a rostoucí zadlužení rolnických usedlostí, dále i účinky, jež měla soutěž zaokéanských zemí obilních na ceny obilní na našich trzích a které přispívaly velice k depresi obilních cen a s ní i ke snížení výnosu polního hospodářství, neměně pak i blanko-termínové obchody bursovní bující měrou netušenou, hlavně totiž lhůtní a termínové, které co nejvíce využítkovávaly tíseň rolníkovu, byly hlavními příčinami, že počalo se bedlivě uvažovati o správném řešení novověké otázky agrární. Zemědělský stav český byl totiž v době této soustředěn v mohutně již národní straně svobodomyšlné, a poněvadž zájmy a požadavky své nepokládal zde za dostatečné, zvl. proti městskému obyvatelstvu chráněné, počalo se ve straně agrární uvažovati o vymožení náprav. Nespokojenost stoupala tím více, čím více klub národní strany svobodomyšlné vzpouzel se proti utvoření samostatného klubu ze zástupců venkovských. Tato nespokojenost byla hlavně živena Alf. Štátným, statkářem z Padařova, a »Selskou jednotou v Čechách«. K utvoření strany jakož takové došlo r. 1896. Zároveň dlužno podotknouti, že základní myšlenky, na nichž budován byl hospodářský i politický program dnešní **a. s**-ny **č**-ké, vyšly z hlavy dra J. P. Pražáka r. 1904 zesnulého. Na jeho popud založena r. 1896 »Obrana zemědělců«, původní orgán **a. s**-ny **č**-ké, vycházející v Praze zprvu jako čtrnáctideník, posléze třikrát za týden, jež pak r. 1906 přeměněna byla v deník »Venkov« jakožto dnešní oficiální orgán strany této. Program **a. s**-ny **č**-ké, který byl sledován již od r. 1896, možno shrnouti asi v těchto požadavcích: »Odstranění dvojité daně, totiž pozemkové a činžovní i výdělkové, zavedení daně bursovní a odstranění obchodů termínových a diferenčních, emise bankovek pouze státem, reforma akcieových společností a řádu živnostenského, postátnění železných drah, regulace řek, obmezení práva dědičského a zadlužení nemovitostí selských, zvýšení cel ochranných, zejména na suroviny, pak na obilí, dobytek a dříví, sestátnění prodeje obilnin a zavedení mezinárodního bimetalismu a konečně konverse selského zadlužení.« *Tmk.*

* **Agrografie**, nauka zabývající se popisováním půdy se stanoviska hospodářského.

* **Agrologie**, nauka o půdě se stanoviska vývoje organického.

* **Aguinaldo y Famy** *Emilio*, vůdce filipínského povstání (*1869 ve ves. Kanitu v prov. Cavite na ostr. Luzonu). Studoval v Manile a stal se záhy soudcem v Carangay a r. 1885 zvolen jakožto »cspitan municipal«. R. 1896 postavil se v čelo povstání na Filipínách a zvolen předsedou filipínské republiky. Dosáhl sice úspěchů dosti značných, ale proti přemoci španělské nemohl se udržeti a uchýlil se r. 1397 opět do Hongkongu. Po vypuknutí války španělsko-smeřické postavil se po bok Američanů, sehnal

značné vojsko domorodců, s nímž Španěly uzavřel v Manile. Když pak Američané po míru Pařížském 10. pros. 1898 nedali Filipinám slibované volnosti, **A.** obrátil zbraně proti nim, ale vzpoura jeho byla koncem března 1901 potlačena. O vzpouře filipinské **A.** sám napsal: *La verdad sobre la revolución de las Filipinas* (Madr., 1900).

* **Agyrometrické váhy** čili **Roseleurovy váhy** jsou dvojramenné váhy, užívané při galvanickém pokovení předmětů. Jejich úkolem jest, aby, když váha sraženého kovu, na př. stříbra, zlata, dostoupí žádané hodnoty, přerušil proud elektrický.

* **Ahlenius** Karel Jak. Moric, zeměpisec švédský (*10. ún. 1866 v Tanum, Bohuslän — †23. dub. 1906 v Upsale, kdež byl profesorem zeměp. na universitě), napsal vedle mnohých důkladné dílo *Topografisk-statistisk beskrifning öfver Sverige*.

* **Ahlfeld** Friedrich, lékař něm. (*1843 v Asleben). Vzdělav se v lékařství v Greifswaldě, Vidni a Tubinkách, habilitoval se r. 1873 v Lipsku a stal se posléze prof. porodnictví a gynaekologie v Marburku, kdež působí posud. Z četných jeho prací porodnických sluší zvláště uvést učebnici *Lehrbuch der Geburtshilfe* (3. vyd. 1903) a pak *Die Missbildungen des Menschen* (1880—82, 2 sv. s atlasem); *Nasciturus* (1906).

● **Ahmedábád**, hl. m. britsko-indického president. bombayského; 185.889 obyv. (1901).

● **Ahnfeld** Arvid, historik švédský, †1890.

* **Aho** Juhani, vl. Jan Brofeldt, básník čudský (*11. září 1861 v Jisalmi). Studoval v Helsingforsu, byl publicistou a v l. 1890 až 1903 vydával illust. list »Usikuvalchti«. Psal od r. 1883 čudsky novelly, v nichž líčí humorní život lidu. Román *Pann* (1898), spočívající ve fin. mythologii a lidové poesii, počten cenou. Povídky *Lastuja*, vynikající vlasteneckou tendencí a krvavou ironií proti Rusům, přeloženy i do češtiny (»Světová knihovna«). **A**-ova prosa jest pro vývoj finské literatury nejvyšší významná.

* **Ahrenberg** Johann Jacob, spis. finkšvédský a architekt (*30. dub. 1847 ve Vyborgu). Studoval v Helsingforsu a na uměl. akademii ve Štokholmu, konal velké umělecké cesty a r. 1886 jmenován prvním státním architektem ve Finsku, kde provedl řadu vynikajících staveb. Od r. 1901 vydává »Helsingforsposten«. Jako spisovatel psal nejdříve novellistické cestopisy, povídky a romány *Stockjunkaren* (1892); *Familjen på Haapa Koski* (1893); *Vår Landsman* (1897), líčení východního Finska; *Trän Karelen* (1894); pak *Bilder, minnen och intryck* (1895) a j.

● **Achalcyh**, új. město rus. gubernie tifliské s 15.357 obyv.; újezd má 68.837 obyv. (1897). Pp.

● **Achard** 1) Franz Karl, chemik něm. původu francouzského (*28. dub. 1753 v Berlíně — †20. dub. 1821 v Cunernu). Má zásluhu, že ujal se vynálezu chemika Margrafa a první provedl výrobu cukru z buráku ve velkém, zařídil r. 1801 první cukrovar

na panství cunernském ve Slezsku. Napsal: *Vorlesungen über Experimentalphysik* (Berl., 1790—92, 4 sv.); *Die europ. Zuckerfabrikation aus Runkelrüben in Verbindung mit der Bereitung des Branntweins* (Lip., 1812, 3 d.).

* **Achelis** Thomas, ethnolog něm. (*17. čna 1850 v Gröpelingsch u Brém), působí od r. 1874 na gymn. brémském. Napsal: *Entwicklung der modernen Ethnologie* (1888); *Ueber Mythologie u. Kultus von Hawaii* (1895); *Moderne Völkerkunde* (1896); *Ethik* (1898); *Soziologie* (1899); *Abriß d. vergleich. Religionswissenschaft* (1904), řadu životopisů Bastiana, Posta, M. Müllera a j. Vydává od r. 1898 »Archiv f. Religionswissenschaft«.

● **Achenbach** 2) O., malíř něm., †1905.

A. 3) H., státník prus., †1899.

* **Achilles**, planetoida objevená fotograficky 22. ún. 1906 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení provisorní TG 1906, definitivní (588). Spolu s planetoidami Patroklem (v. t.) a Hektorem (v. t.) tvoří zajímavou skupinu planetoid, jejichž vzdálenosti od Slunce blíží se značně vzdálenosti Jupitera od Slunce. Po přání objevitelů pojmenovány tyto oběžníčky podle známé trojice hrdinů. Oběžná doba **A**-la jest asi 12 let, velká poloosa dráhy = 5,25 (v. poloosa Země = 1), výstřednost = 0,14, sklon dráhy k ekliptice = 10°.

Kvn.

● **Achmatova** Jelizaveta Nikolajevna, spisovatelka rus., †1904.

* **Achromaty**, achromatisované čočky, viz Achromatismus.

* **Achšarumov** Nikolaj Dmitrijevič, spis. rus. (*1819 v Petrohradě — †1893 t.), studoval v carskoselském lyceu, r. 1839 vstoupil do služby k vojenskému ministerstvu, ale r. 1845 šel do výslužby a navštěvoval nějakou dobu universitu a malířskou akademii První povídky *Dvojník* otiskl s pseud. Černov (»Otčestvennyja Zapiski«, 1850), potom následovala řada románův a povídek, z nichž hlavníjší jsou: *Čužoje imja* (1861); *Mudrenoje dělo* (Petr., 1864); *Graždaně lěsa* (1867); *Mandarin* (t. 1870); *Koněc s krasnoj mětkoj* (»Věstnik Jevropy«, 1889). Práce jeho vynikají fantastickým obsahem a živým vypravováním, čímž poutají čtenáře. Ve svých kritických úvahách jest stoupencem čistého umění a nepřitelem vši tendence. Náleží mu především rozbor Gončarova »Oblomova« (»Rus. Věstnik«, 1860), »Hořkého osudu« Pisemského (k žádosti petrohrad. akademie), »Zločinu a trestu« Dostojevského (»Vsem. Trud«, 1867) a zejména studie *Poraboščenije iskusstva* (»Otčest. Zapiski«, 1857). Šnk.

* **Achthéographie** [akteografi], fr. z řec., nauka o vahách.

* **Achthéomètre** [akteomètr], fr. z řec., váha mostní.

● **Achtyrka**, új. město ruské gub. charkovské s 23.399 obyv.; új. achtyrecký má 161.243 obyv. (1897). Pp.

Aigilé, Aigileia viz Cerigo.

● **Aiginské památky**. R. 1901 podnikl A. Furtwängler na Aigině výkopy. Výsledkem

těchto výkopů bylo zjištěno, že chrám ne-náležel bohyni Athéně, nýbrž Afaii (v. t.), že štít západní měl 13, východní pouze 11 figur a že uspořádání jejich bylo jiné, než jak se soudilo posud. Střed obou štítů zaujímala bohyně Athéna, rekům bojujícím jsouc neviditelná. V záp. štítě byl v pravém i levém rohu bojovník padlý resp. poraněný, po obou stranách Athény vždy soubor 2 bojovníků nad rekem poraněným, pak po obou stranách lukostřelec a bojovník bodající kopím padlého nepřítele v rohu. Ve vých. štítě byl v každém rohu padlý bojovník obrácený nohama k rohu štítu, za ním na obou stranách vždy lukostřelec, pak panos, jež nachyloval se ke klesajícímu svému pánu, podávaje mu příbly, pak velikolepá figura bojovníka, který byv poraněn na zad se kácí, pak figura bojovníka, a to v levé části štítu bojovník ostěpem bodající klesajícího nepřítele, v pravé části štítu bojovník ženoucí se po nepříteli vytašeným mečem; uprostřed štítu stála bohyně Athéna. Chrám Afaiin a jeho skulptury datuje Furtwängler do let 490—480 př. Kr. Srv. Furtwängler, Aegina. Das Heiligtum der Aphsia (Mnichov, 1906); t., Die Aegineten der Glyptothek König Ludwigs I. nach d. Resultaten der neuen bayerischen Ausgrabung (t., 1906). Vý.

* **Aichův kov** je slitina kovová zhotovená r. 1859 Rakušanem Aichem. Skládá se ze 60 d. mědi, 38,2 zinku, 1,8 železa. Je barvy zlatožluté, podobá se mosazi, dosti tvrdá, kujná.

* **Ailhaudův aparát** [ejód-], telegrafní přístroj používaný při některých liniích podmořské telegrafie v Středozemním moři. Skládá se z elektromagnetů magnetovaných telegrafním proudem a statické magnetky, s kterou spojena je hliníková tyčinka. Špička její kmitá nad papírem napojeným ióidem draselnatým, aniž se ho dotýká. Mezi odvíjejícím se papírem a špičkou přeskakují jiskry z indukčního stroje a znamenají depeši krívkami fialové zbarvenými.

* **Ainmiller Heinrich**, syn Maxe Eman., malíř na skle (*23. bř. 1837 v Mnichově). Od něho pocházejí návrhy na okna kathedrály sv. Pavla v Londýně, v Glasgově a j. A. později žil v Salcpurce, kdež †7. říj. 1892.

• **Ainové** (Rusové píší Ajny n. Ajnosy); v jižní části ostrova Sachalinu (teď japonské) napočteno jich r. 1897 jen 1446 duší. Pp.

* **Ain Sefra**, opevněné město v již. Alžírsku, nedaleko marockých hranic, na jižním svahu Vys. Atlasu, ve výši 1280 m, při železn. trati z Oranu do Igli, má 16.163 obyv., z nichž 122 Francouzů. Obyvatelstvo žije se chovem dobytka a sbíráním halfy. Vzhledem k Marokku má A. S. důležitost strategickou.

• **Ainsworth** 3) W. Francis, cestovatel angl., zemřel 27. list. 1896 v Londýně. Napsal ještě *Personal narrative of the Euphrates expedition* (Lond., 1888) a *The river Karun an opening to British commerce* (t., 1889).

• **Airy** George Biddel, angl. math. a hvězdář, †4. led. 1892 v Londýně.

* **Aitoff** David, zeměpisec (*6. čna 1854 v Orenburce v Rusku), žije od r. 1879 ve Francii. Jest spolupracovníkem velkolepého díla »Atlas universel« vydávaného Vivienem de Saint-Martin a Schraderem a všech zeměpisných, kartografických a statistických publikací firmy Hachette et Comp. v Paříži. Navrhl novou projekci k znázornění celého povrchu zemského. Tato projekce užívá se hojně ve Francii a s jistými změnami provedenými Hammerem i v Německu.

• **Ajaccio**, hl. m. Korsiky, má 21.779 obyv. (1901) jako obec. Příliv lázeňských hostů stále stoupá. Má pravidelné parolodní spojení s Nizzou, Marseillí a Bastiou.

• **A jour** [a žúr] č. prolamování (angl. *cage-work*, něm. *Durchbrucharbeit*) jsou otvory vzniklé ve tkaninách vytážením nití na určitých místech a obšitím, po případě vystřiháním a obšitím. Vyskytují se již v nejstarších bílých vyšivkách a možno je pokládati za předchůdce šitých krajek (viz Krajky, str. 27.). Lemy a j. hotoví se u jemných kapesníků nebo ubrousků a ubrusů a upravují se často ozdobně. Také označují se slovem a j. tkaniny, ve kterých vzniknou otvory při tkání, t. j. gázové vzory v hladké púdě, vzory tkané bidlenem háčkovým ap. *Beroušek.*

* **Ajovanský olej** jest silice získaná ze semen kmínovité rostliny *Carum Ajowan*, rostoucí v Egyptě, Persii, Afgánistáně; ve Vých. Indii se dokonce pěstuje jako rostlina kulturní; semena destilují se s vodou a destillát obsahuje 5—6 % řečeného oleje, zápachajícího po dymíánu; dobývá se z něho thymol a zbytek, obsahující cymol a některé terpeny, přichází do obchodu jakožto parfum do mýdel. Pokrutiny semenné jsou pak znamenitým krmivem, obsahující 15 až 17 % proteinu a 25—32 % tuku.

• **Ajvazovskij** 2) Ivan, malíř rus., †1900.

* **Akagin**, směs sloučenin chrómových s chlórým vápnem. Používá se ho k čištění acetyleny, t. j. k odstranění sírovodíku, amoniaku, fosforovodíku.

• **Akerman**, rus. új. m. bessarab. gub., má 32.470 obyv. Ujezd 265 247 obyv. (1897). Pp.

* **Akimova** Sofja Pavlovna (rozená Rebristova), dram. umělkyně rus. (*1820—†1889), nabyla vynikajícího vzdělání a provdala se za herce moskev. divadla. Proti vůli manželově i svých příbuzných jala se pak připravovati pro scénickou dráhu a r. 1846 vystoupila po prvé, načež záhy stala se nenahraditelnou představitelkou komických stáren a »svach« v pracích Gogolových a Ostrovského. Překládala též z francouzštiny.

• **Akka**, přístav v Syrii, má 10.400 obyv. Vzhledem k obchodní důležitosti Akky zbudována jest nyní odtud dráha do Damašku.

• **Akkumulátory** 2) elektrické jsou vlastně galvanické články, v nichž lze elektrickou energii uschovávat i v příhodnou dobu opět z nich brátí. Doposud, jak v praxi jsou používány, skládají se z olověných desek uložených v nádobách naplněných zředěnou kyselinou sírovou hustoty 19° Bé čili 1,15.

Uschovávali se elektrický proud v **a**-rech, říká se, že se nabíjejí, běleli se z nich proud, říká se, že se vybíjejí. Formování je střídavé nabíjení a vybíjení **a**-rů za účelem přeměny desek v účinný stav. Provádí se potud, až záporné desky změní se v houbovité olovo a kladné v houbovitý kysličník olovičitý. V tom stavu desky kladné nabývají barvy hnědé, záporné barvy šedé.

Svorkové napětí jednoho **a**-ru činí okrouhle 2 volty, ať je rozměrův jakýchkoliv. V praxi vybijí se jen tehdy, když napětí jeho klesne na 1,8 volt. Nabíjení má se dít ihned, klesne-li napětí na 1,8 volt, jinak vytvoří se na deskách krystally bílého síranu olovnatého, který je v kyselině sírové nerozpustný, elektrický proud nevede a **a**. ničí. Rovněž tak stává se, když i nabýt **a**-or je dlouho v nečinnosti. Proto bývá pravidlem vždy po každých 14 dní **a**. nabíjet, ať jsou nabité či vybité. Nabíjení děje se, když kladný pól **a**-rů spojí se s kladnou svorkou nabíjecího zdroje a záporný pól se svorkou zápornou.

Intensita proudová, kterou se **a**. nabíjejí, závisí na rozměrech omočených desek kladných. Intensita vybíjecí obvykle se rovná intensitě nabíjecí a brává se u Faureových **a**-rů 0,5 amper na 1 dm^2 omočeného povrchu kladné desky, u Tudorových až 3 ampéry na 1 dm^2 . Konec nabíjení ohlašuje se hlasitým šuměním, prudkým vyvinováním bublin třaskavého plynu. V tom stavu dostupuje napětí jednoho **a**-ru 2,5 volt. Nejvyšší napětí, jehož možno při nabíjení u jednoho **a**-ru dosáhnouti, činí 2,75 volt. Průřší-li se nabíjení, klesne napětí jednoho článku na 2,1 volt.

Vnitřní odpor kolísá mezi 0,1—0,001 ohm a závisí na velikosti a počtu desek, na jejich vzdálenosti od sebe a na hustotě kapaliny. Podle Ayrtona možno bráti na 1 dm^2 kladné desky vnitřní odpor 0,08 ohm. Tedy **a** or o omočeném povrchu kladné desky 4 dm^2 bude mít odpor $r = \frac{0,08}{4} = 0,02$ ohm. Zředěná kyselina sírová má nejmenší odpor elektrický při hustotě 1,23.

Kapacita **a**-ru vyjadřuje se v amperových hodinách, je to součin z intensity vybíjecí, vyjádřené v amperech, a doby, po kterou se děje vybíjení, až napětí kleslo u jednoho na 1,8 volt. Doba vyjadřuje se v hod. nách. Je tedy kapacita

$$k = i \times t,$$

na př. $k = 200$ amper hodin značí: běleli se z **a**-ru elektr. proud o intensitě =1 amper, bude trvat 200 hod., běleli se 20 amper, bude trvat 10 hod. a pod. Ve skutečnosti při malých intensitách vybíjecích bývají doby delší, při velkých doby kratší, než theoreticky vypočtené. Obvykle bývá kapacita 3—5 amper hodin na 1 dm^2 kladné desky.

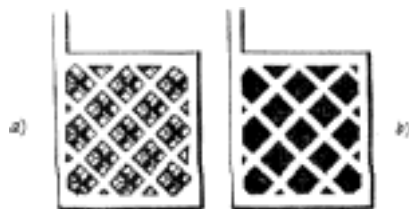
Účinnost **a**-ru je poměr elektrické energie, jež z nich se běle, když se vybijí až do napětí 1,8 volt (u jednoho), k energii, jež dokonalým nabíjením **a**-ru se dodala. Vezme-li

se střední napětí jednoho **a**-ru při vybíjení 1,9 volt a při nabíjení 2,2 volt, bude účinnost

$$\eta = \frac{I_v \cdot 1,9 \times t_v}{I_n \times 2,2 t_n}$$

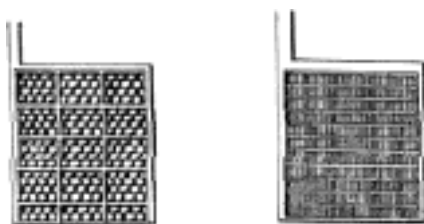
I_v značí vybíjecí, I_n nabíjecí intensitu, t_v vybíjecí a t_n nabíjecí dobu. Bývá u dobrých **a**-rů 75—83 %. Chybně udává se účinnost jako poměr kapacity vybíjecí k nabíjecí; v případě tom vychází vyšší účinnost 85 % až 93 %.

A-rů je veliký počet různých konstrukcí a patentů. Všechny možno rozříditi: 1. na Plantéovy **a**, 2. na Faureovy, 3. na Tudorovy. Plantéovy **a** mají desky z čistého olova, které teprve po několika měsíčním formování pomocí elektrického proudu přemění se na účinné desky. Jejich dobré vlastnosti jsou: Snesou mechanické ořesy a nepravidelné zatížení proudové. Nevýhodou je však dlouhé, drahé formování. Tomu odpomohl Faure tím, že na kladnou desku olovenou nanese t. zv. účinnou hmotu, t. j. kaši z minia, klejtu a kysel. sírové, a na zápornou klejt. Všechny **a**. tohoto druhu liší se od sebe úpravou olovené kostry, již dává se tvar mříží, uspořádání takového, aby zabránilo se vypadávání účinné hmoty. Vyobr. č. 4901. podává úpravu desek Corrensova **a**-ru, a to bez účinné hmoty a s účinnou



Č. 4901. Akumulátor Corrensov. a) Deska bez účinné hmoty. b) Deska s účinnou hmotou.

h m o t o u. Vyobr. č. 4902. je deska Pollakova **a**-ru. Faure-ovy **a**. třeba jen 2—3krát nabíjet a vybijet, aby byly schopny praktického upotřebení. Nevýhodou jejich je, že

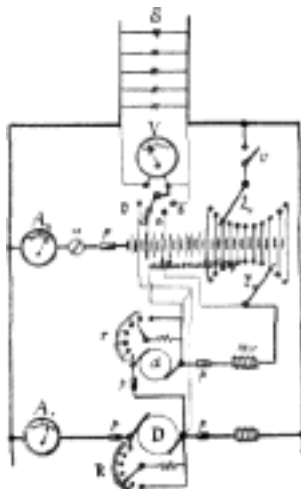


Č. 4902. Akumulátor Pollakův. Č. 4903. Akumulátor Tudorův.

nesnesou mechanických neb elektrických rázů, neboť účinná hmota snadně odpaďává. Tudorův **a**-or je vlastně Plantéův a Faureův dohromady. Kladná deska (vyob. č. 4903.)

jest olovená a opatřena četnými jemnými žebry tak, že omočená plocha je 6—8krát větší, než by byla, kdyby povrch byl hladký. Tímto zařízením urychlí se formování, nicméně však trvá celý měsíc. Až doposud jsou Tudorovy **a**, nejlepší; snesou veliké intenzity, skoky v intenzitách a upotřebuje se jich v nárazové baterii v centrálních pro elektrickou jízdu.

Spojení a uspořádání elektrické centrály s **a**, pro dvojvodičovou síť *S* podává vyobr. č. 4904. **A**, připojeny jsou se strojem



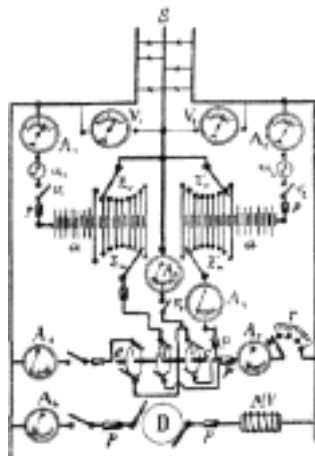
Č. 4904. Akkumulátory v síti dvojvodičové.

při nabíjení, stane-li se, že jde zpětný proud, t. j. proud **a**-rů do stroje, nic se nestane stroji. Ampermetry A_1 , A_2 měří se intenzity, ústředním voltmetrem *V*, zapětím přepínače na *D*, může se měřiti napětí stroje *D*, zapětím na dotek *d* měří se napětí obou strojů seriově spojených, dotekem *a* měří se napětí **a**-rů a dotekem *s* napětí v osvětlovací síti. Pojistky *p* chrání stroje i **a**, před proudovou intenzitou nebezpečně velikou, *u* jest ukazovatel směru proudu (zda se **a**, vybíjejí či nabíjejí), *mv* jsou automaty čili minimální vypínače, které, klesne-li intenzita na malou hodnotu, samočinně přeruší spojení. Pákou zařazovače *Zn* vypínají se při nabíjení články, které vaří. Zařízení elektrické centrály se sítí třívodičovou a s **a**, podává vyobr. 4905. Pomocné dynamo nabíječi *d* zapáto je mezi **a**, stroje 1, 2 jsou v r o v n á v a c í, jimi vyrovná se nestejné napětí v jednotlivých polovičkách sítě. Ostatní písmena značí totéž co ve vyobr. č. 4904.

Místnosti akumulátorové musí opatřeny býti dobrou ventilací, osvětlení jejich musí se díti toliko elektrickými žárovkami uzavřenými skleněnými poklpy. Při nabíjení nesmí se do místnosti této vcházeti s otevřeným světlem, hořícím doutníkem neb dýmkou, neboť vyvíjí se z **a**-rů trřaskavý plyn,

který zapálen způsobuje velmi nebezpečné výbuchy.

Nevýhodou všech olovených **a**-rů je přílišná jejich váha, která vadí jim, by mohlo jich býti upotřebeno při elektr. automobilech, akumulátorových tramwayích s větším stoupáním. Jest snahou elektrotechnického průmyslu sestrojiti **a**, lehčí. Sutton r. 1882 sestrojil **a**-or, jehož kladná deska byla z amalgamovaného olova, záporná pak z mědi. Desky vnořeny byly do roztoku skalice modré. Při nabíjení kladná deska olovená mění se v houbovitý kysličník olovičitý a na záporné usazuje se měď. Při vybíjení kysličník změní se v houbovitě olovo a měď opět v siran měďnatý. Prakticky **a**-or tento se neosvědčil. Commelin, Desmazure a Bailhache zhotovili r. 1887 **a**-or, jehož kladná deska obalená hustou tkaninou zhotovena z prášku čistě elektrolytické mědi stlačeného tlakem až 600 kg na 1 cm^2 v pevnou pórovitou hmotu; záporná deska byla pocínované amalgamované železo. Za tekutinu použito roztoku soli zinečnaté a potaše. Elektromotorická síla po nabíjení činila 0,8 volt. Waddel-Entz použil mědi, zinku a louhu draselnatého. **A**-or tento dosáhl při nabíjení nejvyššího napětí 1 volt, na počátku vybíjení 0,85—0,75 volt a vybíjel se do 0,5 volt. Účinnost jeho v nejlepším případě byla 60 %, váha při téže výkonnosti wattové byla poloviční proti oloveným **a**-rům. Článek



Č. 4905. Akkumulátory v síti třívodičové.

o celkové váze 14 kg měl kapacitu 250 amperových hodin. V praxi též se neosvědčil. R. 1901 Edison sestrojil **a**-or se zápornou deskou kadmiovou a s měděnou deskou kladnou, za elektrolyt pak použil louhu draselnatého. Elektromotorická síla činila 0,6 volt. Junger vzal za zápornou elektrodu směs kysličníku železnatého a grafitu a za kladnou směs hydrátu nikelnatého s grafitem. **A**-or naplněn byl 25 %ním roztokem louhu draselnatého. Po nabytí je stav: *Fe*

+ KOH + Ni_2O_3 , při vybíjení Fe + KOH + NiO_2 . Článek měl napětí 1,2 volt a dosáhlo se na 1 kg celkové váhy 10—19 wattových hodin, kdežto u olověných **a-rů** dosává se 30 wattových hodin. Nový Edisonův **a-or** je stejný s předešlým užito však podle posledního patentu za kladnou elektrodu směsí kyslíčnicku nikelnatého a hydroxydu vizmutového. Napětí po nabíti činilo 15, volt, vybíjel se až do 1,1 volt a dostala se práce 24 wattových hodin na 1 kg celkové váhy. Obou posledních **a-rů** užívá se při automobilech. R o l o v místo elektrody niklové použil elektrody nikelnato-stříbrnaté a dosáhl kapacity příznivější. **A-or** s thaliem skládá se z desek thaliových a vody, má elektromotorickou sílu 0,56—0,64 volt. Auer z Welsbachu sestrojil **a-or** z cersulfátu. Bromový **a-or** má za anodu platinu neb uhlí, za katodu zinek a elektrolytem je roztok bromidu zinečnatého.

● **Akmit**, min., viz též **Pyroxen**.

* **Akrolinsk**, rus. új. město akrolinské oblasti s 9688 obyv.; újezd má 100.539, oblast 682.608 obyv. (1897), z těch Rusů 33,1, plemen turko-tatarských 64,4, finských 1,3, Němců 0,7, Polákův a Litvanů 0,3, židů 0,2 %. *Pp.*

* **Akonitová kyselina**, $C_3H_3(CO_2H)_3$, vyskytá se v přírodě v oměji *Aconitum Napellus*, ve třtině cukrové a j. Uměle získá se odštěpením vody z kyseliny citronové zahříváním. Silná kyselina krystalická, ve vodě snadno rozpustná, taje při 191°. Vodíkem ve stavu zrodu mění se v kys. trikarballylovou.

● **Akra**, hl. m. a přístav angl. osady Zlaté pobřeží s 17.715 obyv. (1901), vzniklo spojením Jamestownu, Ushertownu a pevnosti Christiansborgu.

● **Akridin** jest terciární zásada organická složení $C_{13}H_9N$, vyskytující se v surovém anthracenu i v surovém oifenylaminu. Látka v lupíncích neb jehlách krystalující, nese snadno rozpustná ve studené vodě, snadno v teplé vodě, alkoholu a aetheru. Působí dráždivě na sliznici a kůži.

* **Akrografie**, jinak lithotypie, lithotypografie nebo tissiérografie zvaná, byl jeden z plochých způsobů lithografické reprodukce, při němž obraz v kameně leptal se tak hluboko, že se dal otkisovati jako forma knihtiskařská. V praxi však způsob ten se neosvědčil a nevžil. *Dr. J. K. Vilim.*

● **Akropolités** *Georgios*. Spisy jeho byly nyní kriticky vydány A. Heisenbergem (Lip., 1903, 2 d.).

* **Akrylová kyselina** (akronová kyselina podle Berzelia, allylová kyselina podle Cahourse), $CH_2 = CH.CO_2H$, připravuje se buď oxydaci akroleinu čerstvě sraženým kyslíčnickem stříbrnatým za nepřístupu světla, nebo vařením β -chlórpropionové kyseliny s alkaliemi. Jest tekutina pichlavě kysele páchnoucí, za chladu tuhá; při + 8° taje, vře při 140°, mísí se v každém poměru s vodou. Oxydačními činidly přechází v kyselinu mravenčí a octovou, redukcí vzniká kyselina propionová.

* **Aksakov** Aleksandr Nikolajevič, spiritista rus. (*1832 v Repjevce penzenské gub. — †1903), byl synovec autora »Rodinné kroniky« a sloužil v ministerstvu vnitra. záležitosti. R. 1852 účastnil se výpravy Melnikova-Pečerského k prozkoumání rozkolu. V l. 1868—78 sloužil ve státní kanceláři. **A.** již v alexandrovském lyceu seznámil se s učením Svedenborgovým a r. 1863 vydal v Lipsku překlad jeho díla *O něbesach, o mirě i ob adě, kak to viděl i slyšel E. Svedénborg*. R. 1864 vydal tamže *Jevangelije po Svedénborgu* a r. 1870 *Racionalizm Svedénborga*. Ke konci let 60tých XIX. stol. unesl se spiritismem pod vlivem amer. spiritisty Davise a překlady anglic. a němec. prací tohoto směru vydával dílem v Lipsku, dílem v Petrohradě. V Lipsku vydával též měsíčník »Psychische Studien«. Osobní svá mínění o spiritismu vyložil v předmluvě k dílu »Spiritizm i Nauka« (Petr., 1872).

* **Aktinium**, látka radioaktivní, nalezená r. 1899 od Debierna při zpracování zbytků rud uranových v grupě železa, chemicky vlastnostmi blízka thoru. Podle rozdílu v záření i některých chemických vlastností (chování oproti ammoniaku) lze usuzovati, že **a.** podléhá přeměně, a sice přechází:

Aktinium
↓
radioaktinium
↓
aktinium X
↓
emanace
↓
aktinium A
↓
aktinium B.

B. Kužma.

* **Aktinotherapie**, z řec., léčení pomocí paprsků světelných.

* **Akuometr** (fr. *acoumètre*), přístroj na měření citlivosti sluchu. Je téhož uspořádání jak audiometr (viz Sonometr).

* **Akustické reakční kolo** jest soustava shodných, kulových resonátorů, obyčejně čtyř, které jsou upevněny na dvou příčných ramenech otáčivých na společném lůžku kolem osy vswlé. Kolo toto staví se do trojbokého pravouhlého koutu, tvořeného deskami skleněnými, a roztáčí se při znění tónu, na který jsou resonátory naladěny. **A. r. k.** jest vynález V. Dvořáka, někdejšího profesora na universitě zářebské. *nvk.*

* **Akvilonov** Jevgenij Petrovič, bohoslovec rus. (*1861), jest profes. duchov. akademie petrohrad. a vydal *Naučno-bogoslovskoje samoopravdanije christianstva*. *Vveděnije v pravoslavno-christianskuju apologetiku* (Petr., 1894); *Novozavětnoje učeniye o cerkvi*. *Opyt dogmatiko-ekzegetičeskago izslědovanija* (t., 1896); *O božestvennosti christianstva i o prevoschodstvě jeho nad buddizmom i mochemmedanstvom* (t., 1904) a j.

● **Alabama** 2), stát ve Spoj. Obcích sev.-amer., má (1900) 1,828.697 obyv. (1,001.152 bělochův a 827.545 [45,2 %] barevných), 13 5 na 1 km². Železnic má **A.** nyní 7371 km, vod-

ních drah 3200 km. Školy navštěvovalo r. 1898 312.660 bílých a 254.450 barevných dětí, vyššímu vzdělání slouží 8 colleges s 1543 žáky a asi 150 vyšších škol. Velikou zásluhu o poznesení barevného obyvatelstva má jeho apoštol Booker Washington, jenž z výnosu svých přednášek a z veřejných sbírek vydrží velké ústav vzdělávací v Tuskegee, kde barevná mládež dochází vyššího vzdělání praktického.

* **Alabastrové perly**, imitate perel pravých, hotoveny jsou ze skla, v němž plovou mikroskopicky malé, neroztavené částčky skelné substance křemičité, tak že sklo to pěkně opaluje a hodi se na výrobu velmi mnohých předmětů přepychových; dá se též krásně a snadno barvit.

● **Alabin** Petr Vladimirovič, spis. rus. (* 1824 — † 1896). Vydal ještě: *Pochodnyja zapiski v vojnu 1853-56 gg.* (2. vyd. Samara, 1888—92); *Trechvěkavaja godo vščina gor. Samary* (t., 1887).

* **Aladjas** [eledžá] jsou těžké dykty východoindické, které přicházely do obchodu přes Surate. Rozeznávají se **a.** pruhované, **a.** vzorované (s úponkami) a j. *Beroušek.*

* **Alagia** jsou husté pestré tkaniny bavlněné, někdy hedvábním promísené, které vyrábějí se v městech Morea, Prevesa a Arta.

● **Alagôas** 1), přímořský stát republ. Brazílské, má 649.273 obyv. (1900).

● **Aland** stal se koncem r. 1907 předmětem sporu mezi Švédskem a Ruskem, jež po rozluce Švédska a Norska chce proti znění Pařížského míru zde zříditi opevnění. Otázka tato však odstraněna v dubnu 1908 smlouvou o zachování státu quo na Baltickém moři. Lodi stihnou odtud ve 3 hod. do Stockholmu. Švédsko je v oně otázce podporováno Německem.

* **Alanin**, aminopropionová kyselina, $CH_3 - CH(NH_2) - CO.OH$, organická sloučenina analoga glykokollu; povstává reakcí aethanolaminu s kyanovodíkem a tvoří tvrdé krystally chuti zasládlé.

* **Alantol** (pinguin), $C_{10}H_{16}O$, jest látka obsažená v kofenech omanových (*Inula Helenum*). Tekutina žlutohnědá, rozpustná v alkoholu, aetheru a chlóroformu, vře při 200°. V lékařství užívá se vnitřně jako antiseptikum.

● **Alarcon** 2) don Pedro Antonio, básník špan., † 1891 v Madridě.

Alas Leopoldo, kritik špan., † 1901.

* **Alaš**, jemný ruský likér kmínový pojmenovaný podle ruské vesnice poblíž Rigy.

* **Alanpovič** Tugomir, básník chorvatský (* 1871 v Docu u Travnika). Je profesorem na gymnasiu v Sarajevě. Četné básně své uveřejnil ve »Vienci«, »Prosvjetu«, »Nadi« i různých jiných časopisech chorvatských. »Marica Hrvatska« vydala je r. 1902 pode jménem: *Probrane pjesme* (1891—1901). *Tmk.*

* **Alba**, lat. jméno Bělé 1), viz Čechy, str. 49.

* **Alba** viz Aubade a Svitánička.

* **Alban** viz Guttapercha, str. 642 b.

● **Albanie** byla v posledních 20 letech cílem několika vědeckých cestovatelů, kterým

posilou byly též politické zájmy Rakousko-Uherska i Italie, ano i snahy falešného snad praetendenta knížete Kastrioty. Po stránce přírodní badali tu svláště A. Baldacci, J. Cvičić, K. Hassert, F. Nopcsa, K. Östreich a A. Philippson, kulturním a národopisným poměrem věnovali vedle těchto badatelů pozornost též T. Ippen, K. Patsch a K. Steinmetz, historickou topografií se zabývali T. Ippen a K. Patsch. Posud zůstala nejvyšší centrální část Severoalbanských Alp (Prokletije) neprozkoumána pro nepřátelství domorodých kmenů. Albanci vyznačují se velikou plodností a rozpínavostí i vytlačují Slovy více a více ze Starého Srbska i ze sandžaku novopazarského. Srv. Czerminski, Albania. Zarys etnografie, kulturalne i religijne (Krakov, 1893); Galanti, L'Albania (Řím, 1901); Patsch, Das Sandschak Berat in Albanien (Vid., 1904); Steinmetz, Eine Reise durch die Hochländlergaue Oberalbanien (t., 1904); t., Ein Vorstoss in die nordalbanesischen Alpen (t., 1905); Barbarich, Albania (Řím, 1905); Nopcsa, Zur Geologie von Nordalbanien (»Jbch. d. geol. R. A.«, Vid., 1905); t., Das katholische Nordalbanien (Vid., 1907); Ippen, Skutari und die nordalbanische Küstenebene (Sarajevo, 1907). Z map nejlepších jsou listy generální mapy střední Evropy vyd. voj. zeměp. ústavem ve Vídni v měř. 1:200.000. *dš.*

● **Albemarle** George Thomas Keppel, šestý hr. z **A.**, † 21. ún. 1891. Po něm jako sedmý hr. z **A.** následoval syn jeho William Coultts Keppel, státník angl. (* 1832, † 1894).

● **Alberdingk Thijm** Josephus Albertus, spis. a umělecký kritik nizoz., † 1889.

● **Albert** 9) Edward, princ Waleský (* 9. list. 1841), nastoupil po své matce královně Viktorii dne 22. led. 1901 na trůn, přijal jméno Eduard VII. a byl 9. srpna 1902 korunován. Účastní se (na rozdíl od své matky, jež o politiku se nestarala) horlivě záležitost vládních a jak se zdá-směruje k tomu, aby smlouvami s Francií, s Japanem a nyní i s Ruskem Německo, nebezpečného soupeře námořské moci britské, isoloval a tím mír evropský zajistil. Po smrti jeho staršího syna, vévody z Clarence (* 14. led. 1892), stal se dědicem trůnu a vévodou Waleským mladší Jiří (* 3. čna 1865), jehož manželkou jest Viktoriá Mary kněžna z Tecku (* 1867); ze tří dcer královných Louisa (* 1867) je provdána za vévodu of Fife, Viktoriá (* 1868) má se vdáti za cestovatele Nansena, Maud (* 1869) jest manž. krále norského Hakona.

A. 11) Friedrich August, král saský, † 19. čna 1902 v Sibyllenhortu. (Viz Sasko, str. 672 a.)

A. 14) Eduard, chirurg čes., † 26 září 1900 v Záměrci. **A.** osvědčit veliké své nadání i v poesii. Prázdninový pobyt v rodišti jeho Záměrci býval jí cele posvěcen. Navazoval osobní i písemné styky s čelnými básníky českými. Později jal se překládati význačná poetická díla česká do němčiny, aby tak seznámil cizinu s básnickými plody českými.

Na konec, blíže se již šedesátce věku svého, počal tvořiti i samostatně. Překladatelské umění **A**-ovo vyniklo především v díle *Poesie aus Böhmen*, zabírajícím čtyři silné svazky, z nichž I. obsahuje poesie i předchůdců a buditelů, II. jest věnován J. Vrchlickému, III. a IV. svazek podávají výbor z poesie Čechovy, Zeyerovy, Staškovy, Táborského, Kaminského, Kvapilovy, Sovovy a j. v. Jako samostatný básník **A.** psal pod pseud. E. Pohorského a uveřejňoval příspěvky své v »České Revui« a v Nedělní příloze »Hlasu Národa«. R. 1893 vydal též znamenitou studii o J. Vrchlickém, jehož byl velikým obdivovatelem a nadšeným přítelem. Jeho překladatelské dílo *Lyrisches und Verwandtes aus Böhmen* vzbudilo obdiv i v cizině a dobylo si vzácného uznání německých literátů Lingga, Heyse a Saars. Po smrti **A**-ově Vrchlický vydal pod názvem *Na zemi a na nebi* jeho básně, jež doznaly přijetí neobyčejně vlnivého.

A. 22) **Alexandre Martin**, socialista franc., †25. kv. 1895.

* **Albert**, kníže monacký (*13. list. 1848 v Paříži), syn kníže Karla III., nastoupil k vládě 10. září 1889. Se svou první manželkou, dcerou vévody Hamiltona, nyní hrab. Festeticsovou, byl r. 1880 rozveden, ale i druhé manželství s Alicí vévodkyní z Richelieu skončilo se r. 1902 rozvodem. Ve vědě **A.** získal si veliké zásluhy jako zakladatel okeanografického musea v Monaku, kde uložen a zpracován byl veškerý materiál získaný na dlouhých plavbách **A**-ových. Rovněž horlivě se účastní mírového hnutí a založil k tomu cíli v Monaku zvláštní ústav, jenž má šířiti a podporovati mírové hnutí, jakož i sbíráti příslušnou literaturu. **A.** uveřejnil: *La carrière d'un navigateur* (Pař., 1903) a vydával Carte générale bathymétrique des Océans (24 listů, t., 1904).

o **Alberta**, provincie kanadská, utvořena byla r. 1905 z bývalého distriktu **A**-ty, záp. dílu distriktu Athapasky a části Saskacevanu a Assiniboie, takže měří 656.642 km² a má 185.412 obyv. (1906). Hl. m. je Edmonton.

* **Alberta Eduarda jezero** v. Mvutan-Nzige.

* **Alberti** Konrad, pseudon. něm. spis. Sittenfelda K. (v. t.).

* **Albertini** (Альбертини) Nikolaj Vikent'jevič viz Aljbertini.

od' **Albertis** Luigi Maria, cestovatel ital., †v září 1901 v Sassari.

* **Albertotti** Giuseppe, lékař ital. (*1851 v Calamandreně, Piemont), od r. 1885 prof. očního lékařství v Modeně. Z řady jeho odborných prací sluší uvést: *Osservazione sopra dipinti per rilevare alterazioni nella funzione visiva degli artisti* (1889); *I ciechi di colore* (1892).

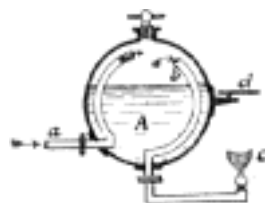
d' **Albicini** Cesare, spis. ital., †1891.

* **Albickij** (Альбицкий) Vasilij Ivanovič, technolog rus., viz Aljbickij.

Albit, min., srv. též Plagioklas a Živce.

* **Alboid**, poniklovaný britanský kov.

* **Albokarbonová lamp**a je lamp, která svítíplynu dodává páry sloučenin bohatých



Č. 4906. Albokarbonová lamp.

u svítivostí. R. 1862 Bowditch navrhl použití k účelu tohoto pevného naftalinu. Princip **a**-vé 1-py podává vyobr. č. 4906. Svítíplyn přivádí se rourou **a** do měděné nádoby **A** naplněné částečně naftalínem. Rourou **b** odvádí se směs plynu a par naftalinových do hořáku **c**. Nádoba **A** opatřena je výběžkem s regulační deskou **d**, jež ohřívány jsou plamenem **c** převádějí teplo na nádobu **A** a vyvíjejí tak páry naftalinové. Otáčením desky **d**, opatřené otvory, lze regulovati oteplení a tím i svítivost plamene.

o **Alboni** Marietta, zpěvačka, †23. čna 1894 ve Ville d'Avray u Paříže.

* **Alboran**, španělský ostrůvek ve Středomoří, jižně od španělské provincie Almeris, 0,86 km² a (1898) 11 ob.; stanice kabelová. Srv. dílo arciknížete Ludvíka Salvatora: **A.** (Praha, 1898).

* **Albov** (Альбовъ) viz Aljbov.

o **Albrecht** 25) Friedrich Rud., arcivévoda rakouský, †18. ún. 1895 v Arku. Dne 21. kv. 1899 odhalen mu pomník ve Vidni (od Zumbusche). Srv. v. Duncker, Feldmarschall Erzherzog **A.** (Vid., 1897), Emmer, Feldmarschall Erz. **A.** (5. vyd., Solnohr., 1899).

A. 37) Jevgenij Karlovič, houslista rus., †1894.

o **Alcock** Sir Rutherford, angl. orientalista, †2. list. 1897 v Londýně.

* **Aldásy** [-ši] Antal, historik maďarský (*1869). Jest kustodem uherského národního musea a soukromým docentem středověkých dějin na univ. v Budapešti. Napsal: *Az 1707 évi ónodi országgnyűlés története* (Dějiny ónodského sněmu; 1895; počteno od Uh. akademie cenou Vítězovou); *A nyugati nagy egyházs zakadás története VI. Orbán haláláig* (Dějiny roztržení záp. církve až do smrti Urbana VI.; 1896); *A z 1409 évi cividalei zsinat története* (Dějiny civid. synody z r. 1409; 1896); *A Magyar Nemzeti Múzeum czimeres leveleinek jegyzéke* (1904). S Thallóczyem vydal: *A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára* (Diplomatář svazků uherskosrbských, 1198—1526; vyšlo r. 1907 jako 33. sv. odděl. I. sbírky Monumenta Hungariae Hist., vydávané Uh. akademií).

* **Aldol**, CH₃—CH(OH)—CH₂—CHO, kondenzační produkt acetaldehydu, jest zároveň alkoholem i aldehydem. Tvoří se z acetaldehydu působením malého množství louhu a jest tekutina olejovitá, hustá, jež s vodou, alkoholem a aetherem snadno se mísí.

* **Aldosy** slují hromadně monosaccharidy alkoholaldehydické. Před koncovku-osa vkládá se číslice vyjadřující počet atomů uhlíku v molekule resp. počet funkčních skupin alkoholických spolu s jednou aldehydickou; na př.: pentosa, hexosa, heptosa atd. Aby se názvem blíž vyjádřila povaha monosaccharidu, kombinuje se nomenklatura, např.: aldohexosa, na rozdíl od ketohexosa, což jest monosaccharid alkoholoketonický.

* **Aldoximy** vznikají působením hydroxylaminu na aldehydy a strukturně isomerní s amidy kyselin. Aldoxim, aethanoxim, $CH_3 - CH : N - OH$, vzniká z acetaldehydu působením hydroxylaminchloridu ve vodném roztoku za přidání uhličitanu sodnatého. Taje při 47°, vře bez rozkladu při 115°.

* **Alectoria** [alek-] Ach., rod lišejníků křovitých z čeledi *Usneaceae*. Stélka jest v trsu hustě vláknatém buď dlouze nitovitě větvitá a na způsob Bryopogonu svislá anebo kratší a silně křovitě rozvětvená a pak ze substrátu kolmo vystupavá. Větve starší jsou mnohem širší mladších, obojí oblé, nebo tu a tam trochu se stran švovité nebo důlkaté smáčknuté, vzhledu matně voskového, nelsklého, buď úplně hladké, anebo světlejšími, malými, tečkovitými až struskovitými, práškem chudými sory tu a tam pokryté. Druh *A. sarmentosa* (Ach.) dlouze a hustě vláknatý, barvy zelenavé. Sedé, roste v dlouhých vousovitých tvarech na jehličnatých stromech jen v horách, v našich krajinách vždy bez plodů. *A. ochroleuca* (Ehrb.) roste trsovité často mezi jinými lišejníky hojně na vyšších horách zvláště Krkonoších na zemi, ale u nás vždy bez plodů. Obdobná *A. nigricans* (Ach.), tmavší zahnědlou barvou význačná, jako vzácnost na Krkonoších. EBr.

o **Aleksandra** Feodorovna, carevna rus. (*1872), viz Mikuláš II., str. 317 a.

* **Aleksandrenko** Vasilij Nikiforovič, právník a historik rus. (*1861). Studoval na petrohradské universitě. Vykonal magisterskou zkoušku, byl vyslán do Anglie, kde pracoval v archivech a knihovně Britského musea a Lincolnské právnícké koleje. Výsledkem jeho tamních studií byly práce: *Ocerki iz istoriji anglijskich universitetov* (»Jurid. Věstn.«, 1887 č. 9—10) a *Anglijskij tajnyj sovět i jeho istorija* (sv. I., část 1., Petr., 1888; č. 2. Varš., 1890). Metodou badatelskou A. přidružil se k moskevské škole právníků-sociologův. Od r. 1888 jest professorem mezinárodního práva na Varšavské universitě; rediguje též »Varš. Univ. Izvěstijak«. Hlavnější práce jeho jsou: *Novaja reforma městnago upravljenja v Angliji* (Moskva, 1888); *Posoljskij ceremonial v XVIII. v. i otnošenija k němu russkich diplomatov*; *K biografii knjazja A. D. Kantemira* (Varš., 1896); *Russkije diplomatičeskije agenty v Londone v XVIII. v.* (sv. I. — I.), Varš., 1897; dokt. dissert.; část práce této vyšla něm. pod záhl. *Beiträge zur Geschichte der diplom. Verhandlungen zwischen Russland u. England im XVIII. Jhd.* v »Jahrbuch der Intern. Verein.

für vergleich. Rechtswiss. u. Volkswirtschaftslehre«, 1898); *Sév.-Amer. Sojedin. Štaty i meždunar. pravo* (sv. I., Petr., 1903); *Očerki vněšních snošenij Japoniji s inostran. děržavami* (t., 1904); *O poddanství i naturalizaciji* (Varš., 1904).

* **Aleksandropol**, rus. új. město erivanské gub. s 30.616 obyv. Ujezd má 165.503 obyv. (1897). Pp.

* **Aleksandrov Michajil Pavlovič**, sochař (*1758 — †kol 1807), byl žákem petrohrad. akademie a potom pracoval v Paříži a v Římě. Z prací jeho se jmenují: *Umírající zápasník*; *Odpočívající Herkules*; *David, vítěz nad Gollášem* a j.

* **Aleksandrov Ivan Petrovič**, malíř rus. (*1780 — †1882), byl z poddaných hr. Seremetěva, jenž mu dal svobodu, aby se mohl vzdělati na petrohr. akademii. V letech 1804—07 s hr. J. Golovkinem byl v Číně, odkud přinesl podobiznu zetě čínského císaře Jung-Dun-Dorzi, za kterou jmenován akademikem. Namaloval též několik podobizen Alexandra I. a členů rodiny hr. S. M. Kamenského.

* **Aleksandrov Aleksandr Ivanovič**, filolog rus. (*1861), vzdělal se na universitě kazaňské, kde je profes. srovnávacího jazykozpytu a slovanské filologie. Z prací jeho mimo studie v odborných listech zasluhuji zmínky obě dissertace: *Sprachliches aus dem Nationaldichter Litauens Donalitis* (1886) a *Litauische Studien* (1888). Brošura jeho *Car Osvoboditel* vyšla r. 1902 ve 2. vyd.

* **Aleksandrovsk**, rus. új. město jekatěrinské gub. s 24.196 obyv. Ujezd má 271.678 obyv. (1897).

* **Aleksandrovsk-Gruševsk**, rus. město v oblasti donského vojska v čerkaském okruhu; 16.479 obyv. (1897).

* **Aleksandrovskij Stěpan Fedorovič**, malíř rus. (*1842 v Rize), studoval lékařství, ale z náklonnosti k malířství přestoupil na petrohrad. malíř. akademii, kde oblíbil si hlavně malbu aquarellovou. Jest spoluzakladatelem spolku rus. aquarelistův. Z četných jeho prací nejznámější jsou: *Album 30 zástupců středoašijských národů*, zastoupených při korunovaci Alexandra III. (1884, majetek carův); 45 podobizen rytířů vojen. řádů, přítomných při odhalení pomníku slávy v Petrohradě r. 1886 (majetek carův); podobizny vyslanců bucharského emíra, meškajících v Petrohradě r. 1836—89 (rovněž); *album studií* z umělcovy cesty po Východě a j. Náleží mu též několik olejových portrátů.

o **Aleksějev** 5) Petr Petrovič, chemik rus., †1891.

* **Aleksějev Jevgenij Ivanovič**, admirál rus. a gen. pobočník (*1845), vzdělal se v námorní škole a byl zástupcem námoř. ministerstva v Paříži, později stal se zástupcem náčelníka hlavního námoř. štábu. R. 1895 byl velitelem eskadry v Tichém okeáně a r. 1898 jmenován hlavním správcem kvantunské oblasti a velitelem všeho vých. loďstva rus., načež r. 1903 stal se místodržícím

vých. krajů rus., skládajících se z oblasti amurské a kvantunské, s rozsáhlou plnou mocí, oprávnující je vésti diplomatické vyjednávání s Čínou, Koreou a Japanem. **A.** usadil se v Port-Arthuru a podporoval ruské snahy vykořistit přírodní bohatství Mandžuska, čímž vzbudil nelibost Číňanův a Japancův. Dne 28. led. 1904 **A.** jmenován byl též hlavním velitelem armády a loďstva a od samého počátku války rusko-japonské vedl spor s gen. Kuropatkinem, háje proti tomuto válečného plánu výbojného. Když Japonci vystoupili 22. dub. na břeh u Biczyrna, **A.** přenesl svůj stan do Ljaoana a dne 11. říj. 1904 k vlastní žádosti zbaven vrchního velitelství, jež odevzdáno Kuropatkinovi, načež záhy přesídlil se do Petrohradu, ač hodnost místodržícího mu ponechána.

* **Aleksějev** Vasilij Aleksějevič, filolog rus. (*1863), jest obratný překladatel z latiny, přeložil též Plutarcha, Euripida a j. Mimo to vydal: *Rimské poety v biografijach i obrazcích* (Petr., 1897); *Pisma i bumagi Suvorova* (t., 1900); *Suvorov poet* (t., 1901) a *K biografiji Suvorova* (Varšava, 1904).

* **Aleksějev** Vissarion Grigorjevič, matematik rus. (*1866), professor na universitě jurjevské, studoval v Moskvě a v letech 1893—95, 1899—1900 za hranicemi a otiskl mnoho prací v odborných časop. cizích i domácích, z nichž uvádíme dissertace: *Teorija číselových charakteristik systém křivých linií* (1893); *Teorija racionalných invariantov binárných form v napravení Safusa Li, Keli i Arongolida* (1899).

* **Aleksějev** Sergěj Aleksějevič, spis. rus. (*1871), uveřejňuje práce své s pseud. Askoldov. Hlavnější jsou: *Osnovnyja problemy teoriji poznania i ontologii* (Petr., 1900); *Mýšlenje kak objektivno obuslovennyj process* (»Voprosy filosofii i psichologii«, sv. 66); *V zaščitu čuděsnago* (t., sv. 70 a 71) a p.

* **Aleksij** (vlastně Dorodnicyn Aněm-podist Jakovlevič), duchov. spisovatel rus. (*1859), byl missonářem v Chersoně, pak rektorem litevského semináře a od r. 1904 jest biskupem sumským a vikářem diecése charkovské. Z prací jeho uvádíme: *Cerkovno-zakonodatělnaja dějatel'nost' Karla Velikago* 768-814 (Moskva, 1889); *Šaloputskaja obščina* (t., 1891); *Sekta Šaloputov* (t., 1889); *Južnorus. něobabizm, izvěstnyj pod imeněm štundy* a j.

* **Alekto**, planetoida objevená fotograficky 13. led. 1901 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení (465). *Kvn.*

* **Alemannia**, planetoida objevená fotograficky M. Wolfem v Heidelbergu 3. září 1896. Označení (418). *Kvn.*

* z **Alenčonu** vévodkyně, sestra císařovny rakouské Alžběty, uhořela (4. kv. 1897) při požáru dobročinného basar v Paříži. *Dr. N.*

* **Alepo** spojuje od r. 1906 nová dráha s Hamou a Bejrútem, tak že Iskenderún pozbyvá tím více svého významu.

* **Alercové dřvo**, dřvo jehličnatého stromu *Fitzroya patagonica* Hook. fil., do-

mácho v Chile, pěstovného jakožto ozdobný strom též v našich parcích; **a-ho d**-va upotřebuje se na práce truhlářské.

• **Alessandria** 1) má jako obec 71.298 obyv. (1901), vlastní město kol 35.000 duší.

• **Aleš** 2) Mikuláš. Práci jeho vyšly dále: *Živly* (cyklus kreseb); *Špalíček jednoho stá národ. písní*. Se zemělým arch. R. Štechem v Plzni **A.** pracoval o výzdobu plzeňských domů. Pro schodiště a vchod staroměstské radnice v Praze nakreslil řadu kartonů, podle nichž budou v těchto místech provedeny malby. Také výzdobu stěn v nově upraveném kostele ve Vodňanech navrhl **A.** ve způsobu svých rázovitých kreseb, jejichž originály na výstavách »Mánesa« vždy působily svěžestí invence a jasnou prostotou líčení.

• **Alexander** 29) I., kníže bulharský, sloužil jako generál-major v pruské armádě, vystoupil odtud r. 1889, pojal za choť zpěvačku darmstadtského dvorního divadla sl. Joh. Loisingrovou (*1865 v Prešpurku) a vstoupil do rak. armády jako podplukovník pod jménem hr. Hartenau; později postoupil na generál-majora; žil ve Štýr. Hradci, kdež †17. list. 1893. Pohřben jest ve Srědci v chrámě sv. Jiří. Viz čl. Bulharsko, str. 910 b sl.

A. 39) III., car ruský, †1894; viz Rusko, str. 271 a.

* **Alexander** I., král srbský, viz Srbsko, str. 990 b sl.

• **Alexandria** 5) Nová má 376.833 obyv. (1907), z nichž pětina Franků. Mezi těmito dosti značný živel slovinský. Od r. 1890 vede správu města municipální rada, ve které mají Řekové převahu. Obchod **A.** vzrůstá s hospodář. rozvojem ostatního Egypta. Tak r. 1895 přistalo tu 2392 lodí s 2,206.667 reg. t a odplulo 2339 s 2,194.964 reg. t, kdežto r. 1906 přistalo 2842 lodí s 5,199.864 t, vyplulo 2758 lodí s 5,194.304 t. Opevnění v přístavě jsou odstraněna. Cizí poštovní úřady jsou až na francouzský zrušeny. R. 1895 otevřeno tu archaeologické museum.

* **Alexěj** Nikolajevič, rus. následník trůnu (*30. čce 1904), syn nynějšího cara rus.

* **Alexiny**, řec., ochranné látky v lidské krvi proti nakažlivinám.

• **Alexis** 3) Paul, spisov. franc., †1901.

* **Alfa papír** je papír vyrobený z vláken travin zv. alfa č. halfa (viz Esparto).

* **Alfa paprsky** viz Radioaktivita, str. 32 b.

* **Alfa separátor**, odstředivý stroj používaný v mlékárnách na oddělení smetany od mléka. Sestrojen byl r. 1900 Bechtolsheimem ve Štokholmě. Liší se od jiných separátorů, že v otáčejícím bubnu uloženo je několik kuželovitých talířů nad sebou tak, že mléko musí v tenkých proudech odtékat mezerami mezi nimi. — Tím urychlí se odloučení smetany. Přístroje tyto předčí všechny ostatní odstředivé třídíče svou výkonností neobyčejně příznivou. Malý **a. s.** s ručním pohonem zpracuje 70 l, veliký až 2500 l mléka za

1 hod. tak, že zbylé sbírané mléko obsahuje jen 0,15 % másla.

• **Alfieri** 3) Carlo Alberto, politik ital., †18. pros. 1897.

• **Alfons** 24) XIII., král špan. (*1886), pojal 31. kv. 1906 za choť Viktorii (*1887), dceru prince Jindřicha Battenberského. Při sňatku spáchán proti královským manželům attentát, z něhož vyvázli bez pohromy. Z manželství toho jest syn Alfons, princ Asturský (*10. kv. 1907). Viz Španělsko, str. 740 b.

* **Alfred** Arnošt Albert, vév. Edinburský, syn král. angl. Viktorie (*1844 ve Windsoru — †1900 v Rosenavě u Koburku). Nastoupil 22. srp. 1893 v Sasko-Kobursku-Gothsku.

• **Algeciras** [alche-], špan. m., má 12.778 ob. (1897). Od 16. led. do 7. dub. 1906 konala se tu za předsednictví vév. z Almodovaru konference zástupců států v záležitosti marocké. Súčastněny byly Francie, Španělsko, Portugalsko, Anglie, Itálie, Rakousko-Uhersko, Rusko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Spojené Obce sev.-amer., kdežto Norsko projevilo předem svůj souhlas. Zastoupeny byly tedy všechny státy, které se účastnily konference madridské r. 1880. Po delších debattách, při nichž zástupce rakousko-uherský horlivě se ujímal delegáta německého, skoro úplně osamocенého, sjednána byla otázka mezinárodní policie v ten smysl, že instruktory šerifské policie budou v Tetuánu a Arašii (el-Arašii, Larasii) španělští důstojníci, v Tangeru a Casablance španělští a francouzští a v Rabstu, Mazaganu, Safi a Mogadoru francouzští důstojníci. Tyto úmluvy mají platnost na pět let. V otázce bankovní obdržela Francie místo své dosavadní přednosti tři podíly, ostatní mocnosti po jednom podílu. Nad bankou bdí cenzori stanovení Anglickou, Francouzskou, Německou říšskou a Španělskou bankou. Do celního výboru vysílají po jednom zástupci sultán, státní banka a diplomatické sbory v Tangeru. Ostatní jednání týkalo se otázek podružných, na př. půjčky, veřejných prací, němec. kabelu a pod. Ve smyslu této konference zakročila Francie v létě r. 1907 při krveprolití v Casablance vojensky, kdežto Španělsko nejevilo valné chuti míchati se do sporů marockých. V březnu 1908 prolétla zpráva, že Francie bude žádati o zrušení ustanovení konference algecírské.

* **Algérienne** [alžerjěn] je vlněná tkanina na stany, záclony a p. napříč pestře pruhovaná, která vyráběla se původně jen v Alžíru. Nyní se napodobuje v Evropě a vyváží do Orientu.

* **Algrafie** jest novější způsob reprodukční, podobný principiálně lithografii, užívající však místo kamene aluminia. Jest to jednak náhrada za vyčerpávané lomy lith. vápence, jednak pokrok ve mnohých nevýhodách lithografie. S tenkými deskami aluminiovými možno snáze manipulovati než s tlustými, těžkými deskami kamennými, méně se opotřežují, snesou větší tlak, aniž popraskají,

možno je hotoviti v libovolných formátech a zaujímají ve skladišti málo místa. Jinak postupem práce **a.** neliší se celkem od lithografie. Desky zbaví se mastnoty terpentínem, vykouřují se v kyselině dusičné, vyběrou pemzou, omyjí vodou a rychle osuší. Pak lze na ně buď mastnou křídou atd. kresliti, nebo lze přenést na ně obraz přetiskem nebo fotomechanicky. Obraz leptá se pak roztokem gummi s kys. fosforečnou, na obnažených místech desky utvoří se oxid aluminia, který energicky vysává vodu, odpuzuje při navalování barvu tiskářskou. — **A.** má značný význam i jako originální **a.**, obdoba to originální lithografii. Malíř kreslí tu přímo tvrdou tužkou na desky leptané roztokem gummi a kys. fosforečné. Stačí pak jen potřít desku olejem a vytřít šátkem s vodou, aby se jí mohlo upotřebiti v lith. tisku. Prakticky vypracoval **a-i** Josef Scholz v Mohuči.

Dr. J. K. Vilím.

• **Alicante**, špan. město, má 39.541 obyv. (1900).

* **Alice**, planetoida objevená 25. dub. 1890 J. Palisou ve Vídni. O den později objevil ji nezávisle A. Charlois v Nizze. Označení (291). Kvn.

• **Aljaska** 2), territorium Spojených Obcí sev.-amer., má podle přesných měření 1.530.327 km², z čehož 72.232 km² zaujímají ostrovy. Objev výnosných zlatých polí povzněsly vysoce zájem o **A**-ku a geologický ústav státní přičinil se mnoha výpravami o její probádání, tak že dnes již přes polovinu jejího území jest známo. Nejdůležitější výpravy officialní řídil H. A. Brooks, vedle toho bud'tež jmenování vévoda Abruzzský r. 1897, Harrimsnova výprava r. 1899, F. Cook r. 1903 a 1906, A. G. Maddren r. 1904, R. Tarr a L. Martin r. 1906. V jižní **A**-sce objeven byl r. 1898 nejvyšší massiv severoamerických Kordiller, Mount Mac Kinley (6242 m). Obyvatelstvo se od r. 1890 více než zdvojnásobilo, již r. 1900 **A.** měla 63.592 obyv.: 30.507 bělochů (3160 žen), 29.536 domorodců, 3116 Číňanů, 265 Japonců a 168 barevných. R. 1892 zavedeni byli do **A**-ky krotcí sobi, kteří hojně se rozmnožují. Lopaři s nimi se přistěhovavší obstarávají poštovní službu podél Yukonu. Lov tuleňů poklesl velmi značně, za to lov ryb a zvířet jest vedle průmyslu dřevařského a nerostné těžby stále velmi důležitý. Zlato těží se převahou z náplavů v okolí Nome na poloostrově Sewardově i podél Yukonu a jeho přítoků, na jižním pobřeží a na ostrovech i z původních ložisek. Vytěženo ještě r. 1887 jen za 675.000 dollarů, r. 1903 za 3,6 mill., z toho za 4,4 mill. v okrsku nomském, známém od r. 1898. Uhelná ložiska hlavně křídová a třetihorní jsou hojně rozšířena, ale těží se z nich posud jen pro lokální potřebu. Ložiska petroleje slibují mnoho do budoucnosti, stříbra a tuhy těží se u Nortonsundu. Nejdůležitější přístavy na jihu jsou Juneau a Skagway, východě Klondické dráhy, a mají spojení se Seattlem po celý rok, Nome

a St. Michael jen v létě. Plavba po Yukonu trvá po tři letní měsíce. Příliv turistů na jižní pobřeží je velmi značný v době letních okružních jízď. Dlouhotrvající spory o hranici s Kanadou byly 19. říj. 1903 rozřešeny velmi příznivě pro **A-ku**. Srv. Heilprin, Alaska and the Klondike (New York, 1899); Alaska, giving the results of Harriman Alaska-Expedition (Washington, 1902, v mnoha svazcích); Brooks, The geography and geology of Alaska (t., 1906); publikace U. S. Geological Survey; Rühl, Alaska («Peterm. Geogr. Mitt.», 1907); oficiální mapa **A-ky** od vojenského departm. 1905 v měřítku 1: 2,500,000.

Aljbertini (Альбертини) Nikola j Vik., †1890.

Alkaios 2). V poslední době objeveny v Egyptě zlomky dvou básní **A-iových**. Smysl prvé nelze naprosto zjistiti. Obsahem druhé básně jest výzva k pitce. Vydání: Berliner Klassikertexte, V, 2, 1907, c. XII. O. J.-i.

Alkar, pseudonym Aleksandra Kraushara (v. t.).

Alkylene, totéž co olefiny.

Alkylhalogeny, halogenalkyly, esthery kyselin halových mají v molekule alkyl spojený s halogenem. Všeobecná jejich formule jest $C_n H_{2n+1} \cdot X$ (X = halogen).

Alkyone, hvězda, viz Plejady.

Alláhábád, m. v brit. Před. Indii se 172.032 obyv. (1901), počíná znova se vzdmáhati hlavně obchodem s bavlnou. Má novou universitu (Muir Central College) a jednu z největších trestnic v Indii.

Allain Targé François Henri René, fr. politik, †16. čce 1902 v Targé.

Alland, osada v Badenu v Dolních Rakousích (1694 obyv.) s vápenkami, cementárnami a velikým ústavem pro léčení nemocí prsních, zvláště tuberkulosity.

Alleghenia [-gě], planetoida objevená fotograficky M. Wolfem a A. Schwassmanem v Heidelbergu 16. září 1900. Jméno dal jí M. Wolf z radosti nad výbornými ččkami, které mu přítel Brashear v Allegheny byl vybrousil. Označení (457). Kvn.

Allegheny City, m. v Pennsylvanii, má 145.240 obyv. (1906).

Allen 9) Charles Grant †1899.

Allineátor (geod.) jest přístroj k vytýčení pravých úhlův a jiných stálých úhlů, které vyskytují se často při měření polním. K těmto přístrojům počítají se tyto stroje úhloměrné: kříž úhloměrný, hlavice úhloměrná, zrcátko a hranol úhloměrný, zrcátko křížové a kříž hranolový. Nov.

Allingham [-hem] William, básník irský †1889.

Allman George James, přírodovědec angl., †17. list. 1893 v Bournemouthu.

Allmers Hermann, básník něm., †1902 ve svém rodišti.

Allomorfní, z řec., se stanoviska ehemickeho hmoty analogicky složené, jež však na rozdíl od isomorfních nemají žádné podobnosti ve formě krystallové.

Alloxantin, $C_8H_4N_4O_7$, diureid kyseliny močové, vzniká buď redukcí alloxanu (sirovodíkem), nebo přímo z močoviny kyselinou dusičnou. Krystalluje v malých, tvrdých sloupcích.

Allylalkohol, primární alkohol jednomocný složený C_3H_6O o formuli konstituční $CH_2 - CH - CH_2 - OH$. Připravuje se nejlépe zahríváním glycerinu s kyselinou mravenčí neb oxalovou. Čistý **a.** tvoří velmi pohyblivou, pronikavě páchnoucí tekutinu vroucí při 96°, při -50° tuhne. Oxidací přechází v allylaldehyd neb akrolein a v kyselinu akrylovou.

Allylen, propin, $CH_3 - C \equiv CH$, plyn podobný acetylenu, vzniká z propylenbromidu.

Alma, planetoida objevená G. Bigourdanem v Paříži 24. bř. 1894. Označení (390). Kvn.

Alma, horská říčka na Krymu, pramenící se na sv. svahu Jajly pod Čatyr-dagem, teče k z. a vlévá se 30 km sev. od Sevastopolu do Černého moře. Nad ní svedena byla 8. září 1854 první bitva mezi Rusy a spojenci v Krymské válce (v. t., str. 296 b).

Almeria, město špan., má 40.992 obyv. (1900).

Almquist Ernst Fr., lékař švédský (*1852 v Upsale), byl v l. 1878—80 lékařem výpravy »Vegy«, pak zdrav. insp. ve Štokholmu a od r. 1891 prof. zdravotnictví tamtéž. Napsal řadu prací obsahu zdravotnického, epidemiologického i bakteriologického.

Aloeové konopí viz Agave, str. 437 b a Sisal.

Aloiz Vladislav Francovič, skladatel a violoncellista rus. (*1860 v Praze). V letech 1879—98 působil jako paedagog i jako koncertní mistr v Kijevě, Varšavě a Oděse. R. 1898 povolán jako sólista do orchestru při dvorní opeře petrohradské. Z jeho skladatelské činnosti uvádíme: Dva koncerty pro violoncello, trio pro klavír, housle a violoncello, romance a několik menších skladeb klavírních. Tmk.

Alphand Jean, inženýr franc., †1892.

Alpy byly v posledních desetiletích předmětem všestranného, podrobného probádání vědeckého, které vedlo namnoze ke změně starších mínění o **A-pách** a k obohacení zvláštních oborů věd. Prozkum topografický podnikaly nejen geografické ústavy všech 5 států, do nichž **A.** zasahují, nýbrž i odborníci sdružení v alpských spolkách; jeho materiál byl již z části zpracován kartograficky způsobem nejdokonalejším. Geologický prozkum způsobil převrat v mínění o původu Alp a pohoří vůbec, vedl pak i k novému rozdělení Alp na hlavní dvě části, západní a východní, jejichž hranice prochází od Bodamského jezera údolím Rýnu k průsmyku Greinskému a k Lago Maggiore. Francouzští geologové M. Bertrand, M. Lugeon a P. Termier dokázali, že na stavbě Alp veliký podíl má převrácení mohutných souvrství starších přes horniny mladší; vedle nich nej-

větší zásluhy si získali A. Baltzer, A. Böhm, C. Diener, F. Frech, A. Heim, W. Kilian, A. Rothpletz, G. Steinmann. O ledovcích ději se podrobná studia a pozorování péčí odborníků i alpských spolků; na základě studií alpských ledovců budovali zvláštní vědu zejména A. Böhm, S. Finsterwalder, F. Forel, A. Heim, A. Penck a E. Richter. Povrchová tvářnost, činitelé na ni působící a zejména účinky zalednění ve velké době ledové jsou předmětem práce četných odborníků, jimž v čele stojí E. Brückner, A. Heim a A. Penck. Penck vybudoval tu svou soustavu 4 hlavních a dvou menších dob ledových, která přijímá se dnes většinou badatelů pro střední Evropu. Podrobné studium alpských jezer poskytl základního materiálu k vybudování limnologie hlavně zásluhou J. Forela; pozorování zejména na množících se horských stanicích jsou nedocenitelná pro pokrok meteorologie. Osídlení Alp a hospodářské soustavy tu zavedené jsou bedlivě studovány hlavně na podnět F. Ratzela a jeho školy, pracím toho druhu vycházejí vlády vstříc sbíráním podrobného materiálu úředního. Treba vzpomenouti též nových velikých tunelů, zejména na taurské dráze i Simplonu, jejichž stavby přinesly vedle mnoha zkušeností technických též cenné poznatky vědecké. — Srv. Umlauf, Die Alpen (Vid., 1887); Böhm, Einteilung der Ostalpen (t., 1887); Diener, Der Gebirgsbau der Westalpen (Praha, 1891); Sieger, Die Alpen (Lip., Göschen, 1900); Penck-Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter (Lip., 1902 nedokončeno posud); Diener, Bau und Bild der Ostalpen (Vid., 1903); Conway, The Alps (Lond., 1904); Schmidt, Bild und Bau der Schweizer Alpen (Basilej, 1907); Machacek, Die Alpen (Lip., 1907).

●**Alt** 3) R u d o l f, malíř architekt., †12. bř. 1905 ve Vídni.

●**Altenburg** (maď. *Magyaróvár*) v. Staré Hradý 3).
A. 2), hl. m. vévod. Sasko-altenb., má 38.818 obyv. (1905).

* **Alternanthera** DC., p l e v u ň k a, rostl. rod čeledi laskavcovitých (*Amarantaceae*). Jsou to byliny tropické n. subtropické, jež pěstují se u nás v několika druzích v zahradách zvláště pro hustou plstnatost a šedou barvu k vytvoření koberců rostlinných i obrub kolem záhonů. **A. amoena** Voss., p. vonná, jest keříčkovitá bylina asi 1 dm. vys. s pestře zbarvenými listy a drobnými květinami hlávkami, jejichž květy mají 5 tyčinek střídajících se s nitkovými patýčkami. Pocháží z Brazílie. Mimo tento druh pěstují se i **A. paronychioides** St. H. a **amabilis** Hort. a j. v zahradách pro ozdobu. Vm.

* **Alternativní vodič** v elektrotechnice sluje u rozvodné sítě elektrické třívodičové střední vodič, též t. zv. nulový vodič.

* **Alternátor** je stroj elektrický čili dynamo, jímž vyrábí se elektr. proud střídavý.

●**Altona** má 168.320 obyv. (1905), jejichž počet vzrostl jednak připojením okolních

obcí (Bahrenfeld, Othmarschen a Övelgönne), jednak obchodním rozkvětem souvisícím se vzrůstem Hamburku. Od r. 1901 **A.** má také svůj svobodný přístav.

* **Altruismus** (z ital. *altrui*, jiný) jakožto protiva egoismu slove v novější etice podle Comtea mínění, že mravní zákony dlužno odvoditi nikoli z ohledu na blaho vlastní, nýbrž cizí (*vivre pour autrui*, žítí pro jiného). Podle této theorie jsou v lidské přirozenosti vedle pudův egoistických také altruistické, jež někteří uvádějí ve spojení základního citu sympathie, ježž dále vysvětliti nelze, jiní odvozují jej z nezištného zájmu, který vyskytuje se již u zvířat vůči jejich mlád'atům. R. 1889 vznikla v Nantech společnost altruistická vydávající vlastní časopis. — V nár. hospodářství dlužno rozuměti **a-**mem soubor jednání, jež má především za účel hospodářskou výhodu jiných. Srv. Dargum, Egoismus und **A.** (Lip., 1885).

●**Altum** Bernhard, zoolog něm., †1. ún. 1900 v Eberswalde.

* **Aluminothermie**, vypracovaná H. Goldschmidtem, zakládá se na neobyčejně veliké affinitě hliníku (aluminia) při vyšší teplotě ke kyslíku a upotřebuje se ji k redukci kyslíč-níkův a kyslíkatých sloučenin četných kovů. Směs kyslíčniku kovu a jemně práškovitého hliníku vpraví se do hessenského tyglíku a zapálí pomocí »žápalky«, upravené ze směsi superoxydu barya, práškovitého hliníku, ve které tkví proužek hořčíku (magnesia). Po ukončení reakce, při niž teplota dostoupí až 3000°, nalézá se roztopený kov u dna tyglíku ve vrstvě při reakci povstalého rovněž roztaveného kyslíčniku hlinitého. Tak lze připravit kovový mangan, chróm atd. Vysoké teploty při processe tomto dosažené za použití vhodných směsí využitkuje se též ke spájení kovů. B. Kužma.

●**Alvár**, m. v indobrit. státě v Radžpútáně, má 56.771 obyv., **A.** stát 828.487 obyv. (1901).

●**Alvin** L o u i s J o s e p h, básník belg., †1887.

●**Alžběta** 20), císařovna rak., král. uher. atd., †10. září 1898 v Genevě. Zdraví císařovny **A-**ty bylo mnohým duševním utrpením podkopáno. Neměla nikde klidu a proto hledla úlevu v cestování. Za posledních let nejraději dlela ujez. Genevského. Tam 10. září 1898 na nábřeží Genevském přepadena od ital. anarchisty Luccheniho a zavražděna. Dr. N.

* **Alžbětín řád** rakouský, založený cis. Františkem Josefem dne 17. září 1898 na památku zavražděné císařovny Alžběty, propůjčuje se pouze ženám za zásluhy hlavně v oboru náboženském, filantropickém nebo humaním. Má velkokříž a dvě třídy.

●**Alžír**, hl. m. Alžírská, pokračuje dále na dráze roskvětu hlavně ve dvou směrech, jako obchodní město a klimatické lázně stále hojněji nemocnými a turisty vyhledávané. K tomu přispívá pravidelné spojení s Marseillí (každodenně) a s ostatními přístavy sev.-africkými (jednou za týden) i rozvíjející se síť železniční do Oránu (426 km) a Constantiny

(464 km). Obyvatelstvo se množí, takže po připojení několika okolních obcí má **A.** nyní 154.049 obyv. (1906). Jmenovitě Židé (r. 1901: 10.822) získávají v obchodě a průmysle nejdůležitější posice.

● **Alžírsko**, vzkvétající francouzská osada v sev. Africe, rozděleno bylo zákonem z pros. 1902 na vlastní **A.** a jižní teritoria. Na ono připadá 199.970 km² se 4.785.759 obyv., z nichž 4.066.775 domorodců a 718.984 Evropanů (1906). Jižní teritoria jsou: Ain Sefra, Gardája, Tugurt a Oases Sshriennes (saharské oasy). Jižní hranice udává se úředně od Gátu přes Ahagarskou plošinu podél obratníku k hranicím španěl. Ria de Oro, tedy obklopuje již na j. Marokko; Supan však pokládá za hranici karavanní cestu z Tidikeltu do Gadamesu. Hospodářský stav **A**-ka lepší se včichledě, ač Francie posud připlácí na budget. Rápidní vzrůst pozorujeme u obchodu; r. 1903 činil dovoz 345,6 mill. fr., vývoz 287,7 mill., r. 1907 dovoz 820 mill., vývoz 461 mill., o 92 mill. více než r. 1906. Ve vývoze stojí na prvním místě víno, dobytek, obilí; vývoz halfy upadá. Drah je 3140 km (1905). — Po dobytí Túnisu uklidnily se i kmeny jihoalžírské. Za to vypukly antisemitské nepokoje následkem vyssávání obyvatelstva židovskými lichváři. Proto r. 1897 a 1898 vznikly bouře mezi Araby a hnutí dostoupilo vrcholu, když r. 1898 zvolen alžírským mairem Régis a za poslance náčelník-frane. antisemitů Drumont. Teprve gener. gouverneur Jonnartovi podařilo se hnutí uklidnit tím, že správu domorodců oddělil od správy Evropanů. R. 1900 po prvé vypracován samostatný rozpočet. Na jižní hranici bylo do této doby stále klidno, pouze r. 1891 zabrána El Golea a r. 1893 zřízeny forte Mac Mahon a Miribel. Teprve r. 1899 vědec. expedice Flamandova vzbudila tu nový ruch, vyvolavši útok Tuáríků. V pros. 1899 obsazen Ain Saláh, 1900 Tuát a Igli. R. 1901 smlouvou s Marokkem ponechána svoboda Figigu, středisku proti-francouzského hnutí, proto musil býti r. 1903 sevržen frane. posádkami ve Vádi Súsána a Saura. V l. 1902—3 franc. expedice zasáhly i do Ahagarské vysočiny a přinutily Tuáríky uznati svrchovanost Francie. V dalším postupu podporování jsou Francouzové prodlouženou jihoarabskou trati Ben-Zireg-Béchar r. 1906. Poměry jsou již potud jasné, že možná i samostatná práce vědecká. Srv. Wahl, L'Algérie (4. vyd. Pař., 1903); průvodci po **A**-ku Joanna Muraye a Meyera; Nesbitt, Algeria and Tunis (Lond., 1906); Bernard-Lacroix, La pénétration saharienne 1830 až 1905 (Alžir, 1906); Cannolle, Histoire de l'Algérie par ses monuments (Pař., 1900).

● **Amadeus**, vév. z Aosty, býv. král špan., †1890.

* **A. 2)** vévoda Abruzzský (*31. ledna 1873 v Madridě), syn vévody Amadea z Aosty, bývalého krále španělského, žije nyní v Turíně. Navštívil r. 1893—94 Eritreu, 1894—96 vykonal cestu kolem světa, r. 1897 první vy-

stoupil na Eliášovu horu v Alasce, podnikl s lodí »Stella Polare« výpravu k Zemi cis. Frant. Josefa v l. 1899—1900. Při této výpravě kap. Umberto Cagni dosáhl na sáňkové expedici v těchto šířkách (65° v. d.), nejzazšího bodu na severu 86° 33' 49". R. 1906 **A.** cestoval v rovníkové Africe a vystoupil na Ruvenzori. Vydal *La Stella Polare nel Mare Artico 1899-1900* (Mil., 1902; něm. Lip., 1903), vědecké výsledky této výpravy *Osservazioni scientifiche* vydal s Cagnim a Cavallim-Molinellim (Mil., 1903). — Srv. Filipi, La spedizione di S. A. il princ. Luigi Amadeo... al monte Sant' Elia (1897, 2. vyd. Mil., 1900, něm. Lip., 1900).

● **Amalfi**, ital. přístav s 6681. obyv. (1901) jako obec, spojeno jest velkolepou 15 km dlouhou silnicí, jež vtesána jest do pobřežních skal a vede přes mosty 30—150 m vysoké do Salerno. V led. 1900 zřítlo se západ. předhoří amalfské do moře.

* **Amalgamátor** je přístroj, nádoba užívaná k dobývání zlata, stříbra processem zv. amalgamačním. V něm zlatonosný a stříbrnosný písek, rozdrobená hornina, ruda přichází ve styk se rtutí, v níž se rozpouští, vytvoří se amalgamy, ze kterých pak v pecích vypudí se rtuť a dostává se čistý kov.

* **Amalia** (Amelia), planetoida objevená 29. kv. 1889 A. Charloisem v Nizze a jím též pojmenovaná. Označení (284).

Kvn.

* **Amandin**, látka bílkovitá ze sladkých mandlí.

* **Amanitopsis**, rod bedlovitých vlastních (*Agariceí*), z oddělení plachetkatých (*Volvarií*), bělovýtrusých (*Leucosporií*). Jsou to vlastně katmanky n. muchomůrky (*Amanita*) bez prstenu. Hlavním zástupcem jest muchomůrka pošatá, **A. plumbea** Schröter (**A. vaginata** Roze), jinak také březovko u zvaná, s kloboukem průrůzné barvy: bílým, šedým, popelavě šedým, olovověšedým, žlutavěšedým, červánkověplavým, žlutavěplavým neb tmavě kaštanovým, holým neb obvykle pokrytým velikými bradavkami plochými, útržky to plachetky, s krajem hluboko a daleko ryhováno-pruhovaným. Třeň tenký, nahoru zúžený, dutý, sotva dole hlízovitě ztlustlý a vysokou, často trojlaločnou, volnou plachetkou pochvovitě obklopený; mnohdy bývá plachetka na třeň přichlíplá, nikoli přirostlá. Podle zbarvení klobouku pojmenováno jest 10 odrůd. Jest v lesích různých brzy v létě i na podzim dosti hojná a chuti jest výborné.

Bezděk.

● **Amari** 1) Michele, dějep. a orientalista ital., †1889.

● **Amazonas** 1), největší stát brazilský, má 249.756 obyv., tedy na 1 km² 0,1 %. Hl. m. Manaos má podle brazil. statistiky 40.000 obyv. (1902). Na západ. hranici byl stát zvětšen o území kolem Acre, na které si činily nároky Bolívie i Peru. V l. 1900—1 byla uznána svrchovanost Bolívie, jež utvořila ze sporného území Territorio Nacional de Colonias. Ale r. 1902 obyvatelstvo se tomu opřelo, Brazílie zdvihla nároky a obsadila

území. R. 1903 Bolívie za odškodné 2 mill. l. sterl. a závazek zbudovati železnici podle Madeiry postoupila Brazílii území v rozsahu 191.000 km^2 se 70.000 obyv., které připojeno bylo k A. Ale s Peru, které se svými nároky neustoupilo, zůstává tato část stále sporná.

* **Amberboa moschata** DC. (*Centaurea mosch.* L.), chrpa pižmová, pěstuje se pro ozdobné květy a zvláště pro silnou pižmovou vůni často v našich zahradách. Pochází z Východu a jest druh lletý, s jednoubojnými větvemi, peřenoklanými a chabými listy a žlutokvětými n. bílými i fialově nachovými úbory. Vm.

• **Amberg** Wilhelm, malíř něm., †1899.

• **Amboina**, m. na ostrově t. jm. v Molukách, má 9000 obyv. a bylo r. 1898 téměř celé zničeno zemětřesením.

* **Ambroin** jest isolační látka používaná v elektrotechnice. Vyrábí se ze směsi roze-mleté pryskyřice kopalové, asbestu, slidy.

Amerika. Politické rozdělení A-ky, ních území.

Amerika Severní.

a) Samostatné státy:

Spojené Obce sev. amer. (s Aljaskou)	(1900)
Mexiko	(1900)
Guatemala	(1903)
Salvador	(1905)
Honduras	(1901)
Nicaragua	
Costarica	(1905)
Panama	
Kuba	(1904)
Haiti	(1904)
Dominická republika	(1901)

b) Anglické kolonie:

Kanada	(1905)
Nový Foundland	(1905)
Oblast Labrador	(1905)
Bermudy	(1905)
Britský Honduras	(1905)
Bahamské ostrovy	(1905)
Jamaika	(1905)
Ostrovy Turks a Caicos	(1904)
Kajmaní ostrovy	(1906)
Leeward Islands	
Windward Islands	
Barbados	(1905)
Trinidad a Tobago	(1905)

c) Francouzské kolonie:

Saint Pierre a Miquelon	(1902)
Guadeloupe	(1901)
Okolní malé ostrovy	
Martinique	(1901)

d) Nizozemské kolonie:

Guvern. Curaçao	(1905)
---------------------------	--------

e) Dánské kolonie:

Grónsko	(1901)
Sainte Croix	(1901)
Saint Thomas	(1901)
Saint John	(1901)

f) Kolonie Spojených Obcí sev.-amer.:

Puerto Rico	(1899)
Ostrovní država Venezuely	

Kaše z těchto látek, vytvořená pomocí lihu, benzolu, terpentinu se dobře promísí, ve vakuu susí, ve mlýncích rozdrtí a hydraulickými lisy tlakem až 350.000 kg se lisuje. Specifická váha a-u jest 1,4—1,8, pevnost v tahu 1,51 kg na 1 mm^2 , snese teplotu 300°, vzdoruje účinkům kyselin, zásad, vlivům povětrnosti. Vodou zvětšuje svou váhu jen o 0,32 %. Dobře se vrtá, řeže, soustružuje, poliruje. Deska 0,34 mm^2 silná prorazí se napětím 5000 volt.

* **Ambrosinia** viz Aronovitě, str. 778 b.

* **Ambrosius** Johanna viz Voigt 7).

* **Ambrová essence**, a m b r o v á tinktura, alkoholický roztok ambry vonné, užívaný v parfumerii hlavně jakožto přísada do různých vonavek, neb i do jemného mýdla, čímž nabývá se mýdla zvaného ambrové.

* **Amelia**, planetoida, viz A malia (Dopl.).

rozloha a počet obyvatelstva stát-

Rozloha v km^2	Počet obyv.	Obyv. na 1 km^2
9,403.970	76,149.400	8'1
1,987.201	13,607.300	6'8
113.030	1,842.100	16
21.160	1,068.600	50
114.670	500.100	4
128.340	45,888	3
48.410	334.300	6
87.480	400.000	4
114.000	1,729.500	15'2
28.676	1,425.000	49
48.577	416.000	8
9,659.400	5,683.396	0'6
110.670	225.533	2'0
18.000	3.994	0'2
50	20.209	404
19.580	40.372	2'1
11.405	58.175	5'1
10.896	817.560	75
438	5.300	12
584	6.000	10
1.816	133.386	73
1.307	173.089	132
430	199.542	465
4.839	331.600	68
242	6.482	27
1.603	157.806	98
267	24.612	92
988	207.011	210
1.130	53.466	47
88.100	11.893	0'1
218	18.590	85
86	11.012	128
52	925	18
9.314	953.242	102
231	129	0'5

Amerika Severní s Amerikou Střední a Západní Indií (i s územím neobydleným) . . .

24,360.000 107,000.000

4

Amerika Jižní.

a) Samostatné státy:	Rozloha v km ²	Počet obyv.	Obyv. na 1 km ²
Venezuela (1904)	942.300	2,591.000	3
Columbia	1,206.200	4,630.000	4
Ecuador	307.243	1,272.000	4
Peru (1896)	1,137.000	4,559.600	4
Bolivia (1900)	1,226.600	1,734.000	1
Chile (1903)	759.000	3,206.000	4
Argentina (1905)	2,806.400	5,700.000	2
Paraguay (1905)	253.100	631.300	3
Uruguay (1905)	178.700	1,038.100	6
Brazílie (1903)	8,468.950	16,000.004	2
b) Francouzská kolonie:			
Guayana francouzská (1901)	78.900	32.908	0·4
c) Anglické kolonie:			
Guayana anglická (1904)	246.470	295.100	1
Falklandské ostrovy (1904)	12.532	2.000	0·2
d) Nizozemská kolonie:			
Guayana nizozemská (1904)	129.100	91.000	0·7
Amerika Jižní	17,750.000	42,000.000	2

Vědecký prozkum A-ky vstoupil již well a r. 1894—1907 C. D. Walcott. Topopřevahou do toho stadia vývoje, kdy hlavní grafické práce řídí H. Gannett. Ke starším úkolům přejímají státní ústavy a vykonávají výzkumným výpravám do Dalekého Západu je svým vlastním štábem vědeckým. V Aljasce objevy netušeného nerostného bohatství daly základ k soustavnému studiu. Nejistota hranice proti britské A-ice dala podnět k několika výpravám výzkumným v l. 1889—94 a touže dobou zahájena soustavná činnost geologického ústavu Spojených Obcí v Aljasce (v. t.). V Britské A-ice působí zdatné státní ústav geologický, jehož jména A. C. Lawson, H. W. Fairbanks, G. F. Becker i J. C. Russell, v Yellowstoneckém Parku Národním A. Hague, v Sieře Nevade a Kaskadovém pohoří J. S. Diller, H. W. Turner, W. Lindgren, J. Muir a J. Leconte, v Rocky Mountains S. F. Emmons, W. Cross, G. H. Eldridge, R. D. Irving, W. M. Davis, v jihozáp. státech W. P. Blake a R. T. Hill, v oblasti dávného zalednění N. H. Darton, Mac Connell, W. Ogilvie, H. D. Wilcox, J. R. S. Salisbury a T. C. Chamberlin, v horn. N. Collie a A. P. Coleman. Indiánské kmeny tichomořské probadala zejména r. 1897—98 Campbell, A. Keith, R. Tarr a W. M. Davis, výprava K. Jesupa. V arktickém pobřeží a studii pobřeží vynikali W. J. Mac Gee a Barren Grounds podnikli četné výpravy J. B. N. S. Shaler. Veliké dílo vykonávají též U. a J. W. Tyrrel r. 1893—1900, de Sainville r. 1889—94, Hanbury r. 1898 a 1900, J. M. American Ethnology. Národopisným badáním vynikli J. W. Powell, W. H. Holmes, J. P. Low a J. Macoun, na Labradoru zejména A. P. Low v l. 1894—98; dále Ch. Hite r. 1903, W. Glazier r. 1903, L. Hubbard tu zahýnul, dílo jeho však dokončila jeho choť a D. Wallace r. 1905. Splavnost zálivu a úžiny Hudsonovy vyšetřovali A. P. Low a R. Bell r. 1897, Bartlett r. 1903. Méně známé končiny Nového Foundlandu zkoumali r. 1895 P. Howley, r. 1904 W. C. Thompson a r. 1905 J. G. Millais.

Ve Spoj. Obcích sev.-amer. geologický ústav vykonal od svého založení r. 1879 velkolepé dílo. Podrobné mapování topografické i prozkum geologický pokračují velmi rychle a postupují zejména intenzivně v oblastech, kde hornictví neb zemědělství ky-nou výhodné podmínky. Některé státy mají též své zvláštní ústavy geologické a účast odborníkův universitních jest rovněž velmi záslužná. V čele U. S. Geological Survey stál po C. Kingovi v l. 1881—94 J. W. Po-Na Kubé pracovali R. T. Hill, J. Castro, E. Nová epocha politického klidu a hospo-dářského rozkvětu povzniesla rychle výzkum-nou činnost v Mexiku. Pracovali tu zejména H. Lenk r. 1887, A. Heilprin r. 1890, K. Sapper, E. Deckert, O. Farrington r. 1898, E. O. Hovey a R. T. Hill v oboru přírodo-vědeckém, v archaeologickém a ethnogra-fickém badání vynikli zejména C. Lumholtz, E. Selser, E. H. Thompson, K. T. Preuss, A. Hrdlička a M. de Perigny. V Dolní Kali-formii badali G. Eisen, Merrill a W. Lindgren. Od r. 1888 působí národní institut geolo-gický; z členů jeho vynikají J. G. Aguilera, E. Ordonez, E. Böse a C. Burckhardt. Vý-sledkem dosti povrchního prozkumu topo-nu 1: 100 000. V demografii a ethnografii činní jsou E. Pimantel, L. Batres a A. Penafiel. Západní Indie zůstává posud zanedbána.

Deckert, ve službě Spoj. Obcí sev.-amer. provedli tu předběžný prozkum E.W. Hayes, T. W. Vaughan, A. Spencer, na Haiti H. Eggers, R. Ludwig a zejména G. Tippenhauer, na Jamaica R. T. Hill a J. V. Daneš, na Portoriku P. T. Cleve, W. Sievers a R. T. Hill, na Bahamských ostrovech L. Plate, v okolních mořích slavný A. Agassiz. Sopečná činnost Montagne Pelée na Martinique a Soufrière na St. Vincentu podnitila zájem o Malé Antilly; prozkumu účastnili se zejména J. W. Spencer, A. Heilprin, T. Anderson, K. Sapper, A. Lacroix. K poznání Střední Ameriky, kde bidné politické poměry posud nepřipustily řádné organizace výzkumné, přispěly mnoho studie o projektech průplavu Panamského a Nicaragujského. Costariku proptál důkladně H. Pittier, Panamu R. T. Hill, Nicaragu B. Mierisch a r. 1905 J. Neuhäuser, celou Střední Ameriku a jižní Mexiko všestranný a neúporný badatel K. Sapper, zemětřesení studoval tu zejména M. de Ballore, jevy sopečné nejnověji T. Anderson; výpravy hlavně za účelem archaeologickým podnikli do Hondurasu, Guatemaly a Yucatanu T. Maler, Saviile, E. Seler a j. na náklad věvodů F. Loubata.

Ve Venezuele cestoval W. Sievers r. 1884 až 1885 a 1893—95 zejména v kordillerské oblasti, S. Passarge r. 1901—02 na Cuchiveru a Caure, v úvodí Orinoka též E. St. Vráz a Chaffanjon; v Columbii zůstává záp. Kordillera skoro neznáma, ve vých. badali A. Hettner r. 1884, J. Crevaux r. 1889, F. Regel, r. 1906 H. Stille, v Siefe Nevadě de Santa Marta W. Sievers a zejména vicomte de Brettes. Ecuador zůstal po velikých cestách W. Reisse a A. Stübela zanedbán, vulkanická zkoumání konal r. 1901—02 P. Grosser, ledovce zkoumal tu r. 1904 H. Meyer, topografická badání prováděla franc. výprava k měření zeměp. stupně r. 1902—05.

Topografický prozkum Peru a Bolívie vedl praktický cíl spojený s údolím řeky Amazonské a La Platy. Vynikli tu zejména neúnávný R. Payer od r. 1887, gen. Pando, R. Paz, P. Labre, N. Armentia, M. Ballivian, P. Portillo, zkoumání orografická konali A. Hettner r. 1838—90, r. 1893 M. Conway, r. 1903 G. Steinmann, Bistram a H. Hock, Créquy Montfort r. 1904, národopisná E. W. Middendorf a r. 1904 E. Nordenskiöld. Ve středním a severním Chili pracovali A. Bertrand, S. Roman, L. Darapsky, P. Stange; v Andech s argentinské strany zejména L. Brackebusch, F. Kurtz, R. Hauthal, C. Burekhardt; nejvyšší vrcholy And přilákaly zejména M. Conway a E. A. Fitzgeralda. Na jih od 40° j. š. Andy tvoří hranici do nedávna spornou mezi Argentinou a Chili, s Argentinou byli tu činní zejména Bröndsted r. 1882—85, Fontana r. 1886—88, R. Lista r. 1894, po léta F. Moreno, R. Hsuthal, z Chile po řadu let H. Steffen, P. Stange, P. Krüger. Patagonii prozkoumali zejména C. M. Moyano, A. de Castillo, A. Mercerat r. 1892—93, O. Nordenskiöld r. 1895—97, M. J. Hatcher

r. 1897—99, T. Aleman r. 1898, R. Hauthal r. 1897—1901; Fuegii čili Ohňovou Zemí argentinská hraniční kommise, r. 1886 Ramon Lista, r. 1890 Rousson a Willems, r. 1894 až 1895 J. S. Spears, r. 1895—97 O. Nordenskiöld, P. Dusén a A. Olin. V pampách argentinských badali zejména L. Brackebusch r. 1875—88, W. Bodenberger, F. Kurtz, Ten Kate, R. Hauthal, L. Roth, F. Ameghino; Gran Chaco, zejména jeho střední část, úvodí Pilcomaya, vyžádala si mnoho obětí, r. 1883 byli tu Baldrich a Ybazeta, r. 1890 S. Paye, r. 1898 Ybarreta a R. Lista, r. 1901—02 E. Nordenskiöld, r. 1905 V. Frič, r. 1905 G. Lange, r. 1906 W. Herrmann, v severním Chaku cestovali r. 1889 M. S. Arana a Z. Calvimonte, r. 1891 Cerceau, na Paraně G. Niederlein r. 1884, P. Voyel r. 1888, Ambrosetti r. 1894, Jerrmann r. 1396 a j.

V jižní Brazílii doplnili starší znamosti zejména H. Ihering, P. Langhans, H. Lange a J. Siemiradzki, jen zde ve státech São Paulo a Minas Geraes jsou státní prozkumné ústavy. Na jižních přítocích řeky Amazonské cestovali K. a W. v. Steinen r. 1834 a 1887 na Xingú, tamtéž r. 1895—96 H. Mayer a r. 1900 až 1902 M. Schmidt, R. Payer r. 1387—94 na horní řece Amazonské, P. Ehrenreich r. 1887—88 na Araguayi a Purú, r. 1898—99 Brendel na Tapajosu, H. Coudreau na Tapajosu, Xingú, Araguayi a Toeantinsu, při dolním toku řeky Amazonské B. Katzer, E. Goeldi a P. Ehrenreich, ve vých. Brazílii J. C. Brauner, na Rio Negro r. 1903—05 T. Koch-Grünberg, r. 1907 H. Rice, r. 1906 R. Payer, H. Coudreau na severových. přítocích řeky Amasonské, po něm vdova jeho O. Coudresuová, na Arsguary Levat a B. Cavalcante. Botsnické badání konala r. 1902 vídeňská výprava pod Wettsteinem a zoologické r. 1903 pod Steindachnerem a O. Reiserem. V Guayaně anglické hlavně pohraniční spory s Venezuelou a Brazílií prospěly topografickému prozkumu, v nizozemské Guayaně cestoval r. 1900 A. Bakhuis, na Oyapoku H. Coudreau. Ostrovy Galapagos navštívila v letech 1888—90 výprava A. Agassize a G. Baura, r. 1898 výprava Rothschildova, Juan Fernandez r. 1894 L. Plate, r. 1896 chilská výprava San Ambrosio a San Felix, San Fernando de Noronha r. 1876 J. C. Branner, r. 1887 Ridley.

*** Amfitéatrov** Aleksandr Valentino-vič, spis. rus. (*1362), pochází z kněžské rodiny a studoval práva v Moskvě, nsčez chtěl věnovati se opernímu zpěvu a odeštol do Italie, odkud posílal zajímavé dopisy do rus. listů. Od r. 1890 byl spolupracovníkem časopisu »Novoje Vremja«, kam psával nedělní feuilleton, podpisuje se Old Gentleman. V l. 1894—96 cestoval po slovanských zemích a korespondencemi svými přičinil se nemálo o smír rusko-bulharský. R. 1899 vystoupil z redakce časop. »Novoje Vremja« a založil s Doroševičem časopis »Rossija«, který měl neobyčejný úspěch, ale r. 1902 pro feuilleton **A**-a byl zastaven a **A**.

vypověděn nejprve do Minusinska, potom do Vologdy, načež dovoleno mu usaditi se u Petrohradu. R. 1903 pracoval pro časopis »Rus«, který jeho peru děkoval za svůj úspěch, ale pro jistý článek **A.** opětě ocl se ve Vologdě a zakázána mu literární čin. nost. **A.** jest skvělým publicistou a autorem několika dramát a švážních povídek, z nichž o sobě vydány: *Ljudmila Verchovskaja* (1888); *Slučajnyje razskazy* (1890); *Razbojnik Fed'ka* (1892); *Psichopaty* (1893); *Son i jav* (1893); *Skazka i byli* (1893); *Viktorija Pavlovna* (1903, na obranu ženské emancipace); *V mojih skitanijach* (1903); *Literaturnij aljbum* (1904); *Marija Ljusjeva* (1904); *Žitějskaja nakip* (1904); *Sibirskije razskazy* (1904) a j. Censurou zakázané povídky jeho vyšly v zahraničních publikacích. Z jeho dramát největší úspěch měla *Otravlenaja sověst'*.

• **Amfoterní** nazýval Berzelius látky, zvláště oxydy, které vystupují v některých sloučeninách jako zásady, v jiných zase jako kyseliny, na př.: kysličník hlinitý v solech hlinitých jako zásada, v hlinitanech (aluminátech) jako kyselina.

* **Amherstia** [em-], planetoida objevená fotograficky Duganem v Heidelbergce 20. září 1903. Označení (516). *Kvn.*

• **Amicis** Edm on d o, spis. ital., †11. bř. 1908 v Bordighere.

* **Amicitia** [-cia], planetoida objevená A. Charloisem v Nizze 20 kv. 1893. Označení (367). *Kvn.*

* **Amiciův hranol** jest přímohledný hranol složený z hranolu flintového a dvou symmetricky k němu připojených hranolů ze skla korunového. Srv. Amici. *nvk.*

* **Amidoazobenzol**, $C_6H_5 - N = N - C_6H_4$. NH_2 , anilínová žluť, náleží do skupiny sloučenin amidoazových, jež vznikají přeměněním diazoamidosloučenin nebo přistoupením amidoskupiny k azosloučenině. Jsou zároveň zásadami a azosloučeninami, skupina NH_2 jest oproti azoskupině v poloze para. **A.** vzniká z azobenzolu nitrováním a pak redukcí povstaleho nitroazobenzolu. Tvoří žluté jehly nebo lupénky, chlorid jeho tmavě fialové jehly rozpouštějící se barvou červenou.

* **Amidobenzol**, fenylamin, synonymum anilinu.

* **Amidofenol**-para, $C_6H_4(NH_2)OH$ [1: 4], jest látka krystalická ve vodě i alkoholu rozpustná, taje při 184. Používá se ho v průmyslu při barvení látek a ve fotografii jakožto vývojky »Rodinalk«.

* **Amidokresol** chlórhydrát-para, $C_6H_3(CH_3)OH(NH_2)$ tvoří bílé krystally rozpustné ve vodě, alkoholu i aetheru, taje asi při 160°.

* **Amidol**, diamidofenolchlórhydrát, $C_6H_8N_2O \cdot 2HCl$, tvoří šedobílé krystalky ve vodě rozpustné, málo rozpustné v alkoholu; používá se ho ve fotografii jakožto vývojky.

* **Amidoxylol**, xylidin, $C_6H_3(NH_2)(CH_3)_2$, jest žlutá tekutina při 215° vroucí. Používá se ho při fabrikaci barviv azových.

Amiens, m. v sev. Francii, má 76.172 obyv. (1901), jako obec 90.758 obyv.

* **Aminoaoethanová kyselina**, synonymum glykokollu čili glycinu.

* **Aminokyseliny** (amidokyseliny) jsou kyseliny, v jejichž molekule atom vodíku přímo na uhlík vázaný zastoupen jest skupinou NH_2 . Podle počtu skupin NH_2 (1 nebo 2) nazývají se monoaminokyseliny a diaminokyseliny. Tvoří se účinkem amoniaku na monohalové kyseliny řady mastné nebo z cyanhydrinů účinkem amoniaku a zmýdlením skupiny kyanové. Poněvadž obsahují v molekule jak skupinu zásaditou NH_2 , tak kyselou $COOH$, mohou se slučovati se zásadami nebo kyselinami a též se solemi. Mnohé **a.** vystupují jakožto produkty výměny látek v organismech a produkty štěpné bílkovin a albuminoidův.

* **Aminy** jsou zásady odvozené od amoniaku zastoupením 1, 2, 3 vodíků jeho alkyly, zbytky benzolovými (primární, sek., terc.) neb oběma; od benzolu zastoupením 1, 2, 3 vodíků skupinou NH_2 (mono-, di-, tri — **a.**) a od homologů benzolových zastoupením vodíku v postranním řetěze, na př.: $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot NH_2$ benzylamin. Podobným způsobem odvozeny zásady kvaternární zastoupením všech 4 vodíků v ammoniumhydroxydu $NH_4 \cdot OH$. **A.** řady mastné získáme: zahříváním alkylidů s amoniakem, redukcí nitrosloučenin atd. Redukcí nitrosloučenin aromatické řady připravíme mono-, di- a tri — **a.**, z nich pak ostatní **a.** arom.

* **Amiurus**, zool., viz Sumcovité ryby.

* **Ammetr** viz Ampermetr.

* **Ammoniaková sůl**, salmiak (*sal ammoniacum*) viz Salmiak.

* **Ammoniakový stroj** viz Chladicí stroje, str. 221 b sl.

* **Ammonit**, Favierová třaskavina, třaskavina novějšího původu, směs ammoniumnitrátu a mononitronaftalinu; podobná třaskavina jest též bellit.

* **Ammoniumamalgam**. Povstává obměnou amalgamátu sodíku chlórídem ammoni-

$$\begin{array}{c} NH_4Cl \\ NaHg \end{array} \quad \begin{array}{c} NH_4Hg \\ NaCl, \end{array}$$

těž lze jej získati elektrolyticky nejsnadněji tak, že s anodou spojí se kus pevného chlórídu ammonatého a kathoda vnoří se do rtuti naplněné v dutině téhož kusu chlórídu ammonatého. Amalgam ammonia tvoří objemnou látku, stříbřilou, kovolessklou a jest nestálý, rozkládá se v amoniak, rtuť a vodík. *B. Kužma.*

* **Ammoniumbromid**, bromid ammonatý, chem. značka NH_4Br . Přípravuje se vnašením bromu do vodného roztoku amoniaku a odpařením amoniakálního roztoku ke krystalisaci. Prášek bílý krystalinický, skládající se z malých krychlí, nebo bezbarvé hranolovité krystalky. Ve vodě jest snadno rozpustný, 1 č. rozpouští se v 1,5 č. vody. Zahříván sublimuje, ale zároveň se dissociuje v amoniak a bromovodík. Upotřebuje se ho v lékař. a ve fotografii. *B. Kužma.*

* **Ammonium carbonicum**, uhličitán ammonatý, chem. značka $(NH_4)_2CO_3$, viz Ammonium karbonát.

* **Ammoniumcuprosulfát** [-ku-], cuproammoniumsulfát, síran měďnatý ammonatý, chem. značka

$CuSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$
Krystalluje z roztoku síranu měďnatého a síranu ammonatého aneb chloridu ammona. tého. Světlemodré monoklinické krystally, ve vodě snadno rozpustné, na suchém vzduchu zvětrávající, při mírném zahřívání se rozkládající, ztrácejí vodu, síran ammonatý a zanechávají síran měďnatý. *B. Kužma.*

* **Ammoniumdichromát**, dvojchromán ammonatý, chem. značka $(NH_4)_2Cr_2O_7$. Obdrží se z roztoku kysličníku chromového do polovice neutralisovaného amoniakem. Žlutočervené krystally ve vodě snadno rozpustné. Čistý upotřebí se jako reagens, surový při fabrikaci inkoustů, při zpracování kůže, ve sklárství, v elektrotechnice a pyrotechnice. *B. Kužma.*

* **Ammoniumdisulfít**, ammoniumbisulfít, kyselý siřičitan ammonatý. Chem. značka NH_4HSO_3 . Povstává nasycením vodného roztoku amoniaku aneb uhličitánu ammonatého kysličníkem siřičitým. Bílé krystally snadno ve vodě rozpustné. Upotřebí se v lékařství a jako antisepticum. *B. Kužma.*

* **Ammoniumfosfát**, fosforečnan ammonatý. Fosforečnany ammonaté jsou

známy tři	{	primární, kyselý $NH_4H_2PO_4$,
		sekundární, střední $(NH_4)_2HPO_4$,
		tertiární, normální $(NH_4)_3PO_4$.

Normální vylučuje se při smísení konc. roztoku kyseliny fosforečné s amoniakem, týž již na vzduchu ztrácí amoniak a mění se ve fosforečnan sekundární, který vařením s vodou ztrácí další část amoniaku a přechází v sůl primární. Střední fosforečnan ammonatý, též diammoniumsulfát zvaný, v bezbarvých krystallech ve vodě rozpustný, upotřebuje se v lékařství a v chemii analytické. *B. Kužma.*

* **Ammoniumhydroxyd** ammoniumoxydhydrát, hydroxyd ammonatý. Chem. značka NH_4OH , jest obsažen ve vodném roztoku amoniaku. Jest velmi nestálý, již zahříváním roztoku rozkládá se ve vodu a amoniak. *B. Kužma.*

* **Ammonium chloratum**, chlóríd ammonatý. Chem. značka NH_4Cl . Vyskytá se v přírodě někdy poblíž činných sopek. Na velko vyrábí se zaváděním amoniaku, uvolněného z vod plynárenských vařením s hydroxydem vápenatým do kyseliny chlór vodíkové. Získaný roztok odpaří se k suchu, nečistý chlóríd čistí se sublimací. Tvůří kusy bezbarvé, na lomu vláknité krystalické, přerušovanou krystalisací z konc. roztoku obdrží se v prášku. Ve vodě jest snadno rozpustný, zahříváním úplně těká, v párách jest dissociován v amoniak a chlór vodík. Slouží v lékařství, v barvířství, při spájení, pocínování a ku přípravě většiny solí ammonatých. *B. Kužma.*

* **Ammoniumchromát**, chromán ammonatý. Chem. značka $(NH_4)_2CrO_4$. Získá se přesycením roztoku kysličníku chromového amoniakem a ostavením tekutiny krystalisací. Žluté, jehlicovité krystally, ve vodě snadno rozpustné, které zahříváním snadno se rozkládají a zanechávají zelený kysličník chromitý. Upotřebuje se ho ku přípravě dusíku a také v chemii analytické. *B. Kužma.*

* **Ammoniumiódid** iódid ammonatý. Chem. značka NH_4I . Získá se neutralisací vodného roztoku amoniaku iódovodíkem aneb rozkladem iódidu železa uhličitánem ammonatým. Bezbarvé krychle, ve vodě i lihu rozpustné, které na vzduchu vlhnou a barví se hněd iódem, povstávám rozkladem hydrolytický odstěpeného iódovodíku. Zahříváním dissociuje v amoniak a iódovodík. Upotřebuje se ho v lékařství a fotografii. *B. Kužma.*

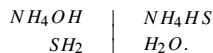
* **Ammoniumnitrát**, dusičnan ammonatý. Chem. značka NH_4NO_3 . Nachází se v nepatrném množství v atmosféře, jmenovitě při bouřích, a bývá deštěm, sněhem atd. strhován a přechází tak do vod a půdy. Připravuje se neutralsací vodného roztoku amoniaku kyselinou dusičnou. Tvůří krystally bezbarvé, na vzduchu rozplyvavé, ve vodě za značné absorpce tepla rozpustné. Zahřátí taje a vyšším teplem rozkládá se v kysličník dusnatý a vodu. Upotřebuje se ho v chemii analytické, ku přípravě chladivých směsí a úpravě výbušných látek. *B. Kužma.*

* **Ammoniumoxalát**, šťovan ammonatý. Chem. značka $C_2O_4(NH_4)_2 \cdot H_2O$. Krystalluje v rhombických hranolech, ve vodě snadno rozpustných. Zahříváním se rozkládá. Slouží za reagens jmenovitě na sloučeniny vápenaté. *B. Kužma.*

* **Ammonium persulfuricum** [-kum], persíran ammonatý. Chemická značka $(NH_4)_2S_2O_8$. Tvůří se na anodě při elektrolyse nasyceného vodného roztoku síranu ammonatého. Bílé krystally, ve vodě rozpustné vynikající neobyčejnou oxydační mohutností. Upotřebuje se ho v lékařství, v analytické chemii, ve fotografii, ke konservování potravin. *B. Kužma.*

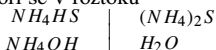
* **Ammoniumplatinchlóríd**, chlór oplatičitan ammonatý, salsmiak platínový. Chem. značka $(NH_4)_2PtCl_6$. Povstává v podobě žluté ssedliny smísením koncentrovaných roztoků kyseliny chlór oplatické a chlóríd ammonatého. Ve vodě jest nepatrně rozpustný, v lihu a aetheru jest nerozpustný. Žiháním se rozkládá a zanechává platinu v podobě houby platínové. *B. Kužma.*

* **Ammoniumsulfhydrát**, hydrosulfid ammonatý. Chem. značka NH_4HS . Pevný povstává v podobě bezbarvých jehlic ochlazením směsi 1 obj. sirovodíku a 1 obj. amoniaku na 0°. V roztoku vznikne nasycením vodného roztoku amoniaku sirovodíkem



Přičinili se k roztoku tomuto tolik ammo-

niaku, kolik ho původně sirovodíkem bylo nasyceno, utvoří se v roztoku



ammoniumsulfid, siričák ammonatý. Chem. značka $(NH_4)_2S$. V pevné formě lze jej získati ochlazením směsí 2 obj. ammoniaku a 1 obj. sirovodíku na -20° .

Rozpuštěním siry v roztoku siričáku ammonatého obdržíme roztok polysulfidů ammonatých $(NH_4)_2S$. V pevném stavu i v roztocích jak hydrosulfid tak siričák ammonatý jsou nestálé. Roztoků siričáku i polysulfidů ammonatých upotřebuje se v analytické chemii. Sulfhydrát v technice slouží k denitrifikování kolloidové vlny. B. Kužma.

* **Ammonium sulfuricum** [-kum], síran ammonatý. Chem. značka $(NH_4)_2SO_4$. V přírodě vyskytuje se ve vulkanických krajinách. Nečistý připravuje se na veliko zaváděním ammoniaku z ammoniakových vod plynárenských do zřed. kyseliny sírové. Tvoří bezbarvé rhombické krystally, ve vodě snadno rozpustné. Při 140° se roztápí a rozkládá zprvu v ammoniak a kyselý síran ammonatý NH_4HSO_4 , později v dusík, vodu a siričitan ammonatý. Čistý slouží jako reagens, surový jako umělé hnojivo. B. Kužma.

* **Ammoniumvanadát**, chemická značka $(NH_4)VO_3$, viz Vanadium a jeho sloučeniny. Upotřebí se v barvivství, k přípravě vanadiové černi, při úpravě inkoustů, k barvení dřeva, v hrnčířství. B. Kužma.

* **Amort** Vilím, sochař čes. (*1864 v Ratčicích u Prahy). Učil se u svého strýce, štukatéra v Olomouci, a r. 1882 vrátil se do Prahy. Zde pracoval skoro 3 roky u firmy Riedl a spol. na Král. Vinohradech, pak u Folkmanns a Figara. Dva roky strávil v atelieru B. Schnircha, později byl u J. Ronca, kde pracoval o dekoracích plastikách pro hotel Pupp v Karl. Varech. První cenu jako samostatný umělec A. obdržel r. 1893 za návrh na pomník Husův, a to rovněž první cenu, francouzskou porotou jemu přirknoutou. Usídlil se v Modřanech a pracoval pro prof. Kloučka o výzdobě měst. spořitelny, na králov. pavilloně ve výstavě jubilejní a na výplních na Zemské bance. R. 1895 přestěhoval se do Prahy. Z prvních portrátů jeho sluší uvést poprsí Jar. Vrchlického a Sv. Čecha v mramoru provedené (v zemském muzeu), pak podobiznu dra. Riegra, F. A. Šuberta, K. V. Raise a j. Ve světové konkurenci na pomník Cara-osvoboditele v Sofii dostalo se A-ovi II. čestného uznání, na pomník Erbenův v Miletině I. čest. uznání. V městském muzeu pražském provedl lunetové římsy, výzdobu ve schodišti a dosáhl III. ceny za skupinu pro tympanon. Nové plzeňské divadlo vyzdobil po figurální i ornamentální stránce vnitřku, v Berouně deko-roval průčelí radnice a zasedací síní. Z největších prací budtěž uvedeny: *Maroldův náhrobek na Olšanech*; *pomník arch. Horáka* (t.) a skupina *Ukřižovaného*, pak *Světloňosi* pro nový most assanační a j. A. náleží mezi nej-

plodnější české sochaře a mezi nejzručnější modeleury naše. Smysl pro malebnost spojuje se u něho s plasticou jadrností a vždy je příroda hlavní učitelkou jeho. A. vypracoval se k umělecké své úrovni bez pomoci a bez vlivu cizích houževnatou snahou po zdokonalení a sám na sebe odkázán (jen r. 1897 obdržel podporu Čes. akademie), také vždy sám si razil cestu k úspěchům. Jeho práce vyznamenávají se modelací vždy jemnou, v podrobnostech prostudovanou, přece však nikoli titěnou. Realismus tvarový dobře sluší takovému pečlivému provedení, a A. vždy znovu dokazuje, že kráčí věrně za svým jediným vzorem-za přírodou.

* **Amortiseur** [-zör], fr., značí v elektrotechnice zařízení Leblankem provedené a pojmenované, tlumící rušivý vliv kývání strojů paralelně zapjatých na synchronismus (v. t., str. 495 a).

* **Ampéremetr** viz Voltmetr, str. 952 a.

* **Ampermetr**, zkrác. a m m e t r, je měřicí přístroj užívaný v elektrotechnice k určení velikosti intensity protékajícího proudu elektrického, a to hned v amperech. V praxi používané a-y jsou sestaveny na principu: 1. magnetoelektrickém, 2. elektromagnetickém, 3. elektrodynamickém, 4. elektrokalorickém. Přístroje s principem magnetoelektrickým používají působení magnetu na proud k měření jeho. Westonův a. (vyobr. č. 4907.),



Č. 4907. Ampermetr »Weston«.



Č. 4908. Ampermetr Deprez-Carpentierův.

náležející do této skupiny, má silný ocelový magnet *m* a mezi jeho póly jest obdélníkový rámeček *c* ovinutý závit. Cívka tato je otáčivá kol železného válce. Vpustí-li se proud do cívky, tu působením pólů magnetu *m* odchýlí se a ručka na stupnici ukáže velikost intensity. Stupnice provádí se zkusmo podle jiného přesného a-u nebo přesně kompensátorem. Uvedení ručky na nullovou polohu, když proud přestal téci, provádějí pružná pera spirálová. Pro větší intensity připíná se ke svorkám a-u paralelně odpor

zv. shunt, jehož velikost bývá $\frac{r}{9}$, $\frac{r}{99}$, $\frac{r}{999}$

atd., při čemž *r* značí odpor a-u. Užije-li se shuntu $\frac{r}{9}$, pak třeba odchylky na stupnici

násobiti 10; při shuntu $\frac{r}{99}$ třeba množiti

100, při $\frac{r}{999}$ 1000 atd. Deprez-Carpentierův **a.** (vyobr. č. 4908.) skládá se z pevných cívek *cc*, mezi nimiž uložena jest otáčivá magnetka. Silné magnety *mm* uvádějí magnetku, když proud přestal působiti, opět na nullový bod. **A-ů** s principem magnetoelektrickým lze užití jen na měření elektrického proudu stejnoměrného.

Přístroje s principem elektromagnetickým používají magnetického účinku elektrického proudu ku pohybu ručky na stupnici. Dobrovolského **a.** (vyobr. č. 4909.) má pevnou cívku *c*, která, prochází-li jí proud, stane se magnetickou a vtáhne do sebe tenký drátek železný *ž*. Pohyb tento převede se na ručičku. Walkerův **a.** (vyobr. č. 4910.) má podobně cívku *c*, jež vta-



Č. 4909. Ampermetr Dobrovolského (A.-E.-G). Č. 4910. Ampermetr Walkerův.

huje do sebe železný drátek *ž*. Siemens-Halske použili pro veliké intensity místo cívky prostě spirály proudové *c* (vyobr. č. 4911.). Hummel použil segmentu válcovitého plíšku železného *ž*, otáčivého kol hřídelíku, uloženého mimo střed cívky *c* (vyobr. č. 4912.); prochází-li cívkou proud, jest



Č. 4911. Ampermetr Siemens-Halskeho. Č. 4912. Ampermetr Hummelův.

plíšek *ž* přitahován vnitřní stěnou cívky a to k místu nejbližší ležícímu ke hřídelíku. Přístrojů této skupiny užívá se nejvíce na rozváděcích deskách elektrických centrá, neboť jsou nejlevnější. Jimi možno též měřiti proud střídavý.

Přístroje s principem elektrodynamickým upotřebují vzájemného působení proudův elektrických, t. j. jsou-li cívky *a*, *c* (vyobr. č. 4913.) pevně a cívka *b* otáčivá, tu, prochází-li jimi proud, stávají se tyto magnetickými. Na jejich koncích vytvoří se póly severní *S* a jižní *J*. Nestejnojmenné póly se přitáhnou, stejnojmenné se odpudí. Tím po-

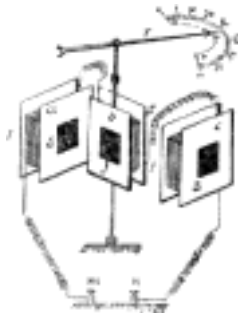
hyblivá cívka *b* se pootočí a ručka *r* ukáže na stupnici odchylku. Přístroje tyto hodí se k měření jak proudu stejnoměrného, tak i střídavého, neboť změnou směru tohoto mění se zároveň póly ve všech cívkách a tím opět nastane točení cívky *b* v jednom a též směru.

Přístroje s principem elektrokalogrickým používají k měření tepelného účinkuproudu elektrického. K napjatému tenkému platinovému drátu *ab* (vyobr. č. 4914.) připojen jest uprostřed druhý drát, jednou otočený přes kladku *k*. Napínání tohoto drátu prostředkem je spirálně pružné pero neb závažíčko na konci zavěšené. Prochází-li drátem *ab* elektrický proud, oteplí se a následkem toho se prodlouží. Zaujme polohu tečkovanou a napjaté spirálně pero pootočí kladíčkou *k*. S ní pootočí se ručka přístroje, poněvadž je na hřídelíku kladíčky uklínovaná. Přestane-li proud působiti, přestane tím oteplení drátu *ab*, tento opět se smršťuje, kladíčka *k* zatočí se opačně a ručka vrátí se na nullu. Pro větší intensity připíná se ke drátu *ab* paralelně shunt. Přístroje s tímto principem mohou měřiti proudelektrický jak stejnosměrný tak střídavý.

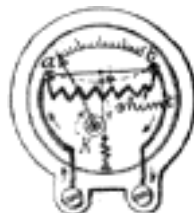
Jakost **a-ů** a tím i jejich cena závisí na jejich tlumení, t. j. na zařízení, které zamezuje kývání ručky při její výchylce. Tlumení provádí se vzduchem, t. j. používá se odporu vzduchového k zamezení kývání. Pohyblivá část opatří se křídly větrnými, které při pohybu narážejí na vzduch, musí ho vytlačovati a tím vyčerpává se živá síla pohybujícího se mechanismu. Jiné přístroje používají malých vzduchových pumpiček. Elektrické tlumení používá proudů vířivých čili Foucaultových. Na hřídelíku ručky přístroje upevňuje se kruhová destička měděná, hliníková. Ji na dvou, třech místech objímají póly ocelových magnetů podkovo-

vých. Otáčením desky vznikají v ní působením těchto magnetův elektrické proudy, které póly magnetickými jsou přitahovány. Čím prudčeji se deska otáčí, tím silnější vznikají proudy a tím mocnější je deska od magnetů přitahována. Nejlepší tlumení mají **a-y** systému »Weston«.

Všechny **a-y** vyznačují se nepatrným elektrickým odporem. Čím menší jest odpor,



Č. 4913. Ampermetr s principem elektrodynamickým.



Č. 4914. Ampermetr kalorický.

tím **a**. je lepší, dražší. Zapínání **a-u** do obvodu elektrického proudu děje se seriově, t. j. tak, aby celý proud, který se má měřiti, šel přístrojem. Spojí-li se paralelně, t. j. když svorky **a-u** se spojí se svorkami elektrického zdroje, sítě, nastává krátké spojení a přístroj se zničí.

* **Amperová hodina** sluje množství elektrické, jež dodá proud elektrický o intenzitě = 1 amper, když proudí celou hodinu.

* **Amperové závity** sluje v elektrotechnice součin z intenzity elektrického proudu, vyjádřený v amperech a z počtu závitů, kterými proud prochází, tedy *ni*, při čemž *n* značí počet závitů cívky, *i* intenzitu v amperech.

* **Ampervolt** čili *volt amper* neb *watt* jest jednotka práce elektrického proudu =

$$1 \text{ amper} \times 1 \text{ volt} = \frac{1}{9,81} \text{ kilogrammetru/sek} = 1 \text{ koň. síle: } 736.$$

* **Amphignathodontinae**, zool., viz Rosničky.

◉ **Amplituda** viz též Chvění, str. 450 a.

◉ **Amrum**, ostrov v Sev. moři, konkuruje nyní vítězně se Syltem jako mořské lázně.

◉ **Amsterdam**, hl. m. Nizozemska, má 510.850 obyv. (1899) po připojení jedné části Nieuwer Amstel; z těchto je 50.000 židů. K vynikajícím budovám přistoupilo nové městské divadlo zbudované v staroholandské renaissanci. Moderní umění našlo svůj stánek v novém městském muzeu založeném slč. Lopezou Suasso. Nová opevnění byla dokončena teprve koncem let devadesátých, tak že nyní chrání město pás pevnosti 5 km dlouhý ve vzdálenosti 15—18 km od středu města.

* **Amundsen** R o a l d, polární cestovatel (* 16. čce 1872 v Borge i Smaalenene v Norsku), účastnil se jako první důstojník belg. antarktické výpravy de Gerlacheovy r. 1897 až 1899, načež r. 1901 podnikl první výpravu s »Gjòou« na východ. pobř. Grónska, r. 1903 až 1906 druhou k sev. magnet. pólu a první vykonal plavbu sev.-západ. směrem kolem Ameriky. **A.**, *Die Nordwestpassage* (Mnichov, 1908).

* **Amylacetát**, isoamylacetát, $C_5H_{11}C_2H_3O_2$, jest bezbarvá tekutina hutnoty 0,876, rozpustná v alkoholu a aetheru, vře asi při 140°. Používá se ho k parfumování syropův a cukrovinek. Lampa Hefnerova, užíváná za jedničku intenzity světelné, plní se amylocetátem.

* **Amylacetátová lampa** viz Svíčka, str. 435 a.

* **Amyrin** viz Terpeny, str. 259 b.

* **Anacoste** [anakost] nebo anacote je druh šerky, který vyrábí se ve Francii, Nizo. zemsku, Německu a Rakousku pro vývoz. V barvě bílé a černé vyvážá se do Španěl, v méně dobrém provedení z tvrdé vlny hlavně z Nizozemska do Japanu, kde známa jest pode jménem saaij. Beroušek.

* **Anaesthesin**, esther kyseliny paraamidobenzoové, přidává se do masti jako anaestheticum.

* **Anaides** Baird, zajímavý rod obojživelníkův ocasatých z podčeledi *Plethodontinae* (viz Salamandridae), jež má na rozdíl od příbuzných forem zadní nohy pětiprsté a ocas oblý. V čelistech jsou nečetné, ale dosti velké, ostré zuby, na kosti radičné drobné zoubky v obloukovité řadě příčné za vnitřními nozdrami a na parasfenoidu jest podlouhlá skupina takových zoubků. Veliký jazyk jest vezpod jen uprostřed po celé délce přirostlý. Ze 3 druhů v západní Sev. Americe, od Kalifornie po Oregon žijících, nejznámější jest **A. lugubris** Hall., mlok zdělí 15 cm; hladká kůže nemá ani žlaz příušních a jest nahore tmavohnědá nebo šedá s bílými skvrnkami na bocích, vezpod bílá. Oči jsou veliké a vyniklé; v horní čelisti jest na každé straně vrub pro veliké zuby čelisti dolní. Podivuhodno jest, že tyto ryze pozemní mloci mají plíce zakrnělé. Jsou zvířata noční; obývají ve ztrouchnivých pařezech a kmenech i na místech zcela vody vzdálených. Samice vypouští vajíčka také do podzemních děr a pobývá u nich, až se z nich vyhlídnou mlád'ata, což bývá asi za 2—3 neděle. Vajíčko jest uzavřeno v rosolovitém obalu o průměru 6 mm a jest připevněno ke hrudě země úzkou stopkou zdělí 8 mm. Proměna děje se jen ve vajíčku; larva má obly ocásek, veliké, blánovité žábry vnější v podobě trojlaločného výrostku a hřbetní strana žaber jest přitisklá ke vnitřní stěně obalu vaječného, v němž jest i dostatečná zásoba žlutou krmného. Prve než mládě obal opustí, žábry vnější se sevrknou a žaberní otvory se zavrou. Vyhlíhlá mlád'ata zdělí as 30 mm neumějí ani ve vodě plavati; nemají také kožních orgánů smyslových jako larvy jiných Urodel, ve vodě žijící. Br.

* **Analogický pól** sluje ten konec krystalu, který se ohříváním stává pozitivně elektrickým a při ochlazení negativně elektrickým. Konec druhý, který se ohříváním elektruje záporně a při ochlazení nabývá náboje kladného, sluje antilogickým. Šrv. Pyroelektřina. mvk.

* **Analysátor** viz Polarisací přístroje, Vlnění elektrické, Spektroskop.

* **Anaradžapura** viz Anuradhapura (Dopl.).

◉ **Anarchismus. A.** v Rusku podporován byl agitací Sergěje Nečajeva, který neštítel se žádného prostředku, jimž by odstranil nynější společnost a její zástupce, prohlašuje i vraždu a atentáty za užitečné. On také postavil v t. zv. »propagandě činu« po prvé zásadu, charakterisující veškeren nový **a**. Následkem jejím bylo zavraždění ministrů Bogolěpova (27. ún. 1901), Sijagina (15. dub. 1902) a Pleve (28. čce 1904) i četné atentáty jiné. »Propagandu činu« šířil v Německu Reinsdorf a zejména Jan Most svým časopisem »Freiheit«, ale s nevelikým výsledkem praktickým, ježto německá sociální demokracie postavila se proti jejich snahám. Jen t. zv. nezávislí socialisté přiklonili se od r. 1891 k **a-mu** a ve svém listě

»Socialist«, r. 1895 potlačeném, veřejně hlásali zásady **a**-mu. Za to v Rakousku »Freiheit« doznávala mezi dělnictvem značného ohlasu, kdežto sociální demokracie pozbyvala půdy. Propaganda pod vedením Reuchertovým vedla k několika attentátům, pro něž anarchisté Kammerer a Stellmacher odsouzeni k smrti. Vláda však zakročila energicky a potlačila i hnutí r. 1893, kdy ve Vídni objevena anarchistická tiskárna a továrna na pumy. Ve Francii **a**. způsobil r. 1892 několika stentátů velkou paniku. Dne 3. pros. 1893 Vaillant provedl atentát vhodiv pumu do parlamentu, 4. ún. 1894 Henry do hotelu »Terminus«, 4. dub. proveden atentát v rest. »Foyot« proti senátní budově; vrchol činnosti **a**-mu ve Francii byl pak atentát na pres. Carnota, který 23. čna 1894 v Lvoně byl od Itala Caseria zavražděn. V Belgii zvl. Lutich stal se střediskem **a**-mu, který tu řádl v l. 1891—95. Ve Španělsku hnutí anarchistické rozšířilo se zejm. v Katalonii. Z četných attentátů uvádíme: 24. září 1893 Pallas hodil pumu na Martineze Composu. 7. list. t. r. hozeny pumy v divadle Liceo, při čemž 22 osob zabito. 7. čna 1896 atentát na cír. průvod, 8. srp. 1897 na ministr. prezidenta Canovase del Castillo, posléz r. 1906 na krále Alfonse XIII. V Itálii padl 29. čce 1900 král Humbert za obětí atentátu anarchisty Bresciho. V Anglii samé **a**. půdy nemá, jen rakouští a němečtí anarchisté mají tam v Londýně své středisko, tak jako měli dříve ve Švýcarsku až do 10. září 1898, kdy zavražděna tam v Geněvě císařovna rakouská Alžběta od anarchisty Luccheniho, načež vláda energicky proti **a**-mu zakročila.

Ve Spoj. Obcích sev.-amer. rozšířen **a**. zvl. agitaci Mostovou, jehož přičiněním založeny anarch. skupiny zvl. v Chicagu, kde anarchisté střetli se v krvavé řeži s policií, načež vláda různě zakročivši dala odpravit 11. list. 1887 čtyři z původců. Proto zvl. dělnické strany **a**-mu se zřekly. Nicméně ještě 6. září 1901 byl president McKinley v Bufalu zastřelen od anarchisty Czolgosze.

Zločiny anarchistické způsobily v různých státech různá opatření proti anarchismu. Ve Francii byl r. 1892 vydán zákon, podle kterého poškození majetku látkami výbušnými tresce se smrtí, pak r. 1893 a 1894 zákony stíhající přísnými tresty oslavování zločinů anarchistických a vybízení k nim. V Německu 9. čna 1884 vydán zákon proti zločinnému užívání trřaskavin; podobně ve Švýcarsku r. 1894, pak t. r. ve Španělsku a v Itálii, kde vykazuje se také anarchismu nucený pobyt, a posléze r. 1902 ve Spoj. Obcích sev.-amer. R. 1898 zasedala v Římě antianarchistická mezinárodní konference, která však neměla většího výsledku než ujednání o přísném dozoru nad notorickými anarchisty. Novější literatura o **a**-mu jest: Sartorius von Waltershausen, Der moderne Socialismus in den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Berl., 1890); Lombroso, Gli

anarchici (Turin, 1894); Reichesberg, Socialismus und **A**. (Bern, 1895); Zenker, Der **A**., kritische Geschichte der anarchistischen Theorie (Jena, 1895); Eltzbacher, Der **A**. (Berl., 1900); Langhard, Die anarchistische Bewegung in der Schweiz (t., 1903); Borgius, Die Ideenwelt des **A**. (Lip., 1904).

* **Anastigmata** viz Čočka, str. 808 b.

* **Ancistrodon**, zool., viz Trigonoccephalus.

☉ **Ancona**, vzkvétající italský přístav a dnes nejdůležitější válečný přístav na Jaderském moři, má jako obec 56.835 obyv. (1901).

☉ **Andamany** a **Nikobary** mají na ploše 8140 km² veliké (z čehož připadá 6495 na **A**.) 24.649 obyv. (1901). Z těchto je 16.256 trestanců, 1882 domorodců na **A**-nech a 6511 na **Nikobarech**. Schlegel, The Nicobar and Andaman Islands (Lejda, 1898); Kloss, In the **A**-ns and Nicobars (Lond., 1903).

☉ **Andrledy** Antonius, generál jesuitů, †1892.

* von **Anders** Joseph, svob. pán, právník rak. (*1851). Jest professorem rak. civilního práva ve St. Hradci. Napsal: *Beiträge zur Lehre vom literarischen und artistischen Urheberrechte* (1881); *Grundriss des Familien rechts* (Lip., 1889); *Grundriss des Erbrechts* (t., 1899).

* **Andižan**, rus. új. město fergánské oblasti se 47.627 obyv. Dne 3. pros. 1902 **A**. byl z veliké části pobořen prudkým zemětřesením, při němž zahynulo přes 4000 lidí. — Ujezd andžij, má 360.267 obyv. (1897). Pp.

☉ **Andrássy** 2) Julius, státník maď., zemfěl 18. ún. 1890.

* **Andrássy** Julius, státník maď. (*30. čna 1860), syn rak. — uh. ministra zahran. zál. Julia **A**-ho, stal se v dub. 1906 v kab. Wekerlové ministrem vnitra. Napsal: *Ungarns Ausgleich mit Oesterreich im J. 1867* (Lip., 1897) a *Warum hat sich die ungar. verfassungsmässige Freiheit bis heute erhalten?* (Budapešť, 1901).

☉ **André** 3) Christian Karl byl též horlivým spisovatelem přírodopisným. Ve svém časopise »Patriotisches Tageblatt« (ne Tagbuch) r. 1800—05 podal četné popisy moravských nerostů, články o moravském hornictví. Byl též z hlavních činitelů při zařízení moravské společnosti pro orbu, přírodovědnosti a vlastivědu.

* **André** Louis Jos. N., generál franc. (*1838), ministr vojenství (1900) v kabinetě Waldeck-Rousseauově a pak Combesově až do 15. list. 1904. Zavedl ve svém oboru pronikavé změny, hlavně osobní, v generálním štábu a voj. radě, aby zlomil vládnoucí tam vlivy klerikální a aristokratické.

☉ **Andraea** 6) Karl, malíř něm., †1904.

* **Andrée** Salom. Aug., polár. cestovatel švéd. (*18. list. 1854 v Grenné ve Švédsku), účastnil se r. 1832—83 švéd. výpravy ke Špicberkám a pojal r. 1895 úmysl dosáhnouti sever. točny ballounem. První pokus r. 1896 se nezdařil. Následujícího roku vydal se za podpory pařížské akademie věd

na sever. Špicberky, kde 17. čna 1897 spolu s Fraenklem a Strindbergem vyplul v baloně na s. Poslední zprávy přinesl holub 13. čce z 82°2' s. š. a 15°5' v. d., načež **A.** zmizel zahynuv zajisté bouří. Srv. Lachambre et Machuron, **A.** au pôle nord en ballon (Pař., 1898).

* **Andrejev Ivan Dmitrijevič**, historik rus. (*1867). Studoval na moskevské duchovní akademii, kde jest tou dobou professorem dějin. Napsal: *Konstantinopolskije patriarchi ot vremeni chalkidonskago sobota do Fotija* (sv. I., Sergijev Posad, 1895, magist. dissertace); *Sv. German, patriarch konstantinopolskij* (1897); *Sv. Tarasij, patriarch konstantinopolskij* (»Bogoslov. Věstnik«, 1899, č. 6—8); *Osnovyje elementy gosud. stroja Vizantiji* (t., 1898, č. 2 a 4).

* **Andrejev Leonid Nikolajevič**, spis. rus. (*1871 v Orle), jsa syn zeměměřičův vzdělával se na gymnasiu v rodišti a na universitě petrohradské i moskevské, kde studoval práva. Jako student trpěl velikou nouzí a napsal povídku o »hladovém studentu«, o níž doznal, že ji psal se slzami, kterou však vrátili mu v redakci se smichem. R. 1894 pokusil se o sebevraždu, ale zraniv se pouze, utřáhl si církevní pokání a srdeční vadu. Literární pokusy dlouho se mu nedařily, pročež kreslil podobizny na objednávkou, po 2—3 rub. za kus, ano později, když dosáhl zručnosti, po 10—12 rub. R. 1897 dal se zapsati mezi zástupce moskev. advokátův, ale právnickou praxi nikdy se nezabýval, nýbrž stal se soudním zpravodajem časop. »Kurjer«, kde otiskl několik povídek, jež obrátili na sebe pozoromost M. Gorkého. Oba pak spolu se Skitalcem, Buninem, Tělešovem a zpěvákem Šaljapinem založili těsně literárně-umělecké sdružení. Obecnou pozoromost obrátil na sebe povídkou *Žili-byli* (v časop. »Žizn'«, načež následovalo několik povídek v časop. »Kurjer« a »Žurnal dlja vsěch«. První sborník prací jeho objevil se r. 1901 a záhy byl rozbran v několika 10.000 exempl. Kritika vsěch směrův uznala **A.**a za význačný literární zjev, jehož hlavní rysy jsou vyhraněny již v tomto prvním sborníku. Způsob jeho podání byl novým v rus. literatuře, ač z polovice tkví ještě v tradicích starší školy, jako v povídce »Žili-byli«, jež z jeho prací je nejvíce zaokrouhlena a neděje naprostým pessimismem, připomínajíc nádech tvorby **A.** Čechova. Sem spadají ještě povídky *Pet'ka na dačě*; *Na rěkě*; *Valja a V podvalě*, kdežto ostatní, jakož i vše, co psal později, dyše neskonanou tesknoutou, všepohlcujícím pessimismem, ano přímo šilenstvím. Při tom **A.** jest impressionistou a symbolistou, kreslí bez určitých obrysů, zachycuje pouze celkový dojem a soustřeďuje pozornost na jediném bodě, při čemž vše ostatní zůstává ve stínu, aby dojem tím hlouběji vryl se ve vědomí čtenářovo. Z těchto symbolistických povídek jeho nejlepší jsou *Boljšoj slem*; *U okna*; *Molčanije a V těmnuu dāl*, v nichž hlavním thematem jeví se vzájemně nepo-

rozumění, odcizení a hrůza osamělosti, ať závisí nalidech, nebo na okolnostech, ženoucích lidi k osudné katastrofě. Nade všemi vznáš se dech smrti, dobrovolné i nedobrovolné, který největšího napětí dosahuje v povídce *Razskaz o Sergěje Petrovičě*. Ale **A.** přivodí k hrůzám vědomé existence i neoduševněnou přírodu, jako noc, která u něho jest vždy zlá, šelesty, zlověstné krajiny, oheň, atd., a vsěchny tyto pojmy obrací v živé bytosti dvoji substance, reálné a allegorické. Tak v povídce *Lož* vystupuje lež jako had, jako žena, jako zavražděná i jako nesmrtelná, tak že vzniká dojem neforemného, ale hrozného přízraku, kdy nesnadno odděliti skutečnost od blouznění. Vrcholem allegoricko-symbolistického způsobu jeho podání jest povídka *Stěna*, charakterisující znamenitě beznadějný pessimismus autorův, ač obraz trpí mlhovitostí. Zájem pro autora, vzbuzený první jeho sbírkou, ochladl po povídce *V tumaně* (»Žurnal dlja vsěch«, 1902, č. 12) a *Bezdna* (»Kurjer«, 1902), za něž autora stihla neprávem výtká pornografie, neboť v této ličí pouze hrozná a nepřekonatelná probuzení pohlavního pudu a v oné odcizení a osamělosti mezi rodiči a dětmi v době probuzení tohoto pudu. Rozruch byl tak všeobecný, že došlo k enketě v »Rus. Vědomostech« a v »Novostech«, při které většina hlasův vyněla v ten rozum, že **A.** dotkl se otázek veliké důležitosti, od nichž odvracetí se jménem falešné stydlivosti jest škodlivým pokřectvím. V povídce této **A.** již stírá hranici mezi psychologii a psychopathologií, při čemž tato jeví se symbolem psychologie normální, jako v logice připouští se přivěsti důslednost k absurdnosti, aby osvětlena byla náležitě určitá these. Tak v povídce *Mysl* dovodí, kterak naše mysl jest slabá v boji s neznámými, obklopujícími nás silami chaosu, a v povídce *Žizn Vasilije Fivejskago* zdrcujícím způsobem ruší odvěky základ lidského doufání-víru. Z novějších prací uvádíme ještě *Krasnyj směch* a *Prizraki*, jakož i několik dramat, vesměs slabších než jeho povídky. Umělecký zájem prací **A.**a netkví v pravděpodobnosti, ale v logické posloupnosti, s jakou vyvrstá zvláštní atmosféra hrůz, která sblížuje **A.**a s E. Poem a s novoevropskými symbolisty. Jenom že u Poa hrůzy jsou obyčejné virtuosním výmyslem a osamělí lidé u Ibsena, Maeterlinka i Hauptmanna jsou si vědomi své povýšenosti nad okolím, kdežto u **A.**a jsou ponížení, ušlápnutí, zdrčení osudem. Toto bezvýchodné strádání jejich organicky sblížuje tvorbu **A.**a s celkovým směrem rus. literatury. Práce jeho pilně se překládají. U nás vyšly »Červený smích« (v »Knihách dobrých autorů«) a »Tři povídky« (»Světová knihovna«, přel. V. Červinka). Srv. též přehledy literatury rus. v »Slov. Přehledu« a stať F. Nalepiňského »Antikrist-Savva« L. **A.**a (t., 1907). *Šnk.*

• **Andrejevskij 3) Ivan Jef.**, právník rus., †1891.

• **Andresen 1) Karl G.**, germanista, †1891.

* **Andrić** Nikola (pseud. Fruškorogac), spis. a dramaturg chorv. (*5. pros. 1867). Proslul na poli divadelním jednak jako kritik, ednak jako dramaturg král. chorv. zemského divadla v Záhřebě. — Vedle toho překládal i Moliérea. Z literární činnosti jeho sluší uvést: *Život i književni rad Pavla Solarica; Prijevodna beletristika u Srba*. U příležitosti otevření nového divadla chorv. v Záhřebě napsal *Spomenikjugu*. Před nedávnem chorvatská Matice vydala jeho *Kratku povjesnicu hrv. literature XIX. stoljeća*.

* **Andrijašev** Aleksandr Michajlovič, dějepisec rus. (*1863). Absolvovav universitu v Kijevě stal se členem petrohradského censurního komitétu. Z prací jeho dlužno vytknouti: *Vremennik Estljandskoj guberniji*, který vydal společně s A. N. Charuzinem v »Trudech Estljandskago statist. komitéta«, sv. XII., 1894.

* **Andrijevič** Vladimír Kalistratovič (*1838), generálmajor v ruském vojsku a autor četných spisů historických a statistických o Sibiři. Jmenovitě sluší vytknouti jeho *Matěrialy dlja statistiki naselenija v Zabajkalskom kazačem vojskě* (1883—85, 4 sv.); *Kratkij očerk istorij Zabajkalja ot drevnějšich vremen do 1762 g.* (Petr., 1887); *Istoričeskij očerk Sibiri* (1886—89, 5 sv.).

• **Andriolli** Elviro M., ilustrátor polský, †23. srpna 1893.

* **Anelektrický, neelektrický**. Původně dělena byla tělesa podle toho, zda třením stávají se elektrickými či nikoli, na tělesa idioelektrická a na tělesa **a**-ká. Gray r. 1727 ukázal, že tato »a-ká« tělesa se elektrují, když je isolujeme.

* **Anemotrop**, z řec., motor pohybovaný silou větru, tedy větrník.

* **Anfimov** Jakov Afanasjevič, lékař rus. (*1852). Jsa žákem petrohradské university a pak lékařem university v Charkově, habilitoval se r. 1890 v Petrohradě, stal se r. 1892 mimoř. prof. v Tomsu a r. 1894 ř. prof. chorob nervových a duševních v Charkově, kdež působí posud. Napsal mimo jiné: *K voprosu o bolězni Morvan; K voprosu ob elektronozbudimosti nervno-myšěčnago apparata u duševno-i nervnobilnych* (1889); *Psichofiziologija řeči; Slovesnaja slěpota; O nevritych, polinevritych i voschodjaščem paraličě Landry v svjazi s učenijem o nevrionach* (1897).

• **Anger** Moric, hud. sklad. čes., †2. srp. 1905 v Praze. Složil ještě operetu *Certici* na slova K. M. Rutheho a *Hadrian* k librettu Karla Kádnera, balletní hudbu ke »Krásné Heleně« a »Dětem kapitána Grant«, hudbu k *Čarovnému závoji* aj., též přecetné skladby klavírní a rozmarné dvojzpěvy, kuplety a pod., z nichž největší obliby dosel *Programm ke 100. provozování »Prodané nevěsty«*. Věnoval se též hudbě chrámové a byl po mnoho let ředitelem kůru u křižovníků.

• **Anglie** měla při posledním sčítání r. 1901 dohromady s Walesem 32,527,843 obyvj., tedy na 1 km² připadlo 215 obyvj. Vlastní **A.** má

30,807,243 obyvj. (234 obyvj. na 1 km²) a Wales 1,720,600 (89) obyvj. Odhad r. 1906 činil 34,547,016 obyvj. Z počtu obyvatelstva r. 1901 bydlilo 58,2 % ve městech, kterých bylo 216 s více než 20.000 obyvj. Příliv do měst tedy stoupá. Přírost veškerého obyvatelstva činil v I. 1881—91 11,65 % a 1891—1901 12,17 %. Počet vystěhovalců zachovalý celkem rovnováhu s přistěhovalci (kol mill.). Odhady nábožen. příslušnosti r. 1901 uvádějí 1,600.000 katol., 8 mill. dissidentův a 80.000 židů, tak že na státní církev anglikánskou připadá 24 3/4 mill. vyznavačův. Ostatní viz u Britannie.

* **Angmagsalik-fjord**, zátoka na vých. pobřeží Grónska na 65 1/2° s. š. Tu byla r. 1894 zřízena misijní stanice a důležité obchodní tržiště.

• **Angola**, port. osada v Africe, má na 1,270.200 km² asi 3,8 mill. obyvj. (odhad 1904). Sporné území s Rhodesií na jv. hranici přičteno bylo r. 1905 v rozsahu 166.000 km² Anglii. Mezi 12.285 bělochů a mulaty jest hojně boerů sídlících na jv. Nejvíce bělochů žije v Loandě (6142) a Mosamedesu (4810). Sociální poměry jsou stále smutné namnoze vinou vlády. Obchod spíše klesá, v rozpočtu stálý schodek. Zatažovaný obchod s otroky se rozmáhá. Černoši z vnitrozemí dopravují se hlavně na São Thomé a Principe k pracím na plantážích pod záminkou několikaletého závazku pracovního. Ale mnozí na São Thomé prchají do vnitrozemí ostrova. V poslední době dráhy dosáhly délky 557 km (1906).

* **Angolové dřevo, camwood, cambalové dřevo**, jest dřevo stromu *Baphia pubescens* H o o k. fil.; jádro jeho jest tmavě karmasinově červené, splint žlutohnědý; užívá se ho na umělé práce truhlářské a k barvení na červeně.

• **Angora**, m. v Malé Asii, má nyní železniční spojení přes Eskişehir s Kapudanpasou (Skutari).

* **Angora** je lesklá modní látka na dámské obleky s vazbou plátňovou, s osnovou ze tkané příze bavlněné a útkem mohairovým. Také označují se slovem **a.** tkaním napodobeně kůže angorské kozy. Beroušek.

• **Angra Pequena** (Lüderitzland) v Ném. Jihozáp. Africe oživla založením Robertshafenu, odkud vychází nyní (koncem 1907) 285 km dlouhá trať do Buchholzbrunn.

* **Angyal** [andal] David, historik maď. (*1857 v Kisszentmártonu [Jászkunszolnok]). R. 1879 povýšen za doktora filosofie na budapeštské univ., r. 1885 přijat za úředníka univ. knihovny tamtéž. Od r. 1890 byl středoškolským učitelem v Budapešti, od r. 1896 jest universitním docentem. Hlavní práce **A**-ovy jsou: *Késmárki Thököly Imre élete* (Život Emer. Thökölyho; Budapešť, 1888, 1889, 2 sv.); *Magyarország története II. Mátyás trónraléptétől III. Ferdinánd haláláig* (Dějiny Uher od nast. na trůn Matiaše II. do smrti Ferd. III., t., 1888; VI. svazek miléniových dějin uh. pod red. Szilágyiho); *Ma-*

gyarország politikai érintkezése Angliával (Budapest, 1902, též něm.: Geschichte der polit. Beziehungen Siebenbürgens zu England; t., 1905); *Deák Ferencz és a katonai kérdés* (Fr. Deák a vojenská otázka, t., 1904); *Adalékok II. Rákóczi Ferencz Törökországi bujdosása történetéhez* (Příspěvky k dějinám emigrace Fr. Rák. v Turecku; t., 1905); *Gróf Széchenyi István történeti eszméi* (Hist. ideje hr. Štěp. Széch.; t., 1907). **A.** vydal též všechna díla Alex. Kisfaludyho. Drobné jeho práce uveřejněny jsou v listech: »Budapesti Szemle«, »Századok« a »Az Újság«. Napsal i rozličné učebnice.

● **Anhalt**, vévodství v Německu, má 328.029 obyv. (1905).

* **Aničkov** Jevgenij Vasiljevič, literár. historik rus. (*1866), studoval na universitě petrohradské, ale r. 1887 byl vyloučen jako účastník studentských nepořádkův R. 1895 jmenován byl lektorem jazyka angl. a docentem záp. literatur na universitě kijevské a r. 1901 přičinil se o zřízení vyšší rus. školy v Paříži. V l. 1902—03 byl docentem university petrohradské, ale potom byl uvězněn z příčin politických a po 13měsíční vazbě osvobozen na základě carského manifestu. Z četných jeho studií a úvah o sobě vyšly *Literaturmyje obrazy i mněnja* (Petr., 1904). **A.** snaží se uvést v soulad západoevropský symbolismus se snahami občanskými.

* **Anilínový inkoust** jest půlpromětný až jednopromětný roztok různých barviv podle barvy inkoustu, a to: fenolové černi, resorcinové modři, methylové violeti, methylové zeleni nebo eosinu, s přidáním něco kyseliny oxalové a cukru; inkousty ty nejsou daleko tak trvalé jak duběnkové, ale podle koncentrace své mají velikou barvitost, tak že se jich s prospěchem užívá ke kopírování.

* **Anilínový olej**, obchodní jméno technického anilinu.

* **Anilínový tisk** jest pozitivní způsob kopírovací ve fotografii. Papír praeparuje se směsí dvojchrámanu draselnatého a kyseliny fosforečné, osuší a osvětlí pod negativem. Na místech osvětlených redukuje se chróman ve fosforečnan chromitý, kdežto místa neosvětlená zůstanou beze změny. Vystavíme-li kopii pak ve skříni parám anilínovým, nerozložená směs na místech neosvětlených oxyduje anilin v barvivo krásné modrofialové. Vynalezen byl s. t. Willim r. 1864, upraven Weissenbergem r. 1888, H. W. Voglem a H. Endemannem r. 1886. *Dr. J. K. Vilim.*

● **Anion** viz Elektrolyse, str. 509 b.

* **Anisol**, methylfenylaether, benzoloxymethan, $C_6H_5.O.CH_3$, jest alifaticko-aromatický aether vznikající zahríváním fenolkalia s methyliodidem v alkoholickém roztoku, nebo destilací anisové kyseliny s vápnem. Tekutina příjemně páchnoucí, velmi stálá, vře při 155° .

* **Annabergit** č. květ niklový jest nerost krystallující v soustavě jednodlonné, ale krystally přirozené jsou jen mikrosko-

pické, **a.** obyčejně se vyskytuje v podobě kor a náletů; isomorfie s erythrinem, vivianitem atd. však jest nepochybná. Jest zelený na povrchu i na vrypu. Lučebně jest vodnatý arseničnan nikelnatý $Ni_3As_2O_8.8H_2O$ se 37,47 % kyslíčniku nikelnatého, 38,46 anhydridu kyseliny arseničné, 24,07 vody. Vzniká větráním kyzů niklových, zvláště chloanthitu a nikelinu, z nichž onen právě podle charakteristicky zelených náletů annabergitových rozezná se od velmi podobného smaltinu převahou kobaltnatého, který větraje povléká se růžovým náletem erythrinu. **A.** se vyskytuje v Čechách u Jáchymova, na saské straně hor Krušných u Annabergu a Sehnebergu. *Cabrerit* jest **a.** s isomorfní příměsí kyslíčniku hořečnatého a železnatého, novější i v krystallech nalezený. *Fr. Slk.*

* **Annalith** slove sádrový beton upravený ze sádry ostře pálené a pomalu tuhnoucí, z ostrohraného rezného pisku a drobného kamení. Toto jest buď drobně rozbitý oblázek nebo šterk neb cihelné úštěpky. **A.** zpracuje se buď v kadlubu jako zdivo lité nebo pěchované (srv. Lepenice) nebo dělají se z něho cihly, které po vyschnutí podobají se zdicím cihlám struskovým. Proti porušení chrání se náterem. *Fka.*

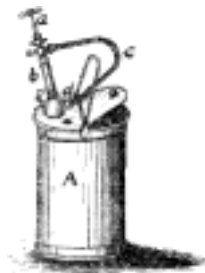
● **Annam**, zadoindické království pod ochranou Francie, připojené k franc. Indočíně (v. t., Dopln.), má 135.000 km^2 , na nichž bydlí 5,566.597 obyv. (1906), buď ryzích Annamitů (na pobřeží) nebo rozličných kmenů Moůů (v pahorkatině). Počet katolíků odhaduje se na 300.000. V produkci zaujímá čestné místo surově hedvábi. Z nerostného bohatství těží se nejvíce uhlí. Sůl dobývá se v sev., středním i již. **A-u.** Do annamských přístavů vplulo r. 1905 132 lodí o 27.950 t a odplulo 118 lodí o 726.406 t. Dovezeno r. 1905 zboží za 7,045.600 fr., vyvezeno za 5,925.250 fr. — Když annamský král Than-Thai, který nastoupil k vládě r. 1889, zachvácen byl r. 1907 návaly šílenství a zavraždil několik osob ze svého dvořanstva, byl internován ve svém paláci. Později byl donucen francouzskou vládou vzdát se trůnu ve prospěch svého druhého syna Duv-Tana. Poněvadž tomuto bylo teprve osm let, zřízena byla prozatímní státní správa. Autonomní úřady spravují annamští úředníci pod dohledem francouzských orgánů. Celní důchody dostávají se Francii.

● **Anněnkov** 3) Michail Nikolajevič, rus. generál a stavitel zakaspické dráhy, byl pro podplacení při nouzových pracích r. 1895 administrativně potrestán a zbaven svých úřadů. Později uchýlil se do Petrohradu, kde 22. led. 1899 zemřel.

* **Anněnkov** Konstantin Nikanorovič, právník rus. (*1842). Práva absolvoval na chark. universitě. R. 1868 byl zvolen mírovým soudcem Igovského újezdu, od r. 1873 do r. 1888 byl čestným mírovým soudcem a předsedou Igovského mírového sjezdu. Hlavní práce **A-a** jsou: *Opyt komentarija k ustavu gražd. sudoproduizstva* (Petr., 1887 až 1888, 6 sv.); *Sistěma russ. gražd. prava*

(1894—99, 3 sv.); *Zadači gubernskag o zemstva* (Petr., 1890).

* **Annihilátor**, ruční přístroj přenosný ku hašení ohně. Sestává z nádoby *A* (vyobr. č. 4915.) naplněné vodou, ruční pumpy *b* a hadice *c* s nátrubkem *d*. Pohybem rukojeti nahoru ssaje se voda, pohybem dolů vhání se pod tlakem do hadice. Dává se na místa, kde není vodního potrubí, aby v případě vzníknutí ohně mohl se tento hned v počátcích uhasiti.



Č. 4915. Annihilátor.

* **Annularia**, prsténice, rod hub, náležející do oddělení vlastních bedlovitých (*Agariceae*), a to do oddělení prstenatých (*Annulati*), skupiny růžovitých (*Rhodosporeae*). Tim také již jsou vytknuty znaky rodové *A.* Lupeny jsou volné a klobouk od třeně snadno oddělitelný, čímž příbuzny jsou bedlám (*Lepiota*). Rod *A.* obsahuje 9 druhů dílem na zemi, dílem na dřevě rostoucích. Jsou to houby dosti vzácné, celkem obmezující se na určitá stanoviště. Je zajímavé, že Krombholzův *Agaricus laevis* Constantin a Dufour (*Nouvelle flore des champignons*), rovněž Hennings (*Die natürlichen Pflanzenfamilien-Hymenomycetinae*), tak i Winter (*Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz*) uvádějí jako *A. laevis*. Bresadola (*Fungi mangerecci e velenosi dell'Europa media*) popisuje ji a vyobrazuje jako *Lepiota naucina* Fr. Jest to však Bulliardův *Agaricus pudicus*, bedla zardělá (*Lepiota pudica* Quélet), o čemž svědčí i *Essai d'une table de concordance des principales espèces mycologiques par L. Magnin et A. Cholette*.

od **Annunzio** Gabriele napsal ještě básně: *L'Isotto e la Chimera* (Mil., 1890); *Elegie Romane* (Bologna, 1892); *Poema paradisiaco*, *Odi navali* (Mil., 1893), *Canto novo a Intermezzo* vydány definitivně pod tit. *Poesie* (Mil., 1896). Potom romány, obsahem často odporné, ale s krásným líčením krajiny: *Il piacere* (Mil., 1889), *L'innocente* (t., 1891), *Giovanni Episcopo* (Neapol, 1892), *Il trionfo della morte* (Mil., 1894), *Le vergini delle rocce* (t., 1895) a *Il fuoco* (t., 1900). Menší úspěch než romány měly práce dramatické, jako *Il sogno d'un mattino di primavera* (1897, Mil., 1899); *La città morta* (t., 1898); *Gravonda* (t., 1898) a *La gloria* (t., 1899). Srv. Lady Blennerhasset, Gabriele d'A. (Berl., 1901).

Anoda viz Elektrolýse.

* **Anodální diffuse**, diffuse (v. t.), která nastává při anodě.

* **Anomalie optické** v min. jsou nesouhlas mezi vnějším tvarem krystalův a jejich optickými vlastnostmi; na př. hmoty morfolicky regulární jeví dvojlom (granát, bora-

cit), hmoty hexagonální (mimetisit, mnohé korundy) a tetragonální (apofyllit) nejsou jednoosé, nýbrž dvojosé, rhombické jeví úchytku os optického elipsoidu od os krystalografických nebo méně symmetrickou dispersi v osních obrazech, u jednoklonných neuplatňuje se rovina souměrnosti. **A. o.** možno si vysvětliti z části dimorfii (leucit, boracit, tridymit), z části dvojčatným srůstem individuů velmi malých anebo konečně vnitřním napětím v krystalu, způsobeným nejčastěji isomorfii příměsí různorodou (kamenec). *Fr. Slk.*

* **Anomální**, totéž co anormální (v. t. j.).

* **Anomální magnet** jest magnet nepravidelně magnetovaný, tedy na př. magnet, který má pólů více než dva.

* **Ænorthit** v. též Plagioklas a Živce.

* **Anschütz** Gerh., právník něm. (* 1867 v Halle). Universitní studia konal v Genevě, Lipsku, Berlíně a Halle. R. 1896 byl habilitován v Berlíně, r. 1899 stal se řádným univ. professorem v Tubinkách, r. 1900 v Heidelbergu, kdež podnes přednáší právo státní a církevní. Napsal: *Kritische Studien zur Lehre vom Rechtssatz und formellen Recht* (1891); *Ersatzanspruch aus Vermögensbeschädigungen durch rechtswidrige Handhabung der Staatsgewalt* (1896); *Organisationsgesetze der innern Verwaltung in Preussen* (1897); *Die gegenwärtigen Theorien über den Begriff der gesetzgebenden Gewalt u. den Umfang des kgl. Verordnungsrechtes* (2. vyd. 1902); *Deutsches Staatsrecht* (v Holtzendorff-Kohlerově Rechtsencykl., 1904). **A.** vydal i Meyerův Lesebuch des deutschen Staatsrechts (6. vyd. 1905).

* **Antena** viz Telegrafie, str. 176 b.

* **Anthoskop** viz Antoskop (Sopl.).

* **Anthranilová kyselina**, orthoamidobenzenová kyselina, $C_6H_4(NH_2)CO_2H$, vzniká ze ftalimidu reakcí Hofmannovou nebo zahříváním indiga s kyslíčkem manganičitým a hydrátem draselnatým.

* **Anthrol**, $C_{14}H_9.OH$ (α , β), derivát anthracenu, vzniká tavením anthracensulfonanů s draslem; α **a.** tvoří lesklé zažloutlé jehly neb lupeny ve vodě nerozpustné, v alkoholu, aetheru i benzolu rozpustné. β — **a.** krystaluje ve žlutých sloupcích.

* **Antiarcha**, vymřelý řád panceřovaných ryb devonských, kladený mezi štitokůžce (*Ostracodermi*), jehož postavení v soustavě posud jest však nejisté. Hlava a trup kryty uzavřeným krunýřem kostovým z plátů souměrně položených. Dutiny oční obvykle spolu spojené. Přední okončiny veslům podobné složeny jsou z četných plátův. Ostatní tělo kryto šupinami kostěnými, hřbetní ploutev jediná, ocasní nesouměrná. Podle prací Jaekelových zdá se, že **A.** mají blízké příbuzenství se řádem Arthrodira. Sem náleží bohaté rody *Pterichthys* z devonu anglického a německého, *Asterolepis* z devonu ruského a skotského. Tento rod, zdá se, vyskytuje se též v našem devonu. *Bothriolepis* vyznačuje se dlouhými vesly. Pochází rovněž z devonu. *Pa.*

• **Anticosti**, ostrov v zál. sv. Vavřince, byl po nezdařeném kolonizačním pokuse Angličanů zakoupen r. 1895 franc. továrníkem čokolády H. Menierem za 25.000 l. st.

* **Antielementum** slove krytina podobná svitkové (nekonečně) Lepence, vyráběná ze lněného tkaniva napuštěného směsí z lněného oleje a olovené nebo zinkové běloby. Jsouc lehkou-vážit $1 m^2$ as $1 kg$ -hodí se dobře k zakrytí prozatímných budov a za její podklad brává se podobně jako u lepenky šalování z neholbovaných prken 2,5 cm tlustých. Jak ve vzdorování povětrnosti, tak co do spalnosti staví se na roveň krytině lepenkové.

* **Antifoulingové nátěry** jsou různé směsi používané k natírání ponořených stěn nebo součástí lodních za účelem ochrany proti škodným chemickým vlivům mořské vody; jsou to na př. sloučeniny rtuťové, měďnaté, arsenové s různými přísadami.

* **Antifugin**, prostředek užívaný na zamezení a ničení houby v domech, bytech. Skládá se z 20 % bóraxu, 80 % kyseliny bórové a sirové.

* Antiinduktor

sluje R y s s e l b e r g e m sestrojený přístroj, kterým zasílali se mohou zároveň depše telefonní i telegrafní prostřednictvím jednoho vedení (vyobr. č. 4916.).

* Antikathoda

A-dou sluje zrcátko, spojené s anodou,

postavené proti duté katodě v Röntgenově trubici. Sr. čl. Röntgenovy paprsky.

* **Antikoherer** viz Radiokonduktor, str. 34 b.

* **Antikythera** viz Cerigo.

* **Antilogarithmus** (v math.) jest název dnes již zastaralý, jehož užíváno bylo v různém smyslu. Je-li $z^x = y$, jest x logaritmem čísla y podle základu z ; naopak y jest **a.** čísla x podle téhož základu. V tomto smyslu Wallis (1686) sestavil kanon **a-mů**, ve kterém ne čísla, nýbrž logaritmy následují za sebou podle aritmetické posloupnosti. Podle Nepera (1614) a Mercatora (1668) nazývány **a-my** navzájem logaritmy sinův a cosinův, aneb tangent a cotangent, jak vedle sebe stojí v tabulkách trigonometrických; podle nynějšího označení tedy

antilog $\sin \alpha = \log \cos (R-\alpha)$,

antilog $\lg \alpha = \log \cotg (R-\alpha)$.

Sd.

* **Antimagnetické hodinky** jsou kapesní hodinky, na jejichž správný chod nemá vlivu ani silný magnet v blízkosti se nalézající. Jejich pláštěk dělá se z **a n t i m a g n e t i c k ý c h** slitin kovových (v. t.).

* **Antimagnetické slitiny** jsou slitiny zachycující silokřivky magnetické a chránící

tak předměty od účinku magnetického. Užívá se jich k výrobě kapesních hodin. Největšího upotřebení dochází: aror (slitina z kadmia, zlata a manganu), kadmin (kadmium a zlato), mangor (mangan + zlato), manium (mangan + platina + vizmut + měď), volfor (wolfram + zlato), voltin (platina + zlato).

* **Antimonování** je pokrývání předmětů vrstvou antimonu. Krásného černého povlaku nabývá se natřením směsí: 9 g chloridu antimonového, 8 g kyseliny solné, 80 g líhu. Po natření je třeba otřít předmět hadrem, osušit a pak olejem pomastiti. Elektrickým proudem provádí se **a.**, když předmět ponořený v lázni zavěsí se na záporný pól elektrické baterie a kladný pól připe se na antimonovou desku též v lázni ponořenou. Lázeň skládá se z 25 g sirniku antimonového, 25 g sirniku sodnatého a z 1 l vody. Použitý proud elektrický měř 3—4 volt napětí.

* **Antimonové radikály** (s t i b i n y) jsou sloučeniny odvozené od antimonovodíku SbH_3 , v němž vodík zastoupen jest alkyly (CH_3 , C_2H_5 atd. = R), na př.:

antimontrimethyl $Sb(CH_3)_3$ trimethylstibin,
antimontriaethyl $Sb(C_2H_5)_3$ triaethylstibin.

Povstávají účinkem iódalkylů ve slitiny antimonu s kaliem neb natriem aneb obměnou chloridu antimonového s zinkalkyly. Jsou většinou samozápalné, ve vodě nerozpustné, značnou addiční mohutností se vyznačující, tak na př.: addují kyslík, síru, chlór atd. a přecházejí v stibinoxydy, sulfidy, chloridy SbR_3O , SbR_3S , SbR_3Cl_2 , addiči halogenalkylů

mění se v soli typu $Sb(R)_4$ $\left\{ \begin{array}{l} Cl \\ Br \\ J. \end{array} \right.$ **B. Kužma.**

* **Antimonoxalát**, $Sb_2O(C_2O_4)_2 \cdot H_2O$, bílý prášek, rozpustný v kyselinách, upotřebí se za morfidlo v barvivářství jmenovitě jako komplexní sůl kaliumantimonoxalát. **B. Kužma.**

* **Antinervin**, salicylbromanilid, lék užívaný proti neuralgii, rheumatismu a pod.

* **Antinonnin**, obchodní jméno pasty užívané ve vodném roztoku proti housenkám mnišky, různým hmyzům, škůdcům rostlinným, myším a potkanům; hotoví se z dinitrokresolalkalia, vody a mydla.

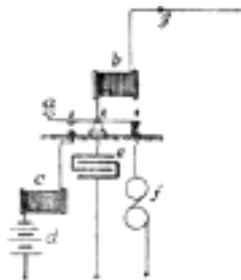
* **Antiodorin**, různé chemické přípravky, jimiž se má odstraniti nějaký zápach.

* **Antioxyd**, ochranná látka užívaná na nátěry obyčejných předmětů železných k ochraně od rezavění. Skládá se z vazelínu, lněného oleje a lněné fermeže.

* **Antiseptol**, náhražka iodoformu, *cinchoninum jodosulfuricum*; tvoří kypřý, červenohnědý, nezapáchající prášek, nerozpustný ve vodě, rozpustný v alkoholu a chloroformu.

* **Antispasmin**, prostředek bolesti mímící a uspávací, užívaný též při prudkém dětském kašli; složením jest narceinnatrium-natrium-salicylát.

* **Antoine** [átoàn] A n d r é, franc. herec a divad. ředitel (*1858 v Limoges), založil r. 1887 Théâtre Libre, jehož směr natura-



Č. 4916. Antiinduktor.

listický měl své doby značný vliv na literární produkci. Divadlo trvalo až do r. 1894. R. 1897 otevřel Théâtre A., kde pěstěn répertoire hlavně cizí (Ibsen, Hauptmann, Sudermann a j.).

Antokolskij Mark Matvějevič, vyn. sochař rus., †14. čce 1902 v Homburce. Srv. Šnajdauf, str. 689 b.

* **Antolikovy obrazce** jsou jednak obrazce, které vznikají na rovinném povrchu kouře působením elektrického náboje, jednak jsou to obrazce Lichtenbergovy (v. t.), vznikající na skleněné baňce naplněné teplou vodou a postavené na vysoký izolátor.

Antonovič Vladimír Bonifat'jevič, historik a archaeolog rus., †1908.

* **Antonovič** Afinogen Jakovlevič, politický oekonom rus. (*1848). Studoval práva na univ. kijevské. Byl professorem polit. ekonomie a zákonoznalství v novoalexandrijském ústavu hospodářském a lesnickém, později přednášel správní právo na universitě v Kijevě. V l. 1887–92 vydával »Kijevskoje Slovo«, list mírně konservativní. Od r. 1893 do r. 1895 byl »druhem« (tovariš) ministra financí. Je členem rady ministerstva národní osvěty. Napsal: *Těorija čennostej* (magist. dissertace; Varš., 1877); *Osnovaniya politič. ekonomiji* (t., 1879); *Těorija bumažno-děněžnago obraščeniya i gosudarstvennyje kreditnyje bilyty* (doktor. dissertace, 1883); *Kurs političeskoj ekonomiji* (Kijev, 1886); *Kurs gosud. blagoustrojstva* (t., 1890). Ve svých spisech A. přidrží se více směru praktického než theoretického. Jez ároveň velkým konservativcem. S nedůvěrou pohlíží na literaturu posledních tří desetiletí a proto ji ve spisech svých ignoruje.

* **Antoskop**, anthoskop, je přístroj podobný kaleidoskopu. Místo barevných střípků bývají v a-u umělé květiny připevněné na válci, kterým se při pozorování otáčí. Mimo to lze měnit otvor v kaleidoskopu, tak že se tím dosahuje veliké rozmanitosti pozorovaných obrazců. *nvk.*

Antoš 2) Jan, spis. čes., †6. čna 1899.

* **Antoš** Václav, sochař čes. (*1878 v Chomutickách). Studoval na malířské akademii v Praze pod prof. Myslbekem. Hlavní jeho díla jsou podobizny a genr.

* **Antozon**, dříve za zvláštní modifikaci kyslíku pokládán, byl kyslík znečištěný kyslíčným vodíčkem, jenž sám též často a-em se nazýval a od něhož odvozeně jsou vyšší kyslíčníky t. zv. antozonidy. *B. Kužma.*

* **Antsirane**, r. 1885 založen hl. m. franc. provincie Diego Suarez na Madagaskaru při zátocě Antomboké, má 6000 obyv., velikou tov. na masové konzervy. Od r. 1888 jest svob. přístavem, tak že rychle rozkvétá v obch. město. Obrat ve zboží činí 7 mill. fr.

Antverpy, dnes druhý největší přístav na evropské pevnině a zároveň z největších pevností v Evropě, má 304.032 obyv. (1906). Srv. Salvagne, Anvers maritime (A., 1898); Deiss, Anvers et la Belgique maritime (Pař., 1899).

* **Anulární magnet** jest magnet v podobě prsténku ocelového, který jest tak msgnetován, že póly jeho jsou na opačných koncích horizontálního průměru. Prstének jest zavěšen tak, že jeho rovina jest rovinou svislou. *nvk.*

Anuradhapura (Anaradžapura), zříceniny býv. hl. m. Ceylonu a posvátného střediska buddhistického. Bylo pobýeno teprve ve XIII. stol. po Kr. a od té doby zpustlo. Vykopávkami v posledních letech prováděnými byla odkryta větší část města. Srv. Cave, Baudenkmäler aus ältester Zeit in Ceylon (něm., Berl., 1901).

Anýž Josef zvolen byl do sněmu král. Českého r. 1895, 1901 a 1907 ve skupině měst Beroun, Hořovice, Rokycany, Radnice; ve výkonném výboru národní strany svobodomyšlné zasedá od r. 1892, členem c. k. zemské školní rady jest od r. 1902, odpovědným redaktorem »Národních Listů« od smrti Josefa Baráka (od 19. list. 1883).

Anzengruber Ludwig, spis. něm., zemřel r. 1889.

* **Apera**, chundelka, rostl. rod trav (*Gramineae*), jenž bývá spojován od některých botaniků s rodem *Agrostis* (psineček), od něhož liší se spodní plevou kratší než horní a po straně plušky pastopečkou po druhém, nevyvinutém kvítku. Z našich druhů sem náleží: **A. spica venti** P. B., ch. n. metlice obecná (viz *Agrostis sp. venti* L.). Z moravské květeny pak **A. interrupta** P. B. (*Agrostis interrupta* L.), ch. přetřhovaná, která se vyskytuje v již. Moravě v okolí Hodonína a Znojma, jinak v již. Evropě jest hojnější. Má stébla 1–3 dm vys., latu úzce staženou, přetřhovanou. Prašníky okrouhlé n. vejčité. *Vm.*

* **Aperiodický**, nemající periody. Na př. **a.** galvanometr, stroj, při němž závěs uchýlený proudem nekývá, ale při jediné výchylce zaujme novou polohu rovnovážnou. *nvk.*

* **Aphanes arvensis** L. (*Alchemilla fissa* Schumml), kontryhel rozeklaný, jest rostl. druh blízce příbuzný i zjevem svým podobný kontryhelu obecnému. Lodyhy má lysé, s listy rozeklanými asi do 1/2 čepele v 7–9 laloků jen na předním okraji pilovitými, často s květy 3-n. 5četnými. Roste na Krkonoších. *Vm.*

* **Aphthit** viz Afthit (Dopl.).

Apia jest od r. 1899 hl. m. německé části Samojských ostrovův.

* **Applanát** viz Čočka, str. 808 a.

* **Apoiovium** viz Apsidy.

* **Apollonia**, planetoida objevená 8. bř. 1893 A. Charloisem v Nizze. Označení (358). *Kvn.*

* **Apomécometre** [-kométr] aneb apocometrometr (geod.) jest zrcadelný přístroj, jehož užívá se k měření výšek aneb k měření nepřístupných vzdáleností. Dvě zrcadelné plochy stýkaly se pod úhlem 22°30' a lze tedy tímto přístrojem, jehož rozměry jsou velmi nepatrné, vytýčiti úhel 45°. Při stanovení výšky nebo nepřístupné vzdálenosti vy-

tyčí se pravouhlý trojúhelník, který má při přeponě úhly 45°. Následkem toho má tento trojúhelník stejné odvěsny a z této podmínky lze určit neznámou výšku, nebo nepřístupnou vzdálenost.

* **Aposaturnium**, z řec. Měsíce Saturnovy obíhají kol Saturna v drahách eliptických. Bod některé z těchto ellips, který jest Saturnu nejbližší, sluje perisaturnium, bod nejvzdálenější pak a. Srv. též Apsidy. Kvn.

● **Appel** Jos. A. svob. pán, rak. podmaršálek, †1884. — A. Jan N. svob. pán, rak. generál jízdy, †7. září 1906 v Gradisce.

* **Appendicitis**, lat., zánět červíkovitého přívěšku při slepém stěvě.

● **Apponyi** 8) Jiří, kancléř, †1. bř. 1899 na zámku Eberhardu.

A. 9) Albert Jiří, vstoupil ve spojení s extrémní stranou nezávislosti, po Tiszově odstoupení r. 1890 přiblížil se zase straně vládní, r. 1894 byl vůdcem clerikálně konserv. opozice proti občanskému sňatku, ale r. 1399 přešel s veškerou stranou národní ke straně vládní. R. 1901 zvolen předsedou uh. sněmovny, ale r. 1903 vystoupil ze strany liberální, poněvadž nesouhlasil s jejím stanoviskem ve věcech vojenských. R. 1904 rekonstruoval stranu národní av kab. Wekerlově převzal 7. dub. 1906 min. kultu a vyučování.

* **Appreturní látky a prostředky** jsou látky, kterých užívá se při úpravě tkanin (viz Appretura a Tkaní úprava). Jsou to: škrob (pšeničný a bramborový), benzin, mýdlo, bórax, kyselina stearinová, china clay, vosk, kokosový (palmový) olej, kaolin, zinková běl, baryt, magnesie, sádra, arabská klovatina, dextrin, mýdlo pryskyřičné, islandský mech, pryskyřice a j. v.

* **Apt** Max, právník něm. (*1869 ve Velkých Střelcích v Opolsku). Napsal: *Pflicht zur Urkundenedition* (2. vyd. 1892); *Grundlegende Entscheidungen des Reichsgerichts auf dem Gebiete des Strafrechts* (1892); 3. vyd. 1893); *Rechtsprechung des Reichsgerichts auf dem Gebiete des preuss. Privatrechts* (1895); *Das Börsengesetz* (3. vyd. 1897); *Das Bankdepotgesetz* (2. vyd. 1897); *Errichtung einer Handelshochschule zu Berlin* (1900); *Gutachten der Aeltesten der Kaufmannschaft über Gebrauche im Handelsverkehr* (spolu s H. Dovem, 1900); *Börsengesetz u. seine Reform* (1901). Spolu s Kohlerem a Dovem vydal: *Die Handelsgesetze des Erdballs*. Rediguje (s Völckerem) »Die deutsche Wirtschaftszeitung, Zeitschrift für Handel, Industrie u. Verkehr.

● **Apuchtin** Aleksěj Nikolajevič, lyrik rus., †1893 v Petrohradě.

* **Aquaridy** jsou létavice vyletující zdánlivě ze souhvězdí Vodnáře (*Aquarius*). Radianty jejich jsou činný ke konci dubna, v květnu, zvláště pak koncem července a začátkem srpna. Kvn.

* **Aquitania**, planetoida objevená 5. bř. 1894 F. Courtym v Bordeaux. Označení (387). Kvn.

● **Arabie** nedoznala ve příčině politické velikých změn. V Jemenu kol města Sany zuřilo v l. 1900—03 arabské povstání, podněcované asi anglickými agenty-provocateury, tak že turecká vláda stěží zde udržuje pořádek. Rovněž na sv. v prov. El Ahsá Anglie snaží se upevniti svůj vliv vzhledem k německým snahám o bagdádskou dráhu, která má se končiti při Perském zálivě. Proto drží Bahreinské ostrovy a podporovala (1901) hnutí v el-Koveitu (Kueitu) za jistou nezávislost tohoto přístavu na vládě turecké. Ve státě Nedžd po smrti hajského emíra ibn-Rašida r. 1897 nastoupil Abd-ul-Aziz, za něhož obnoveny byly intriky turecké a egyptské vlády o vliv v řiši. Rovněž na j. Anglie zabrala některé dosud nezávislé krajiny Arabie. Všeobecnou pozornost vzbudil spor Egypta, resp. Anglie, s Tureckem o Taba při zál. Akabském. Hlubší příčina jeho leží v rychle pokračující stavbě dráhy hidžáské do Medíny a Mekky.

Dějiny výzkumů. Moderní dobu výzkumů A. zahajuje historik Niebuhr v letech 1762—66; do Mekky proniká v l. 1812 až 1814 Burckhardt. V Ománu obírá se výzkumy Wellstedt teprve r. 1834, v Hadramautu svob. pán z Wrede r. 1843. Potom následují klassické cesty: Burtonovy do Mekky r. 1853 a do Mídjánu r. 1878, Palgravova přes A-ii k zál. Perskému r. 1862, jeho následovali Guarmani r. 1864, Peley r. 1865, dále cesty v. Maltzanovy r. 1865 a 1878 na záp. pobřeží. Na východě do Ománu proniká Miles r. 1376, Hidžáz zkoumá r. 1877 až 1878 Doughty, v jehožp. Manzoni stěží prchne před zahubou z okrsku sanského do Adenu (1377—78). Ale Huber po šťastné první cestě sev. A-ii r. 1878—82 podnikne r. 1884 druhou, jest však na pobřeží rudomořském zabít. Dva roky před ním zavražděn jest vřz. Langer. Zdarilou cestu vykoná Blunt se svou chotí v l. 1878—79 od s.-vých. na Džot a přes poušť Nefúd do Džebel Šamaru, kdežto Euting jen s námahou zachráni svůj život na cestě sev.-záp. A-ii r. 1883—84. Cenné zprávy z Mekky přináší r. 1885 Snopek Hurgronje. Již. A. dostává r. 1886 pilného badatele v Ed. Glaserovi, jenž r. 1892—94 přináší novou mapu území mezi Mekkou a Adenem, botanický výzkum provádí tu Schweinfurth r. 1888, po něm A. Deflers r. 1889—94. Tyto úspěchy vyváží částečně nezdary na jihovýchodě a jihu, kde byli činni r. 1893 Hirsch, r. 1894 Bent, r. 1399 Müller s Jahnem a Burgem. r. 1902 W. Hein, Perry Cox, r. 1903—04 H. Burckhardt. Na sz. pokračuje hlavně v archaeologickém badání Čech A. Musil (1901—02) a r. 1908 za podpory vídeňské i České akademie chystá se na novou cestu.

Z literatury vedle uvedených spisů Niebuhra, Wellsteda, Burckhardta, Burtona, Maltzana, Palgrava a j. sluší uvést: A. Blunt, A pilgrimage to Nedjd (Lond., 1881, 2 sv.); Doughty, Travels in Arabis Deserta (Cambridge, 1888, 2 sv.); Snouck Hurgronje,

Mekka (Haag, 1885, I sv.); Ch. Huber, *Journal d'un voyage en A.* (Pař., 1391); v. Nolde, *Reise nach Innerarabien* (Brunšv., 1895); Euting, *Tagebuch einer Reise* (Lejda, 1896); Hirsch, *Reisen in Südarabien* (t., 1897); Bent, *Southern Arabia* (Lond., 1900); Brünner-Domaszewski, *Die Provincia Arabia* (Štrasb., I. sv. 1904, II. 1905); Hogarth, *The penetration of Arabia* (Lond., 1904); Burckhardt, *Ost-Arabien von Basra bis Maskat* (*Zeitsch. d. geogr. Gesell.*, Berl., 1906); White, *Moons and winds of Araby* (Lond., 1906). — Sprengerovu *Alte Geographie Arabiens* přepracoval Glaser. Týž zpracoval mapu jz. **A.**, Mulsil, mapu **A.** Petrejské 1:300.000 (Vid., 1906).

* **Arabinová gumma** viz Gummi, 617 a.

* **Aracaju** [-kašu], hl. m. brazil. státu Sergipe, založ. r. 1853, 12 km od Atlant. oceánu, na splavné ř. Cotinguiba, má 10 000 obyv., zeměděl. školou.

● **Arad** 1), m. uherské, má 56.260 obyv. (1900), z nichž 38.929 Maďarů, 9556 Rumunů, 5643 Němců a 294 Slováků. — Aradská župa 329.840 obyv., z nichž 214.250 Rumunů, 71.894 Maďarů, 34.505 Němců a 5306 Slováků.

* **Araepyknometr** jest přístroj k určení specifické hmoty malého množství kapaliny. Jest to kombinace arseometru č. hustoměru (v. t.) a pyknometru (v. t.). Pyknometr tvoří dolejší část araeometru a může být naplněn kapalinou, o jejíž specif. hmotu jde. Celý přístroj vkládá se potom jako araeometr do válce plněného vodou. *nvk.*

● **Arago** 3) Étienne, spis. a politik fr., †1892. — **A.** 4) Emanuele, politik a diplomat franc., †1896 v Paříži.

* **Aragua** spolkový stát v jihoamer. republice Venezuele r. 1901 utvořený z části státu Mirandy, má na 10.173 km² 153.012 obyv. (1904). Některé části jeho náležejí k územím Venezuely nejlépe vzdělaným, jmenovitě jsou tu četné plantáže kávovníkové, třtinové, tabákové a j., jež své plodiny posílají Velkou venezuelskou drahou do Caracasu. Hl. m. je La Victoria.

* **Arachne**, planetoida objevená fotograficky 13. říj. 1895 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení (407). *Kvn.*

* **Araneae**, zool., viz Pavouci.

* **Araneus** Cl. (dříve *Epeira*, *Singa*, *Miranda*, *Zilla*, *Cercidia* atd.). Do tohoto rodu pavouků náležejí křížáci, z nichž pojmenování zaslouží sotva několik druhů, rozšíření po celém světě, vyjma kraje ledové. Některé znaky, jmenovitě pro ně charakteristická síť kruhovitá (*Orbitalia* Thor.), kolmo postavená, vytknuty jsou pod hesly: *Argiopidae* a *Křížáci*. Rod obsahuje aspoň 700 druhů, z nichž v Čechách žije 32 druhů. Některé druhy žijí v Evropě a v Sev. Americe (**A.** *maroratus*, *diadematus*, *angulatus*, *x notatus*, *atricus*). Velmi blízké druhy druhů: **A.** *cucurbitinus* a *montanus* byly popsány též ze Sev. Ameriky a z jiných zemí. *Nsk.*

* **Arangelović** Dragoljub, právník srbský (*1873 v Parsčinu). Gymnasium a práva

studoval v Bělehradě, načež ztrávil 4 roky ve státní službě. Obdržev státní podporu odebral se ještě do Němec a v Rostokách byl povýšen za doktora práv. Navrátil se do vlasti ustanoven byl na podzim r. 1904 docentem římského práva na bělehradské univ. V březnu 1906 jmenován byl stálým docentem římského a občanského práva. Napsal: *Die formellen Willenserklärungen im deutschen bürgerl. Gesetzbuch* (dokt. dissert.); *Zakonsko založno pravo davalaca pod kiriju i zakup* (*Branič*, 1903); *O pravu predstavljanja u naslednom pravu* (*Glas prava*, 1903); *O izmeni našeg gradjanskog zakonika* (*Branič*, 1904); *O oštećenju preko polovine kod teretnih ugovora* (1905); *Nekoliko reči o mirazu, spremi i udomljenju po našem gradj. zakoniku* (1905); *O očinskoj vlasti* (*Glas prava*, 1904); *O muževljevoj vlasti nad ženom* (*Delo*, 1905); *O odgovornosti gostioničara prema pitmicima* (1905); *O pravu žene da zastupa muža* (*Delo*, 1906). **A.** přeložil do srbstiny rozličné něm. právn. spisy a také rak. obecný zákoník občanský.

● **Arany** 2) László, bás. maď., †3. srp. 1898.

● **Aras**, ř. v rus. Kavkazsku, vlevá se nyní pouze slabším ramenem u Kalagany do Kury, ale od Aga Chanly obrací se k jv., protěka Muganskou step a vlevá se bařinatým ústím do zátoky Kyzyl Agačské.

● **Arbes** Jakub dále vydal: román *Anděl míru* (Praha, 1889); *Démantová garnitura* (t., 1889, »Kab. knihovna«); povídky a črty ze života umělců: *Z martyrologie umění* (t., 1892); román *Pro bratra socialistu* (t., 1894); *Z romantiky všedního života* (t., 1894); *Poslední dnové lidstva* (t., 1895); *Akrobati* (t., 1898, »Svět. knihovna«); *Pražský domáček* (t., 1899, »Maticе lidu«); *Z víru života* (t., 1899, »Ott. lac. knih. národ.«); zčeštil S. Kolischův román »Košťat a Meternich« (t., 1894) a Leisewitzovo drama »Julius Tarentský«. Vedle prací novellistických napsal důležitý spis *Ex. hrabě František Thun z Hohenšteina, c. k. místodržící v království Českém; Slasti a strasti c. k. policie pražské* a pod pseud. J. Svoboda *První sociální revoluce* (t., 1892); *Z bojů o vykořevení lidské bíd* (t., 1392). R. 1895 jal se sám vydávati svým nákladem »Sebrané spisy«, jichž vydal jen dva díly; v květnu 1901 počaly vycházeti nákladem J. Otty v Praze. Podrobnou **A.**ovu činnost literární z l. 1368 až 1900 viz v »Obzoru liter. a uměleckém« na r. 1901, str. 13. Srv. K. Dressler, J. **A.** jako belletrista (*»Naše Dobrá*, 1908).

* **Arcifera**, zool., v. Obojživelníci, 559 b.

* **Arcimovič** Viktor Antonovič, vynikající státník rus. (*1820 v Bělostoku ze staré polské rodiny — †1903). Absolvovav školu právoznalství, vstoupil do služby u senátu a r. 1854 byl jmenován tobolským gubernátorem. V Sibirii dobyl si neocenitelných zásluh o zavedení řádné správy. Bujeleť tam před ním největší úřední demoralisace, úplatnost, nepořádek a libovůle úřednictva. R. 1858 byl jmenován gubernátorem v Kaluze. V novém působení praco-

val neúnavně o uskutečnění emancipace ruského selského lidu, zasazuje se, aby chystaná reforma provedena byla v duchu sedlákům příznivém. Když pak vydán byl manifest z 19. ún. 1361, zrušující nevolnictví selského lidu, uváděl reformu v život, prostředkuje mezi křivujícími se zájmy velkostatkářův a sedláků. Poněvadž byl obviněn, že nadřazuje sedlákům, poslán byl v srpnu r. 1861 k návrhu min. vnitra P. A. Valujeva do Kalugy za účelem revise senátor Kapter. Ačkoli revise dopadla příznivě pro A-e, Valujev náléhal koncem r. 1862 na to, aby A. z Kalugy byl přesazen. Byv jmenován senátorem do Moskvy, A. byl r. 1864 proti své vůli poslán do král. Polského, aby se účastnil provádění tamních reform vnitřních. Zastával tam hodnost místopředsedy říš. rady, člena zřizujícího výboru a předsedy právnícké kommisie. Nemohl však působiti podle svého přesvědčení, maje zásadní konflikty s N. A. Miljutinem. Byl odpůrcem politiky potlačující národní zvláštnosti. Koncem r. 1865 poměry tak se přiosřily, že A. žádal, aby byl dán do výslužby. Z Polska odešel do trestního kassač. departementu senátu (tehdy nově zřízeného). Od poč. 80. let XIX. stol. až do své smrti byl prvním senátorem v I. departementu. A. náležel k nejznamenitějším vykonavatelům velikých reform ruských z 60. let XIX. stol. Po smrti jeho věnovali mu přátelé objemný svazek vzpomínek pod záhl. »Viktor Antonovič A.« (1904), kde jsou oceněny veliké jeho zásluhy.

● **Arco**, lázně v Tyrolsku, mají 3780, jako obec 4380 obyv. (1900). Ročně zde bývá 2500 hostů. Jest rodištěm malíře Segantiniho.

* **Arcograf** [arko-], geod.; jest malý zrcadelný přístroj úhломěrný, jehož užívá se při vytyčování kružnicových oblouků. Nov.

* **Arcometr** [arko-], geod., jest malý přístroj, jehož užívá se k určení délky libovolného oblouku. Náleží do skupiny přístrojů rektifikačních, jimiž lze z plánů a z map určití délky zakřivených čar. Přístroje tyto označují se názvy: kampilometr, kartometr, kurvometr ap. Nov.

* **Arctowski** (Arçowski) Henryk Bronisław, proslulý geofysik a vědecký cestovatel polský (*1871 ve Varšavě), studoval v Lutichu, v Paříži a v Curichu i zahájil vědeckou činnost svou několika pracemi z oboru fyzikální chemie a studií o tvárnosti povrchu v Ardennách. Naturalisován v Belgii měl činný podíl v belgické výpravě antarktické a byl na lodi »Belgica« r. 1397—99 vědeckým odborníkem pro práce okeanografické, meteorologické i geologické. Výsledky této činnosti byly dalekosáhlé, tak že jimi A. stal se jedním z nejřednějších badatelů antarktických. Dokázal úzkou souvislost archipelu Grahamova s celinou americkou, zjistil větší dříve rozsah antarktického ledovce i společný celinný podklad antarktické souše. Zjistil souhlas jižní polární záře se severní a v meteorologii uplatnil se hlavně tím, že dokázal velkou oblast anticyklonální v Ant-

arktidě i teoriemi o dmутí atmosférickém a o směnách podnebí. A. jest velmi čilý organisátor vědecký. Učinil záslužný pokus o bibliografii polské vědecké literatury a pokusil se o přirozené utřídění věd přírodních. Zejména však má veliké zásluhy o pokrok vědeckého prozkumu končin antarktických, vypracoval návrhy na jeho organizaci i návrh na druhou belgickou výpravu. Prečetné jeho vědecké práce až do r. 1904 obsahuje seznam »Liste des travaux scientifiques de M. Henryk A.«, vyd. v Bruselu u Larciera, nejobtější z nich jsou souborné zprávy v »Rapports scientifiques de la Commission de la Belgique« a »Die antarktischen Eisverhältnisse« v Erg. H. 144. k Peterm. Geogr. Mitt., Gotha, 1903. ds.

* **Ardašev** Nikolaj Nikolajevič, historik rus. (*1862). Studoval na univ. v Moskvě. Jest archivářem mosk. archivu min. sprav. Hlavní jeho práce jsou: *Istorija votčinnago archiva s XVII. v. do 1812 g.* (5. kn. Opisanija dokumentov i bumag Mosk. archiva min. justicii, Moskva, 1888); *Dopolněnija k Istoriji votčinnago archiva za XVIII. v.* (t., kn. 6.); *Reglament votčinnoj kolegiji v projektach 1723, 1732 i 1734 gg.* (Čteníja Imp. Obsč. Ist. i Drevn. Ross., 1390; M., 1890); *Knigi Zapisnyja prigovorom poměstnago prikaza s 1670 g.* (7. a 8. kn. Opisanija dok. i bum. Mosk. arch. min. just., 1890 a 1891); *Opisanije stolbcov Mosk. stola Razrjad. prikaza* (11. kn. Opisanija; M., 1899); *Akty Moskovsk. gosudarstva* (sv. III., Petr., 1903); *Očerk gornago děla v Turgajskoj oblasti* (seš. I., Orenburg, 1896).

● **Arditi** Luigi, sklad. hud., †1903 v Brigh-toně.

* **Arduina**, planetoida objevená 19. list. 1894 A. Borrellym v Marseilli. Označení (394). Kvn.

* **Aremonia** *agrimonoides* Neck., řepíček trojlístý n. útrobník řepíkovitý, jest rostl. druh růžokvětých (*Rosaceae*) z oddělení řepíkovitých (*Agrimoniae*). Vytvrálá bylina vyrůstá z krátkého šupinatého oddenku, listy má lichospešené, chlupaté, velmi podobné listům jahodniku, a tenké, nízké, huňaté lodyhy, jež mají několik 3četných listův a na konci v chocholíku 3—6 žlutých 5-četných květů. Semeník srůstá úplné s číškou, jež dozrává v nažku věnčenou vytrvalým kalichem. Někdy mívá také květy kleistogamické, bez korunních listků, jež se nerozvíjejí. Také jejich semeníky chovají klíčivá semena. Roste v moravských Karpatech (objeven r. 1394 farářem Ign. Poučem) v hajích u Všeminy (směrem k Trnavě) blíže Vizovic a pak vyskytuje se v Uhrách a zvl. v již. Evropě. Vm.

* **Arenal** *Conception*, spisovatelka špan. (*1837 — †1893), studovala práva na universitě madridské a dostala r. 1860 cenu akademie, jejímž stala se členem. Sepsala: *Cartas a los delincuentes* (1865); *El res, el pueblo y el Verdugo* (1367) a *Colonias penales* (1877) a j.

● **Arène** Paul Auguste, spis. franc, zemřel r. 1896 v Cannech.

* **Arenskij** Anton Stěpanovič, skladatel rus. (*1861 v Novgorodě). Studoval na petrohradské konservatoři. R. 1882 vyznamenán malou zlatou medailí za kantátu na text »Lesní car« a koncertní ouverturu. R. 1883 jmenován professorem theorie komposice na moskevské konservatoři. R. 1895 povolán za dirigenta dvorní pěvecké kapely do Petrohradu. Mimo skladby komorní **A.** pěstoval se zdarem i operu. Operní jeho skladby *Sen na Volze* na text A. N. Ostrovského, *Rafael a Bal a Da majanti* došly skvělého úspěchu.

● **Arequipa**, důležité obchod. m. v Peru, má 35.000 obyv.; značný obchod její přechází víc a více do rukou kupců evropských.

* **Argent haché** [aržan aš] je slitina z mědi a srsné, barvy bílé, vyznačující se leskem a křehkostí.

* **Argentina**, planetoida objevená fotograficky 13. ún. 1901 Carerou v Heidelbergu. Označení (469).

● **Argentinská republika** na 2.806.400 km² má (1906) 6.000.000 obyv.; tedy 2,1 na 1 km². Obyvatelstvo rozmnožuje se hojně přirozeně i přistěhováním, v l. 1857—1906 přistěhovalo se 3.686.123, vystěhovalo 1.425.678; silně přibývá Italů, Španělů, Francouzů a ruských židů. Železnic bylo koncem r. 1900 20.291 km. Spory hranicní skončeny r. 1900 smlouvou s Uruguayem, s Chile pak rozhodnutím krále Eduarda VII. 20. list. 1902.

* **Argentometr** je hustoměr k určování hustoty stříbrného roztoku při výrobě fotografických desek.

* **Argentování** sluje pokrývání předmětů železných vrstvou stříbra, mědi, bronze, mosazi, nového stříbra, aby se nabylo krásnějšího vzhledu neb k ochraně před škodnými vlivy povětrosti.

* **Argon**. Chem. značka Ar, atom. váha 39,9. Naléza se ve vzduchu, asi 0,9 % podle objemu, okludován v některých minerálech (cerit, uraninit atd.), rozpustěný v mnohých vodách minerálních. R. 1394 lord Rayleigh shledal, že hutnota dusíku izolovaného ze vzduchu jest vždy asi o 1/2 % větší nežli hutnota dusíku připraveného cestou chemickou z jeho sloučenin. R. 1895 oznámil lord Rayleigh s Ramsayem, že podařilo se jim v dusíku vzdušném nalézt nový hutnější plyn, který nazvali a-em. Isolaci a-u ze vzduchu možno provést buď tak, že rozpálenou mědi nejprve odstraní se ze vzduchu kyslík a pak rozřazeným magnesiem váže se dusík a ve zbytku nalézá se nečistý a.; aneb nechají se směsi vzduchu a kyslíku nad louhem draselnatým přeskakovati jiskry elektrické, tím slučuje se dusík s kyslíkem a povstale zplodiny pohlí se louhem alkalickým. Odstranili se pak nadbytečný kyslík vhodným absorpčním činidlem, zbývá opět zbytek plynu, v němž nalézá se a.-K podobnému zbytku dospěl již r. 1788 Cavendish. V novější době k vázání dusíku používá se směsi kyslíčnicku vápenatého a hořčíku, jež v záru spolu re-

agují a vyloučené, velmi jemně rozptýlené calcium dychtivě dusík váže. **A.** jest plyn bezbarvý, který lze skapalnit i v pevnou látku přeměnění, vrh při -137°, taje při -189,6°. Ve vodě jest dosti rozpustný. Jest jediné charakterisován daty fyzikálními a osobitým spektrem; chemicky jest plynem úplně netečným.

* **Argusocular** [-ku-], geod. Professor Porro užil při svém clepsycly (tachymetru) složité očníce, která nazývá se **a.** V uzavírací trubnice očnícové jest pět otvorů očních nad sebou a za každým otvorem jest okulární čočka. Tímto okulárem Porro snažil se odstraniti sférickou vadu čoček a dosáhl toho, že mohl vodorovné niti očníce dalekoměrně připevniti ve značných vzdálenostech od niti střední.

* **Arguzoid**, slitina skládající se z 56 d. mědi, 13,5 d. niklu, 23 d. zinku, 4 d. cínu, 3,5 d. olova. Upotřebuje se ho na lité předměty umělecké.

● **Argyle** 4) George John, 8. vévoda argyleský, †24. dub. 1900.

* **Argyrodit**, vzácný minerál ze skupiny solí sirných, krystalluje v osmistěnech nebo dvanáctistěnech kosočtverečných, často srostlých dvojčatně podle plochy oktaedru. Jest vidu kovového, černý neb ocelově šedý, nabělý narudle nebo fialově, na vrypu šedo-černý. Tvrdost 2—3, hustota 6,1—6,3. Jest sulfogermnat stříbrnatý se 76,53 % stříbra, 6,42 germania, 17,05 síry, obsahuje přimíšeno též něco rtuti a železa. Vyskytuje se u Freibergu v Sasku a Potosi v Bolívii a jest památný tím, že v něm r. 1886 Cl. Winkler objevil nový prvek germanium, Mendělejevem předpověděné ekasilicium.

* **Argyroid**, argyrofan, slitina podobná argentanu (v. t.).

* **Argyropelecus** [-kus], zool., viz Sternoptychidae.

● **Arch** Joseph, politik angl., agitoval r. 1875 pro petici k parlamentu o rozšíření volebních práv zemědělského obyvatelstva, nemajícího nemovitého majetku. V l. 1885—86, 1392—95 a 1895—1900 byl poslancem, přináležející k liberální straně a zastávaje hlavně zájmy zemědělských dělníků. Jednota jím r. 1894 založená se rozpadla. R. 1893 napsal svou biografii pod názvem: *Joseph A., The story of his life, told by himself* (Londýn).

* **Archaeidae**, čeled' pavouků, zastoupena hlavně třetihorními rody v jantaru zachovanými (*Archaea* L. K. se 4 druhy), ale také rody posud žijícími: *Archaea Workmanni* z Madagaskaru a *Mecysmanchenius segmentatus* z Patagonie. Onen rod má 8 očí, 6 snovacích bradavek a článeček drápky nesoucí, druhý rod má 6 očí, 2 bradavky a drápky umístěné na nártu (tarsus). Od všech pavouků liší se oddálenými kusadly I. páru od kusadel II. páru. Zpod bradavky jsou jednočlenné; ostatní dva páry stojí v jedné řadě a jsou velmi malé, ne-li zakrnělé. Jemné nohy jsou dlouhé, bez trnů. Kopulační ústrojí jest velmi jednoduché.

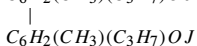
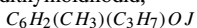
Nsk.

●**Archangelsk**, rus. gub. a új. město archangelské gub. s 21.096 obyv. (1900). Újezd má 60.957, gub. 346.536 obyv. (1897), z nichž ruský mluví 295.172, syrjansky 23.259, kořelsky 19.522, samojedsky 3874.

***Archleb** Luďek, spis. čes. (* 1859 v Bergešsász v Uhrách), jest revidentem c. k. stát. drah v Praze. Píše drobnou porůznou belletrii hlavně v genu vojenském (*Vojenské humoresky*, 1897; *Z hlubin a mělčin života*, 1906; *Dvoji sukno*, 1907) a hry divadelní (veselohry: *Slavnostní schůze*; *Bůža*; *Sebeurčení*; *Meteor*; *Osudný manévř*; *Amorovy lázně*, a dramata: *Nevěsta za českou korunu*; *Až do smrti*).

***Aristinos** Alexios, znamenitý kanonista pravoslavné církve, Řek. Jako veliký oekonomista účastnil se r. 1166 koncilu za Manuila Komnena. Císař Jan Komnen uložil mu sepsati výklad cirk. kanonů, jež tehdy následkem četných zkrácení a chyb staly se nejasnými. **A.** sepsal svůj výklad nikoli k úplnému textu kanonů, nýbrž ke zkrácenému jich znění, k t. zv. synopsi Štěpána Efesského. Práce též užívalo se nejen u Řeků, nýbrž i v zemích slovanských a Multansku i Valašsku, ačkoli brzo vyšly podrobnější a lepší výklady Zonary a Valsamona. Výklad **A-nův** přeložen byl sv. Savou srbským a stal se základem slovanské Kormčí knihy. Byl přijat i pro rumunský církevní kodex. V ruském překladě vydán **A-nův** výklad r. 1876 prof. mosk. duch. akad. A. F. Lavrovem (později arcibisk. litev. Aleksijem). Srv. Krasnožen, Tolkovateli kanoničeského koděksa vostočnoj cirkvi: Aristin, Zonara i Valsamon (Moskva, 1892).

***Aristol**, dithymoldiióid,



derivát thymolu, v lékařství užíván místo ióidformu.

●**Aristotelés**. Jeho *Ἀθηναίων πολιτεία* (Ústava athénská) byla částí rozsáhlého díla *Πολιτεία*, v němž vyliceny ústavy 158 obcí řeckých. Ze spisu o ústavě athénské známy byly do r. 1390 vedle citátů starověkých, dosti četných, dva krátké a značně porušené zlomky, chované v Berlíně, jež po prvé uveřejnil Blass (»Hermes«, XV., str. 366 n.) a spisu tomuto je přisoudil Bergk (»Rhein. Mus.«, XXXVI., str. 87). Zmíněného roku však podařilo se Britskému museu získati v Egyptě papyrus, jež obsahoval exemplář díla toho skoro úplný. Rukopis, porizený pro soukromou potřebu, napsán jest v 37 sloupcích na čtyřech papyrových pruzích, z nichž však prvý má na počátku mezeru a poslední jest značně porušen. Text psán jest na rubu papýru, přední stranu vyplňují účty z 11. roku vlády Vespasianovy (78—79 po Kr.), z čehož plyne, že exemplář náš vznikl na rozhraní I. a II. stol. po Kr., s čímž souhlasí i povaha písma a orthografie. — Obsahem dělí se spis **A-lův** v část historickou (kap. 1—41), v níž nastíněn jest vý-

voj ústavy athénské od nejstarších dob až do obnovení demokracie po vypuzení t. zv. třiceti tyrannů; po části té následuje systematický přehled institucí ústavy athénské ve IV. stol. př. Kr.; zachován však odtud jen podrobný výklad o úřednících a začátek oddílu o soudnictví. Význam díla tohoto pro dějiny a ústavu athénskou jest epochální; nejen že mnohá známá fakta obohacena byla o důležité podrobnosti, leckteré zjevy ústavního vývoje objevily se v novém, netušeném osvětlení. Pripomínáme jen změnu, již způsobilo dílo **A-lovo** v našich vědomostech o vývoji archontátu a v názoru na Drakonta, ježž posud jsme znali jen jako původce krutých zákonů soudních, kdežto u **A-la** vystupuje jako původce ústavy rovnocenný Solónovi, ježž v díle jeho pouze pokračoval. I přirozeno, že spis tento vyvolal záhy celou řadu otázek a rozsáhlou literaturu. Ozvaly se i pochybnosti, zda máme tu vskutku spis **A-lův**, při čemž poukazováno zvláště na některé věcné neshody mezi **Ā. II.** a **A-lovou** Politikou. Pochyby ty však byly zcela bezdůvodné; nejen že velika většina zlomků dříve známých obsažena jest ve spise nově objeveném, lze vznik jeho datovati v léta 329—322 (nejspíše v léta 323—325), i bylo by pak nutno uznati, že neznámý spisovatel ještě za života **A.** vydal dílo téhož obsahu, jako byla jeho **Ā. II.** Kdežto otázka tato jest úplně vyřízena, trvají posud rozpory v názoru o pramenech a ceně spisu. Z pramenů svých výslovně jmenuje **A.** pouze Solónu, jehož politické elegie hojně cituje, a Hérodota; vedle nich užil najisto též Thukydida, zvláště ve vypravování o Peiistratovcích. Najisto čerpal též ze spisovatelův attických kronik, t. sv. athid, z nichž některé, zvláště Kleidémova a Androtiónova, vyšly ještě za života **A-lova**. Ale sporno zůstává, kterých athid užil a v jakém rozsahu tak učinil. Že by byl čerpal také z politických a tendenčně sbarvených spisů rázu oligarchického, jak soudil na př. Wilamowitz, neb užíval též ústního podání, nelze najisto dokázati. Pro cenu zpráv **A-lových** velmi důležité jest, můžeme-li pro něho uznati též přísné studium zákonů. Mnozí o tom pochybovali, ale aspoň pro systematickou část spisu jest otázka ta vyřízena kladně a tím zaručena vysoká cena této části. V oddíle prvním, kde **A.** odkázán byl na spisy svých předchůdců, nelze přijímati zprávy jeho bez náležitě kritiky, ač i tu asi osvědčí se v nejčetnějších případech správnost údajů jeho. Při posuzování zpráv jeho nutno míti na mysli i politické stanovisko jeho, jež jest aristokratické; sympathiím jeho nejbližší byla ústava Drakontova a Solónova. — První vydání **Ā. II.** je od F. G. Kenyona, Londýn, 1891 (3. vyd. 1892); vedle něho uvéstí jest vyd. Blassova v Lipsku (4. vyd. 1903) a Kaibelovo a Wilamowitzovo v Berlíně (3. vyd. 1898). K výkladu spisu zvláště srv. Wilamowitz, Arist. und Athen (Berl., 1893, 2 sv.); Kaibel, Text und Stil des **Ā. II.**

(t., 1893). Český překlad od Jos. Pražáka v Praze; 1900.

* **Aristov** Andrej Petrovič, filosof rus. (* 1812 — † kol 1360), byl profes. filosofie v jaroslavském demidovském lyceu a vydal: *O vlivání narodnago ducha na filosofiju* (Moskva, 1839); *Filosofija sostavljajet suščestvennuju potrebnost' čelovečeskago ducha* (t., 1840); *O filosofsko-religiozných učeníjach Kanta, Fichte, Šellinga i Hegelja* (t., 1846).

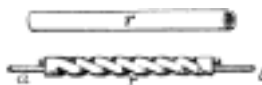
☉ **Aristov** Nikolaj Jakovlevič, historik rus. (* 1834), † 1882.

☉ **Arizona** (úřed. zkr. *Ariz.*), území ve Spoj. Obcích sev.-amer., má na 295.134 km² 122.931 obyv. (1900, podle odhadu r. 1906 143.745), tedy na 1 km² připadá 0,5 obyv. Z toho bylo Indiánů 26.480, mezi nimiž 1836 civilisovaných, Číňanů 1419, černochů 1848, v cizině narozených 24.233 hlav. Běloši mluví nejvíce španělsky. **A.** dělí se na 13 counties vedle četných rozsáhlých indiánských rezervací (Navajů, Moquí a j. v.). Hl. m. od r. 1889 je Phoenix s 5544 obyv. (1900). **A.** měla býti spolu s Novým Mexikem spojena v jeden stát a kongres již r. 1906 přijal příslušný zákon, ale Arizonští všeobecným hlasováním zákon zamítli.

* **Arkáda**. **A.**-dy je starší označení pro zdvižené šňůry jacquardského stavu (viz Jacquardův mechanismus).

☉ **Arkansas** 1) (úřed. zkr. *Ark.*), jižní stát ve Spoj. Obcích sev.-amer., má na 138.132 km² 1.311.564 obyv. (1900, podle odhadu r. 1906 1.421.574), tedy na 1 km² 10 obyv. Z nich bylo 366.865 barevných, ale v rovinných hrabstvích mají černosi většinu, dále 66 Indiánů, 62 Číňanů. V zemědělství stojí na předním místě pěstění bavlníku, pak kukuřice, bataty pěstují se více než zemačky. V téžení nerostů rozvíjí se rychle těžba uhlí. **A.** dělí se na 75 counties.

* **Arlidovo spojení** sluje v elektrotechnice spojování drátů beze spojení. Konce drátů



Č. 4917. Arlidovo spojení.

šroubovitě se stočí. Roura bývá 8—25 cm dl., stěna její je 0,5—0,3 mm silná.

* **Arleth** Louis, pseudonym Jindřicha Koblice (v Dopl.).

☉ **Armand-Dumaresq** E d., malíř franc., † 1895.

* **Armant**, Erment, m. v egyptské prov. Kene, na levém bř. Nilu, stanice parníků, má 10.222 obyv. (1897), veliký cukrovar chedivův. **A.** jest starověký *Hermonthis* (egypt. *Per-Montu*), ale slavný chrám je pobožen skoro úplně, zbytky jsou zastavěny továrnou.

* **Armida**, planetoida objevená fotograficky 24. srpna 1903 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení (514).

Kvn.

* **Armillaria**, náramkovitka, rod hub z oddělení vlastních bedlovitých (*Agariceí*), ze skupiny prstenatých (*Annulati*). Klobouk masitý, kraj jeho v mládí kožovitý neb křkatým závojem se třením spojený, kterýž zůstává na tření, později kožovitý, šupinatý neb křkatovláknitý, vytrvalý neb dosti záhy pomijivý prsten. Lupeny sbíhavé neb vykrojené a zoubkem přichycené. Výtrusy bílé. V prvním případě sbíhanými lupeny příbuzná rodu *Clitocybe*, odtud některé druhy tvoří sekci *Clitocybella*. Sem náleží **A. dimidiata** Schröt. (*Pleurotus dryinus* Quélet), n. jednostranná, s bělavým kloboukem ve žlutavé až světlé hnědé šupiny políčkovitě rozpraskaným, skoro polokulovitým; bělavý, jemně šupinatý, vodorovný neb nahoru zakřivený třen nese roztrpený, pomijivý prsten. Na starých dubových kmenech, na obdělacím dubovém dříví i na kmenech jiných stromů listnatých, ano i na smrčích na podzim. Jedlá. Do téže sekce (ale se třením uprostřed stojícím) náleží také známá václavka, **A. mellea** Quélet (viz *Agaricus*, str. 427 b). **A.**-ie s lupeny vykrojenými na zadním konci tvoří sekci *Tricholomella*; připomínají tím rod čirůvek (*Tricholoma*). Sem náleží jedlá **A. bulbigera** Quélet, n. hlízkatá, s kloboukem světlé červenohnědým, šedohnědým neb okrovým, s počátku zbytky křkatého závoje křkaté bíle vláknitým neb skvrnatým (čímž stává se nápadnou), s bělavým třením, jenž na zpodu je ztlustlý ve hlizu ostře ohraničenou. Celým vzrůstem i křkatým, posději mizejícím prstenem, téměř cortinu připomínajícím, podobě se některým pavučincům (*Cortinarius*); však bílými výtrusy od nich se liší. Jedlá jest také **A. robusta** Quélet, n. holemá, s třením nad křkatým prstenem bílým, pod ním červenavými neb hnědavými vlákny tygrováním. Vůni má podobnou vůni hříbu obecného. Roste na podzim v písčitéch lesích borových společně. Ji podobá se **A. caligata** Viv., n. h n ě d o s k v r n ě, již však pokládají někteří mykologové za týž druh (na př. Quélet obě zove *Gyrophila robusta*). Zajímavá jest **A. imperialis** Fr., n. c í s a ř s k á, dvojím prstenem nad sebou stojícím. Jest to statná, tuhá houb; jedlá, ale silně zahorklá. — Není známo, zda je který druh jedovatý; i ostře chutnající a odporně páchnoucí **A. aurantia** Quélet, n. p o m o r a n ě v ě, v Rolandově atlase hub, jenž vychází jako příloha časop. »Bull. de la Soc. Mycol. de France«, jest uvedena jako jedlá. Celkem jest známo z rodu **A.** kolem 60 druhů. *Bezdek.*

☉ **Armitage** E d w a r d, angl. malíř, † 24. kv. 1896 v Londýně.

☉ **Armstrong** 2) William George, zemřel 27. pros. 1900 v Cragside.

☉ **Arneth** 3) Alfred, dějepisec něm., zemřel 30. čce 1897 ve Vídni.

* **Arnim** Traugott Hermann, hrabě, politik něm. (* 20. čna 1839 v Meziboru) Vstoupil do služeb diplomatických a v letech 1872—74 byl tajemníkem knížete Bis-

marcka. R. 1875 vystoupil ze služeb státních, vystupoval pak tiskem proti Bismarckovi, háje svého švakra a bratrance Harryho A-a, obžalovaného se zemězrady, načež byl r. 1877 odsouzen ke 3 měs. vězení. V l. 1887 až 1906 byl poslancem n říšském sněmě a náležel straně říšské. Zabýval se hlavně otázkami koloniálněpolitickými a národohospodářskými.

• **Arnold** 8) Jurij, hudebník rus., †20. čce 1898 v Karakssliku u Simferopolu na Krymu.

A. 17) Edwin, angl. básník, učenec a publicista, †24. bř. 1904 v Londýně; bratr jeho A. 18) Arthur †20. kv. 1902.

* **Arnold** Engelbert, vynikající elektrotechnik (*7. bř. 1856). Byl r. 1894 jmenován řádným professorem elektrotechniky natechnice v Karlsruhe, r. 1906 čestným doktorem technických věd. Napsal: *Die Ankerwicklungen u. Ankerkonstruktionen der Gleichstrommaschinen* (Berl., 1399); *Die Theorie der Gleichstrommaschinen* (t., 1902); *Die Konstruktion, Berechnung u. Arbeitsweise der Gleichstrommaschinen* (t., 1903). S de la Courem vydal: *Die Transformatoren. Die synchronen Wechselstrommaschinen*.

* **Arnold** (Арнольд) Vladimír Fedorovič, statistik rus. (*1872), byl ve službách různých zemstev a jest znám cennými pracemi *Opyt izučeniya krest'janskich raschodov po dannym 50 opisaniy krest', chozjajstv Chersonskago ujězda* (1898) a *Obščija čerty agrom. tehniki i sel. choz. ekonomiki krest' choz. Cherson. ujězda* (1902), kde mezi jiným podrobně analysoje rozpočet 124 selských usedlostí v cherson. ujězdě.

• **Arnošt** 12), věv. sasko-koburský, †23. srp. 1893 v Gothě.

* **Arntz** Gilles Rodolphe, právník belg. (*1812 — †1884). Byl professorem bruselské university. Hlavní jeho práce: *Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifié le code civil en Belgique* (1. vyd. 1860—75; 2. vyd. 1879—30) jest z nejlepších příruček o franc. civ. právě.

* **Aronia**, bot., vis Amelanchier.

* **Aronova hůl** jest skleněná trubice polepená proužkem staniolu, který se vine spirálovitě na povrchu trubice od jednoho konce ke druhému. Staniol jest v malých délkách dvěma příčnými a vždy k sobě kolmými řezy přerézán, tak že, při spojení obou konců s-vy holi s póly pracující elektriky, přeskakují na všech místech řezů droboucké jiskřičky. nvk.

* **Aror** viz Antimagnetické slitiny (Dopl.).

* **Arretace** jest zařízení, kterým citlivá a pohyblivá část stroje chrání se před poškozením. A-ci upevní se tato část stroje, aby se pohybovati nemohla. Takovou a-ci mají na př. jemné váhy (v. t.) a to jak u vahadla, tak i u závěsův a misek, aby břity hranolu prostředního a hranolů postranních pokud možno se ušetřily. A. u vah záleží v tom, že břity ze svých lůžek (resp. tato lůžka) se pozvednou a vahadlo i misky pod-

chytí, tak že kývání vah je vyloučeno. Podobně arretují se všechny jemné stroje měřící, jako galvanometry, magnetometry, ampermetry, voltmetry atd. nvk.

• **Arrhenius** J., zemědělec švéd., †j. 889.

* **Arrhenius** Svante August, fysik švéd. (*1859 na zámku Wijk blíže Upsaly). R. 1876 počal studovati fysiku na univ. v Upsale. Nedostatečným zařízením laboratorii byv donucen odebral se brzy potom do Štokholmu, kde obíral se hlavně studiem vodivosti elektrolýtů a dospěl r. 1333 ke známé theorii elektrolytické dissociace, t. j. k mínění, že látky, které vedou elektrický proud, jsou ve svých roztocích rozštěpeny v částice elektrickými náboji opatřené (v t. zv. ionty). Akceptoval tudíž A. a důsledně provedl myšlenku, kterou dříve vyslovili v omezené míře Clausius a Williamson, a postavil tak nejen naše názory o roztocích elektrolýtů, nýbrž i nauku o chemické affinitě na základ docela jiný, postřehnuv parallelismus mezi reaktivností (mohutností invertující, katalysující) a elektrickou vodivostí (resp. koncentrací iontů). R. 1884 A. habilitoval se pro chemii fysikální. Obdržev cestovní stipendium od štokholmské skademie, studoval v cizině a to u F. Kohlrausche ve Vircpurce, u Boltzmannu ve Št. Hradci, u W. Ostwalda v Rize a v Lipsku a u van't Hoffa v Amsterdamě. V té době provedl řadu prací, které dokazovaly význam a plodnost theorie elektrolytické dissociace. Ale ani potom nemohl se uchytiti ve Švédsku, hlavně pro nízké intriky svých domácích odpůrců. Teprve r. 1891 dostalo se mu podřízeného místa učitele fysiky »na Stockholms Högskola«, soukromé to vysoké škole, které později (r. 1895) bylo proměněno v řádnou professuru. Přes to, že práce A-iovy byly té doby již v cizině plně uznávány, našli se ve Švédsku lidé, kteří A-iovi nepřáli, a bylo třeba teprve intervence Ostwaldovy, aby se A-iovi stalo po právu. V tutěž asi dobu jmenován byl čestným členem »Německé Bunsenovy společnosti pro užitnou fysikální chemii« a teprve r. 1901 členem švédské »Wetenskaps-Akademi«. Byltěž (r. 1903) vyznamenán Nobelovou cenou pro chemii. A. jest bez odporu nejznámější soudobý fysik švédský. Jest zakladatelem moderní elektrochemie a spolu s Ostwaldem a van't Hoffem zakladatelem moderní chemie fysikální. Největší část jeho prací týká se zmíněné již elektrolytické dissociace, o jejíž provedení a doložení zasloužil se vedle Ostwalda nejvíce. Kromě toho však pracoval i v jiných oborech fysiky (na př. o elektrické vodivosti zahřatých plynův a par solných atd.). Zejména vábila ho themats z oboru meteorologie a kosmické fysiky; v poslední pak době věnuje pozornost i biologii a fyziologii. Práce jeho uloženy jsou v různých odborných časopisech německých, anglických i francouzských, jakož i v publikacích Švédské akademie. Samostatně vydal: r. 1900 »Učebnici elektrochemie« (švédsky a německy); r. 1903 »Lehrbuch der

kosmischen Physik« (2 d.); r. 1906 »Theorie chemické« (švédsky a německy); v r. 1907 »Immunochemie« (švédsky a německy); t. r. »Das Werden der Welten« (překlad ze švédštiny).

● **Arrighi de Casanova Erneste Louis** H. H., fr. politik, vůdce bonspartistů, †1888.

* **Arsenijevič Lazar viz Batalaka** (Dopl.).

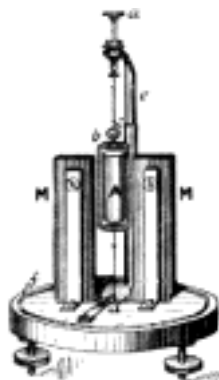
● **Arsenijev 2)** Konstantin Konstant. R.. 1891 redigoval spolu s F. F. Petrusenským ruskou encyklopedii. R. 1901 jmenován čestným akademikem Carské akademie věd. Napsal: *Zakonodatelstvo o pečati* (1903); *Svoboda svěsti i věrotěpimost'* (1904).

* **Arsenování** je pokrývání předmětů vrstvou arsenovou, aby se nabylo krásného zabarvení modrošedého. Děje se elektrickým proudem zavěšením předmětu na záporný pól zdroje elektrického a ponořením jeho do lázně připravené z 50 g kysličníku arsenového, 20 g pyrofosforečnanu sodnatého, 50g kyanidu draselného a 1 l vody. Lázeň budíž tepla, zdroj měž napětí 4 volty.

* **Arsinoë**, planetoida, objevená 20. čna 1895 A. Charloisem v Nizze. Označení (404).

* d' **Arsonval** Arsène, lékař franc. (*1851 v la Borie). Vystudovav lékařství v Limoges byl praeparátorem Claude Bernardovým, načež se stal ředitelem ústavu pro biologickou fysiku r. 1882 zřízeného a prof. téhož oboru při Collège de France, po Brown-Séquardovi pak prof. lékařství při témž Institutu. Je vynikající experimentální fyziolog, jenž napsal řadu prací, zvláště o fyziologii tepla zvířecího a električnosti. Podle něho nazývá se *arsonvalisace* i léčebně používání elektrických proudů frequence velmi vysoké při elektrisování celého těla ve zvláštních sole-noidech nebo také jen některých jeho částí (lokální arsonvalisace).

* **Arsonvalův galvanoměr** jest elektro-technický přístroj k měření elektrických proudů velmi slabých.

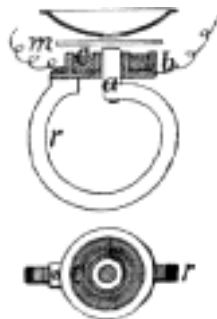


Č. 4918. Arsonvalův galvanoměr.

umístěn byl otáčivý plech železný. Probíhal-li cívkou proud, potočil se plech a ručka na stupnici ukázala velikost odchylky. Stupnice byla velmi nepravidelná. Arsonval r. 1881

učinil cívkou pohyblivou a místo otáčivého plechu použil pevně uloženého železného válce dutého, roury. Tím dosáhl rovnoměrnějšího pole magnetického a pravidelnější stupnice. Plné zdokonalení provedl Arsonval r. 1889. Vyobr. č. 4918. podává zdokonalenou tuto konstrukci, jak se jí používá podnes. Skládá se ze silného podkovového magnetu *M*, železného dutého válce *A* a z obdélníkové cívky *b* zavěšené pomocí tenkého drátku na šroubku *a* ve stojánku *e*. Drátek tento tvoří zároveň přívod proudu do cívky. Ke zpodku cívky připojen napínací drát *d*, sloužící k odvádění proudu z cívky. Svorky přístroje spojeny jsou jedna se stojánkem *e*, druhá s napínací pákou drátku *d*. Připojené zrcátko *e* umožňuje použití **A**-lova **g**-u na projekční methodu očitací.

* **Arsonvalův telefon** skládá se z ocelového magnetu *r* prstenovitě zahnutého (vyobr. č. 4919.), sloužícího zároveň za rukojeť telefonu. Konec jeho *a* tvoří pól a jest umístěn přímo pod středem membrany *m*. Druhý pól zakončen je cívkou *c* objímající pól *a*. Zařízením tímto drát navinutý v cívce *c* lépe se zužiktuje čili telefon toho druhu při stejných poměrech ostatních dává reprodukci silnější.



Č. 4919. Arsonvalův telefon.

* **Arthrodira** jest vymřelý řád ryb pancéřovaných z devonu, který vykazuje mnohé znaky primitivní a kladen bývá do příbuzenstva ryb dvojdyšných. Tak kostra vnitřní většinou jest chrupavčitá a chorda trvalá. Krunýř ze štítů souměrně uložených kryje hlavu a trup. Okončiny párově-scházejí vůbec aneb jsou jen naznačeny. Oční dutiny po straně krunýře, kol oka byl sklerotikální kruh s desítkou dentinových. Jediná čeleď sem slušící Coccosteidae má krunýř z určitého počtu (13—15) plátů kostěných na povrchu hrboulky ozdobených. Hřbetní ploutev malá, ocasní souměrná neb i nesouměrná. Rody *Cocco-steus*, pak zvlášť veliký rod *Dinichthys*, jakož i *Homosteus*, *Titanichthys* a j. vyskytují se v devonském útvaru. U nás v bránickém vápenci (*g*₁) nalezeny byly pláty kostěné a popsány Barrandem pode jménem *Cocc. Friči*.

* **Artomova telegrafie bez drátu** jest methoda telegrafie bez drátu, při níž se vysílají vlny elektrické hlavně v určitém směru. Artom dosáhl tohoto výsledku užitím dvou vysílacích anten místo jediné. Podobně na stanici přijímací je potřeba dvou anten, z nichž jedna stojí pevně, druhá pak se otáčí kolem první, tak že zůstává stejně vzdálena a s první antenou rovnoběžna, až se dostaví maximum působení elektrických vln a tím i maximum

účinku. Z postavení anten lze pak určití směr, kterým zpráva přichází.

* **Arton** [-tón] Leopold Emil, vl. Aron, bankéř franc. (* 1849 ve Štrasburce — † 1905 v Paříži). R. 1871 usadil se v Paříži a převzal rozdělování úplatků panamské společnosti státníkům a politikům, aby získal souhlas komor k finančním operacím společnosti. Když rejdy tyto byly prozrazeny, prchl r. 1892 do Anglie, ale teprve r. 1895 zatčen v Londýně a vydán úřadům francouzským, načež r. 1896 odsouzen od poroty na 6 let, od policejního soudu na 2 léta do vězení, také pro podvody ve společnosti na vyrábění dynamitu. R. 1899 dána mu milost. Zemřel sebevraždou.

* **Arusové** (A r u s s i), nejmocnější kmen Gallů v sv. Africe obývající mezi již. úpatím habešské vysočiny, jez. Štěpánciným a střed. tokem Dauy. Jsou odvážní bojovní jezdcí ovládání svým náčelníkem v Karsju.

* **Asagena**, rod pavouků z č. *Theridiidae*. Zadní oči jsou velmi malé, čímž se liší od příbuzného rodu *Lithyphantes*. Nohy jsou také kratší a silnější. Samečky poznáme snadno podle ztlustlých stehen a holení, často zdobených řadou hrbolků nebo zoubků. Samečkově mají visací (stridulační) ústrojí, složené z lístén tvrdých na hlavohrudí a zoubků na předním okraji břicha. Třením lístén vzniká zvuk podobný zvuku, jež vydávají na př. tesařici, plošnice *Reduvius* atd. Posud popsáno šest druhů, které jsou rozšířeny hlavně v Evropě a Asii, ale také v Severní a Jižní Americe.

* **Asaprol**, praeparát totožný s abastrolem, používaný jako prostředek antiseptický a též ke konservování vína.

Asie. Statistický přehled.

Nezávislé státy:

Čína s Mandžuskem, Mongolskem a Tibetem	
Japan se Sachalinem a Formosou	(1907)
Siam	
Nepál	
Bhután	
Afgánistán	
Persie	
Turecká Asie bez Samu a Cypru, ale se Sinájem	
Samos	
Omán	
Ostatní nezávislá Arabie	

Britské državy:

Britská Východní Indie s přísluš. částmi v Arabii, ostrovy a Belúdzistánem	(1901)
Ceylon	(1905)
Maledivy	
Čagoské ostrovy (k Mauritiu)	
Straits Settlements	(1905)
Malajské ochranné státy	(1904)
Britské sev. Borneo	(1905)
Labuan	(1905)
Brunei (ochranné území)	
Saravak (ochranné území)	
Hong-kong (osada)	(1906)
Cypr	(1905)

* **Asbestová lepenka**, jakýsi druh lepenky, hotovený ne z drti dřevěné nebo hadrové, nýbrž z drobných vláken asbestu; jest hojně používána jako tepelný izolátor anebo k obalování a krytí hořlavých hmot; největšího použití dochází v průmysle i laboratořích chemických.

* **Asbestové nátěry** jsou nátěry z jemně drti asbestové, rozptýlené v roztoku vodního skla; užívá se jich k natírání hořlavých hmot tam, kde by mohlo vzniknouti nebezpečí požáru.

* **Asfalten**, zbytek z asfaltu po oddestilování petroleu, uhlovodíků těkajících při teplotě 200—250°; **a.** jest těžší vody, za studena tvrdý, lámáný, v aetheru nerozpustný, avšak dobře rozpustný v oleji terpentýnovém a petroleji.

* **Ashe** 2) Thomas, básník angl., † 1889.

* **Aschehoug** Torkel Halvorsen, norský právník a státník. Jako člen švédsko-norského uniového výboru (1865—67) hrál vlivnou úlohu; avšak osnova revidované uniové akty jím vypracovaná a hájená byla r. 1871 storthingem zamítnuta. Z dalších jeho spisů bud' tež uvedeny: *Den nordiske statsret* (Kodaň, 1885); *Das Staats recht der vereinigten Kön igeiche Schweden u. Norwegen* (v Marquardsenově Handbuch des öffentl. Rechts, Freib. v Br., 1886); *Om Unionskomitees udkast til en ny foreningsakt* (Christ., 1870). Ve spisech svých **A.** byl vřelým zastupcem unie a jednotné skandinávské myšlenky, avšak bez újmý samostatnosti Švédův a Norův.

* **Aschoff** Ludwig, lékař něm. (* 1866 v Berlíně), jest prof. všeob. pathologie v Marburce a napsal řadu prací odborných. Uvésti sluší *Kursus d. pathol. Histologie* (s Gaylordem, 1900).

Povrch v km ²	Obyvatelstva
11,138.900	330,130.000
452.005	51,917.672
633.000	6,687.000
154.000	3,000.000
34.000	400.000
558.000	5,000.000
1,645.000	9,000.000
1,825.800	16,932.500
468	53.400
193.600	1,000.000
2,279.300	950.000

4,826.100	295,213.000
65.607	3,950.123
300	30.000
110	1.000
4.140	603.460
88.000	1,038.100
80.561	160.000
78	9.000
21.000	25.000
103.221	500.000
126	328.600
9.282	248.114

	Povrch v km ²	Obyvatelstva
Vei-hai-vei (najaté území) (1901)	738	130.800
Hong-kong (najaté území) (1901)	883	102.300
Bahreinské ostrovy (protektorát) (1900)	600	680.000
Okrouhle dohromady	5,200.000	302,903.000
Ruské državy:		
Sibiř a Východní Asie (1897)	12,534.200	5,730.700
Ruská střední Asie (bez Aralského a Kaspického jezera 506.457 km²)	3,647.057	7,746.718
Kavkazsko	473.026	9,289.364
Buchára	205.000	1,500.000
Chiva	60.000	500.000
Okrouhle kolem	16,919.000	24,766.000
Hollandské državy:		
Java a Madura (1905)	131.508	30,098.008
Sumatra bez Indragiri (1900)	420.382	3,168.300
Hollandské Borneo (1900)	553.340	1,129.900
Celebes (1900)	185.914	2,019.000
Ostatní hollandské ostrovy (1900)	229.484	2,429.800
	1,520.628	38,000.000
Francouzské državy:		
Francouzská Přední Indie (1904)	509	273.900
Kočínčina (1904)	56.900	2,973.100
Annam (ochranný stát) (1904)	135.000	7,096.500
Kambodža (ochranný stát) (1904)	96.900	1,332.700
Tonkin (ochranná území) (1904)	119.200	6,431.500
Laos (ochranná území) (1904)	255.000	912.100
Kvan-čeu-van (najaté území)	700	180.200
	664.209	19,200.000
Portugalské državy:		
Portugalská Indie	3.807	531.800
Makao	12	64.000
Portugal, Timor a Kambing	18.989	200.000
Okrouhle	22.800	795.000
Država Spojených Obcí sev.-amer.:		
Filipiny (1903)	296.310	7,635.400
Německé najaté území:		
Kiau-čau	501	124.800
Japonská území:		
Korea (pod ochranou) (1907)	218.650	9,781.700
Kvan-tun (1906)	3.162	416.200
	221.800	10,200.000
Celá Asie přibližně	44,000.000	830,000.000

Výzkum **A.** pokračoval v posledních desetiletích naproti minulým dobám tím rychleji, čím živější interest byl Asii věnován následkem událostí světových. Ohromný rozsah kontinentu, nesnadný přístup do nitrozemí pro nepřátelství polokulturních obyvatelů, komplikovanost zeměpisných poměrů, spleť minulost a mnohé jiné faktory skýtalý výzkumu obtíže větší než u jiných zemědílů. Ale právě tíž činitelé dráždili spíše badatele všech národů k vědecké práci, stupňované také hospodářskými zájmy jednotlivých koloniálních velmocí i podnikatelských společností (stavba drah, vodních cest, nerostné bohatství a pod.). Nicméně zbývá mnoho práce: veliké plochy Gobi, tarimské pánve, Mongolska, záp. Mandžuska, velehory nitroasijské, mnohá pohoří předoasijská a východoasijská, odlehlé části Sibíře, Pamír,

Zad. Indie, Malajské souostroví, Javu vyjímaje, jsou nám přes všechny četné výpravy známy pouze povrchně. Na tomto místě lze uvést pouze přednější badatele a nutno vypustiti podrobnější líčení, kterak jednotlivé sporné otázky zeměpisu **A.** byly řešeny.

Výzkum Malé **A.** bral se hlavně dvojím směrem, archaeologickým a zeměpisným, při kterém šlo zejména o poměry geologické a hospodářské. První práce byla organizována jednotlivými ústavy vědeckými, jež sem posílají pravidelně expedice, jako na př. výprava rakouského archaeolog. ústavu pod vedením Benndorfa (Efesu), zejména pak cesty v. Luschna, Ramsaye, Kieperta, Hogartha, Sarrea, Sterretta, Fr. a Eug. Cu-monta, H. Wincklera a mn. j. V posledních letech pracovali tu také pražští Němci Jütt-ner, Knoll, Patsche a Swoboda. Druhý směr

je zastoupen botanikem Bornmüllerem, anthropologem Jelisějevem, geology de Lauenayem, bratřími Quasty, zeměpisci Oberhummerem a Zimmererem (1396), Schaffferem (1900—02), Philipponem (1399—1904); hospodář. cíle měli Fitzner (1900), Vanutelli (1904), Grothe (1906—07) a j. Týmž způsobem postupováno bylo i v Palestině a Syrii, kde však práce byla lépe organizována staršími společnostmi. Tu vynikli geologové C. Diener (1885), H. Blanckenhorn (1334, 1894 a 1905—06), Th. Barrois (1890), V. Cuiet, Joh. Walthert, archaeologické práce prováděli tu v. Oppenheim, Oberhummer, Bliss-Macalister, Sellin a mn. j. Jižní Syrii navštívil posledně Švéd Rosendahl; S i n a j s k ý p o l o o s t r o v, probádaný geologicky Humem, Rothpletzem, Blankenhornem aj., zkoumali ve směru archaeologickém a národopisném Alois Musil a Flinders Petrie. O výzkumu Arabie v. t. (Dopl.). Ruku v ruce se zeměpisci kráčeji archaeologové i v A r m e n i i a M e s o p o t a m i i. Geologické poměry této zkoumal Naumann (1890), Armenie Oswald (1906), po archaeologické stránce Belek a Lehmann, poslední větší cestu vykonal v sev. Mesopotamii Sykes (1907). Jižní Mesopotamie, zejména Babylónie, dostala neúnavného badatele Koldeweye (od r. 1387), na zříceninách Nipuru kopali s úspěchem Američané Peters a Haynes (1388—96); Babylonu Banks (1907). K u r d i s t á n u věnovali se F. B. Maunsell, P. Galland, R. T. Günther (Urmíjské jez.), naposled O. Mann (1906) a Grothe (1907). Do těchto končin zasáhli také mnozí badatelé z K a v k á z s k a. Mocné horstvo jeho přilákalo sem vedle geografů četné alpinisty a směs národů ethnografy. O výzkum jeho zasloužil se zejména Radde, který této myšlence věnoval skoro celý svůj život, geologicky prozkoumali Kavkáz Mušketov a Inostrancev, po nich Andrussov, v. Dechy (1897—93); četné výstupy provedli tu Tulatov na Kszbek, Ungern-Sternberg na Elbrus, Markov, Popov a Manukov na Ararát, dále Mummery, Holder, Cockin a Wolley, Freshfield, Powell, Vlaši V. a E. Sella, Baker, Merzbacher s Purtschellerem; otázku zalednění zkoumal Busch, podněbí Pastuchov, ethnologické poměry Pantychov, W. Miller, Kovalevskij, zajímavou kořist přinesl r. 1902 Rasewig. Botanický prozkum provádějejm. Kusněcov r. 1833 a 1898, Seydlitz a j.

N a v y s o c i n ě I r á n s k é bylo horlivě pracováno. Rakouská výprava Polakova přinesla r. 1883 cenné sbírky ze sz. Persie, tamtéž pracovali Curzon (1839—90), Lynch, Stahl (1904), sev. Persii prošli Capus a Bonvalot (1886), Stahl (1895), Hedin vystoupil na Demavend r. 1890, kdežto botanicky a geologický prozkum provedli Radde (1886) a Bogdanovič (1837). Na j. pracovali více Angličané, zejména veliké zásluhy získal si vedle Stahla a Sarrea Angličan Sykes na několika cestách v l. 1897—1904 a Mrs Bishop, výhradně již. Persii věnovali se Bell (1384), který pak r. 1888 prošel do Belúdzistánu;

střední Persii přes Lut cestoval Gore, po něm Vaughan, archaeologický výzkum na záp. vedl de Morgan, po něm de Houssy a Gautier (na zříceninách Susy), naposled Herzfeld r. 1905. Důkladný prozkum Seistánu a okolí jeho provedla po cestách Leont'jeva a Patrína (1891) expedice Mac Mahonova r. 1903—06, v níž vynikl zejména Tate; hospodářské poměry prostudoval Gleadow-Newcomen r. 1904—05. V Afgánistánu i Belúdzistánu sebraly nejvíce materiálu vojenské kommisie, jako britsko-ruská r. 1384 až 1883 na sev., jiná r. 1334 na vých., kde pokračoval pak Holdich, při čínské hranici Elias (1885), nerostné bohatství ohledával r. 1887—89 Griesbach a zmínění badatelé v Seistánu.

V P ř e d n í I n d i i anglická vláda sama vzala důkladný prozkum země do rukou, tak že pro odborné pracovníky zbývá tu malé pole, zejména po stránce ethnografické. Této účastnil se E. Schmidt (1889), Bastian (1890), Ehrenreich, Sarasinové (Ceylon) a j. Nejvíce lákal hornatý sever, kam každoročně vypravují se četní alpinisté, kteří se střídavým štěstím pokoušejí se sléztí nejvyšší vrcholky. Tak se nezdařilo r. 1905 Jarcotovi a Crowleymu sléztí Kančindžingu, r. 1906 manželé Workmanovi dostoupili výše 7060 m v Nun-kunu jz. od Lehu, r. 1907 Norové Rubenson a Aas 7290 m, Longstaff s Mummem a Brucem zamýšleli sléztí Mount Everest, ale zákaz angl. vlády obrátil je na blízký Trisul (7130 m). Zalednění Himálaje studuje zvláště angl. kommisie. Za to pilně byl zkoumán sev.-záp. kout mezi Himálají a Hindukušem, při čemž vynikli Younghusband, R. obertson a Workmanovi. Andamany zkoumali znova E. Haecel, Fritsch, Brown (1907); Nikobary Strahan a j.; Lakadivy Gardiner (1899); Christmas Island C. W. Andrews r. 1898; nový ostrov v zál. Bengálském ohledal Headlam (1907).

Z a d n í I n d i e skýtal více obtíží, ale zásluhou britské i francouzské vlády odkrývá se každoročně závoj neznámých končin. Po zabrání Barmy r. 1835 a cestách věvody Orléanského, Massieus, Pottingra a j. podávají nám J. G. Scott a J. P. Hardixman r. 1901 důkladnou monografii Hor. Barmy a států šanských. Siam, s nímž nás po dlouholetých cestách seznámil důkladně Mac Carthy, procestovali znova Carey, P. Bons d'Anty, Colquhoun, Lechèvre, Lupša, Hosseus vedle stálých rozhraničovacích kommisí. Stejně rychle jako na z. Angličané pokračovali Francouzové na v. v Tonkině a u sousedních národů. Vedle Paviea Gauthiera, Bonina zúčastnili se práce v poslední době Capet, Bel, Barthélemy, Cottes, Patté, Ehlers, Cothernay. Málo prozkoumaný Malajský poloostrov bude požadovat důkladných cest. Za účelem prozaření průplavu navštívili šíji poloostrova Deloncle, Harmand a Dru, z Angličanů vynikli Scife, Swettenham, jenž s-Cliffordem vydal nejdůkladnější monografii, Waterstradt Annandale a Robinson.

Badatelská práce v ostrovním panství Nizozemců soustředila se na Javu, kde každoročně konány jsou vědecké expedice a kamž téměř každý cestovatel východoasijský zasáhl. Velikou pozornost vzbudily r. 1907 výsledky badání v Trinilu, kde pokračovala Selenková ve studiih Duboisových v l. 1891 až 1892. Ukázalo se, že lidské kosti, z nichž konstruován Pithecanthropus, náležejí člověku úplně vyvinutému. Ostatním ostrovům věnována pozornost teprve v posledních desetiletích. Různých ostrovů týká se práce Verbeekovy po stránce geologické, pobřeží ohledala výprava »Sibog« pod Weberem (1899—1900). dále v. Pleyteovy, Hegerovy a j. Na Sumatře byla práce stížena nepřátelstvy kmenů domácích. O poznání její zasloužili se v. Brenner a v. Mechel, Modigliani, po prvé ji přešel Ijzerman (1891), v posledních letech pracovali tu Maas, Hagen a Volz (1904—06). Rovněž veliké obtíže činilo Borneo. Vedle starších badatelů Dunlopa, Hoséa, Harilanda, Willijena vynikl zejména Molengraat, po prvé ostrov přešel Nieuwenhuis r. 1396, znova Combansire r. 1904. Menší cesty provedli van Walchren r. 1904 a Stolk (1905), ale mnoho práce ještě čeká. Na Celebesu cestovali nejprve na sev. konci A. Wichmann a Kükenthal, F. a E. Rinne (1399), H. Bücking (1898), po nich i Sarasinové, ale na druhé cestě r. 1901—03 zasáhli do střední části, v dalších výzkumech pokračovali Kruijt a Adriani. Přecházíme dobřejší ostrovy, o něž si získali zásluhu van Schelle a Meersburg (Flores), de Vries (Tenimber a j.), Martin, Kükenthal, Weber (Molukky) a přicházíme k Filipínám, jejichž prozkum vzala nyní na sebe americká vláda.

Rovněž pravidelnému kartografování a výzkumu podrobny byly Japonské ostrovy, kde převzali úkol ten domácí badatelé, jako Koto, Harada a Yamssski. Na Formose v neznámém vnitrozemí pracují společně s Evropany jako O. Warburgem, jenž zpracoval Sopečné a Bonninské ostrovy, a Mac Kayem, A. Fischerem (1899), Wirthem, J. W. Davidsonem (1903). Téměř výhradnou doménou japonské práce stala se Korea, kde doplňují se výzkumy starších cestovatelů, jako Kalinovského a Detlskéviče, Varata, Webela, Campbella, Turleye, Genthea a j. v. Ještě větší zájem badatelů budilo Mandžusko, kde cestovali Putjata (1833 a 1891), Komarov a Anert (1896), Pozdnějev (1897), kteří zkoumali zejména sever a okolí Chinganu; dol. Mandžusko navštívili r. 1896—98 Cholnoký a Turley. Geologicky pracoval tu Bogdanovič. Válka rusko-japonská přilákala sem celou řadu žurnalistů, kteří psali mnoho o těchto zemích, ale vědecká práce byla přerušena.

Za to živěji se postupuje v Mongolsku. Po výzkumech Potaninových (v l. 1876—86), Younghusbandových, který r. 1887 první křižoval Asií z Pekingu do Indie, Harnakových, Rassinových následuje detailnější práce země-

pisná i archaeologická. Nejvíce zásluh získávají tu Rusové Jadrincev, Obručev, Krylov, Novickij, Bogdanovič, Sapožnikov, zejména pak Kozlov, jenž tu vykonal dvě veliké cesty; poslední od r. 1907 prý má také účel politický. Z cizích dlužno uvést Chaffaniona, Bonina, Sven-Hedina, J. Kidstons a mn. j.

Zájem o Čínu vzniknuvší převraty v této veleřiši v posledních desetiletích nemohl zůstat bez vlivu na vědeckou práci. Nejen interest ryze hospodářský (stavba drah, minerálně bohatství), ale zájem zeměpisný vybízí k horlivé činnosti, tak že mapa Číny dozná v nejbližší době značných změn. O vědeckou práci zasloužili se pracovníci téměř všech národů, zejména těch, které sem lákají snahy hospodářské a politické. Na severu Rusové (Potanin, Obručev, Grum-Gržimsjlo), vedle Francouzů Bonina, Monniera, kteří procestovali celou Čínou, Belgičan Fivé, naposled expedice d'Ollona (1906) a několika Angličanů získávali nové poznatky. Ve středu zabývali se většími cestami Legendre (1902 až 1904), hr. de Marsay (1906), Clenell a zejména Wingate přinášející velkou kořist pro mapu Číny. Na jihu Angličané a Francouzi jdou ruku v ruce. Běželo tu předem o komunikaci s Barmou a Tonkinem, potom o poznání hor. části zadoindických veletočí. Proto tu badali nesčetní pracovníci, jichž jmen, ani hlavních, nelze všech uváděti: Madrolle, vév. Jindřich Orléanský (1895), Bonin na dvou cestách (1896 a 1898—1900), Leclère, lyonská expedice, Vaulsurre, Clementz (1907), Wingate, Logan Jack, E. C. Pottinger a celá řada jiných.

Nejvíce záhad, ale také obtíží skýtá střed **A.:** Tibet a Vých. Turkistán. Tento v poslední době jest jako pojítko mezi kulturou západoasijskou a východoasijskou pilně prohledáván po stránce archaeologické. O známost Vých. Turkistánu zasloužil se především Przevalskij se svými věrnými druhy Robozovským, Kozlovem a Bogdanovičem. Na páté výpravě také zemřel u Issyk-kulu. V jeho šlepějích kráčeli mnozí jiní Rusové, jako Pěvcov, Grombčevskij, Grum-Gržimsjlové, Obručev a j. Nemalech zásluh dobyt si uvedený již Younghusband, který vykonal několik cest po pohraničních horách ruskochinských a v Pamiru. Vedle oněch čestné místo zaujímá neúnavný cestovatel Sven-Hedin, jemuž se podařilo sléztí Mustagatu a rozřešiti otázku Lob-noru. Těmito cestami seznán blíže Vých. Turkistán, že stal se pak obvyklým východistům rozmanitých cest do Tibetu, Thienšanu a Gobi. Zde pracoval posledni dobou Futterer a Holderer (1897 až 1893), stejným asi směrem ubíral se tudy Bonin. Mohutný Thienšan zkoumali bratři Grum-Gržimajlo (1389—90) na východě, kde ethnografické výzkumy konal Katanov, skupinu Chantengri ohledali Ignat'jev a Krasnov, část stýkající se s Tarbagatajem Obručev; v posledních letech tu mnoho výstupů vykonal Merzbacher (1907), totéž pohoří obřla si také za cíl r. 1906 maďarská výprava Al-

massy, Archera a Prinze. Otázku zániku východoturkistánských měst řešili Američané Pumpelly, Davis a Huntington, který se tam zdržel později sám. Archaeologický zájem vzbudily objevy Steinovy (1901), po nichž následují expedice pruská Grünwedelova a Lecocquova, francouzská Peliotova, nová anglická Steinova, Cahuova a j., z nichž materiál ukládan je nyní v evropských museích. Po posvátných knihách vedle jiných cílů pídili se tu také Japonci Otami a Hori.

Zajímavou epochu v dějinách asijských výzkumů budou tvořit výskumy v Tibetu, počínající rokem 1880. Otázka pramenů čínských a zadoindických veletočí, politické soupeřství mezi Rusy a Angličany, dráždivé tajemství Lhasy vedle otázek horopisných a vodopisných způsobily tu veliký ruch. O již. Tibetě přinášeli nam v letech osmdesátých XIX. stol. zprávy indiští banditi. První z Evropanů, vniknuvši až na 250 km od Lhasy, byl Przevalskij (r. 1879—80), po němž chopili se práce vedle jeho spolupracovníků také jiní, jako Carey (1835), Rockhill, Martin (1899), ale až na Careye s nevalným zdarem. První prošel Tibetem Bonvalot s věv. Orléanským (1889—90), jejichž výprava mnoho také přispěla k vysvětlení zadoindických veletočí a doplnila starší výzkumy panditův a Macgregora s Woodthorpem. Po nich prošli Tibetem Bower a Thorold, Rockhill (1891 až 1892), jenž však stejně jako Bonvalot zapuzen byl od Lhasy, totéž se stalo Little-dalovi (1895), kdežto Dutreuil du Rhins ve společnosti Grenarda byl r. 1894 zavražděn ve vých. Tibetě po několika marných pokusech tudy proniknouti do středu. V následující době vykonány jsou menší cesty zejména na sev. straně Tibetu, až po roce 1900 vystupují do popředí tři repreasentanti středoaasijských výzkumů: Kozlov (1901), Sven Hedin (od 1901) a Younghusband. První prorazil východními končinami, ale Lhasy nedosáhl, podobně jako i Sven Hedin, ač se pokoušel vplížiti se v přestrojení za Burjáta. Mezitím přinesli podrobnější zprávy o Lhasse Burját Cybikov a Japanec Kavaguci, bezprostředně před angl. výpravou vojenskou do Tibetu. Té velel Macdonald za neocenitelných rad Younghusbandových. O Lhasse a okolí podány jsou důkladně zprávy, umožněny menší expedice, jako Rawlinga, který před tím marně pokoušel se vniknouti sem od jz., Rydera, Wooda po již. Tibetě. R. 1906 pracovali tu také Fitzgerald a Fraser, od záp. snažil se proniknouti Rakušan Zugmayer, ale s nezdarem. Smlouva anglo-tibetská z r. 1907 zahradila však cestovatelům nadále vstup z britské půdy. Proto musil Sven-Hedin na své nové cestě r. 1907 oklikou vstoupiti na půdu tibetskou, kde zabývá se studiem jednotlivých problémů a oznamuje, že dosavadní mapa Tibetu jeho posledními objevy bude docela změněna. Na východě, kde cestoval bavor. poručík Filchner, pokračuje v práci lékař jeho výpravy Tafel, ač za značných obtíží. K roz-

hodnému rozřešení otázky Sang-pa-Brahmaputy rozhodla se r. 1907 Skotská zeměpisná společnost vyslati zvláštní expedici. Přes tyto všechny snahy čeká ještě zeměpisce ohromná práce v končinách naprosto opuštěných západního a v nedostupných krajích východ. Tibetu.

Ruská **A.** Poznání ruské **A.** získalo neobyčejně podporou ve stavbě všech tří hlavních linií železničních: zakaspické, sibiřské a orenbursko-taškentské, které vyžadovaly nejprve podrobnějšího studia před stavbou a po stavbě učinily přístupnějšími končiny odlehlejší. Tak v ruské střední Asii zakaspická dráha v l. 1880—88 provedená přispěla mnoho studiím fysikálního zeměpisu (stepi, poušti). Již r. 1885 Běljavskij provedl kartografické zanesení Amu-darje od ústí k Čárdžúji, východní Bucháru zpracoval po stránce hypsometrické a astronomické Schwarz, nivellaci podél dráhy zakaspické provedl r. 1905 Pariisky. Se Schwarzem pracovali geologové a topografové Myšenkov, Rudněv, Glagolev, po nich r. 1888 Lidski a Karatěgin. Zejména poslední desetiletí přinesla mnoho nového materiálu získaného badateli jako geology Andrisovem, Nikitinem, Waltherem, Mušketovem, Obručevem, Ivčenkem, botaniky Komarovem, Dubjanským, zoology Schmidtem, šl. Almasyem, Fedčenkem, ethnologem Bastianem a mn. j. O předběžné přípravy k sibiřské dráze zasloužili se Bogdanovič, Krasnopolski, Obručev, Inostrancev, Venjukov, Ivanov a mn. j. I vodním cestám po řekách nejnověji věnována velika pozornost, čímž poznáváno jest i severní pobřeží. O studium říční dopravy a poznání břehů sev.-asijských získali si zásluhu Dobbeler, Bunge a Toll při dolní Léně. Poslední byl tu činný od r. 1893 až r. 1900, zmizel na Novosibiřských ostrovech. Pomocné výpravy, jako Kolčeva, přinesly nový materiál, ale Tolla nenašly. Styk Sibíře po moři zkoumala znova expedice r. 1905 dorazivši až k Jeniseji. Klassickou zůstane expedice Chatangská r. 1905—06 vedená Tolmačevem a vyslavši nové menší výpravy odborníků. Zájem ryze vědecký měly ethnografické a linguistické výzkumy Aspelina, Katanova, Grineveckého, Jelisějeva, Šerševského, Chaffanjona, Hutha, Laufera, Zichyho, amer. výprava Jesupova, Vasiljeva a j. v., jimiž získáno mnoho materiálu k zajímavým poměrům národopisným. Čukočský poloostrov nám vylíčil Tulěnskij; tentýž nás zpravuje o sev. Sachalinu; Kamčatku a význam její objasnil naposled Tjučev.

Literatura: E. Réclus, Nouvelle géographie universelle, sv. VI. — IX. (Pař., 1884—86); Sievers, Asien (2. vyd., Lip., 1904); Keane, Asia (Lond., 1896, 2 sv.; 2. vyd. 1906, 1 sv.); Tenney, Geography of Asia (t., 1905), ostatní viz při jednotlivých oblastech. Z map uvádíme: Koverski, Mapa asijského Ruska a sousedních zemí 1: 8,400.000 s vysvětlivkami (Petrohr., 1900); Carte de l'A. (1:1 mill.; Pař., Serv. géograph. de l'armée, vychází od

r. 1900); Machinder, Stempfords New Orographical Map of Asia, 1: 8,721.500 (Lond., 1906).

* **Askenazy** S z y m o n, historik polský (*1367 v Zawichostě v král. Polském). Gymnasium a právnickou fakultu studoval ve Varsávě, načež se odebral do Gotink, kde studoval historii a pracoval v seminářích prof. Weilanda a Lehmana. R. 1894 stal se doktorem filosofie na základě práce *Die letzte polnische Königswahl*. Když se byl ještě po tři léta zabýval archivními studiemi doma i sa hranicemi, byl r. 1897 habilitován jako docent novodobé historie na universitě ve Lvově. Tou dobou jest řádným profesorem téhož předmětu. **A.** věnoval se hlavně dějinám Polska XVIII. a XIX. stol. Náleží k profesorům, kteří kupí kolem sebe mladé talenty a podněcují je k vědecké práci. R. 1902 počal vydávati práce svých žáků ve sbírce *Monografie w zakresie dziejów nowożytnych*, jejichž účelem jest zpracování novověkých dějin Polska, zvláště od doby jeho rozdělení. Posud vyšlo 6 svazků této publikace. Vedle toho **A.** uveřejňuje své práce vlastní, z nichž uvádíme: *Studia historyczno-krytyczne* (1897); *Przymierze polsko-pruskie* (vyd. 2. r. 1901; autor vystupuje tu s jinými než Kalinka názory na politiku a diplomacii sněmu čtyřletého a poměr jeho k Prusku); *Dwa stulecia* (řada větších i menších rozprav z oboru dějin XVIII. a XIX. stol.); *Ks. Józef Poniatowski, 1763—1813* (životopis národního hrdiny polského, vojevůdce doby Napoleonské, maršála Francie); *Wczasy historyczne, I., II.* (2. vyd., sbírka kritik a menších rozprav); *Sto lat zarządu w Królestwie polskiem, 1800 1900* (2. vyd., 1903); *Uniwersytet warszawski* (Vars., 1905); *Uwagi z powodu listu Polaka do ministra rosyj.* (Lvov, 1905); *Observations politiques* (Pař., 1905); *Russia Poland, 181 1830* (v »Cambridge Modern History«, X.; Cambridge, 1907); *Rosya Polska* (Lvov-Varsava, 1907, rozšířené polské vydání dotčené publikace angl.); *Lukasiński* (Lvov, 1908, 2 sv.). Dilo posléze uvedené vrhá světlo na pružiny polské politiky Alexandra I., na postavení vel. kníž. Konstantina, Novosilcova a jiných.

* **Askoldov**, pseud., viz Aleksějev S. A. (Dopl.).

* **Askolin** (*glycerinum sulfurosum*), koncentrovaný roztok kyseliny siřičité v glycerinu; používá se ho v lékařství jako léčiva vnějšího i vnitřního.

* **Asmus**, pseudonym, viz Claudius 4), str. 442 b.

• **Asnyk** Adam, básník pol., †1397.

* **Aspasia**, planetoida objevená 9. pros. 1895 A. Charloisem v Nizze. Osačeni (409). Kvn.

* **Asquith** [eskvidz] Henri Herbert, státník angl. (*1352). Do dolní sněmovny byl po prvé zvolen r. 1886 a osvědčil své politické a státnické nadání tak skvěle, že r. 1892 povolán do kabinetu Gladstonea jako ministr vnitra. R. 1395 padl s Gladstonem. V dolní sněmovně náležel k vůdčím kruhům

strany liberální, a když při volbách zvítězila strana liberální, vstoupil v dubnu 1905 do ministerstva Campbell-Bannermanova jako ministr financí. V dubnu 1903 stal se po odstoupení Campbell-Bannermannově předsedou kabinetu. Jest mírným stoupencem anglického imperialismu a odpůrcem přílišných požadavků sociální strany práce. -rb.

• **Assam**, britská území ve Vých. Indii, tvoří od r. 1907 spolu s Východ. Bengálskem zvláštní provincii 275.932 km² velikou s 31,528.433 obyv. Vlastní **A.** má po připojení Manipúru a j. na 145.666 km² 6,126.343 obyv. Hl. m. je Dacka s 9054 obyv.

• **Assiniboia**, distrikt v Kanadě, byl rozdělen 1. září 1905 mezi nové provincie Saskatchewan a Albertu (v. t.).

* **Assoulování hedvábí** [asu-] viz Hedvábí, str. 1023 a.

* **Assumptionisté** [-sumpci-], fr. *Pères de l'Assomption*, franc. kongregace římsko-katol. zal. r. 1520, obnovena r. 1347. Jsou činní zvl. v misiích zahraničných. Ve Francii rozpínali velmi horlivou činnost v klerikálně-ultramontanní politice a řídili klerikální lidový tisk v nakladatelství Maison delabonne Presse, vydávající nedělník »La Croix« ve 190.000 ex. Proto byl řád ve Francii 24. led. 1900 rozpustěn.

* **Astafjev** (Астафьевъ): 1) **A.** Aleksandr Ivanovič, spis. rus. (*1816 — †kol 1863), sloužil ve vojstě a před smrtí byl profess. akademie gen. štábu. Obrátil na sebe pozornost vojenských kruhů spisy *O sovremennom voennom iskusstvė* (Petr., 1856—61, 2 d.) a *Istočnicki političeskoj ekonomiji i gosudarstvennago chozjajstva* (t., 1362).

* 2) **A.** Nikolaj Aleksandrovič, dějepisec rus. (*1825), přednášel dějiny na universitě petrohrsd. a vydal: *Makedonskaja gegemonija i jeja priveržency* (Petr., 1856); *Drevnosti Vavilono-Assirijskija po novějšim otkrytijam* (t., 1882); *Opyt istoriji bibliji v Rossiji* (t., 1389).

* 3) **A.** Petr Jevgeňjevič, filosof rus. (*1346 — †1893), vystudoval práva na universitě moskev. a přednášel dějiny filosofie práva v demidovském právnickém lyceu, pak v lyceu careviče Mikuláše (při universitě moskev.) a konečně byl členem moskev. censurního komitétu. Hlavní jeho práce jsou: *Monizm ili dualizm?* (Jaroslavl, 1373); *Psichičeskij mir ženščiny, jeho osobennosti, prevoschodstva i nedostatki* (Moskva, 1882), kde snaží se řešiti ženskou otázku na půdě ryze psychologické a přichází k závěrku, že žena není silou produktivní, ale výbornou vykonavatelkou sil; *Vopros pessimizma i optimizma* (Petr., 1885); *Čuvstvo, kak nravstvennoje načalo* (Moskva, 1885); *K rus. narodnoj psichologii* (t., 1890) a j. V literárně-kritických úvahách hájil čistého umění proti tendenci. Náleží sem především úvaha *Staroje nedorazuměnje* (t., 1388). Šnk.

* **Astasování** m a g n e t u znamená zeslabení účinku pole zemského na magnet. Deklinací jehla udržována jest v poloze rovno-

vážné horizontální složkou zemského magnetismu. Je-li magnetický moment daného magnetu M a horizontální složka zemského magnetismu H , jest direkční moment, kterým jest magnet udržován v rovnovážné poloze, MH . **A.** magnetu znamená zmenšení tohoto momentu. **A.** lze provést dvojím způsobem. Buďto zmenšením M nebo zmenšením H . Onen způsob vede k sestrojení magnetu astatického (v. Astatická jehla), při druhém způsobu klade se pomocný, astasující magnet nad magnet daný nebo pod něj, a to severním pólem k severu, jižním k jihu, aby se zeslabilo pole vnější, t. j. zmenšila lokálně složka H . *nvk.*

* **Asterospondyli**, zool., v. Žralokovití.

● **Astie** Jean Frédéric, prot. kněz a spis. franc., †1894 v Lausanne.

● **Astrachaň**, gub. a újezdní město astrachaňské gub. ruské s 121.580 obyv. (1900). Gubernie má 1.003.542 obyv.; z nich rusky mluví 543.195, kirgizsky 250.820, kalmycky 138.572, tatarsky 52.799, zbytek jinými jazyky. Újezd astrachaňský má 219.760 obyv. (1397).

* **Astrildi**, zool., t. j. zrnojedí či pěnk a v y nádherné (*Spermestinae*), skupina pěvců náležejících ke snovačům (*Ploceidae*), viz Snovači.

* **Astroida** (v geom.) jest zvláštní křivka 6. stupně a 4. třídy mající 2 body úvratu v nekonečně vzdálených bodech kruhových

řadnice bodu m , jest $x = a \cos^3 \alpha$, $y = a \sin^3 \alpha$, tedy rovnice **a**-dy jest $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$. Poloměr křivosti v bodě m jest $\rho = \frac{2}{3} a \sin 2\alpha = 3 \cdot \overline{ml}$. Délka celé křivky jest $6a$, plocha ji omezená $P = \frac{8}{3} \pi a^2$. *Sd.*

* **Astrometr** astrofotometr, z řec., jest přístroj k měření světelné intensity hvězd.

* **Astrup** Eivind, polární hadatel norský (*17. září 1871 v Christianii — † sebevraždou v pros. 1895 na Dovrefjeldu). V l. 1891 až 1892 provázal na lyžích Američana Pearyho na jeho sňové cestě po vnitrozemském ledě sev. Grónska. R. 1893 byl tam s Pearym znova a mapoval zátoku Melvilleovu. Napsal *Blandt Nordpolens naboer* (Christiania, 1895).

● **Asuán**, m. v horním Egyptě, má (1897) 13.005 obyv.

● **Asuncion** 2), hl. m. Paraguaye, má (1905) 60.259 obyv.

* **Asynchronismus**, opak synchronismu (v. t.).

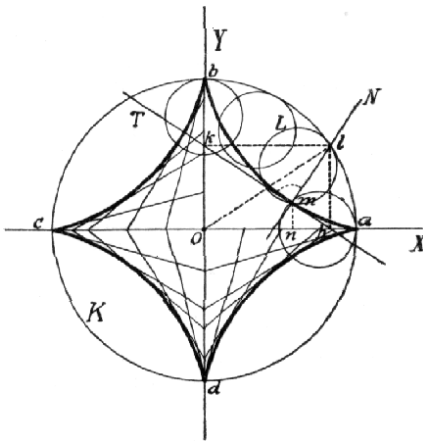
* **Asynchronní motory** jsou elektrické motory na proud střídavý, jejichž otáčející část, zv. rotor, na rozdíl od motorů synchronních, nepohybuje se stejnou rychlostí s hnacím magnetickým polem statoru (nehybné části motoru). **A. m.** jsou indukční motory, t. j. motory, u nichž jen do jedné části, statoru, vpusť se proud a k pohybu rotoru upotřebuje se indukčního proudu v závitech rotoru, vyvozeného magnetickým polem statoru. K tomu cíli opatřen je rotor vinutím buď otevřeným, neb na krátko spojeným. V případě onom připojuje se ke koncům vinutí rheostat, který při spouštění motoru znenáhla se vypíná, a když motor běží svojí rychlostí, na krátko se spojí.

A. m. jsou: jednofázové, dvojfázové a trifázové. Všechny až na jednofázové vyznačují se vlastností, že samy se rozběhnou. **A. m.** jednofázové, aby samy se rozběhly, potřebují zavedení pomocné fáse s 90° posunutím, aby vytvořeno mohlo býti točivé pole magnetické. Běží-li svou normální rychlostí, vypne se pomocná fáse a motor běží dále působením jedné fáse, avšak se zastaví, jakmile byly přetíženy.

● **Ašanti** přijali r. 1895 britský protektorát a po vzpouře r. 1900 připojení ke kolonii Zlaté pobřeží.

* **Ašik** Anton Baltazarovič, archseolog rus. (*1802 v Dubrovniku — †1854 v Oděsse), s otcem svým, kupcem, dostal se do Ruska a vstoupil do rus. služby v Kerči, kde ze záliby počal se zabývatí archaeologií. Později stal se ředitelem musea tamže. **A.** učinil velmi mnoho drahocenných nálezů, jimiž obohatil sbírky petrohrad. Ermitáže. Z prací jeho vyšly o sobě: *Kerčenskija drevnosti. O Pantikapejskoj katakombě, ukrasnennoj freskami* (Oděssa, 1845; *Vosporskoje carstvo* (t., 1848, 3 d.); *De la découverte de deus statues antiques à Kertsche* (t., 1851) a j.

* **Aškerc** Anton, bás. slovinský, v. Jiho-slovanec, str. 419 a.



Č. 4920. Astroida.

a 4 body úvratu v konečnu. **A.** (vyobr. č. 4920.) vzniká nejjednodušeji jako obalová křivka úsečky stálé délky $hk = a$, jejíž kraje pohybují se po dvou navzájem kolmých osách X , Y . Je-li o průsečík těchto os, *ohlk* rovnoběžník pravouhlý, $lm \perp hk$, jest $\overline{lm} \equiv N$ normálou křivky v bodě m . **A**-du lze pokládati též za hypocykloidu vytvořenou valením se kružnice L uvnitř po kružnici K , je-li poloměr kružnice L roven $\frac{1}{4}$ poloměru K ; jest pak $al = lm$. Jsou-li $\overline{om} = x$, $\overline{on} = y$ sou-

● **Atacama** 2), prov. republiky Chile v již. Americe, má na 78.820 km² 75.567 obyv.

● **Atanacković** 1) B o g o b o j, spis. srb., *1826 v Baji v Uhrach — †1858 t.

● **Atčín**, nizozemská prov. v sev. Sumatře, má na 53.222 km² 582.175 obyv., 11 na 1 km; když sdoláno povstání r. 1896 a 1902, provedena organisace koloniální.

* **Athalia**, planetoida objevená fotograficky 20. září 1903 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení (515). Kvn.

● **Athanasjev** A. St. viz Afanasjev 3).

* **Athanor** viz Acanor (Dopl.).

● **Athapaska**, kanadský distrikt, byl 1. září 1905 rozdělen mezi nové provincie Albertu a Saskatchewan.

* **Athecae**, zool., viz Želvy.

● **Athény**, hl. m. král. Řeckého, mají 111.486 obyv. (1896).

* **Atherina** Art., gavún, rod drobných ostnoploutvých ryb po většině mořských z čeledi t. jm. (Atherinidae), čítající jen 3 rody a sotva 40 druhů. Tělo má pravidelnou podobu rybi, jest podlouhlé a oblé, hladkými šupinami prostřední velikosti pokryté; postranní čára jest nezřetelná. Ústa jsou přímo na předním konci hlavy a ozbrojena slabými zoubky, oči bývají dosti velké, žaberní otvor jest velmi široký. Ploutve hřbetní jsou krátké a mají jen slabé paprsky; druhá, měkká, stojí přímo nad ploutví řitní. Druh nejobecnější, gavún paskový (**A. hepsetus** L.), dorůstá délky jen 15 cm a má barvu nahoře do hněda žlutavou s černými tečkami, na boku jako téměř všechny ryby té čeledi podélný pruh stříbrolesklý, nahoře páskou namodralou lemovaný, vezpod barvu bělavou i trochu narudlou se mdlým leskem stříbrným. Jest v evropských mořích velmi rozšířen, žije v Atlantickém oceáně, ve Středozemním a Černém moři i v jezeře Kaspickém, a to počtem přehojným při pobřežích i v přístavech. Maso mají gavúni chutné; sami žijí se drobnými zvířaty mořskými. Br.

● **Atlanta**, hl. m. státu Georgie ve Spojených Obcích severo-amer., má 89.872 obyv. (1900).

* **Atmolysa** jest metoda k oddělení jednotlivých plynů, tvořících směs, a to na základě osmosy plynů pórovitými stěnami. Viz Diffuse a Diosmosa.

* **Atomionty** nazýváme skupiny atomů chemických prvků neb atomové skupiny, opatřené elektrickým nábojem, na rozdíl od elektroniontů a molliontů, které jsou volné elektrony, resp. elektrony obklopené neutrálními molekulami. Veškeré tyto druhy iontů přítomny jsou v ionisovaných plynech. Bb.

* **Atomová refrakce** jest součin specifické lomivosti prvku a jeho atomové hmoty. Viz Refrakce.

* **Atomová rotace** jest součin specifické točivosti prvku a jeho atomové hmoty. Viz Polarisace rotační, str. 66.

* **Atomový magnetismus** jest součin magnetismu specifického (v. t.) a atomové hmoty.

* **Atropis distans** Grisb., zbochanec rozkladitý, jest rostl. druh dříve uváděný v rodech *Glyceria* n. *Poa*. Jest celkem vzácný a roste zvláště na mokřích a bažinných lukách a v příkopech v Čechách i na Moravě v některých krajinách. Pro svou podobnost k jiným střibuzným druhům snadno se přehlédne. Stébla trsnatá až 1/2 m vys. zakončena bývají Jehlancovitou latou 3—7květých klásků; větve laty jsou rovnovážně odstálé n. sehnuté. Pochvy listů mívá jen na dolní části uzavřené, jinak otevřené. Vm.

* **Atsch**, zem. prus., viz Eilendorf.

● **Attika**, nomos král. Řeckého, má na 6306 km² 313.069 obyv. (1896), 50 na 1 km².

● **Aube Hyacinthe** L., námořník franc., †1890.

* **Aubelův tisk**, zvaný též tiskem negativním, byla jedna z method světlotiskových (v. t.) směřujících k jeho zjednodušení. **A. t.** obcházel stahování folií s negativů, nalévaje praeparační vrstvu chromové gelatiny přímo na negativ a užívaje tak negativu přímo jako desky tiskářské. Způsob ten se neujal, poněvadž nebezpečí prasknutí desky v lisu, u světlotisku dosti časté, jen se tím zvětšilo, majíc nad to v zápětí zničení základního negativu.

Dr. J. K. Vilim.

● **Audebrand Philibert**, novellista fr., †9. září 1906.

● **Audiffret-Pasquier**, hr., fr. státník, †4. čna 1905.

Auditorium, veliký sál k vyučování-poslucháma. Velikost **a**-ia stanoví se počtem posluchačů; na každého sedícího počítá se 60—70 cm šířky a 80—100 cm hloubky, při čemž nutno zachovati volná místa pro chodby a nejméně 4—10 m² pro katedru neb demonstrační stůl přednášejícího. Ač se uvádějí jistě předpisy pro tvar **a**-ia, má-li býti akustické, možno směle tvrditi, že ve mnoha případech různých podobných místností dosaženo bylo akustiky jen náhodně. Jisto však jest, že, mají-li býti **a**-ia akustická, nesmějí jejich stěny okrášleny býti sloupky neb lešenami, stěny musí znenáhla přecházeti ve strop, řečniště musí býti upraveno na užší straně **a**-ia, po případě musí tato strana býti prohnutá ve tvaru paraboly, ve kterém případě má se katedra postaviti do jejího ohniska. Látky-gobeliny-po stěnách rozvěšené pomáhají značně ke zvýšení akustiky. U vyšších **a**-ií natahují se dráty v jisté hloubce pod stropem, by se tím zabránilo ozvěně. **A**-ia pro demonstrace chemické, fyzikální neb v ústavech anatomických stavějí se tak, že sedadla pro posluchače amfiteatrálně stoupají. Stůl demonstrační nachází se nejniže. Fka.

● **Audouard Olympe**, fr. spisovatelka, †1890.

● **Audran Ed.**, hud. sklad., †17. srp. 1901.

● **Auersperg** 6) Karel Vilém Filip kníže, státník rak., †1390.

● **Augier Émile**, fr. dramatik, †1889.

● **Augšpurk**, město v král. Bavorském, má 94.923 obyv. (1905).

* **Aulije Ata**, új. město rus. oblasti syrdaržinské s 12.006 obyv.; új. má 276.169 obyv. (1897). *Pp.*

o **Aumale** Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans, vévoda, †7. kv. 1897 v Zucco v Palerma.

* **Auředníček** Otakar viz Ouředníček.

* **Aurelia**, planetoida objevená fotograficky 7. září 1896 M. Wolfem v Heidelbergu. Označení (419). *Kvn.*

Austin 5) Alfred, angl. básník, jmenován r. 1896 poetou laureatem.

o **Australie**. Prozkum **A.** v posledních dvaceti letech děl se hlavně za účelem praktickým, aby totiž poznaly se hydrografické poměry, nerostné bohatství a obydlitelnost vnitra dotud málo známého. Vedle velikých výprav výzkumných pracovaly však jednotlivé státy o systematickém prozkumu končin hustěji osídlených svými zeměměřiči a geology; zejména státy Victoria, Nový Jižní Wales a Queensland věnují velikou péči podrobnému probádání svého území. Nejvyšší část' Kordillery východoaustralské probádali zejména důkladně R. v. Lendenfeld a T. W. Edgeworth David; pohoří Bellenden Kerr v sev. Queenslandě A. Meston, E. Diels a E. Pritzel, Veliký korálový útes při vých. pobřeží Queenslandu probádal A. Agassiz r. 1896. Zkoumání anthropologická v poloostrově Yorkském a na pobřeží i ostrovech zálivu Carpentarského konal v l. 1904—06 H. Klaatsch. V jižní **A-ii** r. 1894 E. C. Stilling prozkoumal oblast jezera Callabonna a znamenitý státní geolog H. Brown probádal jihozápadní část' kolonie v letech devadesátých. Střední pustinné pánve i pohoří byly cílem mnoha výprav. R. 1890 J. G. Stewart a H. W. Rogers mapovali horstvo Macdonellovo. Táž oblast byla předmětem studií veliké vědecké výpravy W. G. Horna r. 1894, již vůdcem byl osvědčený C. Winnecke; r. 1896 H. Brown pracoval v pohoří Macdonellově a Musgraveově. R. 1891 J. Caruther konal topograf. práce v pohoří Everardově, Musgraveově, Manu a Tomkinsonově. Dr. Eylmann procestoval v l. 1896—98 vnitro podél telegrafní linie od Port Darwinu do Adelaide a studoval podrobně pohoří Macdonellovo. R. 1900 Gillen a B. Spencer podnikli anthropologická studia na domorodcích od Oodnadattý oblastí pohoří Macdonellova podél řeky Rogeru až k zálivu Carpentarskému. V l. 1901—02 pak B. Spencer pronikl od Tennant's Creeku podél řeky Mac Arthur k zálivu Carpentarskému. R. 1903 L. Wells a G. i H. Basedow prozkoumali pohoří okolo jezera Amadeova. Kap. Barclay pokusil se r. 1904 proniknouti z Oodnadattý pouští posud neznámou do Queenslandu, došel však jen k vysoké bystřině Had a byl nucen vrátiti se. R. 1906 A. C. Davidson podnikl dvě výpravy na záp. a na vých. od telegrafní linie mezi 19° a 22° j. š. se značným výtěžkem vědeckým. Rozsáhlou nitrozemní pánev jezera Eyre prozkoumal v l. 1901—02 J. W. Gregory se svými studenty z univ. melbourn-

ské. V severním teritoriu H. Brown badal r. 1896 v úvodí řeky Victoria, t. r. Knut Dahl konal studie anthropologické v zemi Arnhemově, r. 1905 H. Brown a H. Basedow cestovali v nejzazším severozápadě a na přilehlých ostrovech a r. 1906 H. Klaatsch sbíral při řekách Victoria a Daly.

V záp. **A-ii** objevení bohatých zlatých polí Coolgardie a Kalgoorlie vedlo k rychlému probádání rozsáhlých oblastí. Obtížné zásobování osad v poušti vodou vyžadovalo intenzivního prozkumu po stránce hydrografické. Rozsáhlé lesy nejzazšího jihozápadu vyměřil do r. 1895 E. Brown. Veliké výpravy ze zlatonosných oblastí nitrozemských snažily se prozkoumati schůdnost a hospodářskou cenu pustinného vnitra v různých směrech. Tak r. 1394 A. Newman procestoval území mezi Coolgardie a řekou Murchison, r. 1895 S. G. Hübbe pronikl z pohoří Musgraveova do Coolgardie, od jezera Darlot ke Goongarrie cestoval r. 1895 J. Robertson, r. 1897 D. W. Carnegie prorazil z Coolgardie do stanice Hall's Creek v Kimberleyském distriktu a zpět po jiné cestě, r. 1897 H. Fletcher dorazil z Cue až k řece Oakeover v úvodí řeky De Grey, r. 1899 A. Macdonald provedl zdařilý prozkum pouští Great Sandy a Gibson's Desert. R. 1901 zlatokop H. W. Hill probádal hornaté nitrozemí podél 26° j. š. až k jez. Amadeovu. V l. 1900 až 1902 studoval floru Západní **A.** L. Diels. R. 1905 Michaelsen a Hartmeyer procestovali Záp. **A-ii** od Albany až ke Žraločí zátoce držice se nedaleko pobřeží. Poloostrov Kimberleyský zkoumali zejména J. Bradshaw r. 1893 a r. 1901 F. S. Brockmaun. Výpravy velikého stylu měly za účel probádati neznámé posud končiny vnitra a proniknouti od telegrafní linie středem celiny do Záp. **A.** neb naopak. R. 1887 T. W. Browne a Gillett pronikli z Perthu do Eucly, r. 1891 veliká výprava T. Eldera vedením D. Lindsaye měla za účel proniknouti ze středu na severozápadní pobřeží, byla však přinucena v poušti Great Victoria Desert obrátiti se k jihu a dorazila k zálivu Esperance, pokus proniknouti znovu k severu se nezdařil a výprava vrátila se s bohatým vědeckým materiálem z Perthu do Adelaide. Touž dobou L. A. Wells pronikl od západu až k jezeru po něm nazvanému na 27° j. š. a 123° v. d. D. Lindsay vypravil se znovu r. 1893 za prvním svým cílem, musil však znovu odbočiti k jižnímu pobřeží při zálivu Powler's Bay. R. 1896 vystrojil velikou výpravu A. F. Calvert, tato pronikla vedením L. A. Wellse z Cue až na řeku Fitzroy v distriktě kimberleyském, ztratila však dva členy v poušti. Nová výprava téhož vůdce příštího roku našla jejich mrtvoly. R. 1896 H. W. Harslett dostal se s koňmi z veliké části podél pobřeží z Port Augusty až do Norsemanu při jezeře Cowanu v záp. **A-ii**. R. 1902 R. T. Maurice pronikl od zátoky Powler's Bay na jižním pobřeží až do Wyndhamu při zálivě Cambridge Gulf, doplnil tak starší cesty vý-

zkumné novými partiiemi dotud neznámými a přinesl mnoho materiálu vědeckého. Posud zbývá přes 1 1/2 mill. km² území úplně neprozkoumaného. Jsou to zejména rozsáhlé plochy pouště mezi nitrozemní linií telegrafní a řekami De Grey a Ashburton na západě, velká část pouště Great Victoria Desert, vnitro země Arnhemovy a Kimberleyského distriktu na severu, pustá vysočina v oblasti Eucla Division na jihu a rozsáhlé partie nitrozemské pouště mezi Oodnadattou a jihozápadním Queenslandem.

Politický vývoj. Pět kolonií na celině australské a ostrov Tasmanie měly velmi mnoho společných zájmů, které přes značný odpor separatistů vedly ke konečnému sjednocení. R. 1886 ustavila se rada spolková, jež nedošla však plného souhlasu, a teprve vzrůst imperialistické myšlenky způsobil, že všeobecným hlasováním r. 1899 spojení bylo přijato a 1. led. 1901 zahájen spolek států australských (Commonwealth of A-ia). Kolonie přijaly název států. Commonwealth je nezrušitelný spolek států s vlastní ústavou pod vrchní mocí britskou a má britskou vlajku se zvláštním odznakem. V čele jest generální guvernér, jež jmenuje král, moc zakonodárnou má senát a sněmovna repraesentantů. (Viz Spojené Státy australské, str. 878.) Ministerstvo skládá se ze sedmi členů, kteří musí náležeti spolkovému parlamentu. Nejvyšší soudní moc má vrchní soudní dvůr pro A-ii. Vnější zastoupení obstarává Britská říše. Spolek vede společné záležitosti států a má též vrchní správu celnictví, pošty a telegrafu, patentování, naturalisace, imigrace a emigrace jakož i válečné obrany. Zbytky z příjmů rozdělují se mezi jednotlivé státy náhradou za zrušená cla interkoloniální. Sídlem spolkové vlády má býti městečko Dalgety v jihových. koutě Nového Jižního Walesu na úpatí Košciuskova massivu. Zatím generál. guvernér sídlí v Sydney a spolkový parlament zasedá v Melbourne. Proti separatistům spojili se s přívrženci commonwealthu socialisté, kteří za účastenství ve vládní většině pojistili si rozhodující vliv hospodářský, namnoze neblahy vývoji celku.

Australský spolek má 7,695.700 km² s 4,062.096 obyv. (1905), tedy 0,53 na 1 km², z toho připadána Nový Jižní Wales 799.100 km² s 1,496.050 obyv. (1,88 na 1 km², Victorii 229.100 km² s 1,218.842 obyv. (5,32 na 1 km²), Queensland 1,730.700 km² s 533.185 obyv. (0,31 na 1 km²), Jižní A-ii 2,341.600 km² s 378.208 obyv. (0,16 na 1 km²), Západní A-ii 2,527.300 km² s 254.705 obyv. (0,10 na 1 km²) a na Tasmanii 67.900 km² s 181.106 obyv. (2,67 na 1 km²). Jako dependence přidělena je britská část Nové Guinee (Papaterritory) Queenslandu, ostrovy Lord Howe, Norfolk a Pitcairn Novému Jižnímu Walesu, souostroví Mscuarie Tasmanii. S nimi má spolek 7,929 000 km². dš.

* **Autobus**, název automobusu č. automobilu omnibusového, význam, který se rychle vžil pro svou zkrácenou formu.

* **Autograf**, fysik. přístroj zaznamenávající samočinně změny fysikální veličiny průběhem jakési doby.

* **Autogram** je grafický záznam, diagram, jež vyhotoví autograf.

* **Autoinfekce**, také **autoinokulace** (řec. — lat.), nazývá se v léc. přenesení nákazy u téhož člověka s jedné části těla na jinou vzdálenější, na př. kapavkového zánětu oční spojivky znečištěnými prsty z ústrojí pohlavních, rozšíření měkkých vředů venerických po stěnách břišních, zavlečení tuberkuly do pásma zaživacího polykáním tuberkulosisních chrchlů. **A.** může také nastati z choroboplodných mikroorganismů, kteří z zdravých poměrů beze škody pro organismus mohou pobývat na těle i v jeho dutinách, ale za jistých okolností stávají se nebezpečným zdrojem nákazy. Tak na př. mohou se vyskytovat v rodicích streptokokky bez nebezpečí, ale po porodu mohou tu způsobiti v šestinedělí velmi nebezpečné horečky omladnic. A podobně se děje i s jinými choroboplodnými zárodky na těle, kteréž za obvyklých okolností přirozenými ochrannými prostředky organismu bývají buď zničeny anebo neškodnými činěny, za zvláštních však okolností teprve působí s plnou virulencí.

* **Autointoxikace**, řec. — lat., v léc. je vznikání nemoci nebo chorobných úkazů tím, že látky, jež v těle se vyvinují a životní činností organismu buď z těla se vylučují anebo jinak se paralyzují, za jistých okolností zůstávají v těle nezměněny, působíce tu jako prostředky otravné čitoxické. Mohou to býti konečné produkty výměny látek v těle, na př. kyslíčník uhličitý, sloučeniny smmonaté, jež neodstraněny z těla a nahromadí se tu zvýšenou měrou, způsobují obtíže, otravu, ano i smrt. Jindy hromadí se v těle látky, kteréž činností některých ústrojí bývají rozkládány buď v látky pro životní činnost organismu význačné neb aspoň v látky neškodné: přerušil-li se činnost takovýchto ústrojí, nastává pak zhoubná působnost oněch škodných látek. Tak porušením vylučující činnosti ústrojí močového dochází k uraemii (v. t.) a do jisté míry možno sem čítati také dnové zachvaty, způsobené nevylučováním kys. močové i močanu sodného a ukládáním jich ve dnavých uzlech; porušením činnosti jaterní dochází k choleaemii (v. t.), vynětím slinivky břišní (pankreas) nebo zničil-li se její činnost v těle pochodem chorobným, k úplavici cukrové, po odstranění štítné žlázy nebo po jejím zaniknutí v těle (atrofii) povstává myxoedem (v. t.); a taktéž i kretinismus a Basedowská nemoc vysvětluje se z atrofických stavů této žlázy. Mnoho a-cí vzniká z pásma zaživacího při porušeném trávení následkem chorobných změn v tomto pásmě, zejména po rozličných zvezech katarrálních, jakkoliv působení jedovatých či toxických látek tu se vyvinuvších zcela podrobně není všude jasno. Rovněž i při popálení rozsáhlejších kožních ploch povstávají autointoxikační zjevy. **A.** projevuje se ponejvíce zjevy

nervovými: zaujatostí a bolestmi hlavy, nespavostí, dráždivostí, křečmi (na př. psotník u dětí stížených těžšími katarhy střevními), obrnami, porušenou činností srdeční, dušností, třesavkami, horečkami. Léčení řídí se podle podmínek, vyvolávajících tyto zjevy. Z lit. možno uvést: Bauchard, Leçons sur les auto-intoxications dans les maladies (Paříž, 1887); Alba, Ueber die Auto-intoxication des Intestinaltraktes (Berlín, 1895).

* **Autokatalysí** nazýváme zjev, že některá součást reakce (t. j. některá látka účastná chemické reakce) pouhou svou přítomností zrychluje nebo zpožďuje časový průběh reakce. První studovaný případ toho druhu jest přeměna γ -oxykyselin v jejich laktony, která se urychluje přítomností iontů vodíku, jež jsou obsaženy v roztocích volné oxykyselin.

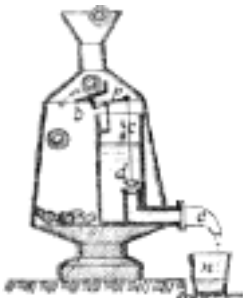
* **Autolux** viz Rozžehadlo, str. 26 b.

* **Autolysátor**, přístroj k dokonalému zhotovení roztoků. Látka k rozpustění určená dá se na síto *a* (vyobr. č. 4921.) uložené v nádobě *B*. Voda proudí z nádoby *A* otvory *o* do nádoby *B* a nasycený roztok klesá ke dnu, aby místoučnil nové tekutiny z nádoby *A*.



Č. 4921.
Autolysátor.

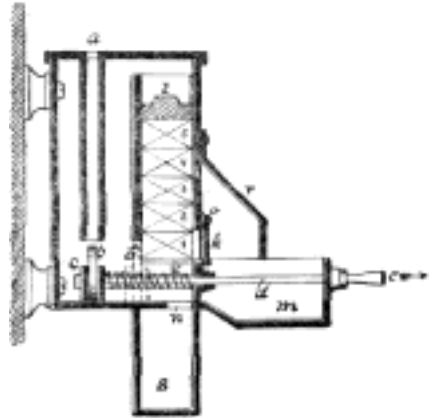
o **Automat** sluje mechanické zařízení, které, když vyplněna byla určitá podminka, uvádí se samo v činnost, vykonává určitou práci, na př. spouští bicí ústrojí hodinové, vypíná páky elektrických vypínačů, uvolňuje váhy a pod. **A-y** prodávající zařízení jsou obvykle tak, že vhozený určitý peníz působí svojí vahou neb svou velikostí na ostatní zařízení, které vysouvne prodáváný předmět z **a-u**. Podle účelu, předmětů, které se prodávají, dostávají **a-y** různý tvar a uspořádání. Jsou zřízeny **a-y** na prodej doutníků, nápojů, jízdních, poštovních lístků, časopisů, cukrovinek, pro telefonní hovory a pod. Nejstarší **a.** sestaven byl Hérónem Alexandrijským ku prodávání svícené vody (vyobr. č. 4922.). Byla to obětní nádoba v chrámech vystavená, jež uvnitř obsahovala jinou nádobu se svícenou vodou. V této na dně uspořádána byla výtoková roura *e*



Č. 4922. Hérónův automat.

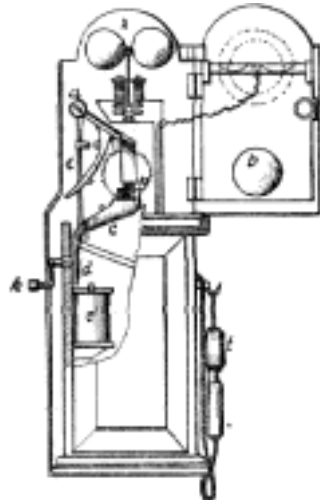
s uzavírající záklapkou *d*, upevněnou na táhle *c*. Vhodil-li se do nádoby peníz *a* (5 drachem), spadnuv na miskou *b* vyklopil páku *p* a táhlem *c* vyzdvihl záklapku *d* a voda vytékala. Když peníz s mísky spadl, vrátil se celý mechanismus do původní polohy a výtoková

roura opět se uzavřela. — Zařízení **a-u** na prodej cukrovinek podává vyobr. č. 4923. Peníz otvorem *a* vhozený spadne do zachycovače *c*. Vytáhnutím páky *d* pomocí rukojeti *d* zaběže vyčívající konec peníze *b* za balíček cukrovinek *l*, spočívající na listách *o*,



Č. 4923. Automat na cukrovinky.

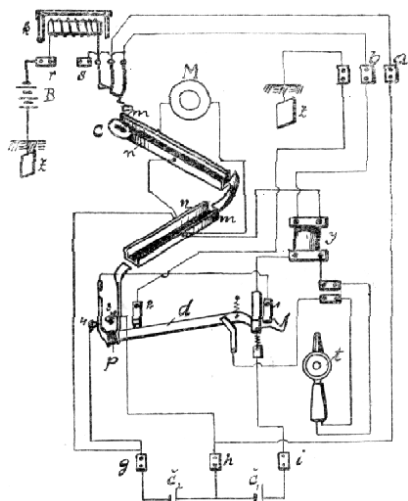
otevře si klapku *k* a vysouvne balíček do prostoru *m*. Mezitím přijde *c* nad otvor *n*, peníz *b* propadne do prostoru *s*. Puštěním rukojeti *e* tlakem pružného pera přijde opět zachycovač *c* pod otvor *a*. Závaží *z* vsune na listy nový balíček cukrovinek *2* a vše se



Č. 4924. Automat telefonní se zvonkem a induktorem.

opět může opakovat. — **A.** telefonní je dvojí konstrukce: 1. se zvonkem a induktorem, 2. bez těchto přístrojů. Vyobr. č. 4924. podává zařízení prvního způsobu. Klikou *k* zavolá se centra; když ozval se zvoněk *z*, sejme se telefon *t* a požádá se za číslo,

s kterým chceme mluvit. Když úředník se přesvědčil, že číslo to je volné, požádá, by se vhodil do **a**-u předepsaný peníz. Otvorem **a** vhozený peníz padáje rozezvůči zvoněk **b**, zvuk působí na mikrofon, tak že úředník v centrále dobře může kontrolovati



Č. 4925. Automat telefonní bez zvonku a induktoru.

zaplacení. Druhý způsob **a**-u telefonního podává vyobr. č. 4925. Snětím telefonu **t** se závěsu zapne se batterie **B** a vysmekne se klapka **k** v telefonní centrále. Úředník se ohlásí, a když připravil žádané číslo, před spojením požádá za zaplacení. Peníz vložený otvorem **c** pohybuje se po dráze **mn** skládající se z listů mosazných a ze dna ebonitového, zavádí svými doteky s postranními listami paralelní spojení do mikrofonní batterie, mění se tím intensita, která v telefonu úřednickově způsobuje hlomoz a umožňuje tím kontrolu. Peníz **p** zůstává mezi pákami 3, 4 potud, pokud telefon opět se nezavěsí. U obou **a**-ů jest upraveno zařízení, které, vhodí-li se peníz jiné velikosti neb jakosti, než předepsáno, vyhodí jej postranním otvorem z přístroje ven.

* **Automobil**, řec. — lat. (čes. tolik jako samohyb), je samohybné vozidlo silniční s pohonem motorovým. První **a.**, jenž došel upo třebení, sestrojil na objednávku vlády Mikul. Jos Cugnot, franc. inženýr, pro dopravu těžkých děl. První jízdy ulicemi pařížskými r. 1765 účastnil se sám ministr vojenství vévoda de Choiseul. Druhý stroj z r. 1769 chová se v Conservatoire des Arts et Métiers v Paříži. Silný dřevěný rám zavěšen byl na tři kola, z nichž přední, poněkud menší hnáno bylo dvěma parními stroji stojatými. Kotel podoby čajníku s vnitřním topením, visel zpředu na rámu, byl příliš malý, vůz sám těžkopádný, špatně řiditelný. V Americe již r. 1772 Oliver Evans snažil se za-

vésti samohybný vůz parní, patent jeho z r. 1786 byl však odmítnut, poněvadž myšlenka uznána byla za neproveditelnou. Přes to Evans počal r. 1800 se stavbou parního vozu, přišel však k poznání, že stroj parní, jehož chtěl užití, lépe se hodí k jiným účelům, a užil ho proto k pohonu mlýna na sádku. Však již r. 1804 sestrojil nový parní vůz, v němž za přítomnosti as 20.000 diváků jel ulicemi Filadelfie až k řece Schuylkillu. Amer. patent na parní vůz s dvojčítým strojem ležatým udělen byl r. 1790 inženýru Nathanu Readovi.

Také v Anglii dály se pokusy se zavedením parního vozu silničního, jenž vlastně byl předchůdcem lokomotiv železničních. James Watt r. 1784 sestrojil jen model podobného vozu a ve Skotsku nevedly pokusy Williama Symingtona konané r. 1784—86, následkem špatného stavu tehdejších silnic, také k žádným výsledkům. Značný rozruch způsobil r. 1802 v Londýně Richard Trevithick, jenž parní vůz svůj z Camborne dopravil do Londýna, kde projížděl ulicemi a později se produkoval za vstupně na prostoru uzavřeném plotem. Přes to, že špatné cesty tehdejší každý úspěch samohybných vozů silničních téměř vylučovaly, doznaly tyto první pokusy zvláště od r. 1820 hojně napodobitelů. Vadou všech byla však nedostatečná konstrukce a také rozměry parního kotlu i konstrukce parního stroje. Proto objevila se v té době i snaha sestrojiti samochody napodobící chod člověka a zvířat. Tyto umělé nohy uváděny v pohyb strojem pomocí klik a byly r. 1824 také patentovány. Značný vliv na zlepšení konstrukce parních vozů silničních a jejich praktické upotřebení měl angl. inž. Walter Hancock, jenž pomocí svých devíti parních vozů kromě obsluhovačů dopravoval již 116 osob a dosahoval rychlosti 30 km za hod. R. 1835 sestrojil parní vůz pro 20 osob, jenž v zavěšených čtyřech vozech poštovních táhl ještě 30 osob při rychlosti 16 km za hod. Hancock zavedl také první automobilní dopravu osob mezi Londýnem a okolními městy. Některé jeho trati procházely Londýnem, aniž tato vozba na ulicích silně frekventovaných způsobovala očekávané nehody. Ještě když se počínal rozvoj železnic, mnozí věřili ve vítězství parních **a**-ů silničních, poněvadž se jim náklad na úpravu dráhy zdál býti příliš značný. Zvláštní anglická kommise, jež r. 1831 zabývala se zavedením dopravy pomocí parních vozidel silničních, dospěla ku přesvědčení, že »upotřebení hnací síly parní pro dopravu na silnicích je z nejdůležitějších zlepšení«. Podle dobrozdání této kommise dojdou parní vozy silniční brzy obecného upotřebení, jen předsudky a nepřátelské zájmy a větší poplatky zabraňovaly až posud dosažení úplného úspěchu. Pamětní spis uvádí dále, že parní vůz při rychlosti 16 km dopraviti může na silnicích zemských přes 14 cestujících a neváží sám více než 3000 kg. Překonává bezpečně a

snadno značnější stoupání, neobtěžuje při správné konstrukci obecnost, neohrožuje život a zdraví cestujících, pohon je levnější než při upotřebení koní, rychlost větší a silnice se ušetří širšími koly. **A**-ům dostalo se tedy vysvědčení na tehdejší dobu skvělého, ale naděje kommisce nebyly splněny. Špatné cesty a malá výkonnost **a**-ů rozhodly ve prospěch železnic. Parní vozy silniční zmizely a přišly skoro v zapomenutí, nejen v Anglii, ale i v jiných zemích. R. 1836 Karel Dietz přivezl **a**. parní do Francie a konal na něm cestu z Paříže do St. Germainu a zpět za půldruhé hodiny. Proti zavedení této dopravy postavily se již železnice, veřejné mínění i parlament; myšlenka parních vozů silničních tím však ubitá nebyla. R. 1359 konsl nové pokusy markýz ze Staffordu, r. 1878 zaváděl nový parní **a**. Amédée Bollée, r. 1888 de Dion a Serpollet, jehož úspěch následkem konstrukce parního kotlu zcela nové byl nejpronikavější.

Na nynější svůj stupeň povznesen byl automobilismus rozvojem a zavedením motorů výbuchových, hlavně benzínových a petrolejových. První vůz s pohonem výbuchovým sestrojil r. 1862 Francouz Lenoir. Konstrukce Lenoirova neměla však významu praktického; teprve Němci Benz a Gottlieb Daimler užitím motorů stavěných na principech, jež stanovil Otto, dospěli ke konstrukcím, z nichž se vyvinuly tvary nynější. První vůz Benzův je z r. 1883, byl základem pro konstrukci vozů s motory ležatými a s převodem řemenovým. Motor Daimlerův vznikl v l. 1884—89, byl vertikální, dvouválcový a několik let téměř výhradně užíván pro pohon motocyklů a **a**-ů. Dnešní typy motorů víceválcových vyvinuly se většinou na základech Daimlerem stanovených. Vedle Daimlera přispěli k rozvoji automobilismu v jeho počátcích značnou měrou Forest, de Dion, Levassor a j. De Dion, jenž r. 1895 založil franc. Automobile Club, přispěl s Petrem Giffardem nejvíce k tomu, že automobilismus stal se oblíbeným sportem bohatších tříd. Vývoj nynější ukazuje však k tomu, že **a**. nezůstane jen předmětem přepychu, ve službě dopravy osob a zboží stává se víc a více praktickou potřebou. Svými výstavami a závody posledních let přispěl však automobilismus jako sport značně k ocenění a konstruktivnímu zdokonalení **a**-ů. Seznamoval obecnost s výkony samohybných vozidel a přispěl k vytříbení a výměně náhledů konstruktérů. Tím konstrukce **a**-ů stávala se víc a více jednotnou, tak že automobilismus za necelých dvacet let svého vývoje vykázal se může již určitými, dobře vyvinutými typy. Ve vnějším tvaru liší se jednotlivé typy hlavně konstrukcí svršku, t. zv. karosserie. Zpodek, t. zv. podvozek čili chassis, vykazují posud mnoho rozmanitého v detailech, v celkovém uspořádání však i zde zavádí se jistá stejnoměrnost, k jednotnému vzoru se však posud

nedospělo. Mnohostranný způsob upotřebení **a**-u podmiňuje sám sebou různost v detailním uspořádání a názvosloví.

Motorové vozy rozlišujeme podle motoru, podle upotřebení a podle převodu od motoru na kola vozová. Velice populární je rozdělení **a**-ů v **a**-y přepychové a užitkové. **A**-ů přepychových užívají zámožnější jednotlivci pro své pohodlí, zábavu, sport atd. **A**-y užitkové slouží na výdělek buď dopravě osob (drožky, omnibusy) nebo zboží (**a**-y dodávkové a nákladní).

Podle motoru rozeznáváme 1. **a**-y parní, 2. **a**-y výbuchové, 3. **a**-y elektrické, 4. **a**-y s pohonem kombinovaným. 1. **A**-ů parních užívá se dnes skoro výhradně jen jako **a**-ů nákladních. Přes to, že se motor parní velice dobře dá přizpůsobit, není při **a**-ech schopným konkurence s motory výbuchovými, vadí konstrukce kotlu, větší spotřeba paliva a spotřeba vody napájící, jež je zbytečnou přítěží a není všude k dostání. 2. **A**-y výbuchové poháněné motory benzínovými a petrolejovými dnes převládají. Při stejném množství paliva a prostředků dopravních dojede stejně velký a stejně zatížený vůz výbuchový dále než vůz parní. 3. **A**-y elektrické, t. zv. elektromobily (v. t.).

Podle upotřebení rozeznáváme 1. lehké, malé vozy motorové; 2. vozy cestovní a drožky; 3. vozy závodní; 4. malé vozy dodávkové; 5. vozy nákladní a automobilní omnibusy č. autobusy; 6. vozy speciální pro dopravu osob i zboží nebo pro účely technické. Podle převodu jsou **a**-y: 1. řetězové, 2. kardanové, 3. s koly třecími, 4. s převodem řemenovým. **A**-y s převodem hydraulickým a pneumatickým nevyšly posud ze stadia pokusů.

1. **A**-y řetězové jsou dnes zatlačovány konstr. cemi s převodem kardanovým, t. j. pomocí hřídele s Hookovými klíči. Řetězy (v. t.) jsou nejčastěji konstrukce Gallovy. Chybou je, že i řetězy se vytahují, což odstraňuje se částečně napínačem řetězu, jenž dovoluje zkrácení řetězu o 1/2 délky článku řetězového. 2. Převod pomocí universálního kloubu čili kardanu je velmi rozšířená při dostatečné uzavřenosti proti prachu dobře se osvědčuje. Universálních spojek užívá se při vozech benzínových, parních i elektrických. Kardan je v podstatě kříž, jehož konce



Č. 4926. Příklad konstrukce kardanu.

jsou upraveny v čepy, jichž se chápou dvě vidlice. Chodu rovnoměrného dosahuje se jen při upotřebení dvou kardanů. Konstrukce jeho je dosti rozmanitá a uchyluje se někdy tvarem svým dosti značně od známé konstrukce klíče Hookova (vyobr. č. 4926.). 3. Vozy

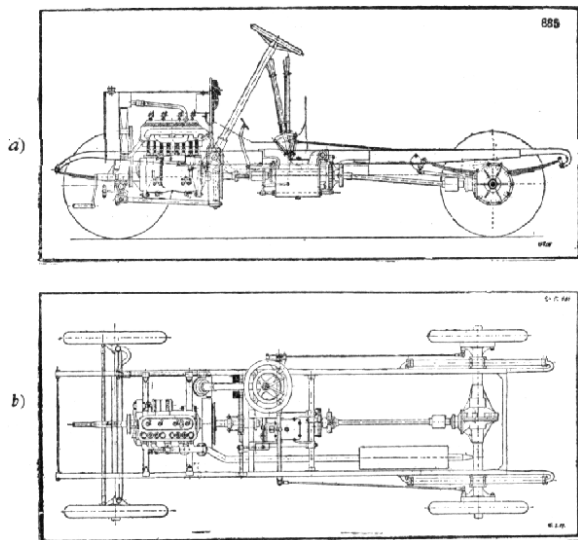
s koly třecími mají proti předešlým výhodu snadnější a jemnější změny rychlosti, aniž hlozozi. Nevýhodou jsou značnější ztráty třením, veliké rozměry třecích kotoučův a špatný efekt, potřísní-li se třecí plochy vodou, olejem nebo silničním blátem. Doposud

2. Podobně i jednotlivé skupiny strojních součástí, zvl. podvozků, vyrábějí se pro sebe jako samostatné celky (motor, převod kolový, nápravy atd.). 3. Motor umísťuje se v předu podvozku. 4. Součásti převodové jsou za motorem, převod kolový u vozů kardanových

obvykle pod sedadlem průvodce, u vozů řetězových v zadní části podvozku u zadní nápravy.

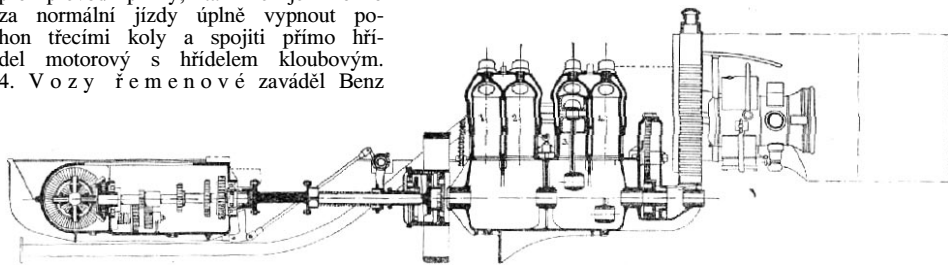
Nejrozšířenější jsou **a-y** s motory výbušnými. Motory tyto pracují většinou ve čtyřtaktu (viz Petrolejové motory). Aby se dosáhlo rovnoměrného chodu a zamezily se prudké otřesy, rozděljuje se však práce na 2—8-32 válců (vyobr. č. 4928 a, b). Dvoutakt zavádí se teprve zkusmo. Materiál válců má být prost bublin. Dva, po případě i čtyři válce tvoří jeden kus. Ventil vpuštěcí bývá někdy ještě samočinný, ventil vypouštěcí mívá vždy chod nucený. Motory s jediným hřídelem rozvodovým mají ventily vpuštěcí a vypouštěcí na téže straně válců vedle sebe, motory s dvěma hřídeli mají ventily vpuštěcí a vypouštěcí na stranách protilehlých. Hřídel motorů automobilových, podle počtu válců několikrát zalomený, dělá se z niklové oceli. Hmoty v pohybu se nalézající musí být dobře vy-

balancovány. Veškeré části motoru, jež musí být mazány a chráněny před prachem silničním a blátem, uzavírají se do těsných pouzder. Motor sám spojuje se s rámem podvozku a bývá pokud možno chráněn a kryt. Novější motory regulují se víc a



Č. 4927. Zpodek automobilu (chassis) kardanového vozu firmy Laurin a Klement:
a) nárys, b) půdorys.

užívá se jich jen u vozů do 24 HP. Jsou dvě soustavy těchto vozů: 1. s převodem třecími koly a řetězovým na zadní nápravu vozovou; 2. s převodem třecími koly a kardanovým pohonem zadní nápravy. Druhý typ vozů s třecími koly konstruuje se také pro převod přímý, tak že je možno za normální jízdy úplně vypnout pohon třecími koly a spojití přímo hřídel motorový s hřídelem kloubovým. 4. Vozy řemenové zaváděl Benz

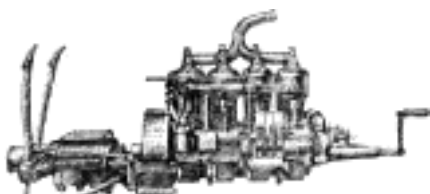


Č. 4928. a) Poháněcí ústrojí automobilu s motorem benzinovým čtyřválcovým a převodem kardanovým. Řez podélný.

po prvé v provedení upotřebitelném, později však upotřebil převodu řetězového a kardanového. Pro **a-y** převod řemenový dobře se nehodí. Řemen se vytahuje, trpí vlivem povětrnosti, sucha i horka a vypadne pro větší síly poměrně široký.

Moderní **a-y** staví se podle těchto zásad hlavních:

1. Zpodek vozu, t. zv. podvozek čili chassis (vyobr. č. 4927.) a svršek, t. zv. karoserie, jsou části úplně samostatné.



Č. 4928. b) Poháněcí ústrojí automobilu s motorem čtyřválcovým. Pohled.

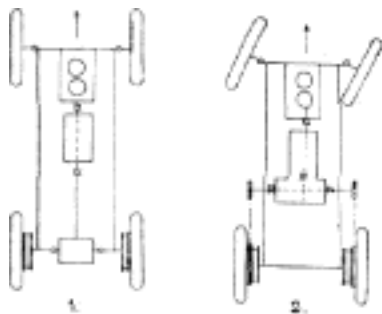
více centrifugálními regulátory a škrcením nassávané směsí, tak že vykazují chod velmi tichý. Regulování škrcením plynů výfukových není oekonomické. Regulátory centrifugální při otřesech vozu pracují nespolehlivě a proto reguluje se běh motoru t. zv. *accélérateurem*. Řidič vozu šlápně na pedál a zvýší tím počet obrátek, poněvadž otvírá klapku škrtící. Druhým šlapátkem působí se na spojku nebo na brzdu a páka zrychlovače jde do své dřívější polohy, jež dána je polohou ruční páky na hřídeli řidicím. Páka ta nařízena je však na malý počet obrátek, při němž se přepíná a brzdi. Regulátor automobilových motorů přichází k platnosti jen při vypjaté spojně tím, že zabráňuje, aby se motor přes míru nerozběhl. Chlazení válců samočinnou cirkulací vody dnes užívá jediné firma Renault frères. Chlazení žebry přilýtlými na válcích užívá se jen při motocyklech a v poslední době v Sev. Americe též u **a-ů** do 20 HP. Neúčinněji chladí se radiátory, v nichž cirkuluje voda pod tlakem pump. Proud větru způsobovaný pohybem vozu zesiluje se ventilátorem, poháněným řemenem. Mazání motorů automobilních bývá centrální; olej vhání se tlakem lisu nebo olejové pumpičky.

Pro rozběh motorů je třeba natáčení jako u výbuchových motorů stationárních. Natáčení provádí se klikou, stlačeným vzduchem nebo tekutou kyselinou uhlíčitou.

Motor spojen je s ostatním mechanismem převodovým spojkou, nejčastěji kuželovou spojkou třecí. Pevná část spojky sedí na hřídeli motorovém a je zároveň setrvačником motoru. Část posuvná opírá se o pružinu, jež ji vhání do spojení s motorem; působí na ni řidič šlápnutím na pedál. Motor přímo spojený s koly vozu musil by při nerovnosti terainu stále měnit rychlost i sílu výbuchů, výkon jeho byl by velmi nepravidelný a proto nehospodárný. Také by vůz mohl jeti jen do předu; pohyb vratný při motorech benzinových atd. posud přímo není možný. Proto se nechává motor běhati pokud možno rovnoměrně a převodem kolovým dosahuje se jak pohybu do zadu, tak i změny v rychlostech. Převodu dosahuje se ozubenými koly posuvnými. Tento způsob změny rychlosti uznává se za nejlepší. Soukolí přicházejí po sobě do záběru, tak že vždy předcházející pár se vypne dříve, než následující zabere. Obvyklé bývají 2—4 změny rychlosti. Soukolí k tomu a pro pohyb do zadu potřebná dávají se s veškerým příslušenstvím do pouzder těsně uzavřených a upravují se buď hned za spojkou motorovou pod podlážkou předních sedadel neb asi v polovině podvozku. U vozů řetězových je vždy jen jedno soukolí v záběru a pohyb přenáší se řetězy od hnaného kola na zadní kola vozová. U vozů kardanových přenáší se pohyb a síla při největší rychlosti od motorové spojky kardanovým hřídelem na zadní nápravu v t. zv. *prise directe*, při rychlostech ostatních pracují vždy dvě soukolí převo-

dová. Podobně posunutím převodových kol dosahuje se také vratného chodu vozu a chodu motoru na prázdko. Před každou změnou vypíná se vždy motor vysunutím motorové spojky ze záběru.

Nezbytnou součástí **a-ů** je dnes diferenciál (vyobr. č. 4928 *a*, v zadní části za převodem kolovým), mechanismus vyrovnávací, jehož při **a-u** užil po prvé r. 1878 Bollé père. V záhybech je totiž třeba, aby jedno z kol vozových pohybovalo se poma-leji, jinak kolo na vnitřním oblouku brousí. U starších vozů dělávalo se proto jedno kolo volné, kdežto kolo druhé bylo spojeno s nápravou a poháněno od motoru. Tím však bylo znemožněno opisovati oblouky menších poloměrů a trpěla tím i řiditelnost vozu. Diferenciál upravuje se u vozů řetězových obyčejně na posledním hřídeli převodovém nebo u vozů kardanových na nápravě zadních kol vozových. Je kombinací ozubených kol kuželových nebo čelních, jež se upravují v uzavřeném pouzdře. Pouzdro samo je spojeno ozubeným soukolím s hlavním hřídelem, tak že při jízdě na rovno přenáší se pohyb tak, jako by diferenciálu nebylo, kdežto v obloucích vnitřní kolečka způsobují rozdílný pohyb obou částí. U vozů s třecími koly převod skládá se v nejjednodušším případě ze dvou rovinných kotoučů postavených k sobě pod úhlem 90°. Hřídel motorový, rovnoběžný s osou vozu, žene jeden z těch kotoučů, jenž je zároveň setrvačником motoru a součástí motorové spojky. Druhý hřídel je k ose vozu kolmý, žene řetězy nápravu zadních kol a nese kotouč posuvný, kterým se zároveň mění rychlost i směr pohybu vozu. Tato jednoduchost převodu má však i své nevýhody, z nichž hlavní je ta, že pomocný kotouč snáží se sklopiti kotouč pevný, proti jehož čelní stěně se vzpírá. Proto posuvný kotouč dává se na společný hřídel s opěrným kotoučem pev-



Č. 4929. Postavení předních kol: 1. při jízdě do předu, 2. při jízdě v oblouku.

ným a pohyb přenáší se od rovinného kotouče na hřídeli motorovém na rovinný kotouč na hřídeli kardanovým spojením s nápravou zadních kol (soustava Maurerova). Také značné opotřebení třecích kotoučů

snažili se mnozí zameziti, na př. Erdmann, jenž kombinoval převod třetí s převodem kardanovým.

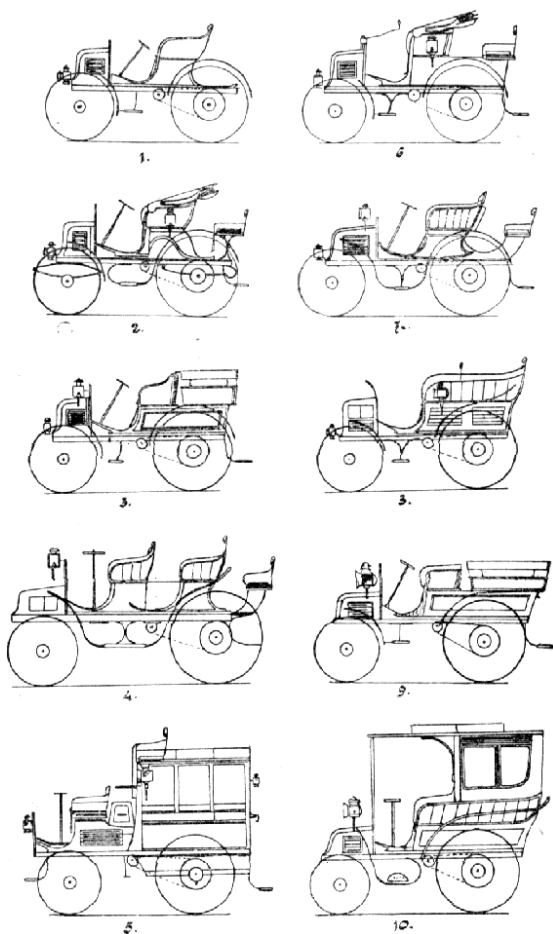
B r z d ě n í rozjetého a-u lze provést odporem motoru nebo zvláštními brzdami. Pohyb vratný pomocí motoru je možný pouze u a-ů parních. U motorových vozů výbuchových lze na př. škrcením směsí a jinými prostředky dosíci volnějšího běhu, nikoli

vány, tak jako skoro všechny součásti motorových vozů, pod vlivem snahy po větší rychlosti. Pokud a-y jezdily tak rychle jako vozy tažené koňmi, stačily obyčejné brzdy špalíkové, jež vozka utahuje vřetenem šroubovým na obruče loukotí. Obložení kol gumou a zvláště pneumatiky způsobily, že za byly zvláštní kotouče brzdové, aby mohlo utahovati rychleji, byl převod šroubový nahrazen převodem pakovým, jehož výkyv s přibývajícím vahou vozu víc a více se zmenšoval. V novější době přicházejí však zase k platnosti převody šroubové a pomocí neokrouhlých kotoučů. Pedály brzdové spojují se často s pedály spojkovými, tak že při brzdění motor se vypíná. Brzdy opotřebovávají se dosti rychle a selhávají také z jiných příčin. Na rovině, když všechny brzdy selžou, řidič a-u pomáhá si záměnou pro pohyb do zadu. Při jízdě do vrchu zastaví se nejdříve chod motoru a převod postaví se na rychlost nejmenší, tak že se brzdí vahou vozu a odporem motoru. Aby vůz po svahu nesjel, spouští se při jízdě do vrchu opětá vidlice.

Směr jízdy řídí se u nynějších a-ů skoro výhradně tím, že se natáčejí přední kola. Při tom nenatáčí se tak jako u vozů tažených potahem celý předek vozu, přední náprava je pevně spojena s podvozkem, má však otáčivé komolé konce s čepy (vyobr. č. 4929.), pomocí nichž vůz točí se kolem bodu, v němž se protínají osy předních kol. Řízení obstarává řidič pomocí kolečka ručního, jež upraveno bývá na šikmém vřeteně šroubovém před jeho sedadlem. V jargonu automobilistů kolo řidič zve se *volantem*. Řidič vřeteně šroubové působí ozubeným segmentem nebo matkou na řidič ústrojí pákové.

Podvozek musí býti sestrojen tak, aby všechna čtyři kola dotýkala se vždy půdy i nerovně, dále se žádá volnost náprav a současně rychlé rozdělování nárazů na celý zpoděk vozu a při určité malé váze pevnost pokud možno největší. Těžké vozy mívají rám hotovený ze želez tvaru  s vložkami dřevěnými neb i bez nich, vozy osobní dostávají však dnes skoro výhradně rámy lisované z plechů ocelových, jež jsou uprostřed vyšší, ke koncům nižší. Rámy tyto provádějí se také z jednoho kusu a tvoří zároveň též pouzdro pro části, jež v podvozku se umísťují. Lehké vozy motorové byly též provedeny s rámy trubkovými, jež však musí býti vyztuženy vzpěradly.

Kola a-ů opatřují se dutými obručemi gumovými, naplněnými vzduchem, t. zv. pneumatikami (viz Velociped) nebo obručemi



Č. 4930. Starší typy automobilů: 1. Vůz závodní (faeton dámský). 2. Spider. 3. Tonneau. 4. Char-à-Bancs. 5. Rodinný omnibus. 6. Faeton. 7. Duc. 8. Charrette anglaise (Dog Car). 9. Wagonetta faetonová. 10. Limousine.

však náhlého zastavení jízdy. Podle úředních předpisů opatřují se samočinná vozidla obyčejně dvěma brzdami, stejně velikými, na sobě nezávislými, z nichž jedna působí na kola vozu, druhá na mechanismus hnací. Brzda pohonná umísťuje se dnes skoro vždy mezi záměnným ústrojím a diferenciálem, brzdy vozové dávají se na dvě kola téže nápravy. Brzdy automobilové jsou pasové a špalíkové a byly konstruktivně zpracova-

z plné gummy, aby se mírnily nárazy a hlo-
moz na dlažbě a nerovném terainu. Posud
však se nepodařilo naléztí obruč, která by
všem požadavkům vyhovovala. Vozy přepý-
chové a cestovní opatřují se pneumatikami,
omnibusy a vozy nákladní dvou-
dílnými obručemi plnými.

Laikové posuzují **a.** obyčejně
podle karoserie. U prvních **a-ů**
byla v užívání vesměs karos-
sáže kočárová, od níž se přešlo
k nynějším vzorům poněkud již
ustáleným. Ve vyobr. č. 4930.
znázorněny jsou starší typy **a-u**,
ve vyobr. č. 4931.—4932. typy
novější světoznámé domácí to-
vární **a-ů** firmy Laurin a Kle-
ment v Mladé Boleslavi.

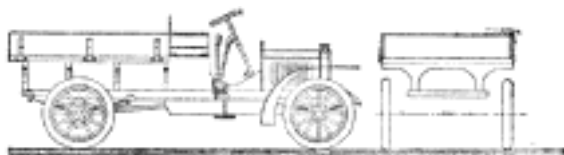
A-y cestovní bývají nejčastěji
čtyřválcové pro výkon až do
50 HP. Motor o 24—30 HP. již
úplně stačí pro těžký vůz ce-
stovní. Nejobvyklejší rozměry
motorů výbuchových bývají zde
105—110 mm prům. válců, 120
až 130 mm zdvihu. Vozy cestovní
střední velikosti opatřují se buď
větším motorem dvouválcovým
nebo menším motorem čtyřvá-
lcovým. Cestovní vůz střední ve-
likosti váží 900 až 1200 kg, ce-
stovní vůz těžký 1200—1700 kg
a zvyšuje se váha hlavně ná-
kladnou přepychovou karos-
serií, kdežto chassis během let
zůstalo skoro stejně těžké.

A-y závodní jsou typy ab-
normální, s velikým motorem
(80 až 120 i 200 HP.) a lehkou
konstrukcí podvozku, mecha-
nismu i karoserie. O karosáži
nelze vlastně při **a-ech** závod-
ních ani mluvit, řidič sedí na
reservoíru benzinovém v ple-
chové korbě, jež dodává vozu
tvar torpéda. Váha obmezuje
se až na 1000 kg. **Automobilní drožky** liší
se jen v karosáži od **a-ů** ce-
stovních. Stávají se víc a více
dopravním prostředkem velikých
měst.

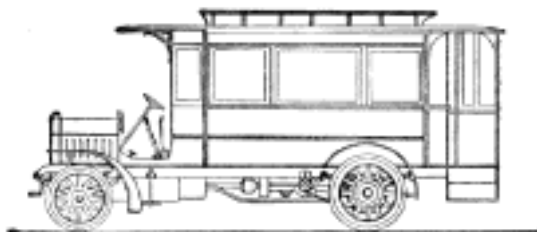
A-y obchodní čili dodávk-
kové, **a-y** poštovní slouží do-
pravě zboží a stavějí se na způ-
sob vozů cestovních, však s ka-
rossáží pozměněnou podle po-
vahy dopravovaného zboží. Po-
dle tohoto je též dopravní rych-
lost větší neb menší. Byly sta-
věny i vozy s karosáží podle
mėnnou, tak že část vozu za
řidiče bylo možno upravití buď
různého zboží nebo pro dopravu osob.

Automobilních omnibusů či **auto-
busů** užívá se dnes ve velkoměstech v ná-
hradu za pouliční dráhy a v náhradu za

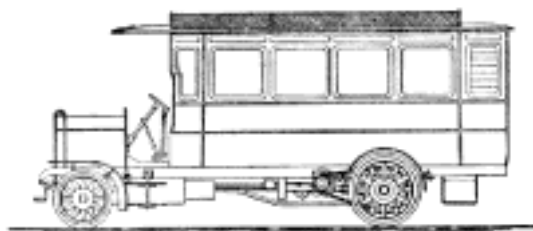
kratší trati meziměstské. Pro dopravu ná-
kladů jsou za stejných poměrů v užívání
a-y nákladní. Motory těchto vozidel bývají
nejvýše 40 HP silné, užitečný náklad nejvýše
5 tun. Pohon bývá benzinový nebo parní,



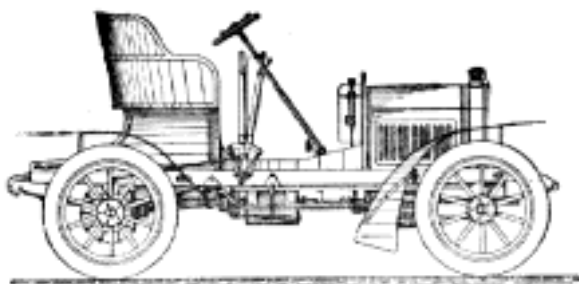
1.



2.



3.



4.

Č. 4931. Různé druhy automobilů novějších typů firmy Laurin a Klement v Mladé Boleslavi: 1. Automobil nákladní. 2. Automobilní omnibus král. hlav. města Prahy. 3. Automobil poštovní trati Pardubice-Holice. 4. Voitureta.

potřeby vý-
sedadlem ři-
diče bylo možno upravití buď
pro dopravu

převod řetězový nebo kardanový. Konstrukce
vozu bývá jednodušší než při vozech cestov-
ních, rám z obyčejného železa tvaru □, lo-
žiska kuličková nahrazují se konstrukcemi
jednoduššími a pod. Obruče gummové bý-
vají nejčastěji dvojité a způsobuje se tím
mnoho výloh.

A-y speciální liší se namnoze dosti snadně od typův obyčejných samohybných vozů dopravních, jejich konstrukce nebývá dosti často náležitě propracována a je posud vůbec neustálena. Motor obstarává u těchto

struovaný buď jako vozy nákladní nebo osobní.

K řízení **a-u** oprávněny jsou jen osoby, jež způsobilost svou prokázaly zkouškou.

Podle předpisu má každý jízdní silostroj opatřen býti signální trubkou, na předku aspoň dvěma dobře svítícími signálními svítilnami s bezbarvými skly a poznávacími značkami od úřadu stanovenými, jež provedeny býti musí černým písmem na bílém základě. Tyto poznávací značky skládají se obvykle z latinského písmene a z čísla evidenčního arabského. Písmeno označuje zemi neb obvod, kde byla značka vydána, číslo vztahuje se k evidenčnímu záznamu. Každá země má své písmeno, toliko obvody c. k. policejních ředitelství v Praze a ve Vídni pokládají se rovněž za samostatné. Přidělení písmen patrně je z tohoto seznamu:

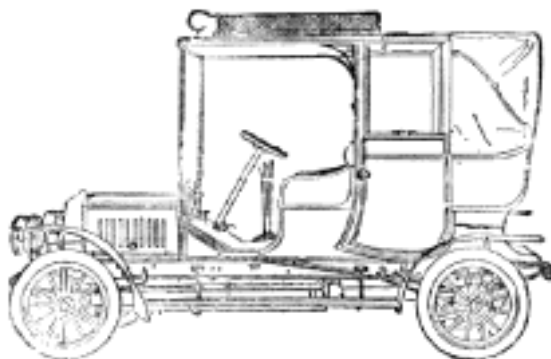
Vídeňský policejní obvod . . .	A
Dolní Rakousy ostatní . . .	B
Horní Rakousy	C
Salcpursko	D
Tyrolsko	E
Korutany	F
Štýrsko	H
Krajina	I
Primoří	K
Dalmacie	M
Pražský policejní obvod . . .	N
Čechy mimo Prahu	O
Morava	P
Slezsko	R
Halič	S
Bukovina	T
Vorarlbersko	W

Registrační číslo nesmí býti více než trojčíferní. Poznávací značky pro **a-y** přecházející přes hranice vydávají c. k. pohraniční celní strážé vstupního místa a opatřeny jsou vedle poznávacího písmene příslušného obvodu správního a čísla evidenčního ještě písmenem Z červené barvy. Vozidla z Uher přicházející mají také ještě písmeno U, vozidla z Bosny a Hercegoviny písmeno G rovněž barvy červené. Ostatní předpisy viz ve spisku »Předpisy o provozování jízdy na **a-ech**«. Vydal Karel V. Follprecht (Ml. Boleslav, 1906). — Literatura: **A.**-techn. Kalendar; M. Krayn, Handb. der **A.**-Industrie (Berlin); L. Baudry de

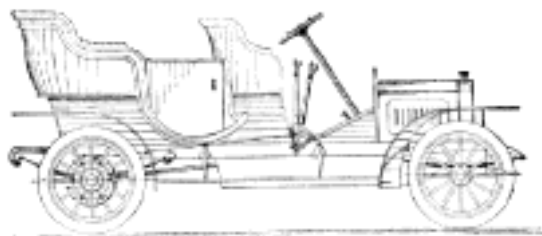
vozelů často vedle dopravy ještě jiný účel. Saunier, Das **A.** in Theorie und Praxis (přel. technický. Příkladem uvádíme automobilní silniční válce, stroje na metení ulic, automobilní pluhy, stroje žací a sečí a pod.

A-y vojenské dopravují materiál válečný, raněné, osoby velící, hlídky atd. Jsou kon-

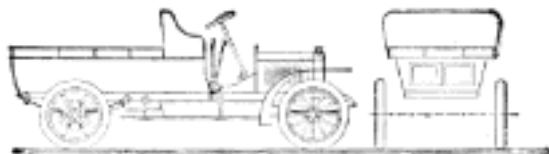
* **Automobile club de France** [otomobil klyb d'frans], spolek založený r. 1895 hrabětem de Dion a Levassorem, měl značný



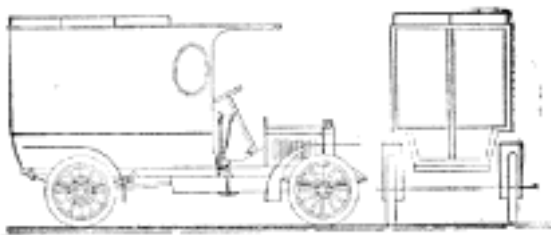
5.



6.



7.



8.

Č. 4932. Různé druhy automobilů novějších typů firmy Laurin a Klement v Mladé Boleslavi: 5. Landaulet. 6. Faeton 7. Automobil nákladní. 8. Vůz dodávkový.

vliv na rozvoj automobilismu ve Francii tím, že podporoval rozvoj průmyslu a pořádal výstavy a závody (Paříž-Bordeaux, Paříž-Marseille 1896, Paříž-Amsterdam a j.). Podle vzoru tohoto spolku založeny byly též automobilní kluby jiné. U nás hájí zájmy automobilismu »Klub čes. automobilistů« se sídlem v Praze.

* **Autonaut**, Lindenem sestrojený samohybný člun, k jehož pohybu použito je pohybové energie mořských vln.

* **Autoplastika** viz Samotisk přirozený.

● **Autorské právo** k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (podle starší terminologie duševní majetek, v. t.) upraveno bylo pro království a země zastoupené na říšské radě zák. z 26. pros. 1895 č. 197 ř. z., jímž zrušen byl patent z 19. říj. 1846 č. 992 sb. z. s. Zákon zmíněný týká se jen autorů domácích a z cizích autorů pouze těch, jejichž díla vyšla v tuzemsku (v Rakousku). Pokud běží o mezinárodní ochranu autorskou, ujednány byly jednak mezi Rakouskem a Uherskem, jednak mezi Rakousko-Uherskem a některými státy cizími zvláštní konvence a smlouvy státní. Poměr k zemím koruny Uherské upraven jest zákonem ze 16. ún. 1887 č. 14 ř. z., poměr k Francii státní smlouvou z 11. pros. 1866 č. 169 ř. z., poměr k Itálii státní smlouvou z 8. čce 1890 č. 4 ř. z. z r. 1891, poměr k Vel. Británii a některým anglickým koloniím smlouvou z 24. dub. 1893 č. 77 ř. z. z r. 1894, poměr k Německu státní smlouvou ze 30. pros. 1899 č. 50 ř. z. z r. 1901 (s působností od 24. kv. 1901). Kromě toho zavedena byla zákonem z 26. ún. 1907 č. 58 ř. z. novota, podle níž, pokud není státních smluv, může býti prohlášeno nařízením ministra práv (kteříž třeba vyhlásiti v říšském zákoníku), že se k dílům autorů jistého cizího státu, resp. k dílům vyšlým v jistém cizím státě, pod podmínkou vzájemnosti vztahují zcela nebo částečně ustanovení rak. autorského zákona z 26. pros. 1895 č. 197 ř. z. Na základě dotčeného zák. z 26. ún. 1907 vydáno bylo nařízení min. práv. z 18. čce 1907 č. 168 ř. z. o ochraně a-ho p-va v poměru k Dánsku, nařízení téhož ministra z 9. pros. 1907 č. 265 ř. z. o ochraně a-ho p-va naproti Spojeným Obcím sev.-amer. a konečně nařízení ze 17. kv. 1908 č. 101 ř. z. o ochraně a-ho p-va v poměru ke Švédsku. — Z novější literatury o a-m p-vě sluší uvést: K. V. Adámek, O p-vu a-m (Brno, 1898); Altschul, Erläuterungen zum österr. Urheberrechtsgesetz (Víd., 1904); Herrmann sl. Otavský, Der internationale Urheberrechtsschutz zwischen Oesterreich u. dem Deutschen Reiche (Berl., 1903); t., Die neueste Fortbildung des Urheberrechtsschutzes zwischen Oesterreich u. dem Deutschen Reiche (»Zeitschrift für das gesammte Handels-u. Konkursrecht«, LXI. sv., 1908); Pospíšil, Výklad zákona o p-vu a-m (Praha, 1905); Schuster, Grundriss des Urheberrechts (Lip., 1899); v. Seiller, Das Gesetz betreffend das Urheberrecht (Víd., 1904).

* **Autrata** František V., filolog a spis. čes. (*1872 v Křižanově na Moravě). Vystudoval gymn. v Brně a čes. filosof. fakultu v Praze, věnoval se povolání učitelskému, působil jako profesor při obchodní akademii v Prostějově, při realce v Uher. Brodě, ústavě učitel. v Brně a od r. 1905 je ředitelem ústavu ke vzdělání učitelů v Pol. Ostravě. Napsal a o sobě vydal: *Přehled písemnictví čes. na Moravě* (Prostějov, 1893); *Uvedení do mluvnice staročeské* (Olomouc, 1900); *Theoretické základy slovesnosti* (Brno, 1903); *Mluvnický rozbor vět* (Telč, 1906); *Nejdůležitější školské zákony slezské* (Pol. Ostrava, 1907). Vedle toho přispívá pracemi paedagog. a literárně historickými do časopisů paedag. čes. i něm., překládá z němčiny a polštiny a rediguje časopis »Německé Zábavy«.

* **Autunít**, min., viz Uranové slidy.

* **Avakumovič** Jovana, státník srbský (*29. pros. 1841 v Bělehradě), studoval práva v Německu a Paříži. Po svém návratu vstoupil do služeb státních. V kabinetě Rističové r. 1880 a 1887 byl ministrem spravedlnosti; v době regentů místo krále Alexandra byl r. 1892—93 ministrpraesidentem a ministrem zahraničních záležitostí. Když mladý král Alexander státním převratem ze dne 13. dub. 1893 regenty i ministry svrhl, zameněn liberální kabinet A-ův pokrokovým kabinetem Dokicovým. Po smrti Rističové (1899) A. stal se vůdcem liberální strany. Když byl zabit král Alexander, A. stál v čele prozatímního ministerstva, jež bylo potvrzeno králem Petrem Karad'orděvičem, leč po nových volbách v říjnu 1903 vystřídáno bylo ministerstvem Gruicovým. A. jest též činný jako právnícký spisovatel. Hlavní jeho dílo jest *Teorija kaznenoga prava* (10 knih, Bělehrad, 1887—97), vedle něhož sluší jmenovati i spis *Porota engleska, francuska i srpska* (1885) a sebrané řeči A-ovy: *Govori Jovana A-a u opštini, sudovima i skupštini* (Bělehrad, 1901 a 1902).

● **Avé-Lallemant** 1) Friedrich, práv. něm., †1892.

● **Avenarius** 3) Michajil Petrovič, fysik rus., †1895.

* **Avenarius** Richard, filosof něm. (*1843 v Paříži — †1896 v Curichu), byl povolán jako docent z lipské university r. 1877 do Curichu za profesora induktivní filosofie. Idealistický směr pokantovského kriticismu neuznává za plodný pro psychologii a proto, aby ji vtáhl do oboru pokusů kritických, běře za východisko obecnou zkušenost, t. j. zkušenost jednotlivých individuí, ale s vyloučením oněch individuálních obměn, které logicky nejsou hajitelné. Co zbude potom, jest schopnou základnou pro vybudování přirozeného názoru světového. Tento svůj směr nazývá empiriokriticismus. K jeho stoupencům náleží Carstanjen, Lesevič, Bogdanov, Petzold a j. Napsal: *Ueber d. beiden ersten Phasen des Spinozischen Pantheismus* (1868); *Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses*

(1876, 2. vyd. 1903); *Kritik d. reinen Erfahrung* (1888—90, 2 sv.); *Der menschliche Weltbegriff* (1891, 2. vyd. 1905). K lit. v. Čáda Fr., *Rozhledy noetické*. II. Noetika empirio-kriticizmu (Praha, 1904). Zb.

● **Avenel** 2) Paul †1902.

● **Averkijev** Dmitrij Vasilj., spis. rus., †1905.

● **Augustin** 2) Andrej Fedor., theolog. spisov. rus., †1892.

* **Avidita**, jiný výraz (zavedený Thomsem) pro chemickou affinitu čili sílu kyselin resp. zásad. Neutralisujeme-li směs dvou kyselin takovým množstvím zásady, které nestačí k úplnému nasycení obou kyselin, nezneutralisuje se, jak se podle dřívějších teorií za to mělo, jenom silnější kyselina, nýbrž neutralisují se obě, ale ovšem jen částečně. Totéž nastává, sytíme-li obráceně směs zásad nedostatečným množstvím kyselin. Poměr zneutralizovaných množství obou kyselin resp. zásad (vyjádřený v aequivalentech) nazývá se průměrnou **a**-tou oněch kyselin (resp. zásad). Bb.

● **Avignon**, město v jihových. Francii, má 48.312 obyv. (1906).

* **Avignon** [-nõn] je lehká hedvábná látka s vazbou taftovou zvaná též indiennese nebo florence. Má 30—40 nití osnovných a 50—66 jednoduchých nití útkových na 1 cm.

* **Avogadrův zákon** viz Avogadro.

* **Avramović** Dimitrije, malíř a spis. srb. (*15. bř. 1815 — †1. bř. 1855). Nižší gymnasium studoval v Novém Sadu, načež se stal žákem Bečovým. V 25. roce věku dostalo se mu pozvání do Bělehradu, aby tamní metropolitní chrám vyzdobil ikonami. R. 1846 cestoval po Srbsku, navštívil i Solun a Cařihrad, a po návratu svém žil v Novém Sadě, kdež i zemřel. Napsal: *Opisanje drevnosti srbskich u Svetoj (Atonskoj) Gori* (1847); *Sveta Gora sa strane vere, chudožstva i povesnice* (1858). Z němčiny přeložil: *Zlatna zrnca za mlade i stare obega pola* (Bělehrad, 1846 a 1847, díl I. a II.).

● **Axamit** Ignác, mathem. český, †1904 v Praze.

● **Ayuso** don Francisco Garcia, jazykozpytec špan., †1897.

* **Azharská universita** viz Káhira, 746 b sl.

● **Azory**, souostroví, distrikt král. Portugalského, má na 2388 km² 256.291 obyv., 107 na 1 km².

* **Azotoluoly**, C₆H₄(CH₃) - N = N - C₆H₄ (CH₃) náležejí do skupiny sloučenin azových.

● **Azov**, rus. město v oblasti vojska donského s 17.024 obyv.

* **Azulminová kyselina** jest produkt rozkladu kyseliny kyanovodíkové a kyanu, podobá se velmi látkám humusovitým, liší se však od nich obsahem dusíku. I jiné podobné produkty rozkladné bývají tak zvané.

B.

* **Baar** Jindř., spis. čes. (*7. ún. 1869 v Klenčí na Šumavě), studoval gymn. v Domažlicích, theologii v Praze; r. 1899 stal se farářem v Kloboukách, kde dosud působí. Mimo věci obsahu nábož. vydal: *Rodnému kraji* (1903); *Farská panička* (1906); *Několik povídek* (1907); *Jan Cimbura* (1908); *Farské historky; Poslední z rodu Sedmerova* (1908).

* **Babák** Eduard, lékař čes. (*8. čna 1873 ve Smidarech). Gymnasijní studie absolvoval v Jičíně, lékařské pak v Praze na české universitě, kdež r. 1898 promovoval. Od r. 1899 jest assistentem ústavu fyziologického, r. 1903 habilitoval se pro fyziologii a r. 1907 stal se mimoř. professorem, r. 1903 a 1906 pak vykonal delší vědecké cesty v cizině. Jako samostatné práce napsal: *O činnosti mozku a nervové soustavy vůbec* (Pr., 1901); *O theorii vývojové* (Hranice, 1904); *Tělověda, základy morfologie a fyziologie člověka* (Pr., 1908). Kromě toho napsal řadu experimentálních prací, a to 3 z fyziologie dýchání a tepla, 5 z fyziologie ústředního nervstva, 4 ze všeobecné fyziologie, 5 z fyziologické morfologie, uveřejněných jednak v publikacích České akademie a v cizích vědeckých sbornících, jako »Archiv für die gesammte Physiologie«, »Archiv für Anatomie und Phy-

siologie«, »Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen«, »Beiträge zur chemischen Physiologie und Pathologie«, »Biologisches Centralblatt«, »Centralblatt für Physiologie«. Dále uveřejnil zvláště v »Časopise lékařů českých« a v »Přírodě« řadu souborných článků z fyziologie a biologie.

* **Babánek** Jos., hosp. spis. čes. (*20. čna 1863 v Praze), absolvoval vyšší hosp. ústav v Táboře; od r. 1892 jest řed. hosp. školy v Rokycanech. Vydal *Naučení o hnojivech a Rybníkářství a chov ryb*. Jako kommissář agrární ankety v král. Čes. spolupracoval při *Výsledcích šetření* jejího.

* **Babánek** Karel, spis. čes. (*1872 v Březových Horách), vydal básnické sbírky *Vytržené listy* (1896); *Když slunce zapadá* (1900); *Písňe tuláka* (1902); *Za váte cesty* (1908) a prosou *Stíny v duši* (1898). Žije v Praze.

* **Babbitt** [bebit] Isaak, vynálezce amer. (*1799 — †1862). Byl klenotník a vynalezl známý atifrikční kov po něm též pojmenovaný, který pak prodal jedné massachusettské společnosti, patentovav jej dříve v Anglii r. 1844 a v Rusku r. 1847.

* **Babes** Viktor, lékař rumunský (*1854 ve Vidni). Vystudoval lékařství v Budapešti a ve Vidni, meškal za dalším odborným

vzděláním v cizině, jmenovitě v Německu a ve Francii, studuje zvláště u Pasteura jeho metodu léčení vztekliny. R. 1881 habilitoval se v Budapešti, r. 1885 stal se tu prof. mimoř. a byl r. 1887 povolán za prof. patologické anatomie a bakteriologie do Bukurešti, kdež působí posud. Vyniká zvláště jako bakteriolog pracemi o tuberkulose, jmenovitě o tom, jak se bacillus tuberkulosní chová ke tkáním tělesným, o lepře, septikaemii a j. zánětlivých pochodech v těle, rovněž jako pracemi o imunitě. Velkého významu zdravotnického i národohospodářského jsou jeho práce o nakažlivých nemocech zvířecích, zvl. o choleře slepic, texaské horečce hovězího dobytka a j. v. Mimo řadu speciálních prací a učebnic v rumunském jazyce vydal zvláště *Les bactéries et leur rôle dans l'anatomie et l'histologie pathologique des maladies infectieuses* (spolu s Cornilem 1. vyd. 1885; 3. vyd. 1890), prvou soubornou učebnici bakteriologickou.

* **Babić** Ljubomir, spis. chorv., v. Gjal-ski Ksaver.

* **Babinetův bod** jest neutrální bod nalézající se na hlavní kružnici nebeské, probíhající sluncem a zenitem; v něm polarisace světla modré oblohy jeví se nullou. **B. b.** leží v téže výši nad sluncem jak Aragův bod nad antisolárním bodem, tedy ve výši 20—30°.

● **Babington** 2) Ch., bot., †1895 v Cambridgei.

● **Babo** 3) A. W., svob. pán, oinolog, †1894.

* **Babolec**, bot., viz Pistia.

* **Babor** Josef, zoolog a anthropolog čes. (*1872 v Praze), vystudoval na akad. gymn. v Praze, lékařství na universitě české, od r. 1899 provozuje praxi lékařskou v Praze. Pracuje vědecky hlavně v malakozoologii a diluviální anthropologii, zejména na základě materiálu z Čech a Moravy. Ve sbornících domácích a cizích uveřejnil hlavně práce tyto: *Cyclur der Geschlechtsentwicklung der Stylomatophoren* (1894); *Doplňky k známostem o českých slimácích I., II.* (1894, 1896); *Ueber das Centralnervensystem der Dreissensia polymorpha* (1895); *Beiträge zur Kenntnis der tertiären Binnenconchylien Böhmens* (1897); *Mittheilungen über Nachtschnecken des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien* (1900); *Ueber die von Hn. Dr. K. Rebel in Ostrumelien gesam melten Nachtschnecken* (1897); *Ueber die von Hn Dr. A. Panther im Erdschiasgebiet gesam melten Nachtschnecken* (1905); *Měkký českého plistoaeu a holocaeu* (1901, něm. 1902); kritické referáty malakozoologické jednotl. i souborně v »K. k. Zoolog. — botan. Gesellsch.« (Videň) a »Arch. für Naturgesch.« (Berlín); *Liste des espèces récoltées à Saint-Acheul* (1906); *Beitrag zur Geschlechtsmetamorphose* (1898); *Histogenese der Binde-substanzen bei den Weichthieren* (1901); *Člověk diluviální* (1904); *Co víme s jistotou o descencenci člověka* (1904); *Nejstarší umění výtvarné* (1906—07); *Úvod k studiu diluviálního člověka v Čechách a na Moravě* (1908).

● **Baccarini** Alfredo, státník ital., †1890.

● **Bacmeister** 1) Georg Heinrich, hannov. státník, †1890.

● **Bacquehem** Olivier, markýz. Jako ministr v kab. Taaffově r. 1886 provedl vyrovnaní s Uhry, celní a obch. smlouvu a celní tarif, r. 1887 sestátnění dráhy Karla Ludvíka, zejm. vsak nové obch. smlouvy s Německem, Itálií, Švýcarskem, Belgií a Srbskem. V minist. Windischgrätzově (list. 1893—červen 1895) byl min. vnitra. V l. 1895—98 byl mistodržícím ve Štýrsku, r. 1900 jmenován senátním praesidentem správního soudního dvoru.

* **Bačkovský** Alexander, pseud. Jean Rowalski, spis. a překladatel čes. (*1880 v Trojovicích). Po studiích na reálce v Pardubicích a na čes. technice v Praze působil od r. 1908 jako inženýr v soukromých technických službách v Praze. Literárně vystoupil ve franc. revui »Mercure de France« v rubrice »Lettres tcheques« a r. 1901 začal psát referáty o cizích literaturách do listů čes. Od r. 1906 obstarává kritickou rubriku deníku »Venkova«. Mimo to přeložil: d'Annunziovu tragédii »Gioconda« (Praha, 1908, »Svět. Knihovna« u Otty); F. de Roberto *Novelly* (t., 1906, »Knih. Lumira« sv. 9) a j.

● **Báckobodrožská župa** v Uhrách má 605.391 obyv. (1900), z nichž 114.715 Srbů, 28.330 Slováků, 9759 Rusínů, 179.827 Němců, 245.132 Maďarův.

● **Badajoz**, m. špan., má 30.899 obyv. (1900); silně podloudnictví.

● **Badalić** Hugo, bás. chorv., †1900.

● **Baden** 1) má 12.447 obyv. (1900), roční návštěva činí 15 000 hostů. — **B.** 2) má 16.237 obyv. (1905), návštěva dosahuje některý rok až 75.000 hostů.

● **Badeni** 4) Kazimierz. Když r. 1895 padlo ministerstvo Windischgrätzovo, pověřen úkolem sestavit nový kabinet. Dne 2. říj. 1895 jmenován předsedou kabinetu, který nalezl nepřijemný odkaz předešlé vlády: výjimečný stav v Čechách. Prvním činem **B**-ho bylo zrušení stavu toho. V programu svém pravil **B.**, že vláda má úplnou důvěru k českému národu, a vyslovil naději, že čeští poslanci podají mu ruku pomocnou, aby poměry v Čechách mohly se vyvíjeti ku prospěchu státu a národův. Záhy podal říšské radě osnovu opravy volebního řádu, jejíž podstata byla, že k posavadním 353 členům poslanecké sněmovny přistoupilo nových 72 členů volených všeobecnou třídou voličskou. Předloha přijata v poslanecké sněmovně v třetím čtení dne 7. kv. 1896. Ježto vláda k adresnímu návrhu poslanců českých na sněmu českém a k státoprávní resoluci adresní kommisie téžoh sněmu nezaujala žádného stanoviska a ježto nečinila pokusu o provedení jazykové rovnoprávnosti, usnesl se sjezd poslanců českých dne 29. září, že proti vládě zachová stanovisko rozhodně opoziční. **B.** dal v českém sněmu dne 26. led. prohlásiti, že hodlá přistoupiti k řešení české otázky a že trvaje na zásadě plné rovnoprávnosti a rovnocennosti obou národů v království

Českém pokládá za nejvážnější povinnost svou, hájiti jeho jednoty jak v zákonodárství tak ve správě. Dne 5. dub. 1897 vydáno nařízení ministrů vnitřní, spravedlnosti, financí, obchodu a zemědělství o užívání zemských jazyků při státních úřadech v království Českém, jímž se částečně zaváděla vnitřní úřední řeč česká. Nařízení to způsobilo u Němcův ohromné rozčilení a němečtí poslanci podali v poslanecké sněmovně návrh, aby kabinet B-ův pro nařízení to byl dán v obžalobu. Po tuhé debatě sněmovna přešla přes návrh ten k dennímu pořádku. Němečtí poslanci zahájili obstrukci a sněmovna stala se jevištěm vzrušujících výjevů. Docházelo k surovým násilnostem a v jedné schůzi německý posl. prof. Pfersche tasil na české poslance nůž. Z usnesení výkonného výboru pravice podal hr. Falkenhayn návrh na zostření jednacího řádu, návrh ten přijat, ale ani toto opatření nevedlo k cíli. V neděli dne 28. list. bylo ve Vídni obrovské shluknutí, které před parlamentem hrozivě demonstrovalo proti vládě a pravici. Došlo ke srážce mezi poštavným lidem a vojskem. O polednách vyšlo zvláštní vydání úředních novin, v nichž se oznamovalo, že říšská rada se odrokuje. A když ani toto ohlášení zuřící davy neuklidnilo, vydáno na nejvyšší rozkaz prohlášení druhé oznamující, že žádosti celého kabinetu za propuštěnou bylo vyhověno. Náhlý pád kabinetu B-ova způsobil v Praze nesmírné vzrušení i došlo k několika denním bouřím, pro něž uvalen na Prahu a okolí opět stav výjimečný. B. po svém odstoupení uchýlil se úplně do života soukromého. —*rb.*

● **Badensko**, velkovévodství, má 2,010,728 obyv. (1905), tedy na 1 km² 133 obyv. — Z dějin B-ka nejdůležitější jest oprava volebního práva, která po několikaletých zápasech byla přijata v čci 1904. Do první komory byli povoláni vedle zástupců podle předcházejícího řádu také zástupci komor obchodních a zemědělských a měst. Ve druhé komoře zasedá 75 členů, z nichž 24 vysílají města, 49 venkov na základě všeobecného tajného práva hlasovacího. 28. září 1907 zemřel velkovév. Bedřich I. a nastoupil jeho syn Bedřich II.

* **Bagalěj** Dmitrij Ivanovič, historik rus. (*1857 v Kijevě). Gymnasium studoval ve svém rodišti, universitu dilem tamtéž, dilem v Charkově, kde zůstal ve svazku universitním jako stipendiát připravující se k professuře. R. 1883 stal se docentem ruských dějin na univ. v Charkově, kdež působil až posud, nyní jako řádný profesor. Napsal: *Istorija Ljva Diakona kak istočnik dlja ruskogo istoriji* (»Kij. Univ. Izv.«, 1878); *Zapiski o Moskoviji Joanna Pernštejna i princa Daniila von Buchau* (t., 1879); *Istorija Šever-skoj zemli do pol. XIV. stol.* (Kijev, 1882; magist. dissert. pův. v »Kij. Univ. Izv.«, 1881); *Geněral'naja opisj Malorossiji* (»Kij. Star.«, 1883); *Zajmanščina v lěvoberežnoj Ukrajině XVII. i XVIII. st.* (t., 1883); *K istoriji Jekatěrininskoj kommissiji dlja sostavlenija*

projekta novogo Uloženia (»Kij. Star.«, 1885); *Matěrialy dlja istoriji kolon. i byta stěpnoj okrajiny Mosk. gos.* (Charkov, 1886, 2. vyd. z r. 1889 vyšlo jako II sv. díla Očerki iz istoriji koloniz. i byta stěp. okr. Mosk. gos.); *K istoriji zaselenija stěpnoj okrajiny Mosk. gos.* (»Zur. Min. Nar. Prosv.«, 1886); *Očerki iz istoriji kolon. i byta stěpnoj okrajiny Mosk. gos.* (I. sv., Moskva, 1887); *Kolonizacija Novoross. kraja i pervyje šagi jeho po puti kul'tury* (»Kij. Star.«, 1889); *Opyt istoriji charikov. univ.* (Charkov, 2 sv., 1898 a 1904).

● **Bagdád**, hl. m. vilájetu tur. v Mesopotamii, zotavilo se z úpadku a má nyní na 200.000 obyv. Rozkvět jeho pozvedne ještě více Bagdádská dráha, která spojití má Cañihrad a pobřeží Středomořské se zálivem Perským. 23. pros. 1899 učiněna byla mezi podnikatelskou společností s kapitálem německým i francouzským a tureckou vládou smlouva předběžná na vystavění dráhy o normálním rozpětí koleji z Konie do B-u a Basry. Železnice přestoupí Taurus známou Kilickou branou, v Adaně přijme odbočku z přístavu Mersiny, vyšle dále odbočky do Maraše a Aintabu, spojí se přes Alepo s drahou do Hidžazu, překročí Eufrat pod Bire-džikem, spojí Mosul a B. s Basrou a s přístavem Kosimy a Koveitem. Projektovaná trať jest 2400 km dlouhá, náklad činí 500 mill. mk. Dráha tato bude mít veliký význam nejen pro dopravu světovou, nýbrž i pro povznesení krajů nyní zpustlých, kde ve starověku kvetly státy nejkulturnější. Rychlé spojení transkontinentální s Indií přenese se z Brindisi do přístavu na zálivě Perském, umělým zavodněním bude lze využíkovati přeurodné půdy v jižní Malé Asii, v nížině kilické, jakož i v Mesopotamii. Poněvadž německý vliv ve správě železničního podniku víc a více se uplatňuje, bude dokončení Bagdádské dráhy znamenati veliké rozmnožení německého vlivu na Východě. Prozatím je dráha dostavěna až k Adaně, povolení k stavbě další sekce právě bylo uděleno. Srv. Schneider, *Die deutsche Bagdadbahn in ihrer Bedeutung für Weltwirtschaft und Weltverkehr* (Víd., 1900); Pressel, *Les chemins de fer en Turquie d'Asie* (Curich, 1902); Schlagintweit, *Verkehrswege und Verkehrsprojekte in Vorderasien* (Berl, 1906). —*dš.*

* **Bagdádská dráha** viz Bagdád.

* **Baggings** [be-] nebo sackings jsou hrubé pytle džutové neb látky na ně, kterých se užívá na obal bavlny.

* **Baginsky** Adolf, lékař něm. (*1843 v Ratiboru). Vystudovav lékařství v Berlíně a ve Vídni, působil nejprve jako prakt. lékař, r. 1881 habilitoval se v Berlíně pro dětské lékařství, r. 1890 stal se ředitelem dětské nemocnice cis. Bedřišky a r. 1892 mimoř. prof. Napsal zvláště *Handbuch der Schulhygiene* (2. vyd. 1833); *Praktische Beiträge zur Kinderheilkunde* (1880—84, 4 seš.); *Lehrbuch der Kinderkrankheiten* (5. vyd. 1896); *Die Serumtherapie der Diphtherie* (1895) a popul. spisy *Pflege des gesunden und kranken*

Kindes (3. vyd. 1885); *Das Leben des Weibes* (3. vyd. 1885).

● **Bagirmi**, muham. říše ve středním Sudáně na vých. od jezera Čadského a řeky Šari. Podléhá vlivu francouzskému, který zejména se upevnil porážkou usurpátora Rabaha r. 1900. Náleží v obvod vojenského teritoria při jezeře Čadském.

* **Bagrus**, zool., viz Sumcovité ryby.

● **Bahia** 1), provincie brazilská, má na 426.427 km² 2.117.956 obyv. (1900), 5 na 1 km². — **B.** 2), hl. m. téže a důležitý přístav. má 230.000 obyv. (1902)..

* **Bahník**, zool., viz *Ceratodus*, *Dipnoi*, *Lepidosiren*, *Protopterus*.

* **Bahr Hermann**, spis. něm. (*19. čce 1863 v Linci). Studoval filosofii, práva a státní vědy na universitách rak. a v Berlíně, cestoval po Evropě a sev. Africe, žil pak jako kritik a redaktor »Oesterr. Volkszeitung« a »Neues Wiener Tagbl.« ve Vídni, od r. 1906 jest režisérem něm. divadla v Berlíně. Psal první o symbolistech a nově romantice zvl. ve spisech: *Zur Kritik der Moderne. Gesammelte Aufsätze* (1. řada Curich, 1890); *Studien zur Kritik der Moderne* (Frankf., 1894) a *Neue Studien zur Kritik der Moderne* (Berl., 1896). **B.** zavedl také pařížské názvy »dekadence«, »symbolismus« a »fin de siècle« do Německa a »modernu« postavil proti »antice«. **B.** sám je vůdcem vídeňské moderny, t. zv. »mladého Rakouska« a založiv vídeňský týdeník »Zeit« bojoval za vídeňskou secesi. Z jeho spisů dlužno uvést: romány *Die gute Schule* (Berl., 1890); *Neben der Liebe* (t., 1893); *Theater* (t., 1896); novelly *Dora* (t., 1893); *Caph* (1894); *Wirkung in die Ferne* (Vid., 1902); dramata *Die neuen Menschen* (Cur., 1887); *La Marquesa d'Amaëgui* (1889); *Die Matter* (Berl., 1891); veselohru *Die häusliche Frau* (t., 1893); *Die Nixe* (podle ruského originálu Safinského); *Der Apostel* (Mnich., 1901); *Der Krampus* (t., 1902); *Der Meister*, komédie (Berl., 1904); *Sanna* (t., 1905); *Ringelspiel* (Berl., 1907); *Grotesken* (Vid., 1907) a j. K aesthetickým spisům **B**-ovým náleží *Wiener Theater* (t., 1899); *Secession* (2. vyd 1900); *Prem ičren* (Mnich., 1902); *Recensionen Wiener Theater 1901-3* (Berl., 1903); *Glossen zum Wiener Theater 1903-6* (t., 1907) a j. Mimo to napsal polit. brožuru *Die Einsichtslosigkeit des Herrn Schäffle* (Cur., 1886); interviewy *Der Antisemitismus* (1893) a kulturně-histor. knihu *Wien* (Mnich., 1907).

● **Bach** 9) **Alexander**, svob. pán, rak. státník, †13. list. 1893 v Unterwaltersdorfu u Vídeňského Nového Města.

* von **Bach Karl Julius**, strojní inženýr něm. (*1847 v Stollbergu). Navštěvoval průmyslovou školu v Sas. Kamenici, vys. školu technickou v Drážďanech a v Karlsruhe, načež byl činný prakticky. R. 1878 stal se professorem strojnictví na vys. škole technické ve Štutgartě. Napsal: *Die Maschinenelemente* (Štutg., 10 vyd., 1881—1907); *Die Konstruktion der Feuerspritze* (t., 1883); *Versuche über Ventilbelastung u. Ventilwiderstand*

(Berl., 1884); *Die Wasserräder* (Štutg., 1886); *Versuche zur Klarstellung der Bewegung selbstthätiger Pumpenventile* (t., 1887); *Elasticität u. Festigkeit* (Berl., 1889); *Versuche über die Widerstandsfähigkeit plattenförmiger Körper* (t., 1891); *Versuche über die Widerstandsfähigkeit von Kesselwandungen* (t., 1893—1905); *Abhandlungen u. Berichte* (Štutg., 1897); *Versuche über Elasticität u. Festigkeit von Beton* (t., 1903); *Versuche über den Gleitwiderstand einbetonierten Eisens* (Berl., 1905); *Druckversuche mit Eisenbetonkörpern* (t., 1905).

● **Bachelet J. L.**, historik franc., †1879.

* **Bacher Wilhelm**, židov. theolog a orientalista (*1850 ve Sv. Mikuláši Liptovském), byl rabbinem v Szegedině a jest od r. 1877 professorem na rabbinské škole v Pešti. Z četných jeho gramatických a exegetických prací maďarsky a něm. psaných uvádíme: *Die jüd. Bibelepexese vom Anfang des 10 bis zum Ende des 15. Jahrh.* (Trevir, 1892); *Die Bibelepexese d. jüd. Religionsphilosophen des Mittelalters vor Maimuni* (Strasb., 1892); *Die Anfänge d. hebr. Grammatik* (Lip., 1895); *Ein hebr.-pers. Wörterbuch aus dem 14. Jahrh.* (Strassb., 1900); *Hebr. Dichtungen von Simon Bacher* (Vid., 1894, 3 d.), založil a vydával v l. 1884—90 maďarsko-židovskou revui »Magyar Zsidó Szemle« a redigoval maďarský překlad bible uspořádaný péčí uhersko-židovské literární společnosti (1898—1907, 4 sv.).

● **Bachmann** 5) **Ad.** Z novějších jeho prací největší pozornost vzbudila *Geschichte Böhmens* (posud 2 svazky sahající do r. 1526, sbírka Heeren-Ukertova, Gotha, 1899—1905), jež způsobem poměrně uspokojivým shrnuje výsledky novějšího badání, ale trpí nesmírnou tendencí (srv. článek V. Novotného, Adolfa **B**-a *Geschichte Böhmens*, »Čes. Cas. hist.«, IX, 1903). R. 1894 **B.** vydal v Lipsku druhý díl *Deutsche Rechtsgeschichte* (2. vyd. celého spisu vyšlo r. 1902). Z jiných prací dlužno vytknouti *Lehrbuch der oesterreichischen Reichsgeschichte* (Praha, 1895). V posledních letech **B.** věnuje se horlivě politice, jest poslancem zemským a znám jest zvláště svým ostrým vystupováním proti zřízení druhé čes. university a proti jazykové rovnoprávnosti.

* **Bachně**, zool., viz *Treska*.

* **Bachofen Johann Jakob**, právní historik něm. (*1815 v Basileji — †1887 t.) Stal se r. 1841 professorem v Basileji, avšak již po dvou letech vzdal se professury a věnoval se, když byl po několik let členem a mistodržícím appell. soudu v Basileji, úplně svým studiím. Spisem *Das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynäkokratie der alten Welt* (Stuttgart, 1861; 2. vyd. Basilej, 1897) stal se zakladatelem srovnávací vědy právní. Z prací jeho bud'ťež uvedeny dále: *Das Nexum, die Nexi und die Lex Petillia* (Basilej, 1843); *Die Lex Voconia und die mit ihr zusammenhängenden Rechtsinstitute* (t., 1843); *Das röm. Pfandrecht* (sv. 1., t. 1847); *Ausgewählte Lehren des röm. Zivilrechts* (Bonn,

1849); *Versuch über die Gräbersymbolik der Alten* (Basilej, 1859); *Das lykische Volk und seine Bedeutung für die Entwicklung des Altertums* (Freib. v Br., 1862); *Der Bär in den Religionen des Altertums* (Bas., 1863); *Die Sage von Tanaquil, eine Untersuchung über den Orientalismus in Rom und Italien* (Freiburg, 1870); *Antiquarische Briefe vornehmlich zur Kenntnis der ältesten Verwandtschaftsbe-griffe* (Strasburk, 1881—86, 2 sv.).

● **Bailhaut** Charles odsouzen r. 1893 pro úplatky přijaté od panamské společnosti k pětiletému žaláři a ke ztrátě občan. práv.

● **Bailey** 4) Philip James, básn. angl., †1902.

● **Baillon** 2) E. H., bot., †1895.

● **Bain** 2) Alex., angl. filosof, přírodopys-tec a paedagog, †18. říj. 1903 v Aberdeenu. Z dalších jeho prací uvádíme: *Dissertations on leading philosophical topics* (Lond., 1903) a posmrtně *Autobiography* (Lond., 1904).

● **Baines** 3) Ed., sir, politik angl., †1890.

● **Baisch** Hermann, malíř něm., †1894.

* **Bajazitov** A t a u l l a, muslimský spisovatel rus., původu tatarského (*1846 v kasimovském újezdě rjazanské gub., kde byl jeho otec imamem). Navštěvoval medrese blízko Kasimova a pak sám v ní přednášel logiku a filosofii. R. 1871 zvolili si ho petrohradští muslimové za imama residenční mešity. R. 1880 povýšen za achunda (vyšší učená hodnost muslimská). Jest překladatelem tu-reckých jazyků při asijském departementu min. vnějších záležit. a přednáší turecké ja-zyky na kursech vých. jazyků, zřízených při min. vněj. zálež. Po nějaký čas přednášel tam i o muslimském právě. **B.** náleží ke vzácným muslimům, kteří by chtěli zásady novější civilisace srovnati s duchem Koránu. Snaze této věnovány jsou jeho práce: *Vozra-žení na řeč Ernesta Renana, skazannuju v na-učnoj francouzskoj asociaciji* (Petr., 1883); *Otnošení Islama k naukě* (t., 1887) a *Islam i progress* (t., 1897). Prvé dva spisy byly přelož. do tur. a vydány v Cařihradě. Kromě toho **B.** napsal mimo jiné: *Vopros o prosvě-ščeniji inorodcev* (»Vostočn. Obozr.«, 1885); *V zaščitu tatarskich mektebe i medrese v Ros-siji* (»Syn Otěč.«, 1892); *V zaščitu tatarskoj literatury ot cenzury* (»SPb. Vědomosti«, 1891, č. 96—214) a j. Velmi jest rozšířena mezi muslimy rus. biografie Muhammedova, se-psaná **B-em** v tatarském jaz. a vyšlá pod záhl. *Vznik islámu* (1881), a tatarský spis jeho *Dunja-Manšat* (Život a světlo, 1883).

* **Bajkić** Velimir, statistik srbský (*1875 ve V. Gradišti). Absolvoval v Bělehradě práva, v Mnichově nabyt r. 1903 doktorské hodnosti ze státních věd t. r. byl jmenován docentem financí a statistiky na bělehradské veliké škole. Napsal: *Istorija srpske trgovinske politike* (1. sv., Bělehrad, 1902); *Die französische Handelspolitik 1892—1902* (Gotha, 1904) a j.

* **Bajonetový stroj** sluje parní stroj s ráme-m bajonetovým (v. Parní stroj, str. 257 b).

* **Bajonetový závěr**, spojení čili bodá-ko v ý z á v ě r sluje pevně, snadno rozluči-

telné spojení dvou částí po způsobu spo-jení bodáku s ručnicí.

● **Baker** 3) Samuel White, cestovatel, †30. pros. 1893 (nikoli 1884) na svém statku Sanford Orleigh (Devonshire). Srv. Murray and White, Sir Samuel **B.**, a memoir (Lond., 1895).

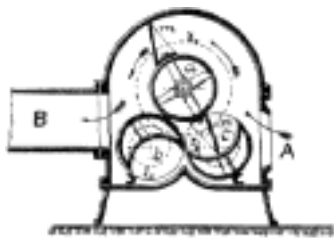
* **Baker** Ben j a m i n, sir, inženýr anglický (*1840 — †20. kv. 1907), autor mohutného mostu forthského (viz Forthský most) a obrovské hráze asuánské. Napsal: *A theoret-ical investigation into the most advantageous system of constructing bridges of great span.*

* **Baker** James, spis. a žurnalista angl. (*1. led. 1847), dobyl si jména jakožto vy-nikající zpravodaj čelných žurnálův anglic-kých »Pall Mall Gazette«, »Black and White«, »The Queen« i j. Procestoval téměř všechny země evropské, též Malou Asii a severní Afriku. Jako zvl. kommissář britské vlády studoval v Prusku, Polsku, Haliči i Čechách obchodní a technické školství, a výsledky nabytých zkušeností uveřejnil r. 1900 v od-borných zprávách pro brit. vládu. Zvláštní zájem věnoval národu českému a jeho kul-turím i národním snahám. Čechy a Prahu navštívil několikrát, r. 1905 v čele větší vý-pravy mezinárodního sdružení britských žur-nalistů, kteří kromě Prahy navštívili též Kut-nou Horu, Plzeň, Tábor, Budějovice, Pracha-tice, Domažlice a j. R. 1908 zavítal do Čech s II. výpravou mezinár. sdružení britských žurnalistů k návštěvě jubilejní výstavy ob-vodu obch. a živn. komory v Praze; při tom podnikl se svou družinou výlety do Tur-novska, Jičinska, Mladoboleslavska a Podě-bradska. **B.** je též autorem přecitných publi-kací větších ponejvíce tematu historického. K Čechám vztahují se knihy: *The Cardinal's Page* (1898); *The Gleaming Dawn* (1896); *Mark Tillotson* (1892); *A forgotten great Englishman* (1894); *Pictures from Bohemia* (1894); *Our foreign competitors* (1892); *Quiet war scenes* (1879); *Report on technical and commercial edu-cation in Bohemia* (1900). Mimo to uveřejnil řadu drobnějších článkův jednajících o Čechách v různých listech, jako *An ancient town Kutná Hora* (»Sunday at Home«, 1901); *Prach-tice, a perfect mediaeval town* (»Leisure Hour«, 1898); *In the Haida district* (»Sunday at Home«, 1897); *Bohemia, an historical sketch* (»Athenaeum«, 1896); *Some rock towns and castles of Bohemia* (»The Times«, 1893); *Sion Bohemia* (»Morning Post«, 1892); *Small hol-dings in Ireland and Bohemia* (»Times«, 1891); *The Carls bridge at Prague* (»Leisure Hour«, 1891); *A mediaeval Pompei in Bohemia* (Corn-hill, 1891); *Why not Bohemia?* (»Illustrated London News«, 1889) a j. Z ostatních spisů **B-ových** též básnických-zminky zaslu-hují: *Poems and translations* (1879); *John Westacott* (1886); *By the Western Sea* (1889); *A double choice* (1901) a m. j. Zvláštní zásluhu zjednal si **B** též o uspořádání české výstavy v Londýně r. 1906 jako člen českého vý-konného komitétu výstavního. O poměrech českých uspořádal četné přednášky v ruz-

ných městech Velké Británie. Za vynikající zásluhy své šířením známosti o českém národě vyznamenán byl r. 1906 velikou stříbrnou medailí záslužnou král. hlav. města Prahy. R. 1908 dostalo se mu rytířského řádu císaře Františka Josefa. Je členem král. britské zeměpisné a král. britské historické společnosti.

* **Baker** Marcus, zeměpisec amer. (* 23. září 1849 — † 12. pros. 1903), pracoval nejprve o zemském magnetismu a stal se ředitelem magnet. observatoře v Los Angeles. R. 1885 vstoupil do U. S. Geological Survey, při níž si získal veliké zásluhy. Napsal mimo jiné *A geographic dictionary of Alaska*.

* **Bakerovo dmychadlo** č. pouzdrové d. skládá se z bubnu *a* (vyobr. č. 4933.), na němž upevněny jsou dvě lopatky *mn*, těsně



Č. 4933. Bakerovo dmychadlo.

oddělující prostoru ssací od výtlačné. Oddělení ování toto jest na spodku přístroje provedeno pomocí dvou bubnů *b c*. Bubny dotýkají se těsně mezi sebou a spodní jsou od prostoru hlavní odděleny těsnicími příčkami. Hřídel středního bubnu dostává pohyb točivý od hlavní transmise a s něho ozubeným kolem *Z₁* převede se na hřídele bubnů *bc* pomocí ozubených kol *Z₂*, *Z₃*. Poloměry těchto jsou polovici poloměru kola *Z₁*. Otáčením lopatek *m, n* čerpá se vzduch z prostoru *A* a vyhání do roury *B*. Při počtu obrátů 200—100 za 1 min. a při spotřebě 1,75—2,3 koní dmychá se v 1 min. 6,4—236 m³ vzduchu při tlaku 11,5 mm sloupce rtuť. s výkonností při malých 75 %, při velkých 83 %.

* **Bakeš** Jaroslav, lékař čes. (* 1871 v Blansku na Moravě). Absolvovav lékařská studia ve Vídni, stal se tu r. 1896 operátorem a později klin. asistentem prof. Alberta. načež vykonav větší vědeckou cestu po cizozemských klinikách stal se příměrem nově založené všeobecné věř. nemocnice v Třebíči, kdež působil posud. R. 1905 stal se soukromým docentem pro první pomoc při úrazech na české technice v Brně. Vyniká jako specialista pro chirurgii břišní, především žluční (implantace žlučvodu do tenkého střeva, chirurg. léčení chronického zánětu ledvin, oper. žaludečních vředů). Z oboru toho napsal řadu odborných statí a konal mnoho přednášek v lékařských spolicích i velkých kongresech lékařských a chirurgických.

• **Bakchylidés**. Nejnovější dobou objevena byla sbírka básní **B**-dových, a to v papyru, jež r. 1897 zakoupilo v Egyptě Britské muzeum. V původním stavu papyrus ten skládal se asi ze 200 kusů, z nichž podařilo se sestaviti 3 souvislé proužky, ovšem s trhlinami dosti hojnými. Ze shody četných, již dříve známých veršů s objeveným textem vysvitá, že máme tu opis 20 básní **B**-dových. Pečlivě psaný rukopis pochází asi z polovice I. stol. př. Kr. a opatřen jest četnými známými diakritickými. Básně, jež ovšem většinou jsou dosti značně porušeny, dělí se ve dvě skupiny: prvních čtrnáct jsou epinikia, zbývajících šest dithyramby. Editio princeps jest od F. G. Kenyona (Lond., 1897). Z jiných uvéstí jest H. Jurenkovo (Vid., 1898) a F. Blassovo (Lipsko u Teubn.), jež dočkalo se již III. vyd. Srv. T. Zanghieri, *Studi su Bacchilide* (Heidelberg, 1905). *O. J-i*.

• **Bakinská gubernie**, ve vých. Zakavkazí ruském, má na 39.160 km² 826.716 obyv. (1897), 21 na 1 km². Mezi těmi mluví tatarsky 485.146, tatsky 89.519, rusky 77.631, armensky 52.233, kjurinsky 48.192, talyšensky 34.994, ostatek různými jazyky jinými. — Újezd bakinský má 182.897 obyv. (1897).

• **Bakov** 1): nyní 238 d., 2306 ob. č. (1900).

• **Bakteriologie** nabyla uznaného významu v hospodářství racionálním, průmysle zvl. lučebním, zejména v lékařství a veřejném zdravotnictví. Nové objevy učiněny po různé stránce. Tak dokázán původce ztrnutí šije *Micrococcus meningitidis intracellularis* (*Meningococcus intracellularis*), původce letních infekčních průjmů (*cholera nostras*) *B. paratyphi*, při syfilidě nalezena *Spirochaeta pallida*, původcem zimnice dokázáno *Haemophilus malariae* (viz Protozoa), spavé nemoci *Trypanosoma naganu* (viz Protozoa), původcem jedné formy úplavice zjištěn *b. dysenteriae* Shiga-Kruse atd. Také v průmysle **b.** byla uznána a využívána, na př. kvasírny vín maltosových, výroba nekvašených šťáv ovocných (nekvašená šťáva hroznová, hrušková, jablečková a pod.), výroba umělého másla s příchutí přírodního a j. V hospodářství vynikla důležitost **b.** v racionálním chovu dobytka (ochrana proti tuberkulóze, zabránění infekčním potratům atd.), v produkci zdravého mléka (ochrana proti tuberkulóze, letním průjmům, úmrtnosti kojenčů); racionální zemědělství věnuje pozornost bakteriím půdy, hledajíc v činnosti jejich nitrifikační podklad meliorace půdy; uvádíme jen bakterie již v obchodě zavedené: různé druhy nitraginu, alinit a j.-O zasáhnuti **b.** do léčby (serotherapie) a ochrany před nemocemi viz příslušná hesla.

• **Bakteriotherapie** zakládá se buď na antagonismu bakterií nebo jest isoformní, t. j. léčí se produkty též mikroorganismu, jímž jest onemocnění zaviněno. Tato druhá cesta velmi dobře se osvědčujíc nabývá v novější době převahy v **b**-ii. Avšak ani terapie na antagonismu mikroorganismů založená není bez úspěšných výsledků; do-

kladem je léčení mayou, yoghurtem a lactobacilinem, jimiž tractus gastrointestinální má se zbavit bakterií škodlivých a zásobiti bakteriemi k trávení a zažívání prospěšnými; terapie tato byla zavedena slavným Mečnikovem na základě pozorování v Bulharsku, kde je joghurt rozšířeným lidovým nápojem. Na též principu spočívá také léčení kvasnicemi a jejich fermenty (zymotherapie), ve kteréž věci odkazujeme na příslušný článek (viz Kvasnice). Ke druhému směru řadí se t. zv. ochranné očkování, jímž hledíme zesílit zdatnost organismu proti určité infekci (očkování proti neštovicím, moru, tyfu střevnímu atd.). V novější době zavedeno je však na též principu i léčení chorobý již vypuknuvší, při nemocích infekčních dlouhé inkubace (vzteklina) nebo dlouhého trvání (tuberkulóza); očkují se buď bakteriemi samotnými (vakcíny Wrightova, stafylokokková, streptokokková, tuberkulózní), a to je vlastní **b. č. b.** v užším smyslu, kat' exochen, anebo produkty bakterií, t. j. toxiny. Mluvíme pak o toxinoterapii (příkladem léčba tuberkulínem, sclerinem a pod.). Ostatně viz Immunita, Serotherapie.

● **Baku**, rus. gub. a új. město gubernie baskinské, má 179.133 obyv. (1900). — Od r. 1907 vede odtud až do Batumu potrubí pro naftu

* **Bakule** František (* 12. led. 1861 v Sudoměřicích u Bechyně) spis. čes., jest úředníkem Zemské banky král. Čes. Vydal: *Zkoumání a posuzování povahy života lidského* (1901); *Žena a její kouzlo* (1902); *Člověk a doba moderní* (1903); *Lži a ideje* (1904), poslední tři knihy za spolupracovníctví Karla **B.**

* **Bakule** Karel (pseud. Karel H. Hilar), spis. čes. (* 1884 v Sudoměřicích u Bechyně), jest od r. 1904 redaktorem »Moderní biblioteky« v Praze. **B.** je literárně činný jako ideobelletrista, ale vedle toho obírá se studiem a kritikou divadla a problémů s tím souvisejících. Samostatně jeho práce dramatické jsou: *Konec* (lakt., dáváno v Plzni na měst. divadle r. 1904); *Mračna* (4akt. dáváno v »Uranii« v Praze r. 1904). Mimo to napsal dvě lyrické sbírky básní: *Komediantské motivy* (Praha, 1902); *Písň mládí* (t., 1903); lyrický román: *Její bůh* (t., 1904) a belletrii: *Zákony* (t., 1906). Překládá též z Th. Gautiera, Aug. Strindberga, M. Barrés a j.

● **Bakunin** Michajil, revolucionář ruský. Aureola, která zdobila hlavu neúnavného propagátora sociálního převratu a apoštola revoluce, značně vybledla bližším studiem **B**-ovy osobnosti a zvláště vydáním jeho korespondence s Heczenem a Ogarjovem. Srv. Dragomanov, Michail **B.** Sozial-politischer Briefwechsel mit Alexander IV. Herzen und Ogarjow (Bibliothek russischer Denkwürdigkeiten, sv. VI., 1894; vyšlo též franc.); Rezek, Michajil **B.** (»Čes. Čas. hist., II., 1896); Balašov, M. A. **B.** (Petr., 1906); Dragomanov, M. A. **B.**, (Kazaň, 1906). *Slvk.*

● **Balaguer** Victor, bas. a historik katalonský, † 16. led. 1901 v Madridě.

● **Balakirev** Milij A. I., sklad. rus., † 1907.

● **Balata**, kožovitá látka příbuzná guttaperchi, užívaná jako náhražek za guttaperchu při výrobě izolace pro elektrotechnické přístroje a kable.

● **Balbín** B. o. h. K literatuře srv.: **B. B.** Jeho život a práce. Napsal Ant. Rejzek T. J. (Praha, 1908); Jos. Hanuš, Boh. **B**-a Bohemia Docta (»ČČHist.«, XII., 1906).

* **Balcar** Frant., hud. skladatel čes. (* 2. září 1851 v Čermné u Lanškrouna), jest od r. 1878 učitelem na ob. šk. ve Svratouchu u Č. Svratky. Jeho četné písně dvojhlase a sbory roztrouseny jsou po různých časopisech. Vlastním nákladem vydal sbor pro smis. hlasy *Vánoční zpěv andělů* (na slova od Svat. Čecha).

● **Baldamus** Aug. K., ornitholog něm., † 1893.

* **Baldrianová tinktura**, *tinctura valerianae*, alkoholický výtažek z kořene kozlíku lékařského *Valeriana off.*; jest oficiální a užívá se jí při nemocích nervových, hysterických.

* **Baldrianový olej**, *valerianový olej*, aetherický olej získaný destilací kořene kozlíkového parou; čerstvě připravený jest barvy nazelenalé, později zahnědlé, rozpouští se snadno v alkoholu, spec. hmoty 0,94 až 0,96; reaguje kysele. Složením svým jest směsí nejméně tří látek, a to: kyseliny valerové, valerenu a valerolu.

* **Baldžijev** V. I., právník bulh. (* 1865 v Pirdopu). Gymnasium studoval v Sofii, universitu v Paříži a Lipsku Byl členem appellatione v Ruščuku, pak professorem vysoké školy sofijské a nyní jest advokátem v Sofii. Procestoval za vědeckým účelem sev. Bulharsko a středohorské vesnice bulh. Práce své uveřejnil v časopisech »Juridich. Pregled«, »Sborník za nar. umotvor.«, »Na-uka«, »Mísul«, »Trud« a j.

● **Baleary**, souostroví ve Středozemním moři, provincie španělská, má na 5014 km² 315.556 obyv. (1906), 63 na 1 km².

* **Balenit**, náhražka kostic zhotovená zhnětením kaučuku, síry a sirníku antimonového se šelakem a pálenou magnesií.

● **Balfour** 4) Arthur James, politik angl. Jmenován r. 1891 prvním lordem pokladu a stal se vůdcem konservativní strany ve sněmovně poslanecké. R. 1902 stal se nástupcem Salisburyho v úřadě prvního angl. ministra, jímž zůstal až do prosince 1905, kdy byl vystřídán Campbell Bannermannem. Napsal ještě *Essays and adresses* (1893); *The foundations of belief* (1895, 8. vyd. 1901).

* **Balicki** Zygmunt, politický a sociologický spisov. pol. (* 1858 v Lublině), studoval práva v Petrohradě, Curichu, Geněvě, kdež dosáhl hodnosti doktora práv na základě práce *L'organisation coercitive de la société politique*. Z jiných jeho publikací zasluhuji zmínky *Liberalism i demokracizm* (Lvov, 1886). Varšavský »Glos« r. 1897 uveřejnil jeho rozpravu *Indyvidualizm i indyvidualnošč*. Do češt. přeložil Boř. Prusík Parlamentarismus (1903).

● **Baliński** 5) K a r o l, spis. pol. †1903 v Grodzisku.

● **Ballagi** 1) M ó r, maď. učenec a spis. †1891.

* **Ballagi** A l a d á r, maď. historik (*1853 v Kečkemetu, professor novějších dějin na universitě v Budapešti. Napsal (maď.): *Dějiny král. uh. tělesné stráže* (2. vyd. 1877); *Dějinný vývoj uherského tiskařství* (1878); *Valdšteinovi chorvaští karabiníci* (1882); *Colbert* (1887—90). Vynikl i na poli uh. dějin jazykových a kulturních. — Bratr jeho Géza, professor v Šaryšském Potoku. napsal: *Polit. literatura v Uhrách do r. 1825* (1888); *Vznik národního státu, 1815-1848* (IX. sv. miléniových dějin pod red. Szilágyiho). R. 1901 zvolen za poslanca.

● **Ballarát**, středisko zlatonosného okrsku v australském státě Victorii, má 51.320 obyv. (1903).

* **Ballif** Filip, meteorolog a inž. (*5. list. 1847 v Eggenberku u Štýr. Hradce — †6. list. 1905 ve Vidni), působil jako inženýr ve službách vlády bosensko-hercegovské, získal si zásluhu o stavbu silnic a o meteorolog. výzkum Bosny. Napsal: *Römische Strassen in Bosnien und der Herzegovina* (Vid., 1893); *Wasserbauten in Bosnien und der Herzegovina* (I. díl: Flussbauten u. Cisternen im Karstgebiete, t., 1896; II. díl: Flussbauten u. Wasserleitungen, t., 1899); *Das Strassenwesen in Bosnien u. Herzegovina* (t., 1903) a redigoval meteorolog. zprávy bosenské.

* **Ballonet**, malý ballon různého tvaru, nadmutý obyčejné zhuštěným vzduchem. Dává se dovnitř hlavního ballonu, aby, když tomuto ubude plynu, udržoval jej v plném tvaru napiatém.

* **Balmaceda** J o s é M a n u e l (*1840—†1891), president Chilské republiky, viz Chile, str. 188 sl.

* **Balmainův fosfor**, směs sirniku barnatého s něco málo zásaditým dusičnanem vismutovým; vystaven delší dobu světlu a přenesen do tmy září mdlým světlem fialovým; porůznu užívalo se ho k osvětlování pracharen. Podobny jsou **B**-novy svítící barvy k natírání předmětů, jež mají za noci světélkovati; o tom viz Fosfor, str. 604 b.

* **Balmerův vzorec** v. Spektrum, str. 790.

* **Balmont** (Ба́лмонтъ) K o n s t a n t i n D m i t r i j e v i č, básník rus. (*1867). Předkové jeho pocházeli ze Skandinaie a nabyli v Rusku slechtictví. **B.** studoval práva v Moskvě, ale stížen byv nervosou, vrhl se se 4. patra a byl upoután kolem roku na lože, načež nějakou dobu byl posluchačem právnického lycea v Jaroslavi, ale zanechal studií a věnoval se literatuře. Cestoval mnoho po Italii, Španělsku, Anglii, Francii, koncem r. 1904 navštívil Mexiko a přednášel o ruské a západoevropské literatuře v Oxfordě a v Paříži. Veliký vliv měl na něho román Dostojevského »Bratří Karamazovi«. První sborník jeho veršů (Jaroslavl, 1890) neměl úspěchu, ale záhy obrátil na sebe pozornost jako překladatel a od polovice let 90tých XIX. stol.

pokládán je za hlavního zástupce rus. dekadentstva a skvělý verš jeho otvírá mu sloupce časop., které v zásadě jsou proti dekadentskému směru, jako »Věstník Jevropy«, »Rus. Mysli« a j. V poslední době rozvoj jeho úzce souvisí s moskev. dekadentskými časopisy »Skorpion« a »Grif«. Ze sbírek jeho uvádíme *Pod severným nebem* (Petr., 1894); *V bezbrežnosti* (Moskva, 1895 a 1896); *Tišina* (Petr., 1898); *Gorjaščija zdanija* (Moskva, 1900); *Buděm kak Solnce* (t., 1903); *Toljko ljubov. Semicvėtnik* (t., 1903); *Liturgija krasoty. Stichijnyje gimny* (t., 1905). Sborníky ty vesměs zahrnuty jsou v souborném vydání *Sobranije stichov* (t., 1904—05, posud 2 d.). Kritické úvahy a lekce vydal ve sborníku *Gornija veršiny* (t., 1904). Z jeho četných překladů třeba uvést souborný překlad ze Shelleye (Petr., 1903—05, 3 d.), překlad dramát Calderonových (Moskva, 1900 a později), z E. Poa (t., 1895 a 1901), z Ibsena (t., 1894), z Hauptmanna (t., 1900 a později), ze Sudermannna (t., 1902—03), z Muthera (Dějiny malířství, Petr., 1900—04) a mn. j. Mnohé z překladů jeho při vši pili nedosti přesně vystihují originál a staly se předmětem útoků, jmenovitě překlady z Ibsena a Hauptmanna. Hlavním rysem původní poesie jeho jest touha vymaniti se z pout času a prostoru a pohřžiti se úplně v říši snění, při čemž personifikuje odtážité pojmy a chová se k nim jako k bytostem reálným. Ale při vsi snaze své **B.** neunikl úplně podmínkám skutečnosti a jmenovitě vlivům osvobozeného hnutí. Třeba že význam jeho bývá od stoupenců symbolismu přeceňován, jisto jest, že co do skvělosti verše a poetické síly nemá soupeře na soudobém pamasse rus. U nás podala ukázky jeho poesie P. Maternová (»Slov. Přehl.«, 1903, roč. V.). Šnk.

* **Balobanova** J e k a t ě r i n a V j a č e s l a v o v n a, spisovatelka rus. (*1847), je knihovnicí vyš. ženských kursů v Petrohradě, kde se vzdělávala. Vydala o sobě: *Poemy Ossiana. Izslėdovanije, perevod i primėčanija* (1891); *Legendy o starinnych zamkach Bretani* (1896 a 1899); *Rejnskija legendy* (Petr., 1897 a 1898); *Zapadnojevropskij epos i sredněvěkovij roman v pereskazach i sokaščennych perevodach...* (1896); *Bibliotėčnoje dėlo* (t., 1901 až 1902).

* **Bal paré**, fr., veliký, nádherný, elitní ples (v. t.).

* **Balsamita**, bot., **B. vulgaris** Willd., t. j. *Chrysanthemum Balsamita* L. (*Tanacetum Balsamita* L.) viz Chrysanthemum.

* **Balšánek** A n t o n i n, vynikající architekt čes. (*1865 v Čes. Brodě). Vystudovav české vysoké školy technické v Praze, stal se takéž assistentem stolice architektury. Podnikl potom studijní cesty po Německu a Italii, načež vstoupil do praxe stavební. Účastnil se četných soutěží architektonických, při kterých získal ceny: na *most cís. Františka v Praze* (I. cena, spolu s inž. J. Janů a J. Soukupem), na *most v Petrohradě* (II. cena s firmou inž. Gregersena), na *regulační plány*

Malé strany a Hradčan (I. cenu), na *obecní dům* u Prašné brány (ve dvou soutěžích), na *divadlo na Král. Vinohradech* (II. cenu), na *dostavbu radnice* kr. hl. města Prahy (odměny 4000 K a 2400 K, spolu s arch. J. Koulou). Podle svých plánů provedl: *městské museum v Praze*; *městské divadlo v Plzni*; *definitivní plány regulace Malé strany a Hradčan*; *architektonickou výzdobu mostu cis. Františka a výzdobu Ferdinandovy třídy, nábřeží cis. Františka a průlomu u Klíčů na Radecského náměstí při návštěvě cis. Frant. Josefa v Praze v dubnu 1907. Řídí stavby podle vlastních návrhů: od r. 1906 *Obecního domu* u Prašné brány v Praze (společně se stav. radou Osv. Polívkou) a od r. 1907 *městského divadla v Pardubicích*. Kromě toho navrhl několik nájemných domů a vill. Napsal a ilustroval díla: *Atiky a štíty české a Belvedere*; kromě toho přispívá od mnoha let do »Architektonického Obzoru«, jehož byl prvním redaktorem r. 1903. Po dokončení mostu cis. Františka byl vyznamenán ryt. řádem cis. Fr. Josefa. **B.** jako architekt počal pracovat v české renaissanci, časem však stal se přívržencem srchitektů, kteří vidí obrození národního stavitelského umění českého v renaissanci zprcované nazákládě domácích památek s výzdobou moderní. A. Cechner.*

●**Baltimore**, stýnající přístavní město v sev.-amer. státě Mary landu, má 531.313 obyv. (1903). Nesmírný požár 7.—8. ún. 1904 zničil největší část vnitřního města a způsobil škody na 90 mill. dollarů.

●**Balucki** Michał, spis. pol. řšebvraždou 17. řř. 1901 v Krakově. Z dalších jeho spisův uvádíme: *Pan burmistrz z Pipidówki* (1887); *Klub kawalerów*; *Ciepła wdówka*; *Flirt* (1893); *Sprawa kobiet*; *Niewolnice*; *Szwaczki*; *Kobiety dramatów Słowackiego*. Byl velikým nepřitelem emancipace žen.

●**Balzer** 2) Oswald M., přední právní historik polský. Náleží k nejpłodnějším učencům polským a k nejčinnějším organisátorům kulturní práce v Haliči. K životopisným datům ve III. sv. dodatí sluší: Za četné vědecké práce prof. **B.** byl zvolen členem mnoha vědeckých spolků a sborů, jako Histor. spolku při petrohr. univ., Archaeol. spolku v Moskvě, Nár. musea v Rapperswylu, české Akademie, Akademie krakovské, Spolku historie a starožitnosti rus. v Moskvě a j. R. 1891 byl jmenován ředitel m zemského archivu aktů grodských zemskýchve Lvově; r. 1904 byl mu udělen titul a charakter dv. rady. Od letního semestru 1894—95 přednáší vedle vlastního předmětu (práva polského od r. 1886) také říšské dějiny rak. V l. 1892—93 byl děkanem práv. fakulty lvovské, r. 1895—96 rektorem univ. R. 1903 povýšen byl filosof. fakultou lvov. univ. za doktora filosofie. Vystoupiv na obranu slovanské kultury proti Mommsenovi, byl r. 1898 zvolen čestným měšťanem Pardubic a Loun. R. 1900 dal podnět k založení »Towarzystwa dla popierania nauki polskiej« v Lvově, spolku, který má za účel podporovati badání

a práce vědecké. Za 6 let spolek tento sebral přes 40.000 K základ. kapitálu a vydal kolem 30.000 K na vědecké účely (podpory badatelům a vydávání knih). R. 1904 Towarzystwo rozšířilo opět k podnětu **B.**ovu úkol svůj i na zakládání větších knihoven v důležitějších městech haličských. R. 1902 **B.** zastupoval před smírčím soudem ve Št. Hradci ve sporu o část Mořského oka a přiléhajícího území vedeném mezi Haličí a Uhrami zájmy Rakousk, povolán byvk tomu nejdříve zemským výborem haličským a pak rak. min. vnitra. Za příčinou příznivého (pro Halič) výsledku sporu byl zahrnut od jednotlivých korporací i soukr. osob děkovacími listy. V l. 1891—94 vedl redakci »Kwartalniku historyczn.«, v l. 1900—4 byl mistopředsedou »Towarzystwa histor.« ve Lvově, od r. 1901 jest až podnes mistopředsedou »Towarzystwa dla popierania nauki polskiej«. R. 1899 založil sbírku hist. — právních prací polských. *Studyja nad historyą prawa polskiego*. Z prací **B.**ových uveřejněných od r. 1889 uvádíme: *Studyja nad prawem polskiem* (Poznań, 1889); *W obronie historyografii naszej* (Lvov, 1890); *Corpus juris Polonici medii aevi* (t., 1891); *Księga kryminalna sanocka* (»Przewod. nauk. i liter.« z r. 1891); *Regestr złooczyńców grodu sanockiego, 1554-1688* (Lvov, 1891; Materyaly histor. I.); *Urywek nieznanego promptuarza praw Mikolaja Chwałkowskiego* (»Przew. nauk. i liter.«, 1891); *Reformy społeczne i polit. konstytucyj 3. maja* (Krakov, 1891; 2. vyd. Lvov, 1906); *Nieznaný rękopis traktatu Henryka z Góry* (»Kwart. hist.«, 1893); *Walka o tron krakowski w latach 1202 i 1210-11* (»Rozpr. Akad.« »wydz. hist. — filos., XXX., 1894); *Genealogia Piastów* (vyd. Akad. krak., 1894; poetěno cenou Barczewského); *Sredniowieczne prawa mazow. pomniki z rękopisu petersb.* (vyd. Akad. krak., »Arch. kom. prawn.« V., 1895); *Adolf Pawinski* (»Ateneum«, 1897); *O następstwie tronu w Polsce I.* (»Rozpr. Akad. krak.«, 1897); *Offenes Schreiben an Dr. Theod. Mommsen* (Lvov, 1897; též polsky; do čes. jazyka přel. P. Papáček, Praha, 1898); *Rewizja teorii o pierwotnem osadnictwie w Polsce* (»Kwart. hist.«, 1898); *Historya ustroju Austrii w zarysie* (1. vyd., Lvov, 1899; 2. vyd. oprav. a zkrác., t., 1908); *O zadrudze słowiańskiej* (»Kwart. hist.« XIII., Lvov, 1899); *Sejm mazowiecki pod rządem koronnym 1526 až 1540* (Księga pamiątk. Uniw. Lwów., Lvov, 1900); *Historya porównawcza praw słowiańskich* (Studyja nad hist. prawa pols. I., 5; Lvov, 1900); *Reforma seminariów prawnych w uniw. austr.* (»Czasop. prawn. i ekon.« I., Krakov, 1900); *W sprawie sankcyi Statutu mazow. pierwszego z r. 1532* (»Rozpr. Akad.«, wyd. hist. filoz. XL, 1900); *Antoni Zygmunt Helcel, 1808-1870* (Varš., 1902); *Przyczynki do historyi źródeł prawa polskiego* (»Rozpr. Akad.«, wyd. hist. — filoz. XLVI, 1903); *O Morśkie Oko* (»Przewod. nauk. i liter.«, 1904 i 1905; též o sobě, Lvov, 1906); *Historya ustroiu Polski* (přehled univ. přednášek; »Spra-

wozd. Akad. krak., wyd. hist. — filoz., 1905; též něm.); *Rekojmstwo w prawie polskiem* (za příčinou spisu Dąbkowského; »Przegl. pr. i admin.« 1906); *Corpus juris Polonici*, sect. I. vol. III., 1506—1522 (vyd. Akad. krak., 1906); *Z powodu nowego zarysu historyi ustroju Polski* (St. Kutrzeby; »Kwart. hist.« 1906); *O kilku kwestyach spornych z historyi ustroju Polski* (»Kwart. hist.«, 1897); *Państwo polskie w pierwszym siedmiesięcioleciu XIV. i XVI. wieku* (t., 1907). Tri posléze uvedené práce, v nichž autor polemizuje se Stan. Kutrzebou, byly prof. **B**em znova zredigovány a pod dozorem N. V. Jastrebova přel. do ruštiny. *K historii obščestvenno-gosudarstvennago stroja Poljši*. (Srv. též Kadlec, Ústavní dějiny Polska podle nových badání, »ČCM.«, 1908.) Na obranu prof. Piekosińského **B.** napsal stat': *Prof. Piekosiński i Statuty litewskie* (»Słowo Polskie«, 1907, č. 234 a 235).

● **Bambas** 1) V á c l a v, spis. čes., †16. led. 1904 na Smíchově.

* **Bambas** (Miškovský) Gustav (*1847), žurnalista a překladatel sensačních románů, †25. led. 1901 v Praze.

● **Bamberger** Felix, publicista něm., †1893.

● **Bamberger** 2) Ludwig, nár. hosp. něm., †1899. Jeho *Gesammelte Schriften* vyšly v Berlíně r. 1895—97, 5 sv.

● **Bamberk**, město v bavor. Horních Francích, má 45.483 obyv. (1905).

● **Ban** 1) Matija, básník jihoslov., †14. bř. 1903 v Bělehradě.

● **Banck** 1) Karl, hudeb. spis. něm., †1889.

● **Bancroft** 1) George, diplomat a historik amer., †1891.

* **Bandoline** [bándolin], toaletní prostředek sloužící k upevnění kaďerů; v podstatě jest vlastně rostlinný kliš; připravuje se digerováním za obyčejné teplotury semen kdoulových (*Cydonia*) se 40 díly růžové vody za častějšího protřepávání; parfumuje se po filtraci ještě kolínskou vodou; anebo 100 g tragantu se protřepává s 2 l růžové vody a parfumuje se růžovým olejem.

* **Bandský příkop**, úzká hlubina mořská ve vých. části Banského moře s nejvyšší hl. 6505 m.

* **Bánffy** de Losonc [losonc] Dezső (Desider), baron, uh. státník (*28. říj. 1843 v Kološi). Studoval v Berlíně a Lipsku práva, načež vstoupil do uh. státních služeb; r. 1892 zvolen do sněmovny poslanců, jejímž byl předsedou. V l. 1895—99 byl předsedou ministerstva, které provedlo liberální zákony církevně-politické. R. 1903 založil novou stranu, která touží po království uherském venkoncem maďarském, hospodářsky a finančně samostatně a spojeném s Rakouskem toliko osobní unii.

● **Banhans** Anton, sv. pán, býv. rakouský ministr obchodu, †26. kv. 1902.

● **Banjaluka**, krajské město v sev.-záp. Bosně, má 14.812 obyv. (1895). Nádherná silnice podél Orbasu spojuje **B**-ku s Jajci.

● **Banks** 3) Nath. P., generál a politik sev.-amer., †1894.

* **Bankuový olej**, rostlinný olej z plodů *Aleurites triloba* Forst., rostoucí v Přední i Zadní Indii a v Malajském souostroví; bývá doporučován na tiskařskou čern místo oleje léného.

● **Bánov**, nyní 261 d., 1539 ob. č. (1900), kyselka.

● de **Banville** Th., básník franc., †1891.

Bar 1), svobodné přístavní město v Černé Hoře, má 2317 obyv., má býti východištěm transbalkánské dráhy.

● **Bara** 2) J., státník belg., †1900.

* **Barabás** [-báš] Sámuel, historik maď. (*1855 v Papolci v Sedmihradech). Studoval v Seps-Szent-György, Székely-Udvarhely a na budapešťské universitě. V l. 1881—83 byl členem Institutu für oesterr. Geschichtsforschung vedeného Siclelem. R. 1883 stal se pomocným úředníkem budapešťské univ. knihovny, r. 1885 přestoupil k zemskému (státnímu) archivu, kde jest tou dobou podarchivářem. Vydal rozličné historické prameny, jako: *I. Rákóczy György és a porta* (Jiří Rákóczy I. a Porta, 1888; společně s Ant. Beke; I. svazek redigoval Alex. Szilágyi); *A Blagay-család oklevéltára* (Diplomatář rodiny Blagajovské, 1897; společně s L. Thalóczyem); *Zrinyi Miklós a szigetvári hős élete vonatköz okiratok* (Listiny vztahující se na život szigetského hrdiny Mik. Zrinského, 1898 a 1899, 2 sv.); *A gróf Teleki család oklevéltára* (Diplomatář hrab. rodiny Telekiovské, 1905, 2 sv.). Prameny zprvu uvedené vydala Uh. akademie, Telekiovský diplomatář pak rodina Telekiovská. K I. — VI. sv. diplomatáře Zichyovské rodiny (A gróf Zichy okmánytára) sepsal r. 1903 chronologický rejstřík, jež vydala Uh. historická společnost. Tou dobou připravuje (rovněž s Thalóczyem) diplomatář rodiny Frankopánů. Menší práce jeho vyšly v časopisech.

● **Barack** K. A., germanista něm., †1900.

● **Baranya**, župa v záp. Uhrách, má 5133 km² s 290.782 obyv. (1900), z nich 149.083 Maďarů, 103.334 Němců, 27.405 Srbochorvatů.

* **Baraši** (baryši), ve staré Rusi řemeslníci a živnostníci, usazení na knížecí půdě. Děje se o nich zmínka v závěti Vladimira Andrejeviče z r. 1410, z níž jest patmo, že to nebyli otroci (chlapi), nýbrž úročníci, osobně svobodní. V právních památkách vyskytují se současně s b. v téměř smyslu dělji uji. V době moskevských carů nazývali se b. mistři t. zv. stanového dvoru (šaternaja palata). Žili v Moskvě ve zvláštní slobodě, za Pokrovskou branou, kde jest nyní rozhraní zv. **B**.

* **Baratašvili** Nikolaj Melitonovič, básník gruzinský, kníže (*1816 — †1845), jest básníkem svobody a sbírka jeho básní vyšla již v 5. vyd. (Tiflis, 1885). Mnohé přeložili do ruštiny J. F. Tchorževskij, Veličko a j. Pro melancholický nádech své poesie bývá často zván »gruzinským Byronem«.

● **Baratieri** Oreste, ital. spis. a generál, †8. srp. 1901 ve Sterzingu v Tyrolsku. Byl jako generalmajor guvernérem eritrejské ko-

lonie a r. 1894 porazil dervise u Kasály, kteréhož města 17. čna dobyl. R. 1895 porazil ras Mangašu u Senafe, obsadil Adigrat a potom Tigré. Ale 1. bř. 1896 byl u Adize od Habešanů sám na hlavu poražen. Dán potom do dispoice a obžalován, ale voj. soud jej osvobodil, načež na podzim r. 1896 vystoupil z vojska. Napsal ještě *Memorie d'Africa 1892—96* (Tur., 1897).

* **Barazetti** Cäsar, právník něm. (*1844 v Mannheimu). Jest professorem řím. práva na univ. ve Freiburgu ve Švýcarsku. Hlavnější jeho spisy: *Die Lehre von der Processfähigkeit* (Heidelberk, 1884); *Einführung in das franz. Civilrecht u. das badische Landrecht* (Lahr, 1889; 2. vyd. Heidelberk, 1894); *Personenrecht mit Ausschluss des Familienrechts nach dem Code Napoléon u. dem bad. Landrecht* (Karlsruhe, 1893); *Vormundschaft, Pflegschaft u. Beistandschaft nach dem Code Napoléon u. dem bad. Landrecht* (Hannover, 1894); *Eherecht mit Ausschluss des ehelichen Güterrechts nach dem Code Napoléon u. dem bad. Landrecht* (t., 1895); *Eltern u. Kindesrecht nach dem Code Napoléon u. dem bad. Landrecht* (t., 1896); *Das internationale Privatrecht im bürgerl. Gesetzbuche* (t., 1897); *Der Vorentwurf zum I. u. 2. Teil des Schweiz. Zivilgesetzbuches* (Personen- und Familienrecht, 1898).

* **Baraži**, zool., řadí se nyní jen jako podčeď (Elapinae) do čeďdí hadův užovkovitých (Colubridae) a do skupiny hadův užovk. jedovatých (Proteroglypha). Viz Elapidae.

* **Barbašev** Aleksandr Ippolitovič, historik rus. (*1858). Studoval na historicko-filologické fakultě v Petrohradě. Byl učitelem na rozličných středních školách petrohradských. Napsal: *Vitovt i jeho politika do Grjunvaldenskoj bitvy 1410 g.* (Petr., 1885; magister. dissertace); *Tanenbergszkaja bitva 1410 g.* (»Žurn. Min. Nar. Prosv.«, 1887); *Létopisnyje istočniki dlja istoriji Litvy v sred-nije věka* (»Bibliograf«, 1888); *Tornskij mir* (»Žurn. M. N. Pr.«, 1890); *Očerki Litovsko-russkoj istoriji X V. v. Vitovt, poslédnija 20 lét knaženija* (Petr., 1891).

● **Barbedette** Hip., hud. spis. a politik, †1901.

● **Barbedienne** F e r d., franc. průmyslník, †1892 v Paříži.

● **Barbier** 3) P. J., dram. bás franc., †1901 v Paříži.

* **Barbiturová kyselina**, organická sloučenina složení $C_4H_4N_2O_3$; povstává zahríváním alloxanthinu s koncentrovanou kyselinou sirovou; synteticky možno ji připravit z kyseliny malonové a močoviny, zahřejeme-li obě za přítomnosti fosforoxychloridu na 100°.

● **Barborka** Ant., †1891 v Pardubicích.

● **Barcelona** 1), hl. m. špan. Katalanie, má 529.486 obyv. (1900), provincie **B.** na 7691 km² 1,132.826 obyv. (1906), 147 na 1 km².

● **Bardeleben** 3) Heinrich Adolf, chirurg, †1895 v Berlíně.

von **B.** 4) Karl, lékař něm., vydal dále: *Atlas der topographischen Anatomie des Menschen* (3. vyd. s Haeklem a Frohsem, 1904); *Lehrbuch der Anatomie des Menschen* (1907); *Handbuch der Anatomie des Menschen* (ve spoj. s odborníky od r. 1896, 9 sv.).

● **Bardoux** A., státník fr., †1897 v Paříži.

● **Bareš** František, spis. čes., r. 1908 dán ke své žádosti na odpočinek. Napsal řadu historicko-kultur. článků do »Arch. Památek«, »ČČM.«, »Čes. Lidu«, »Zl. Prahy«, »Pokroku« a do programu gymn. v Ml. Boleslavi *Šlechtické rodiny v Ml. Boleslavi* a o sobě vydal dále: *Mladá Boleslav* (Praha, 1887); *Zeměpis pro školy průmyslové* (t.); *Soupis histor. a uměl. památek v polit. okr. mlado-boleslavském* (t., 1905); *Historicko-uměl. vycházky pro Mladoboleslavsku* (Ml. Boleslav, 1908).

● **Bareuther** Ernst, politik rak., †17. srp. 1905 ve Freiburgu v Br. V l. 1882—85 byl také členem vid. obecní rady. Později připojil se v říšské radě ke spojené levici, vstoupil do něm. klubu, přešel k německonacionálnímu sdružení a k německé lidové straně z něho vzniklé, až r. 1901 stal se členem všenněmeckého sdružení pod vedením Schönererových. Byl antisemita a zasazoval se úsilím o úzké spojení Rakouska s Německem, jak státoprávně, tak hospodářsky.

● **Barfod** P. Fr., historik a politik dán., †1896.

● **Bargiel** W., skladatel něm., †1897 v Berlíně.

* **Barický zákon** (*Barisches Gesetz*) viz Buys-Ballotův zákon (Dopl.).

* **Barie** [bari], fr., fysikálním kongressem pařížským r. 1900 pojmenovaná absolutní jednotka tlaku rovnající se tlaku 1 dynu na 1 cm².

* **Barjatinskij** Vladimir Vladimirovič, spis. rus., kníže (*1874), vzdělal se v námoř. škole a nějakou dobu sloužil ve vojstě, načež r. 1896 zahájil literární činnost v »Petrohrad. Vědomostech« kn. Uchtomského, pak přešel do časop. »Novoje Vremja«. Satirické črty ze vznešené společnosti, otiskované v těchto listech, vydal pak o sobě s názvem *Potomki* (2. vyd. Petr., 1899) a *Lolo i Lala* (t., 1899). R. 1899 počal vydávati časop. »Sěvernij Kurjer«, který měl značný úspěch, ale záhy byl vládou zastaven. Vlastní stati zde uveřejněné vydal o sobě s názvem *Mysli i zamětki* (t., 1901). R. 1901 spolu s choti svoji dram. umělkyní L. B. Javorskou postavil se v čelo »Nového divadla«, kde dosáhl znamenitého úspěchu komédiemi *Perekaty*; *Karjera Nablockago* (1901) a *Pljaska žizni* (1903, tato sehra na ve 4 měs. více než stokrát). Mimo to napsal historickou hru *Vo dni Petra* (1899); drama *Světlyj Car* (1904); *Poslédnij Ivanov* a j. Přeložil veršem »Bouří« Shakespeareovu a hry A. Silvestra. V »Nouvelle Revue« a j. sbornících otiskuje překlady z rus. básníkův. Šnk.

* **Barlow** Thomas, soudobý lékař angl., prof. lékařství v Londýně, vynikl zvláště jako dětský lékař a známým se stal popi-

sem dětské nemoci (*Infantile Scurvy*, 1883), jež po něm byla nazvána nemocí **B**-ovou. Vyskytuje se v nejtětlejším dětství, podobá se kurdějím, vyznačujíc se krevními výlevy do rozličných částí těla, trvá 2—5 měsíců a ve většině případů končí se po zavedení vhodně diety uzdravením.

● **Barma** tvoří nyní provincii císařství Britsko-indického, v čele stojí vrchní kommissar. Hranice zájmů mezi **B**-mou a francouzskou Indočínou v prov. Jüunanu upraveny smlouvou r. 1896. Má na 613.138 km^2 10,490.624 obyv. (1901), dělí se v 8 distriktů, poplatné státy Šanské a horské okrsky Cin a Pakoka-Čin.

● **Barmen**, město v prus. vlád. obvodě düsseldorfském, má 156.080 obyv. (1905).

● **Barnard** 2) H., spis. a paedag. amer., †1900.

* **Barnicion**, směs potaše a prášku vápeného; upotřebuje se ji na odstraňování starých nátěrů barevných a lakovaných.

* **Bärnreither** Josef, státník rak. (*12. dub. 1845 v Praze). Studoval v Heidelbergu a v Praze a r. 1871 vstoupil do stát. služeb. R. 1885 byl zvolen do říšské rady, kde se připojil k ústavovému velkostratu. V kabinetě hr. Thuna byl r. 1898 ministrem obchodu, po své demisi v říjnu zůstal však v parlamentě. Jako ministr zřídil úřad pro statistiku práce. Napsal: *Die englischen Arbeiter-Verbände und ihr Recht* (Tub., 1886).

● **Barnum** Fineas T., pověstný podnikatel amer., †7. dub. 1891 v Bridgeportu.

● **Barodet** Désiré, politik franc., stal se r. 1896 senátorem. Napsal *De la banque en Angleterre* (Pař., 1877).

* **Baroja** [-cha] Pio, spis. špan. (*1872 v San Sebastianu), vystudoval lékařství a stal se lékařem v baskické Cestoně. Po dvou letech jej omrzelo projížděti na koni horskou krajinu k chudým nemocným, odešel do Madridu a založil tam s bratrem svým pekárnou. Když měl r. 1899 zahospodařeno 500 franků, odebral se do Paříže a žil tam bohemsky. R. 1900 vydal svou první knihu, povídky *Vidas sombrias* (Temné životy). Z nákladu 1500 výtisků prodalo se 120, zbytek zklamáný autor spálil. Potom uveřejnil r. 1900 dialogisovaný román *La casa de Aizgorri* (Firma A.), a toho prodal 40 až 50 exemplářů. Teprve po těchto knihách podařilo se mu uchytiti se u čtenářstva. Jeho spisy překypují podrobnostmi odporovanými životu, a romány jeho jsou většinou řadou nesouvislých scén, spojených jen hlavní osobou, která obvykle z nějakého důvodu (pro podezření z anarchie, toulavost a p.) se potuluje. Tímto způsobem líčení se blíží starým slavným spisům z doby, kdy oblíbená byla novela picaresca, román ze života darebův. Jest mistrem líčení a sleduje ve spisech svých zásady nejmodernější. Dodnes vydal celkem 15 knih, kterých vždy několik řadí v cyklus se společným názvem (*La vida fantástica*, Fantastický život; *El pasado*, Minulost; *La lucha por la vida*, Boj o život). Ted'

pracuje o cyklu románu *La raza* (Rasa). Do češtiny přeložil A. Pikhart jeho román »Dědičný pán Labrazský« (»Knihovna Zlaté Prahy«) a několik drobnějších prací ze sbírek »Vidas sombrias« a *El Tablado de Arlequín*. Alf. P.

* **Barometrický papír**, jméno hedvábného papíru napuštěného dusičnanem kobaltnatým, jež ve vodném roztoku jest růžový, bezvodý pak modrý; papír jím napuštěný chová se obdobně podle toho, jak vlhký je vzduch.

● **Baron** 4) Julius, právník něm., †1898 v Bonnu.

● **Baross** Gábor, státník uher., *1848—†1892 sebevraždou.

● **Barozzi** 4) Nicolae, spis. it., †1906.

● **Barre** Maurice. R. 1889 zvolen jako boulangista do sněmovny poslanecké, již náležel do r. 1893. R. 1901 řídil Déroulèdeův list »Le Drapeau«. Napsal ještě: *Un homme libre* (1889) a *L'ennemi des lois* (1893), kde jedná o anarchismu a polygamii, pak *Le jardin de Bérénice* (1890), psychologicky zajímavou historii tanečnice. V komedii *Une journée parlementaire* (1894) uvedl na jeviště skandál panamský a v trilogii *Le roman de l'énergie nationale* (*Les Deracinés*, 1897, *L'appel au soldat*, 1900 a *Leurs figures*, 1902) brojí proti nadvládě Paříže nad venkovem podáváje historicky vývoj boulangismu a skandálu panamského. Mimo to napsal: *Au service d'Allemagne* (1905) a *Le voyage de Sparte* (1906). Od r. 1906 je členem franc. akademie. Sr. Jacquet, Notre maître. Maurice B. (1900).

* **Barrette** [barèt], fr., je jehlatá tyč v posukovací hlavě na vlnu česanou (viz Předání vlny česané, str. 604 b).

● **Barrias** 2) Louis Erneste, sochař fr., †4. ún. 1905.

* **Barrie** [berí] James Matthew, spis. skotský (*1860 v Kirriemuiru ve Skotsku), věnoval se s počátků žurnalistice. První jeho belletristický pokus *Better dead* (Lépe býti mrtv., 1887) potkal se s naprostým neúspěchem. Potom následovala povídka z literárního života, plná humoru *When a man is single* (Když je člověk svobodný, 1888). Rázem dobyt jména idyllickými skizkami ze svého rodistě *Auld Licht idylls* (Idylly v starých světlech, 1888). Následovaly novella *Window in Thrums* (Okno ve Thrumech, 1889) a svaček humoristických feuilletonů *My lady Nicotine*. R. 1891 počal vycházeti v měsíčníku »Good Words« román *The little minister* (Malý farář), jehož děj později zdramatizován s neobyčejným úspěchem, tak že pak hra ta dávana po celý rok 1898 v přeplněném Haymarket Theatre. Mistrovským dílem básnickým jest kniha *Sentimental Tommy* (Sentimentální Tommy, 1896). Jiné jeho dramatické práce jsou: *The professor's love story* (1895); *The wedding guest* (1900); *Quality street* (»V tiché uličce«, přel. J. Vrchlický); *The admirable Crichton*; *Little Mary* (1903); *Peter Pan* (1904); *Alice Sit-by-the-Fire* (1905).

* **Barril**, mira dutá, viz Barile.

* **Barrios** Justo Rufino (*1835 — †1885), president republiky Guatemalské (viz Guatemala, str. 570 b).

* **Barsov** Timofej Vasiljevič, kanonista rus. (†1904). R. 1859 vstoupil do petrohradské duchovní akademie, kterou absolvoval r. 1863 v hodnosti magistra. Jako bakalář byla mu na této akademii svěřena stolice řeckého jazyka, r. 1865 pak stolice církevního práva. R. 1870 byl jmenován členem výboru pro reformu soudnictví duchovní správy a t. r. potvrzen jako mimořádný profesor církv. práva. R. 1879 stal se vrchním sekretářem sv. synody, pročež zanechal professury. Napsal: *Konstantinopolský patriarch a jeho vlast' nad ruskou církví* (Petr., 1878); *Ob upravení ruským vojenným duchovenstvem* (t., 1878); *O kanonickém elementu v církevním upravení* (Moskva, 1883); *O posledních ratoržení braka v slučaju narušení odním iz suprugov supružeskoj věrnosti* (1882); *O vtorom brake dlia svjaščennosluzhiťelja* (1877).

● **Barsukov** N. P. (*1838 — †1907), spis. rus. Hlavní jeho dílo *Žití i trudy M. P. Pogodina* vyšlo v 21 svazcích. Poslední vydán teprve po jeho smrti. Má velikou cenu jako snůška spousty materiálu literárně-historického.

* **Barta** Josef, malíř čes. (*1864 v Praze), studoval na malíř. akademii pražské u prof. Pímera. Od r. 1896 vycvičil se u prof. Mařáka v technice leptu a náležel mezi první čes. malíře, kteří toto reprodukční umění pěstovali, když na sklonu XIX. stol. jako umělecký prostředek vyjadřovali znovu v oblibu vėjo. **B.** prováděl zejména barevné lepty, a to podobizny, studie atd., velmi jemně. R. 1898 vystavoval v Rudolfině kresbu *Kristus přítel dítěte*, prováděl malby náboženského obsahu, z nichž mnohé byly reprodukovány ve »Světozoru«, a maloval genry. Jeho *Praha* (lept) vydána Uměl. besedou jako praeemie a jiné leptané listy nacházejí se ve sbírkách stálé obrazárny vlasten. přátel umění v Praze a ve vídeň. Graphische Lehr- und Versuchsanstalt. **B.** maluje podobizny pastelem, krajiny atd., spojuje moderní náladovost a barevnou kompozici s realismem, v našem výtvarnictví dotud vládnoucím.

● **Barthélemy Saint-Hilaire** Jules, učenec a státník franc., †24. list. 1895 v Paříži.

● **Bartholdi** Frédéric A., sochař franc., †1904 v Paříži.

* **Bartholmé** Paul Albert, malíř a sochař franc. (*1848 v Thivervalu), studoval v Paříži na École des beaux-arts a vystoupil po prvé v Saloně r. 1879. Jeho obrazy, scény to ze života venkovského, nesly se vesměs směrem pleinairu; hlavní vliv naň měl Bastien-Lepage. Radikální změnu v jeho umělecké tvořivosti přivodila smrt jeho choti r. 1887. Chtěje jí zhotoviti pomník, přešel ke skulptuře. Individuální tato myšlenka přetvořila se v jeho fantasii v ideu, všeobecně symbolisovati ničivou moc smrti. Rozměrný

relief, který takto povstal, ukazuje, jak mladý muž a žena vstupují otevřenými dveřmi do noci smrti; po obou stranách umístěné skupiny mužských a ženských postav různého věku posunem těl a zoufalým výrazem tváří protestují proti neúprosnosti zničení. Model vystaven v Salonu r. 1895 a zakoupen státem a městem Paříží pro pomník pro hřbitov Père Lachaise, kde konáno jeho posvěcení 1. list. 1899. Jiné jeho skulptury jsou *Dívka s účesem* (1894, nyní v Albertinu v Drážďanech) a sousoší *Adam a Eva po vyhánění z ráje*.

* **Bartocho** Josef, klass. filolog, literární kritik a spis. ces. (*23. bř. 1859 v Lověšicích u Přerova na Moravě), studoval gymnasium v Olomouci, filosof. fakultu v Praze; r. 1890 stal se prof. v Olomouci a odr. 1908 je ředitelem stát. gymn. v Uh. Hradišti. Vedle různých pojednání rázu vědeckého a populárního v »Listech nlog.«, v »Čas. Matice Morav.«, v »Čitance morav.«, ve »Věstníku čes. professorů« vydal samostatně: *Čeština na býv. universitě a stavov. akademii v Olomouci* (1905); *Z paměti a ze života Fr. Bartoše* (1906); *Alojs Vojtěch Šembera* (1907); *Jak se čeština stala jazykem úředním v zemích koruny Čes.*; *Úvod ke školnímu vydání Shakesp. Macbetha* (Programm gymn. v Olomouci na r. 1897). Mimo to napsal celou řadu kritik, referátů, životopisův, úvah literárně-historických do soudobých časopisův a na svých působistích účastnil se života veřejného četnými přednáškami, hlavně literárně-historickými.

● **Bartók** L a j o s, belletr. maď., †1902 v Budapešti.

● **Bartoli** 3) A., liter. historik ital., †1894 v Janově.

* **Bartoloměj** z Mirandy viz Carranza.

* **Bartoníček** Eduard, hud. skladatel čes. (*31. srp. 1855 v Chrudimi). Nyní ředitel kúru v Mor. Ostravě. Složil několik církevních a světských skladeb lehčího rázu a harmonisoval národní písně zejména slovenské a slezské.

● **Bartoš** 5) František, folklorista čes., †11. čna 1906 v Mlatcově u Zlína. Z jeho posledních spisů významné jest třetí vydání *Rukověti (Nová rukověť správné češtiny, 1901)*; *Národní písně moravské*, třetí sbírka více než 2000 písní, sestavená spolu s L. Janáčkem a vydaná Čes. akademií (1901); *Sto lidových písní československých s rozboru a výklady* (v Čes. knihovně poučení a zábavy, 1903); *Moravský lid*, obraz zvyků a pověr morav. (1902); *Moravská svatba* (v Knihovně »Čes. Lidu«, 1902); *Líseň*, lidopisné obrázky (prvotně »Čas. Mat. Mor.«); *Domáci čítanka* z národ. pohádek, pověstí, písní, koled, přísloví, obyčejů atd. (1900); *Deset rozprav lidopisných* (1905); druhý díl *Dialektologie moravské* (1895); *Dialektický slovník moravský* (1906, nákl. Ces. akademie); *Kytice dětských pohádek s ilustracemi* Ad. Kašpara (1906). Bibliografii **B.**ových spisů sestavil Bartocha (v »Čas. Mat. Mor.«, 1906), životopis Bar-

tocha a Bílý (v »Osv.« 1906) a vědec. práce ocenil L. Čech (v »Čas. Mat. Mor.«, 1907).

* **Bartošek** Theodor, spis. čes. (*1877 ve Zdánicích na Moravě). Vystudovav gymn. v Brně a fakultu právnickou v Praze byl povýšen na doktora práv, načež věnoval se advokacii. V l. 1900 a 1901 byl redaktorem »Studentského Sborníku«, nyní je spolu-redaktorem »Volné Myšlenky« a »Volné školy«, kamž napsal několik studií, srovnávacích kultus dnešních církví s kultem starých civilizací. R. 1907 vydal spis *Moderní společnost a církev*. Vedle toho je spolupracovníkem několika zahraničních listů racionalistických.

● **Barviř** J. L., mimoř. profesor čes. university, čes. mineralog a petrograf; prozkoumal důkladně zlatonosné okolí Jílového, o čemž napsal: *Poznámky o poměrech okrsku Jílového* (1895); *O výskytu zlata na některých nalezištích českých* (1896); *Úvahy o původu zlata u Jílového* (1901); k universitním výkladům vydal přehledy a návrhy: *Nová učebnice petrografie* (1894); *Určování živců mikroskopem* (1896); v jeho kursech pracovala a publikovala celá řada mladých přírodopysců. Z novějších prací B-ových sluší uvést: *Zur Lichtbrechung des Goldes, Silbers, Kupfers und Platins* (1906); *Ueber die wahrscheinliche Möglichkeit der Aufsuchung von nutzbaren Erzlagertstätten mittels einer photographischen Aufnahme ihrer elektr. Ausstrahlung* (1906); *Ueber die Verhältnisse zwischen dem Atomgewichte und der Dichte bei einigen Elementen* (1904).

● **Barvitijs** Ant., architekt čes., †20. čce 1901 v Praze.

* **Barvitijs** Viktor, malíř čes., bratr B-ia Ant., architekt (*1834), vyšel z malířské školy pražské, ale dovršil své umělecké vyznání v Paříži, kde si všiml světa a života kolem sebe, kdežto v Praze začal s historickými komposicemi. Poctivě, poněkud pedantně prokreslené výjevy z ulic, pohled na *Place de la Concorde*, drobné genry, národní slavnost ve *Hvězdě* (nákras vystaven r. 1908 na jubil. výstavě v Rudolfině) a pod. dosvědčují, že B. měl oko pro malebnost všedního dne a života, a také zbarvení jeho maleb není staromódní, ale vyznačuje se chladnými, modravějšími tóny a světlejší stupnicí barev za denního světla studovaných. B. však zanechal malování, když se stal inspektorem galerie v Rudolfině, skorem zúplna, a neúčastnil se uměleckého ruchu v Čechách víc a více se vzdávajícího. Dilettantní rys jeho umění zdůrazněn byl také tím, že B. netvořil z neodolatelného pudu, ale že se uchyloval do ústraní, když mladé české umění mohutnělo a rostlo.

* **Barwood** [báruud], angl., tmavočervené dřevo stromu *Pterocarpus esculentus* a *P. Soyauxii*; vyváží se z Horní Guiney a Kamerunu.

* **Barysféra**, řec., viz Země, str. 544 a.

* **Baryši** viz Baraši (Dopl.).

* **Barytový papír**, bílý papír, v jehož celluloso přidávána jest barytová běl, síran

barnatý jednak k získání bělosti, jednak pro hustotu; papír ten jest poměrně těžký, hodi se však znamenitě k výrobě citlivých papírů bromotřibnatých, celloidinových a pod.

* **Barytový prach**, druh střelného prachu, v němž dusičnan draselnatý nahrazen jest dusičnanem barnatým. Byl navrhován belgickým majorem Wynthsem pro děla velkého kalibru, poněvadž hoří volněji.

● **Barzaghi** 2) F., sochař ital., †1892.

● **von Basch** Samuel S., lékař, †1905.

● **Basiadés** [čti Vasiadis, ne Basiadis, jak udáno]. †1890 v Cařihradě.

● **Basilej**, město švýc., má (1907) 131.687 obyv.; venkovský kanton basilejský má na 422 km² (1900) 68.497 obyv.

* **Basl** Josef, spis. čes. (*1865 v Plzenci). Vystudovav ústav učitelský v Praze, věnoval se učitelství. Nyní jest odborným učitelem I. měst. školy na Král. Vinohradech. Samostatně vydal: *Básně* (Praha, 1890); *Veselé příhody na cestách* (t.); *Modelování v hlíně* (t.); *Zeměpis pro školy měst.* (t.) a *Velký zeměpis všech dílů světa*.

* **Basler** Ladislav, hud. skladatel čes. (*16. srp. 1374 v Jičíně). Jest po delší dobu úředníkem stát. drah v Plzni. Hlavní obor jeho působnosti jest melodram orchestrální (*Amarus; Ballada ze vsi; Tvář Jidáše; Toman a lesní panna; Lilie; Stědrá den*), menší skladby vokální, klavírní a orchestrální a samostatně vydal *Směs z národních písní* (Praha, 1898).

* **Bässler** Arthur, něm. cestovatel v Tichomoří a archaeolog (*6. kv. 1857 v Gluchově v Sasku — †31. bř. 1907 v Eberswalde v Braniborsku). Vykonal několik velikých cest po Tichomoří, které vylíčil ve zvláštních spisech a zpracoval své peruanské sbírky ve velikém díle *Peruanische Altertümer* (Berl., 1902).

* **Bastardní okno** (fr. *fenêtre bâtarde* neb *f. mezzanine*) slove nízké okno v polopatře-mezzaninu-mající obyčejně šířku stejnou jako okna v patrech nad ním se nacházejících, ale výšku menší než poměr obvyklý, která se brává dvakrát větší, než jest jeho šířka. B. o. mívá dosti často tvar čtverce. *Fka.*

* **Bastardní zámek** jest perový zámek bez stavítka. Pero z ocelového plechu tlačí svrchu na závorku, která má své vedení pojištěno stoličkou, ale při otevření zámku zapadá do vrubu, z kterého se nadzvedne otáčením klíče při zamýkání a zároveň se závorka pošine do zapadacího plechu. Touto úpravou zlevní se sice zámky, ale na úkor jejich bezpečnosti. Ještě méně vhodným uspořádáním vyznačují se b. zámky, kde pero dříve popsané nahradí se ocelovým pružným drátem. *Fka.*

● **Bastian** 1) Adolf, ethnolog, vykonal několik dalších cest do Turkistánu, Indie, Vých. Afriky, na Javu, naposled jako 77letý stařec do Žáp. Indie, kde 3. ún. 1905 zastihla ho smrt' v Port of Spain na Trinidadu. Působil účinně při založení berlinské společnosti pro anthropologii, ethnologii a praehistorii, na-

psal řadu nových spisů, zejména: *Allerlei aus Volks-u. Menschenkunde* (1888, 2 sv.); *Ueber Klima u. Akklimatisation* (1889); *Ideale Welten nach uranographischen Provinzen* (1892, 3 sv.); *Die Denkschöpfung umgebender Welt aus kosmogonischen Vorstellung in Kultur u. Unkultur* (1896) a mn. j., z nichž poslední pro těžký sloh a ohromné bohatství myšlenek jsou nesnadno srozumitelné.

● **Bastianperk**, nyní 227 d., 1990 obyv. n. (1900).

* **Bastl** Jos., skladatel a hudeb. paedagog čes. (*1868 v Mníšku), vlastník hudební a kompoziční školy v Praze, byl v l. 1888 až 1901 prvním houslistou Nár. divadla. Ze skladeb uvádíme: *Sonáta pro housle a klavír*; *Dueta na 2 housle »Mladým houslistům«*; *Ave Maria pro soprán, housle, varhany*; *Kratochvíle mladého houslisty*; *10 entreactů pro orchestr*, provoz. v Nár. divadle; upravil: *Fibich, Nalady, dojmy a upomínky pro housle a klavír*.

* **Basutoland**, Basutsko, korunní osada anglická v Již. Africe, hraničí s Kapskou, Oraňskou osadou a Natslskem, mezi Caledon-riverem a Dračími horami, měří 26.658 km². Náleží k nejlépe zavlažovaným končinám již. Afriky, tak že vegetace jest bujná, řeky (jako Oraň) mají hojnost vody a Basutové mohou s úspěchem provozovati chov dobytka i zemědělství. Obvzatelé jsou téměř výhradně Basutové (v. t.), neboť Evropané nesmějí se zde usazovati. Těch 865 bělochů jsou sami kupci, úředníci nebo missionáři. Basutů bylo r. 1904 347.731. Hl. m. je Maseru asi s 1100 domorodců a 200 bělochů, jež má železniční spojení na Bloemfontein. Obchodní stvky pěstuje B. téměř výhradně s Kapskem a Oraňskou osadou, kam vyvážejí dobytek, obilí, vlnu a j. (r. 1906—07 242.353 l. st.), začez dostává koloniální zboží (185.155 l. st.). Od r. 1891 B. náleží k Jihoafrické celní unii. B. stalo se korunní osadou 18. kv. 1884 a spravováno jest domácím náčelníkem Letsiem, jemuž je k ruce angl. kommissar.

* **Bašagić-Redžepasić** (Mirza Safvet) Safvet-beg, orientalista a básník chorv. (*6. kv. 1870 v Nevesinji v Hercegovině). Je professorem arabského jazyka na gymnasiu v Sarajevě a po určitou dobu byl i redaktorem »Behara«. Ze spisů jeho uvádíme: *Trofanda* (sbírka básní, Záhřeb, 1896); *Abdullah paša* (drama z bosenské minulosti o 4 dějstvích, Sarajevo, 1900); *Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine* (1463—1850, t., 1900); *Pod Ozljom* (drama z bosenské minulosti o 3 dějstvích, t., 1905); *Misli i čuvstva* (básně, t., 1905).

* **Baše** Josef, spis. čes. (*31. bř. 1850 v Jilovci u Opocna — †10. led. 1899 v Kr. Hradci). Studoval práva a dosáhnuv hodnosti doktorské usadil se jako advokát v Kr. Hradech. Vydal *Silhouetty* a různé básně. Pseudonym jeho byl E. Antonowicz. Dr. N.

● **Baštýř** Mořic, lékař, †1894.

* **Batalaka-Arsenijević** Lazara, spis. a státník srbský (*1793 v Bukoviku — †1869

v Bělehradě). R. 1813 po pádu Srbska odešel do Německa a nějaký čas dlel i v Novém Sadě. Později odesel na Rus a v Kišinněv vyučoval děti bohatých Srbů, kteří se tam odstěhovali. V srpnu r. 1827 vrátil se do Srbska a zastával rozličné služby v Požarevci, Kladovu, Kragujevci, Bělehradě a Sme. derevu. Po státním převratu r. 1842 stal se státním radou a několikrát byl ministrem spravedlnosti a osvěty. V posledních letech svého života psal své »Memoiry«. Zanechal v rukopise historii Srbska od r. 1804 do r. 1812, jež počala vycházeti r. 1898 pod názvem *Istorija srpskog ustanka* (v Bělehradě) Celé dílo bude mít 10 knih.

● **Batavia** 2), hl. m. nizozemské Vých. Indie na Javě, má 138.547 obyv. (1905).

* **Batě** Alexander, chemik čes. (*15. čna 1874 v Prádle u Nepomuku), jest prof. čes. průmyslové školy v Plzni. Pracoval jako stipendista čes. chemického ústavu univ. o vzácných zeminách, z čehož vyšlo v »Rozpravách« Čes. akademie pojednání *O působení kyslíčnicku sířičitého na zásadité sírany vzácných zemin*, s prof. Braunerem pak vypracoval společně *Revisi atomové váhy ceria*. R. 1901 jakožto praefekt Akademie hrab. Straky napsal *Pokusnou chemii prstonárodní*, později *Krátký nástin zdravotnictví*. V Plzni pak založil časopisy »illustrované přednášky«, v nichž publikuje prstonárodní přednášky různých extensí, pak »Přírodovědné rozhledy mládeže« a »Zájmy všelidské«. Poslední dobou vydává v sešitech *Příručku chemické technologie*.

● **Batelov**, nyní 277 d., 1992 ob. č., 7 n. (1900).

● **Bates** 1) Henry Walter, přírodopysce a cestovatel, †1892.

* **Batík** Václav, spis. čes. (*1858 v Časlavi). Vystudoval reálku v Kut. Hoře a čes. techniku v Praze působil při školách obecných, nyní je ředitelem měst. školy v Bystrém u Poličky. Sepsal a vydal tiskem *Dějiny m. Bystrého* a *Dějiny musea v Poličce* a napsal 18 divadelních her, z nichž některé provozovány po čes. venkově. Jeho choť Marie, belletristka čes. (*v Olešnici na Moravě), píše drobné črty porůznu do časopisů.

* **Batka** Richard, něm. historik umění a librettista (*14. pros. 1868 na Král. Vinohradech), jest hudebním referentem »Bohemie« a od r. 1906 prof. na konservatoři v Praze. Psal biografie hudební (Bedřich Smetana, Schumann, Bach), překládal libretta z italštiny, francouzštiny, češtiny, samostatně mimo jiné operní texty pořídil s V. Léonem libretto k Weisově opeře »Polský žid« a mezi jiným vydal: *Die Musik d. Griechen* (1900); *Der einstimmige Gesang im Mittelalter*; *Studien zur Geschichte der Musik in Böhmen* (1901); *Die böhm. Musik* (1906).

* **Batrachoseps** Bonap. jest rod mloků z podčeledi *Plethodontinae* (viz Salamandridae), jehož hřbet i ocas jsou opatřeny ploutevnatou obrubou, jen uprostřed hřbetu přerušenou; jinak jest ocas sám oblý. Oboji

nohy mají jen po 4 prstech; jazyk a zuby mají podobnou úpravu jako u rodu *Spelerpes*. Oba druhy r. **B.** žijí v Sev. Americe. Kalifornský **B.** a *tenuatus* Rath. má tělo štíhlé, zdělí 9—11 cm, a barvu rudohnědou s drobnými, žlutavě šedými skvrnkami na svrchní straně. Br.

● **Batum**, přístavní město v kutaiské gub. rus. Zakavkazí, vývozem petroleje proslulé, má 26.417 obyv. (1897).

● **Baudiš** Jos., paedag. čes., †1898 v Praze.

* **Baudot** Émile, franc. telegrafní inženýr (* 1845 v Paříži — † 1903 v Sceaux). R. 1870 vstoupil do státních služeb telegrafních, r. 1874 sestavil tiskací telegraf pro mnohonásobnou telegrafii. R. 1878 obdržel za vynález svůj na světové výstavě pařížské zlatou medaili a jmenován rytířem čestné legie. R. 1887 udělena mu byla Ampèreova cena. Přístroj jeho zaveden ve všech státech a od r. 1887 pracuje zcela spolehlivě na linii 1700 km dl. mezi Paříží a Římem, dále mezi Paříží-Vídni, Berlínem, Londýnem, Bernem a mezi Paříží a Alžírskem.

● **Baudrillart** H. J., nár. hospodář franc., †1892.

● **Bauer** 1) Frant. Sal., biskup brněnský, od r. 1904 arcibiskup olomoucký. — **B.** 3) Frant., od r. 1897 prof. na něm. gymn. v Praze ve Štěp. ul., †23. bř. 1901 v Praze. — **B.** 13), svob. pán, †1893 ve Vídni.

* **Bauer** František, hospodář. spis. čes. (* 1852 v Jennici na Moravě). Studoval na hospodář. ústavě ve Znojme a na král. prus. akademii hospodář. v Proskově, načež od r. 1876 působil na rozličných hospodář. školách českých a od r. 1902 jest ředitelem střed. hospodář. školy v Chrudimi. **B.** redigoval v l. 1888—1904 odbor. časopis hospodářský »Hlasatel«, od r. 1896 »Obzor hospodářský«. Vydal: *O pluhu vůbec a zvlášť o ručadlu* (Pardubice, 1883); společně s jinými odborníky: *Nauku o pěstování rostlin hospodářských* (Praha, 1902, 2. vyd. u J. Otty); *Tabulky pro hospodářské účetnictví* (Chrud., 1880); *O pěstování cukrovky* (Kr. Hradec, 1894); *Rakousko-uherské vyrovnání* (Kostelec n. Orl., 1896); *Obilní skladisté* (t., 1898); *O chovu dobytka vepřového* (t., 2. vyd. 1902).

* **Bauer** Ante, theolog. spis. chorv. (* 1858 v Březnici v Chorvatsku). Je professorem bohosloví v Záhřebě. Samostatně vydal: *Naravno bogoslužje* (Záhřeb, 1892); *Opis metafizike i antologije* (t., 1894); *Područje materijalizma* (t., 1889); *Bogoslav Šulek kao filozof* (t., 1890).

● von **Bauernfeind** K., geodæt, †1894.

von **Bauernfeld** Ed., něm. bás., †1890.

* **Baumann** Oskar, cestovatel africký (* 25. čna 1864 ve Vídni — † 12. říj. 1899 t.), studoval zeměpis na universitě v Lipsku, doprovázel O. Lenze na cestě po Kongu a H. Meyera do Vých. Afriky. Navštívil r. 1889 po druhé Černou Horu, načež r. 1890 přijal nabídku Něm. východoafr. společnosti na výzkum Usambaru a sousedních končin. Od té doby pracoval v těchto končinách až do

smrti. Na cestě k jez. Viktoriinu objevil Kageru, kterou pokládal za hlavní pramen Nílu, r. 1895 prozkoumal Zanzibar, Pembu a Maffii. Od r. 1896 byl rakouským honor. konsulem v Zanzibaru. Napsal: *Fernando Poo und die Bube* (Vid., 1887); *In Deutsch-Ostafrika während des Aufstandes* (t., 1890); *Usambara u. seine Nachbargebiete* (Berl., 1891); *Durch Massailand zur Nilquelle* (t., 1894); *Der Sansibar-Archipel* (Lip., 1896—99). Z jeho pozůstalosti vyšly *Afrikanische Skizzen* (Berl., 1900).

● **Baumbach** Rudolf, bás. něm., †1905.

● **Baumgarten** 6) H., hist. něm., †1893.

● **Baumstark** 3) R., pol. a hist. něm., †1900.

● **Baur** 4) G., theolog něm., †1889. — **B.** 5) W., theol. něm., †1897. — **B.** 6) H., sochař něm., †1897. — **B.** 7) F., lesn. spis. něm., †1897. — **B.** 8) Albert, malíř něm., †1906.

* **Bauschinger** J o h a n n, inženýr něm. (* 1834 v Norimberce — † 1893 v Mnichově). R. 1857 byl professorem průmyslové školy ve Fürthu, r. 1866 na gymnasiu v Mnichově a r. 1868 na vys. škole technické tamtéž. Založil první velikolepou laboratoř pro zkoušení stavebního materiálu. Napsal: *Die Schule der Mechanik* (Mnichov, 1867); *Indikatorversuche an Lokomotiven* (Lip., 1869); *Elemente der graphischen Statik* (Mnichov, 1880); *Denkschrift über die Einrichtung von Prüfungsanstalten u. Versuchsstationen für Baumaterialien* (Berl., 1878).

* **Bauschinger** J u l i u s, astronom něm., syn před. (* 1860 ve Fürthu). Vystudoval universitu v Berlíně a Mnichově, byl zaměstnán na hvězdárně v Mnichově, r. 1896 stal se professorem a ředitelem astronomického ústavu v Berlíně. Napsal: *Untersuchungen über die Bewegung des Planeten Merkur* (Mnichov, 1884); *Ueber die Biegung von Meridianfernrohren* (t., 1888); *Erstes Münchener Sternverzeichnis* (t., 1890); *Zweites Münchener Sternverzeichnis* (t., 1891); *Untersuchungen über den periodischen Kometen* (t., 1889; Berl., 1898); *Untersuchungen über die astronomische Refraktion* (Mnichov, 1896); *Tafeln zur theoretischen Astronomie* (Lip., 1901).

● **Bauše** B o h u m i l (dopl.) působil na gymn. v Praze do r. 1905, načež odešel s titulem škol. rady na odpočinek. Přispíval pilně do všech čelnějších časopisů, pěstuje popularizaci vědy ve formě vědeckého feuilletonu. Články tyto (používané též ve školních čítankách) knižně vydány byly pod názvy: *Čtvero ročních časů* (1893); *Volné listy z knihy přírody* (1895); *Pohledy do dílny přírody* (1897); *Člověk a živočišstvo* (1907); tři poslední v »Matici lidu«; *Matka země*. Dále zpracoval část nového vydání Brehmova »Života zvířat« (nákl. J. Otty) a do Ottova Slovn. Nauč. napsal řadu článků o ptactvu a ssa- vectvu. Z cizích literatur přeložil: Art. Gooda »Zábavná věda« (1892) a Elizy Brightwenové »Láska za svobodou«, Agn. Giberneové »Hlubiny moře« (The mighty deep) a Jul. Michele »Ptáka« (L'oiseau); dvě poslední knihy ve »Světové knih.«. Památce cesty objevně vylíčil ve spise *K neznámým břehům*.

Bauxit, beauxit, nerost, složením aluminiumhydroxyd $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$, v němž značná část aluminiumoxydu jest nahrazena kyslíkem železitým, mimo který však obsahuje ještě hojně (až 20 %) kyslíčníku křemičitého; barvy jest načervenalé až hnědé; užívá se ho k hotovení ohnivzdorných cihel, tyglů, brousků, mlýnských kamenů, k vykládání konvertorů při bessemerování, ba i v průmysle chemickém k žihání hlinitých praeparátů; naleziště jeho jest u Baux v arrond. Arles, v Krajině (zde slove vocheinit), v Kanadě a zejména v Georgii a Alabamě ve Spoj. Obcích sev.-amer.

● **Bavier** 1) S., státník švýc., †1896.

● **Bavorov** 1): nyní 314 d., 2002 obyv. č., 8 n. (1900).

● **Bavorsko**, království v Německu, má na 75.870 km² 6.524.372 obyv. (1905), 86 na 1 km², z čehož 4.611.987 katol., 1.844.736 evang., 55.341 židů. Obrat v politických dějinách B-ka značí sněmovní vítězství klerikálů r. 1899, které r. 1907 dovršeno vítězstvím v koalici volební se sociálními demokraty. Liberální ministerstvo šl. Crailsheima vystřídnáno klerikálním svob. pána Podewils-Dürnize.

● **Bavoux** J. E., politik franc., †1890.

● **Bawowski** Wiktor, hr., spis. a mecenáš polský, †1895.

* **Baxa** Karel, politik čes. (*1863 v Selčanech), absolvoval akadem. gymn. v Praze r. 1881 a vystudovav práva na č. universitě t., byl nějaký čas přidělen stát. návladnictví v Chebu, načež přešel do advokátní praxe a jest od r. 1896 advokátem v Praze. Když r. 1898 založena byla samostatná strana státoprávní, volen jejím předsedou. R. 1892 založil »Radikální Listy«. Za dob výjimečného stavu v Čechách v l. 1893—96 obhájoval skorem ve všech procesech vedených proti redaktorům sociálně-demokratickým a pokrokovým. Od r. 1895 jest poslancem na sněmě zemském za městskou skupinu Kolín; do říšské rady za Staré město Pražské zvolen r. 1903 a 1907.

* **Baxa** Bohumil, právní historik český (*27. čce 1874). Vystudovav na akad. gymnasiu v Praze, vstoupil r. 1892 na českou právnickou fakultu. Dne 24. čna 1897 byl povýšen za doktora práv, dne 15. dub. 1905 za doktora filosofie. Jest soudním adjunktem. Zabývá se též veřejnou činností politickou a činností literární. Napsal: *Nejstarší zákoník světa* (Zák. babyl. krále Hammurabiho; »Česká Revue«, 1903); *Francouzští spisovatelé a česká otázka* (»Nová Čes. Revue«, 1905); *O přihlášení zemí koruny České k Něm. Bundu* (»CCM.«, 1906); *Rozluka státu a církve ve Francii* (»Čes. Nár. Hlidka«, 1907); *Absolutismus, konstitucionalismus, parlamentarismus* (t., 1907); *Rak.-uherské vyrovnání* (t., 1907); *K dějinám veřejného práva v zemích koruny České od r. 1790-1848* (Praha, 1906; Knih. »Sbor. věd pr. a stát.«). Kromě toho B. napsal řadu drobnějších článků do různých časopisů, jako do »Nár. Listů«, »Dne« a j.

● **Bayard** 4) E., malíř franc., †1892.

● **Bayer** 2) F., přírodopysceč. čes., od r. 1907 ředitel gymn. v Praze v Žit. ul., mimoř. člen Č. akademie a Král. č. společnosti nauk, uveřejnil dále: *Studie z o steologie Lacertid* (»Věstník Kr. č. spol. nauk«, 1893); *Prodromus českých obratlovců* (Praha, 1894; Dodatky t., 1903); *Tentorium osseum v lebce ssavců* (»Rozpravy Č. akad.«, 1897); *Poznámky o vývoji jazyka ještěrek* (t., 1899). Z oboru palaeontologického vydal: *Palaeobatrachus bohemicus* (»Věstník Král. č. spol. nauk«, 1881); *Ueber 2 neue Vogelreste aus der böhm. Tertiärformation* (t., 1882); *Ještěr Polyptychodon Ow.* (t., 1897); *Nové ryby českého útvaru křídového. I.* (s prof. Ant. Fričem v »Palaeontographia Bohemiae« vydávaných Č. akademií; též něm.); *Katalog českých fosilních obratlovců* (vydala Č. akademie, 1905). Kromě toho napsal dějiny české zoologie do jubilejního památníku Čes. akademie (1890), upravil 2. a 3. vyd. Woldřichovy »Zoologie« pro školy střední (1900 a 1906), vedle uvedených dříve překladů vydal ještě Gadovovo »Roztřídění obratlovců žijících i vyhynulých« (Pisek, 1901), napsal pak veliký počet článků pro Ottův Slov. Nauč. Jsa též hudebně vzdělán, byl po léta spolupracovníkem hudebního týdeníku »Dalibora«.

● **Bayer** 10) Konrad, šachista něm., †1897.

* von **Bayer** K. E. viz Byr Robert

* **Bayer** Karl, lékař něm. (*1854 v Polně). Lékařství vystudoval v Praze, kdež nyní působí jako mimoř. prof. chirurgie při něm. universitě. Mimo jiné napsal: *Grundriss der chirurgischen Operationstechnik* (1894); *Die Chirurgie in der Landpraxis* (1901); *Ueber den gegenwärtigen Stand der Behandlung der Frakturen* (1906), pak 2 sbírky něm. básní.

* **Bayer** Edvin, botanik čes. (*1862 v Chotěboři), studoval na akad. gymnasiu v Praze, dále na universitě pražské nejprve práva, pak vědy přírodní, r. 1887 stal se assistentem botan. sbírek Musea král. Českého, r. 1891 povýšen na doktora filosofie, r. následujícího ustanoven assistentem bot. na universitě české, byl pak zároveň elévem při oddělení fytopalaeont. v Museu král. Českého, r. 1895 jmenován adjunktem fytopalaeont. oddělení a r. 1903 kustodem botanických sbírek tamtéž. Značný vliv na jeho vzdělání přírodovědecké měl především otec jeho, Karel B., c. k. notář v Chotěboři, jenž mimo jiné pilně se zabýval lichenologií a bryologií. Vědecká činnost jeho týká se soustavného studia českých lišejníků, jejichž bohatý a pečlivě sestavený herbář nashromáždil, a studia fytopalaeontologického na základě materiálu předvěkého rostlinstva českého. Přispíval do »Vesmiru« a »Zpráv« »Přírodovědeckého Klubu« v Praze a do Ottova Slovníku Naučného, kde zvláště heslo *Lišejníky* bylo jím na základě mnoholetých studií s velikou pozorností zpracováno. Samostatně publikoval a to ve »Věstníku Král. č. spol. nauk«: *O rostlinstvu vrstev březenských* (1893), *O rostlinstvu vrstev chlometských* (1896), *Einige neue Pflanzen der Perucer*

Kreideschichten in Böhmen (1899). Mimo to uveřejnil v »Památníku« Čes. akademie cis. Frant. Josefa studii historickou č. II. *Botanika* (1898) a v »Archivu pro přírodovědecký výzkum Čech« velmi pečlivě přehlednutou práci na základě mnoholetých studií na materiálu musejním: *Studien im Gebiete der Böhm. Kreideformation* (1901, sv. II. č. 2., později též český tištěnou).

* **Bayer** Emil, zoolog český (*1875 v Jičíně), studoval na gymnasiu v Jičíně, pak vědy přírodní na universitě v Praze, pracoval tu v zool. ústavu prof. Vejvodského, působil pak na reál. školách v Praze, od r. 1901 na gymn. v Brně. Věd. studium jeho týká se ústrojnosti pijavek, nověji zabývá se studiem dubének. Vedle statí uveřejněných v různých sbornících (na př. články »Pijavky« v Ottově Slov. Nauč.) vydal zvláště: *Hypodermis u. neue Hautsinnesorgane der Rhyrachobdelliden* (»Zeitschr. f. wiss. Zool.«, 1898); *Ueber einige Elemente der Körperbedeckung bei den Rüsselegeln* (»Zool. Anz.«, 1899); *Notes sur les galls de Dryophanta disticha et agama* (Avellino, 1908). Po předsednutí do Brna věnoval se též práci národnostní, zvl. v »Nár. jednotě pro jihozápadní Moravu« a v »Nár. radě«, působil vydatně pro zbudování morav. Nár. divadla a zrealisoval návrh »Nár. kolků« i vypracoval plány jeho organisace. R. 1902 stal se kurátorem morav. zemsk. Musea, spolured. časopisu musejního, r. 1904 jmenován ředitelem zool. oddělení musea toho. Účastnil se též zřízení »Kommissie pro přírodov. prozkoumání Moravy« a založení »Přírodověd. klubu v Brně«.

● **Bayonne** 2), důležité průmyslové a přístavní město v sev.-amer. státě New-Jersey, má 32.722 obyv. (1900).

* **Bayový olej** [bé.], etherický olej z listí západoin. *Pimenta acris* W. et Arn.; jest vůně kořeněná, spec. hmoty 1,040; užívá se ho ku přípravě bayového rumu.

* **Bayový rum** [bé.], v tropické Americe hojně užívaný mycí, občerstvující prostředek, jímž odstraní se nejen zápach potu, nýbrž i znavené údy se vspruží; připravuje se buď z bayového oleje nebo destillací listí a plodů *Pimenta acris* W. et Arn. s jemným rumem; nejlepší jest jamajský.

● **Bayreuth** 1), hl. m. bavorského vlád. obvodu Horní Franky, má podle sčítání r. 1905 31.903 obyv.

* **Bazanov** Ivan Aleksandrovič, právník rus. (*1867). Studoval práva na moskev. universitě. R. 1900 nabyl hodnosti magistra civ. práva, napsav studii *Proischoždenije sovremennoj ipotěki*, a byl jmenován professorem civ. práva a soudního řízení na universitě v Tomsku, kde jest tou dobou děkanem. Kromě uvedených práce napsal: *Osnovnyja čerty graždansko-pravovogo stroja krest'jan po Položenijam 19 fevralja i pozdnějšim zakoněnijam* (Tomsk, 1902); *Projekt normal'nogo ustava moločnych tovariščestv* (t., 1902). — Pod redakcí prof. J. S. Gambarova přel. do rus. jaz. část Regelsbergerových Pandekt

pod názvem *Očerki po obščej teoriji prava* (Moskva, 1897).

* **Bazin** [bazén], látka bavlněná, viz Basin.

* **Baziner** Roman Ivanovič, právník rus. (*1844). Studoval na kijeveské universitě a jest advokátem. Napsal: *Něprikosnovennost častnoj sobstvennosti v meždunarodnych vojnach* (Kijev, 1870) a *Ženevskaja konvencija 1864 goda* (t., 1872).

● **Bazzini** A., houslista ital., †1897.

● **Bazanov** 2) A. M., agronom rus., *1820, †1869.

* **B. C. (B/C)** je v Hamburce značka pro čtvrtý stupeň jakosti bavlny a v německých přádelnách značka pro 6. stupeň jakosti vlny. *Beroušek.*

* **Bé**, zkratk pro stupeň Bauméův, na př. 19° Bé = 19° Bauméových = 1,15 spec. váhy.

● **Beauregard** P. G., generál amer., †1893.

* **Beauxit** viz Bauxit (Dopl.).

* **Beaver** [bivr] jest anglická látka bavlněná podobná kalmuku, které se upotřebuje na zimní obleky. Dodává ji zejména Manchester a Norwich se stejné šírce jako velvety. — Také označuje se slovem **b.** vlněná látka s vazbou képrovou, s osnovou ze skané příze nebo z mélange, která vzoruje se často úpravou. *Beroušek.*

* **Beaverteen** [bivrtyn] jest hustá jemná látka bavlněná zvaná též bavlněný molton, která se na rubu češe, aby nabyla huňatého povrchu, a potom postříhá.

● **Bebel** 2) Ferd. Aug., socialista něm., žije od r. 1890 v Berlíně. Při reorganizaci strany soc. na podzim r. 1890 zasazoval se o taktiku parlamentní na zákonné půdě. Napsal ještě: *Charles Fourier* (1888); *Die Sozialdemokratie und das allgem. Wahlrecht* (1895) a j.

● **Beck** 1) Ant. Jarosl., †19. srpna 1895 ve Vídni. — Syn tohoto * **B.** Vladimír Max, baron, rakouský ministr (*1854), vystudovav práva vstoupil do státní služby. Záhy dostal se do ministerstva orby, kde rychle postupoval. Po celé desetiletí byl v ministerstvě tom odborovým přednostou. Byl pověřen politickou agendou: záležitostmi souvisícími s poměry obou polovin říše, kromě toho účastnil se prací zákonodárných pro zemědělské spolky a zemědělská společenstva. Jest vynikajícím znalcem smluv obchodních, zvláště pak vyrovnávacích smluv mezi oběma polovinami říše. Účastnil se cesty následníka trůnu arciknížete Ferdinanda kolem světa a literárně spisu, jenž o té cestě byl vydán. V červnu 1906, když princ Hohenlohe odstoupil z úřadu praesidenta rakouského kabinetu, **B.** jmenován předsedou ministerstva. Snažil se přiměti zástupce národa českého, aby vstoupili do vládní většiny, a když se tak stalo, povolání dva Čechové do kabinetu: dr. Foit jako ministr obchodu a dr. Pacák jako ministr krajan. **B.** převzal několik obtížných úkolů, na jejichž provádění několik ministrův se ztroskotalo: provést opravu volebního řádu pro říšskou radu se zavedením všeobecného

rovného a tajného práva hlasovacího, skoncovati vyrovnání rakousko-uherské a rozřešiti českou otázku. Volební reformu i rakousko-uherské vyrovnání již provedl kompromisem mezi stranami. — **B.** 10.) K., lyrik, †1879 ve Vídni. — **B.** 11.) J., barytonista, †1893. — **B.** 12.) Bedřich, hrabě. R. 1906 dán na odpočinek a při té příležitosti povýšen do stavu hraběcího.

* **Beck** L u d w i g, hutník něm. (*1841 v Darmstadtě). Absolvovav vyšší průmyslovou školu v Darmstadtě, vstoupil do praktické služby v hutních závodech v Emsu, r. 1860—63 studoval na universitě v Heidelbergu a na hornické akademii ve Freiburge a v Lublani. R. 1863 stal se assistentem na hornické škole v Londýně, r. 1867 inženýrem hutí v Altenhunden, r. 1869 založil hutnické závody v Biebrichu. Napsal *Geschichte des Eisens* (Brunšvik, 1884—1903, 5 sv.).

● **Becker** 13) K., statistik něm., †1893. — **B.** 14) Aug., bás. něm., †1891. — **B.** 16) Alb., hudeb., †1899.

● **Beckmann** 4) L., malíř něm., †1902.

* **Becque** [bek] H e n r i, dram. spisovatel franc. (*9. dub. 1837 v Paříži — †12. kv. 1899 v sanatoriu v Neuilly u Paříže). Byl úředníkem Společnosti sev. dráhy, později bursovním agentem a zase sekretářem jakéhosi ruského velmože. Vzdav se místa toho vyučoval soukromě literatuře. Proniknut pesimismem, **B.** náležel k průkopníkům krajního realistického směru dramatického, jakž nejpatrněji vyzírá z jeho rodinné tragédie *Les Corbeaux* (1832) a dramatu *La Parisienne* (1885, prel. H. Jelinek, »Světová knih.«). První jeho práci byl operní text *Sardanapal* (1867), k němuž hudbu napsal Jaucères. Jiné jeho kusy jsou čtyřaktový vaudeville *L'enfant prodigue*, umělecky závažné drama *Michel Pauper* (1870) a aktovky významu celkem podřízeného *La navette* (1878), *Les honnêtes femmes* (1880). Prosou napsal literární polemiky *Querelles littéraires* (1891), *Souvenir d'un auteur dramatique* (1895). Jeho Théâtre complet ve 3 sv. vyšlo 1898.

● **Becquerel** 3) A l e x. E., fys. franc., †1891.

* **Becquerel** H e n r i, fysik franc. (*15. pros. 1852 v Paříži). Byl žákem polytechniky, pak r. 1892 professorem přírodověd. musea, r. 1895 prof. polytechniky. Pracoval zejména o magnetické rotaci polarisační roviny světla, o ultračervených paprscích spektra a par kovů. Povzbuzen objevem paprsků Röntgenových a jejich vlastností, že totiž sklo paprsky katodovými k fosforescenci přivedené vysílá paprsky vynikající nad ostatní svou pronikavostí, připadl na myšlenku, že všechny fosforeskující hmoty mají snad vlastnosti podobné. Objevil posléze, že soli uranové vysílají zvláštní druh paprsků, po něm zvaných paprsky **B**-ovy. Napsal o tom *Recherches sur une propriété nouvelle de la matière* (Pař., 1903). Na základě toho našli pak manželé Curieovi radium a byli společně s **B**-em r. 1903 vyznamenáni cenou Nobelovou.

* **Becquerelovy paprsky** viz Becquerel Henri (Dopl.).

● **Becserek** 1), Nagy — **B.**, má 26.407 obyv. (1900), z nich 9288 Maďarů, 8091 Srbův a 8055 Němců. Srbů bylo ještě r. 1880 42 %, nyní jen 30 % obyv.

● **Bečov** 1): nyní hejtm. Teplá; 339 d., 2301 obyv. n. (1900).

* **Bečuanský protektorát** (*Bechuanaland Protectorate*), angl. ochranné území v Již. Africe mezi ř. Molopem a Zambezim, Transvaalem a Něm. Jihozápadní Afrikou, má na 550.000 km² 129.995 černochův a 1004 bělochy (1906). Domorodé obyvatelstvo (viz Bečuani) zabývá se pro nedostatek vláhy nejvíce chovem dobytka, méně zemědělstvím, ač častý dobytčí mor i kobyly obě silně poškozují. Domorodci žijí pod správou svých náčelníků, mezi nimiž vyniká náčelník Bamankvatú Khama sídlící v Serowe (17.000 obyv.). Dohled nad nimi má angl. resident, který však bydlí v Mafekingu v Britském Bečuansku. Protektorát náleží k Jihoafrické celní unii; r. 1906—07 vyvezlo se zboží za 41.516 lib. st. a dovezlo za 118.322 lib. st.; dovoz lihových nápojů je přísně zakázán. Do angl. sféry zájmů dostal se **B.** p. r. 1885, resident byl ustanoven r. 1891 a r. 1895 provedeno bylo tužší spojení jeho s Kapskou osadou. Zvláštní jednání s domorodci bylo pak smlouveno představbou dráhy, která tudy prochází od Mafekingu do Buluwaya. Od **B**-kého p-u liší se vlastní Bečuansko mezi Molopem na s. a Draní na j., které spojeno jest nyní s Kapskou osadou. Měří 133.442 km² a má 84.472 obyv., z nichž 9368 bělochův a 75.104 barevných. Hl. m. je Mafeking. Srv. Hepburn, *Twenty years in Khama's Country* (Lond., 1895); Mac Nab, *On veldt and farm* (2. vyd. t., 1900); Passarge, *Die Kalahari* (Berl., 1904).

● **Beecher** 3), **B**-S t o w e H., spis. amer., †1896 v Hartfordu (Connecticut).

● **Beer** 10) A d o l f, historik rak., †1902 ve Vídni. Z dalších jeho spisů buďtež uvedeny: *Die österr. Handelspolitik im 19. Jahrh.* (Víd., 1901); *Kübeck und Metternich. Denkschriften und Briefe* (t., 1897); *Die österr. Handelspolitik unter Maria Theresia und Joseph II.* (t., 1898). Z 5svazkového jeho díla *Geschichte des Welthandels* (Víd., 1860—84) vyšlo 3. svazku 2. odděl. též pod zhlh. *Geschichte des Welthandels im 19. Jahrh.* (t., 1884, 2 d.). Po jeho smrti vyšly *Finanzgeschichtliche Studien* (t., 1903). S Hoheggerem vydal *Fortschritte des Unterrichtswesens in den Kulturstaaten Europas* (sv. 1. a 2., t., 1867—68), s Fiedlerem: *Joseph II. und Graf Ludwig Cobenzl. Ihr Briefwechsel* (t., 1901, 2 sv.).

* **Beerit**, směs 100 d. mramorové moučky, 10—25 d. skleněné moučky, 5—10 d. prášku vápenného, již rozdlané s vodním sklem používá se na odlévání uměleckých předmětů místo sádry. Rychle schne, je barvy jasně bílé, činí dojem mramoru a vyznačuje se dosti vysokou tvrdostí. Jméno má po vynálezci sochaři Beerovi.

* **Beernaert** [bérnart] Auguste Marie François. státník belg. (*1829 v Ostende). V l. 1892—94 provedl revisi ústavy a r. 1899 byl z nejčinnějších členů Haagské konference míru. Napsal: *De l'état de l'enseignement du droit en France et en Allemagne* (Bruss., 1854).

• **Beets** N., básník nizoz., †1903.

* **Begović** Milan, básník a dram. spis. chorv. (*1876 ve Vrlici). Jest professorem na gymnasiu ve Splitu. Samostatně vydal: *Pjesme; Knjiga Bocadoro* a dramata: *Venus Victrix; Gospodja Valevska*, která byla provozována na záhřebské scéně r. 1906. **B.** je dále horlivým přispěvatelem časopisů: »Vijenc«, »Život«, »Savremenik«, »Nadi« a j.

• **Běhařovice**, nyní 69 d., 377 ob. č. (1900).

* von **Behring** Emil Ad., lékař něm. (*1854 v Hansdorfu). Vyšel z vojenskolekářského ústavu v Berlíně, byl původně vojenským lékařem, věnoval se pak studiu nakažlivých nemocí, r. 1894 stal se mimoř. prof. v Halle, r. 1894 pak řád. prof. a ředitelem ústavu pro hygienu v Marburce. Vynikl zejména pracemi, jež týkaly se léčby diftherie zvl. serem krvním a pak otázky immunity před nakažlivými nemocemi vůbec. Z lit. jeho děl sluší uvést: *Die Blutserumtherapie* (Lip., 1892, 2 sv.); *Gesammelte Abhandlungen zur aetiologischen Therapie von ansteckenden Krankheiten* (t., 1893); *Die Geschichte der Diphtherie* (t., 1893); *Die Bekämpfung der Infektionskrankheiten* (t., 1894); *Therapie der Infektionskrankheiten* (1899 a 1900, 2 d.); *Tuberkulosebekämpfung* (1903); *Aetiologie und aetiologische Therapie des Tetanus* (1904).

• **Bechmann** G. K., práv. něm., †1907.

* **Bechtěrev** Vladimír Michailovič, lékař rus. (*1857 ve Vjatce). Byl zákem vojenskolekářské akademie v Petrohradě, habilitoval se tu r. 1881, r. 1885 se stal prof. neurologie a psychiatrie v Kazani a r. 1893 v Petrohradě, kdež řídí též zvláštní anatomické, fyziologické i chemické laboratorium při klinice psychiatrické. Vyniká anatomickými a experimentálněfyziologickými pracemi z oboru neurologie i psychiatrie a mimo jiné pracoval o drahách i lokalizacích mozkových a míšních, o sociálním významu suggestce a hypnosy, individuality, psyche a života, jakož i o základech objektiv. psychologie.

• **Bechyně**, nyní 334 d., 2106 ob. č. (1900). Stanice na tr. elektr. dráhy Tábor — B.

• **Bejrút**, přístavní m. v sev. Sýrii, povznesl se od té doby, co železnice spojuje se s Damaškem a francouzská společnost vystavěla přístav (1893); má 120.000 obyv. Vyniká zejména vývozem surového hedvábí.

* **Běkefi** Remig, cirk. a kulturní historik maď. (*3. srp. 1858 v Hajmáskéru ve veszprémské župě). Gymnasijní studia konal ve Veszprému a Jagru. R. 1874 vstoupil do řádu cisterciáckého a absolvoval teologii v Zirci. V l. 1880—93 byl gymnasijním učitelem v Pétikosteli. V době té vykonal učitelskou zkoušku pro střední školy a nabyl hodnosti doktora filosofie. R. 1893 habilito-

val se jako soukromý docent na filosof. fakultě v Budapešti; r. 1898 byl jmenován mimořádným a r. 1900 řádným professorem kulturních dějin uherských tamtéž. Napsal velmi mnoho prací z oboru dějin cisterciáckého řádu v Uhrách, z oboru dějin školství uherského a j., zvláště tyto: *A pilisi apátság története* (Dějiny pilíškého opatství, Pétikosteli, 1891 a 1892, 2 sv.); *A cikadóri apátság története* (t., 1894); *A ciszterci rend története Magyarországon, 1142-1896* (v Pamětní knize vydané nákladem řádu cister., Budap., 1896); *Székesegyházi iskoláink szervezete az Anjoukorban* (Organisace našich kathedr. škol za Anjouvců, Századok, 1897); *A közoktatás története Magyarországon, 1000-1867* (Dějiny národního vyučování v Uhrách, v díle Matkovicových »Magyarország közgazdasági és közművelődési allapota ezeréves fennállásakor«, V. sv.); *A pástói apátság története* (I sv., 1190—1702, Budap., 1898; II. sv., 1702—1814, t., 1902; III. sv., diplomatař, 1342—1812, t., 1902); *A sárospataki ev. ref. főiskola 1621-iki törvényei* (Zákoný šaryšsko-potočké ev. ref. školy z r. 1621, ve spisech Uh. akad., 1899); *A debreczeni ev. ref.-főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei* (Zákoný debrec. ev. ref. školy, t., 1899); *A marosvára rheyi ev. ref. iskola XVII. századi törvényei* (t., 1900); *A rabszolgaság Magyarországon az Arpádok alait* (Otroctví v Uhrách za Arp., ve spisech Akad., 1901); *A magyarország i káptalanok m egalakulása és Szent Chrodegang regulája* (Vznik uh. kapitol a řehole sv. Chrod., »Kathol. Szemle«, XV. sv., též o sobě); *A bolognai jogi egyetem XIV. és XV. századi statutumai* (Statuty bol. práv. university XIV. a XV. stol., ve spisech Akad., 1901); *Szent István király Intelmeli* (Napomenuti krále Štěp. sv., »Századok«, XXXV., 1901; též o sobě); *Az elemi vagy népoktatás története Magyaror zágon 1540-ig* (Dějiny elem. vyučování v Uhrách do r. 1540, Budap., 1906; počteno od Akademie cenou Oltványiovou); *A Balaton környékének egyháza i és várai a középkorban* (Kostely a hrady blatenského okolí ve středovku, Budap., 1907; část vysla i něm.). Velmi četné jsou **B.**ovy práce v časopisech a jiných period. publikacích, jakož i rozličné biografie maď. historikův.

• **Békés** 2), župa v Uhrách, má na 3558 km² 278.731 obyv., z nich 201.619 Maďarů, 64.467 Slováků, 6191 Němců a 6069 Rumunů (1900).

• **Beketov** 4) A. N., botanik rus., †1902.

• **Bělá** 1) u Bezd.: nyní 316 d., 1859 ob. č., 45 n. (1900): vyš. lesnický ústav nyní v Zákupcech. — **B.** 2), nyní **B.** Česká, 145 d., 1083 ob. č. (1900).

• **Belcredi** 2) E k b e r t, †11. říj. 1894 v Lišně u Brna. — **B.** 3) Richard zastával úřad praesidenta správního soudního dvoru do r. 1895, kdy odešel na odpočinek a nástupcem jeho se stal hr. Bedřich Schönbörn; †v Gmundenu 2. pros. 1902.

• **Bělčice** 1): nyní 171 d., 1117 obyv. č. (1900).

• **Bělehrad** 3) Karlovský č. Sedmihradský, župní město v Sedmíhradech, má

11.507 obyv., 5250 Maďarů, 4833 Rumunů a 1261 Němců (1900). Bělehradská župa má 212.352 obyv., 166.099 Rumunů, 36.360 Maďarů a 7953 Němců (1900). — **B.** 5) Srbský, hl. m. království Srbského, má 77.816 obyv. (1905), nový královský palác, universitu od r. 1906. — **B.** 6) Stoličný č. Královský, župní město v Uhrách, má 32.167 obyv., z 95 % Maďarů (1900). Bělehradská župa má 203.935 obyv., 172.211 Maďarů, 25.034 Němců a 4123 Slováků (1900).

● **Belfast** 1), přístavní město v Irsku, má 348.965 obyv. (1901).

● **Belfort**, průmyslové město a pevnost ve vých. Francii, má 32.564 obyv. (1901).

● **Belgie**, království v záp. Evropě, má na 29.456 km² 7.238 622 obyv. (1906), 246 na 1 km². Podle sčítání r. 1900 mluvilo z 6.693.548 obyv. 2.574.805 jen francouzsky, 2.822.005 jen vlámsky, 28.314 jen německy, 801.587 francouzsky a vlámsky, 66.447 francouzsky a německy, 7238 vlámsky a německy, 42.889 všemi třemi řeči, 350.263 žádnou z těchto řečí (z toho 327.696 děti do 2 let). Železnice měla **B.** začátkem r. 1907 4603 km². — Nej důležitější zjev soudobého politického života v **B**-ii jsou boj klerikalismu s upadajícími liberály a rostoucími socialisty a ve spojení s ním zápas o všeobecné rovné právo hlasovací, otázka budoucnosti Konžského státu, zrušení heren a zavedení všeobecné povinnosti branné. Těžké bouře dělnické r. 1893 vynutily zavedení poměrného práva hlasovacího, na jehož základě klerikální vláda doznala veliké většiny v senátu i ve sněmovně. R. 1895 odmitnuta předloha na připojení státu Konžského jako kolonie, zákony. 1896 a 1898 stanovena plná rovnoprávnost vlámské řeči a r. 1898 zreformována občanská garda. Kruté boje parlamentní provázely novou reformu volebního práva, která provedena zákonem 29. pros. 1899, jimž zachováno poměrné právo hlasovací přímé, ale dostalo se zastoupení menšinám a právo volební stalo se povinností. Volby následující r. 1900 zmenšily značně klerikální většinu v obou sněmovnách a zejména poslední volby r. 1908 přinesly posílení socialistů v dolní sněmovně, tak že klerikální vláda již jen v senátu má silnou oporu. Kruté rozpory v otázce připojení Konžského státu zajistily zachování státu quo až do r. 1908, kdy konečně většina parlamentní prohlásila se pro připojení a pouze ještě otázky mezinárodní a náhrada králi združují akt definitivní. — Srv. Prost, La Belgique agricole, industrielle et commerciale (Paříž a Lutich, 1904).

* **Belić Aleksandar**, filolog srbský (*1876 v Bělehradě). Gymnasium studoval ve svém rodišti, kde poslouchal i jeden rok (1894 až 1895) filosofii. V l. 1895—99 studoval na univ. v Oděse a Moskvě, r. 1899—1900 v Lipsku, kde nabyl hodnosti doktorské ze slovanské a indické filologie a všeobecné lingvistiky. R. 1899 ustanoven docentem slov. filologie na veliké škole v Bělehradě,

r. 1901 jmenován mimořádným, r. 1905 řádným professorem tamtéž. Když pak byla bělehradská velická škola přetvořena na universitu, byl jmenován mimořádným jejím professorem. Napsal: *Zamětky o slavjanském žití Sv. Pjati-Petki* (vyd. Rus. akad., 1897); *K dvojstvennomu číslu v staro slavjanském jazyce. I.-VII.* (vyd. Rus. akad., 1899); *Priložci istoriji slovenskich jezika. I.-IV.* (vyd. Srb. akad., 1901); *Zur Entwicklungsgeschichte der slavischen Deminutiv-und Amplifikativ-suffixe I., II.* (»Arch. für slav. Phil.«, sv. 22., 1901 a sv. 26., 1904); *Dialektologičeskaja karta serbskogo jazyka* (k návrhu Rus. akad., 1904—05); *Dijalekti istočne i južne Srbije* (vyd. Srb. akad., 1903—05).

* **Běljajev Nikolaj Jakovlevič**, rus. církevní historik a professor na duchov. akademii v Kazani (*1843 — †1894). Z prací jeho dlužno vytknouti: *Papskij dogmat v processě ob razovanija i razvitiya do XIV. věka* (Kazaň, 1881); *Proischozhděnije starokatoličestva* (Moskva, 1892).

* **Běljaševskij Nikolaj Feodorovič**, archaeolog rus. (*1867). Získal si veliké zásluhy o prozkoumání neolithu v Podněpří. Výsledek svého badání uveřejnil většinou v »Kijevské Starině«. Ze samostatných publikací sluší vtknouti: *Monetnyje klady Kijevskoj guberniji* (Kijev, 1889).

* **Běljavskij Nikolaj Nikolajevič**, právník rus. (*1869). Vystudoval práva na petrohradské universitě. R. 1894 připuštěn za docenta politické oekonomie a statistiky v jurjevské universitě, r. 1896 převzal stolicí policejního (správního) práva, jehož se stal professorem. Napsal: *Sberegatěl'njaja kassy kulturno-ekonomičeskije uspěchi v Sredněj Aziji* (Riga, 1894); *Rabotčije doma i doma trudoljubija* (Jurjev, 1898); *Škol'njaja sberegatěl'njaja kassy* (t., 1902); *Policejskoje pravo* (t., 1904—05).

* **Bell Isaac Lowthian**, technolog angl. (*1816 v Newcastlu — †1904 v Rounton Grangei). Vystudoval universitu v Edinburce a v Sorbonně, byl prakticky činným v závodě »Walker Iron Works« v Newcastlu. R. 1844 založil závod »**B.**-Brothers«, později světoznámý, r. 1850 chemickou továrnu ve Washingtoně a železářny v Port Clarencei. Tyto jeho zásluhou vzrostly tak, že nyní denně vyrobí 1000 t surového železa, týdně 1500 t oceli a zaměstnávají na 6000 dělníkův.

● **Bella** 2) A. M., bás. sloven., †19. říj. 1903 v Krakově.

* **Belladonnin**, alkaloid získávaný jakožto vedlejší produkt přípravy atropinu. Celkem málo o něm známo; snad jest to pouhá amorfní modifikace atropinu.

* **Bellamy** [bélémi] Edward, spis. amer. (*1850 v Chicopee Falls v Mass. — †1898 t.), počal po dokončených studiích právnických v New Yorku a Německu svou spisovatelskou dráhu jako žurnalista a přešel na pole belletrie, kde neobyčejného úspěchu dosáhl románem *Looking backward 2000-1887* (1888), v němž sice fantasticky líčí industria-

lisaci a sociální vývoj společnosti lidské, ale přece jen s přesvědčením o možném uskutečnění svých výkladů, aspoň pro společnost v Americe, kde nacionalistická tendence knihy té vyvolala své doby nejen živý ohlas, ale i účinnou propagandu pro hlášený zde programm. Kniha pod různými názvy překládána do všech jazyků (do češtiny přel. V. Beneš-Šumavský 1893 a K. Sobička 1894), ale též i opěťovaně parodována. Pokračování této utopie tvoří jeho *Equality* (New York, 1897, do češt. přel. J. Jiroušek 1898). Posmrtně vyšel jeho historický román *The duke of Stockbridge* (1901) a svazek kratších povídek *The blindman's world* (1899).

● **Bellew H. W.**, lékař, †1892.

* **Bellingrath Ewald**, inž. něm. (* 18. dub. 1838 v Barmenu), založil r. 1869 labskou paroplavební společnost »Kette« v Drážďanech a zavedl řetězovou plavbu na Labi, Nekar a Mohanu. Napsal: *Studien über Bau- und Betriebsweise eines deutschen Kanalnetzes* (Berl., 1879); *Reform der Mainschiffahrt* (Drážď., 1880).

* **Bellit**, tržskavina vyrobená r. 1886 Lammem, připravuje se z metadinitrobenzolu a dusičnanu ammonatého; obě se mísí v bubnu zahříváním parou a směs vychladnuvši lisuje se do patron; delším uchováváním vlhne, exploduje však pouze pomocí tržskaviny jiné.

* **Belmontový olej**, roztok kaučuku v petrolejovém aetheru, slouží jako nátěr na kovové předměty; zvlášť oblíben jest v německé armádě k natírání dělových součástí; petrolejový aether se vypaří a kaučuk zbývá jako tenká, jemná blána, pokrývající neprodyšně kov.

* **Belogric-Kotljarevskij Leonid Sergejevič**, kriminalista rus. (* 1855 v Poltavě). Studoval gymnasium v Poltavě, universitu v Kijevě, kde absolvoval r. 1876. Za spis *O vorovstvě-kraži po ruskomu pravu* (Kijev, 1880) stal se magistrum trestního práva. Pobýval dvé léta v cizině za účelem dalších studií, byl r. 1883 habilitován pro trestní právo v Děmidovském právním lyceu v Jaroslavi. Povýšen byv r. 1886 na základě dissertace *Prestuplenija protiv religiji v važnějšich gosudarstvach Zapada* (Jaroslav, 1886) za doktora trest. práva, byl r. 1887 lmenován řádným professorem trest. práva v Děmidovském lyceu. Od r. 1891 jest profesorem university kijevské. **B. — K.** napsal mimo jiné: *Osobyje vidy vorovstva-kraži po ruskomu pravu* (1883); *Ponatije ugovolnogo prava i osnovanija nakazanija* (Jaroslav, 1883); *Rolj obyčaja v ugovolnom zakonodatelstvě* (t., 1888); *Mifologičeskoje značeniej některých prestuplenij, soveršajemych po suveřeriju* (1888); *Obščija čerty istoriji ugovolnogo prava* (1893).

● **Bělohoubek** 2) Aug., chemik čes., †8. kv. 1908 v Praze. Napsal: *Louis Pasteur, jeho život a působení* (1897); *O picní hodnotě ukyšaných řízků burákových* (1896); *Z dějin cukro-měru a nauky o atenuaci* (1893). S drem B. Jirouškem vydal *Výklad ku farmakopoei rakouské* (1901).

● **Bělohrad**, nyní 175 d., 1665 obyv. č., 12 n. (1900).

● **Bělohradský V.**, lékař, †1896.

* **Bělokonskij Ivan Petrovič**, spis. rus. (* 1855), byl učitelem a pak poslouchal nějakou dobu přednášky na universitě kijevské. R. 1879 byl zatčen a poslán do vých. Sibíře. Navrátil se, byl redaktorem časop. »Volyn«, ale záhy byl opět uvězněn, načež usadil se v Orle, kde se věnoval zemské statistice. R. 1889 byl podroben 8més. vazbě, r. 1896 byl pak povolán do Kurska jako zemský statistik, ale r. 1898 zakázána mu vůbec činnost při zemstvu. **B.** usadil se v Petrohradě jako člen redakce časop. »Syn Otčestva«. Přispíval do různých časopisův a o sobě vydal: *Olja* (Kijev, 1876); *Vaňka Ostrožnik* (Oděssa, 1877); *Po tůrmam i etapam* (Orel, 1877); *Děrevenskija vpečatljénija* (Petr., 1900, 1903, a Rostov, 1905, 3 d.); *Koreja* (Rostov, 1904); *Kak žítiv Japoncy* (t., 1904); *Rodina-mat'* (t.); *Gubernskija, uždnyja i volostnyja učreždenija Rossijsk. gosudarstva* (Petr., 1901); *Narodnoje načalnoje obrazovanie v Kurskoj gub.* (Kursk, 1897); *O melkoj zemskoj jedinice* (Charkov, 1903) a j., zejména z činnosti zemstev, kde sloužil. Šnk.

* **Bělokurov Sergej Aleksějevič**, rus. historik a archaeolog (* 1862). Vystudoval moskevskou duchovní akademii stal se kustosodem důležitého archivu ministerstva zahraničních záležitostí. Jsa takto blízek bohatému zřídlo hist. pramenů vydal řadu důležitých děl, z nichž třeba vytknouti: *Snošeniya Rossiji s Kavkazom, 1578-1613* (Moskva, 1889); *Matěrialy dlja russkoj istoriji* (t., 1888). V poslední době **B.** uveřejnil množství historických dokumentů v »Čtenijsch občestva istoriji i drevnostej pri moskovskom universitetě«. Slvk.

● **Bělopolskij Aristarch Apollonovič**, astronom rus. (* 1854), byl v l. 1878—88 asistentem při observatoři moskevské. R. 1888 stal se adjunktem při Nikolajevské observatoři v Pulkově u Petrohradu, r. 1903 byl jmenován mimoř. členem Carské akademie věd. Četné práce své uveřejnil v »Annalech« mosk. observatoře, »Astronomische Nachrichten«, »Učených zápisích« mosk. univ. a »Izvēščich« Akademie Nauk a j.

● **Belot** 1) Ad., spis. franc., †1890.

* von **Below** Georg, historik něm. (* 1858 v Královci ze šlechtické rodiny-děd jeho Gustav v. **B.** byl generálním pobočníkem a přítelem prus. krále Bedřicha Viléma IV.). Gymnasium studoval v Gombině, universitu v Královci, Berlíně a Bonnu. R. 1883 povýšen za doktora fil. v Bonnu; r. 1886 stal se soukr. docentem v Marburce, r. 1889 mimoř. professorem na univ. v Královci, r. 1891 řádným professorem v Münsteru, r. 1897 v Marburce, r. 1901 v Tubinkách, r. 1905 ve Freiburgu v Br. Napsal: *Entstehung des ausschliessl. Wahlrechts d. Domkapitel* (1883); *Landständische Verfassung in Jülich* (1885 az 1886); *Entstehung der deutschen Stadtgemeinde* (1889); *Geschichte der direkten Staatssteuern*

in Jülich u. Berg (I. sv. 1890, II. 1891); *Ursprung der deutschen Stadtverfassung* (1892); *Höniger-Jastrowscher Freundeskreis* (1892); *Verwaltung des Mass-u. Gewichtswesens im Mittelalter* (1893); *Landtags-Akten von Jülich-Berg, 1400-1610* (I. sv. 1895); *Duell und german. Ehrbegriff* (1896); *Duell in Deutschland* (1896); *Die neue histor. Methode* (1898); *Das ältere deutsche Städtewesen* (1898; 2. vyd. 1905); *Territorium und Stadt* (1900); *Zur Geschichte der konstitutionellen Partei im vor-märzlichen Preussen* (1903); *Die Ursachen der Rezeption d. röm. Rechts in Deutschland* (1905).

● **Belrupt-Tissac** 1) G., †1895. — **B.** 2) K., †1903.

● **Beltrami** 3) Eug., matematik ital., †1900 v Římě. Napsal: *Saggio d'interpretazione della geometria non euclidea*. Pracoval v posledních letech hlavně v mathem. použité: hydrodynamice, optice, teple, magnetismu a mechanice.

● **Belúdzistán**, země v jihových. Íránu, původně samostatný chanát, dělí se nyní v britský **B.**, který skládá se z okrsků po r. 1881 chanu odňatých a jiných později za roční důchod postoupených, a má 118.628 km², 308.246 obyv. (1901), 3 na 1 km², a v chanát Kelatský s panstvím Las Bela téměř nezávislým, jenž má 224.054 km² s 502.500 obyv., 2 na 1 km². Britský **B.** spravuje agent generálního guvernéra indického a území dělí se v 6 okresů; jeden z okresních správců je zároveň politikým agentem v Kelatu. Chan podléhá ve všech důležitých záležitostech rozhodnutí politického agenta, který rovněž má dozor nad náčelníkem území Las Bela. Železnice spojuje průsmyk Kodjacký proti Kandaharu dvojí trati přes Quettu a Harnai se síti indickou a vysílá odbočku do Nuški, nejzáp. města okresu Quetta-Pišin.

* **Bém** Rudolf, malíř čes. (*13. dub. 1874 v Rabině u Vodňan). Na pražskou akademii vstoupil r. 1893 a byl zde žákem prof. Sequense, na konec prof. Hynaise. Na akademii vyznamenán byl četnými cenami. R. 1902 obdržel cestovní stipendium do Paříže, odkud přinesl obrazy a studie: *Na Seině*; *Quai d'Orsay*; *Bois de Boulogne*. Na výstavách v Rudolfině zastoupen byl podobiznami a krajinářskými studiemi, jejichž lahodná barvitost poutala pozornost obecnosti. Pak následoval veliký obraz *Návrat*, vydaný barevně nakládat. «Májce», a řada portrátů: princezny *Ol. Windischgrätzové*, hraběte s hraběnkou z *Herbersteina*, knížete *Ad Schwarzenberka*, spisovatele *Karáska* ze *Lvovic* a j. R. 1904 obdržel cestovní stipendium Hlávkovu do Mnichova, kdež namaloval několik krajinářských motivů: *Isaru*, studii *k Sekáčům ve žních* a j. **B.** jest členem spolku «Manes», v jehož první výstavě měl kresbu *Studie ke Kristu*. R. 1908 uspořádal výstavu v Saloně Topičově, kde jeho podobizny, nanejvýš *Dámy při svitu lampy*, znovu připomínaly, že **B.** náleží mezi moderní koloristy, jimž kouzlo barev je hlavním a vlastním obsahem jejich díla. **B.** při

tom ovládá techniku olejomalby stejně dokonale jako pastelovou, a náleží také po této stránce k vynikajícím zástupcům nové malířské generace v Čechách. F.H.-s.

● **Benares** 3), město na středním Gangu v cis. Britsko-indickém, má 209.331 obyv. (1901).

● **Benátky** 6) Nové, nyní 345 d., 2327 obyv. č., 1 n. (1900). — **B.** 10) Vláské, m. italské, má 151.840 obyv. (1901). Slavná zvonce chrámu sv. Marka s ložetou zřítla se 14. čce 1902, nová se staví. V pavilloně parku Giardini pubblici konají se od r. 1895 velké mezinárodní výstavy umělecké.

* **Benč** Alois, hospodář. spis. čes. (*1862 v Nové Pace). Vystudovav ústav učitelství v Kut. Hoře, věnoval se učitelství; od r. 1883 působí jako říd. učitel v Dlouhém na Moravě. Vedle celé řady článků roztroušených po různých časopisech hospodář., samostatně napsal a vydal: *Zkušební rádcé pro každého* (Praha, 1902—07); *Právní poměry sousedů k sobě i obci* (t., 3. vyd., 1903); *Zužitkování všelikých odpadků v hospodářství* (t., 1899); *Chov králiků a jeho výnosnost* (t., 1904); *Chov drůbeže* (Milotice, 1905); *Hospodář. tmely a nátery* (t., 1905); *Vejsce, jeho důležitost v přírodě* (t., 1907).

● von **Benda** R., politik něm., †1899.

Bendl 2) Karel. Po operě *Dítě Tábora*, provozované na Nár. divadle r. 1892, v níž **B.** značně pokročil v hudebním prohloubení charakteristiky jednotlivých osob (text od El. Krásnohorské je zpracováním známé události z obléhání Naumburka Husity) následovala jednoaktovka *Máti Mila* r. 1893 na slova A. Delmara komponovaná. Premiéra této opery, inspirované verismem italským, jenž v těch letech po Evropě triumfoval, byla r. 1895. Operní činnost svou zakončil **B.** balletem *Česká svatba*, scénicky upraveným od V. J. Novotného a r. 1895 po prvé provozovaným. V díle tomto **B.**-ova svěží melodika nejvíce přiblížila se duchu lidové hudby v intencích B. Smetany. Z pozůstatosti **B.**-ovy slují jmenovati dramatické přepracování ballady *Švanda dudák* (provozováno r. 1906) a *ouverturu* k jubilejnímu (XX.) Slovanskému koncertu. Z posledních prací **B.**-ových jest i *směčový quartet*, dílo hluboce založené, plně ušlechtilé melodiky, jež v reprodukci «Českého kvarteta» dobylo si uznání ciziny. Od r. 1890 **B.** vyučoval na konservatoři pražské instrumentaci za Dvořákova pobytu v Americe. Zemřel po krátké chorobě dne 20. září 1897 v Praze. O. Z.

● van **Beneden** 1) P. J., zoolog belg., †1894.

Benedetti 4) V., hr., diplomat franc., †28. bř. 1900 v Paříži. V posledních letech života vydal *Essais diplomatiques* (Pař., 1895) a *Essais diplomatiques, nouvelle serie* (t., 1897).

* **Beneš** Josef, matematik «Úrazové pojišťovny dělnické» v Praze (*1859 v Kounicích u Ces. Brodu). Studoval na reálce v Kut. Hoře, na čes. technice a universitě v Praze a v Krakově jako kandidát matematiky a fysiky, načež věnoval se studiu matematiky

pojistné. Od r. 1904 jest honorovaným docentem matematiky pojistné a statistiky mathematické při čes. technice. Přispíval do »Časopisu pro přestov. matematiky a fysiky« a do »Ottova Slovníku Nauč.«.

● **Benešov** 1): nyní 422 d., 6597 obyv. č., 99 n, 51 j. národ. (1900). — **B.** 2): nyní 344 d., 3233 obyv. n. (1900). — **B.** 4): nyní 324 d., 3 obyv. č., 1969 n. (1900). — **B.** 9): nyní 479 d., 4325 obyv. n. (1900), odbor. šk. tkalcovská.

● **Bengál**, prov. cis. Britsko-indického, viz Indie Východní (Dopl.).

* **Bengaline** [bèngelin], angl., je moderní polohedvábná látka na dámské šaty nebo světlá potištěná polohedvábná látka plesová. *Beroušek.*

● **Benguela** 2), hl. m. distriktu v africké kolonii portugalské Angole se 1400 obyv. má od r. 1906 železniční spojení se zátokou Lobito, jež skýtá dobré přístaviště; trať má býti vystavěna v délce 320 km do Katangy a spojití se s projektovanou trati z Kapského města do Káhiry.

* **Beninské starožnosti** náležejí k nejzajímavějším zjevům kultury africké. Po dobytí starého hl. města západoafrického království Beninu Angličany na jaře 1897 přineseny byly po prvé do Evropy ve velikém množství všelijaké bronzové figury, desky, zbraně, napodobeniny městských bran, domů, přes půldruhého metru dlouhé hole fetišů, vyřezávané sloní kly, vesměs oplyvající ornamentikou přímo bohatou. Lidské hlavy mají nejvíce typ černošský, méně často bělošský; pokryty bývají mohutnou přílboj, zdobenou šňůrami perel splyvajících na šiji. Na rovných plochách jsou vyryty květinové ornamenty. Všechny tyto předměty jsou původu rozhodně afrického, ačkoli lze připustiti, že při vzniku jejich působil vliv západoevropský. Theorie o přímém vlivu assyrském a foinickém, na něj na první pohled by ukazovaly, padla. Starší jejich lze klásti do XVI. a do XVII. stol. podle kroje a výzbroje, ale nikoliv před r. 1550. Účel mnohých předmětů je záhadný. Víme-li, že bronzové desky zdobily sloupy v paláci královském a později se nosily jako brnění, o rozličných tvarech zvířecích, jako hlavách hadích, jestěřích a pod., můžeme jen souditi, že asi mají ráz mytologický. V posledních dobách uloženo bylo množství těchto b-kých s-ti v mnohých museích evropských. Srv. v. Luschan, *Die Alterthümer von Benin* (»Verhandl. der Berl. Anthropol. Gesellsch.«, 1898); Carlsen (»Globus«, sv. 72); Read a Dalton (»Journal of the Anthropological Institute«, sv. 27); t., *Antiquities from the city of Benin* (Lond., 1899); Pitt Rivers, *Anticline works of art from Benin* (1900).

* **Benlliure y Gil** [benljiure i chil] José, malíř span. (* 1855 ve Valencii). R. 1869 přišel do Madridu k Domingovi a r. 1878 přesídlil se do Říma. Je ze skvělých koloristů španělských, kteří spojují realistiku svých postav s jemnou charakteristikou a

také ve fantastních námětech zůstávají věrnými líčiteli skutečnosti, jak dokázal **B.** svým *Charónem* a j. Jiné takové kompozice: *Vidění v Kolosseu* (1888, v museu ve Valencii); *Údolí Josafat za soudného dne* (1902). Světlelem prozářené jeho genry uchvacují brilliantním přednesem a životností vyjevů. V Rudolfině v Praze nachází se *Vjezd torredorů do areny*. V nově Pinakothée v Mnichově jest *Mariánská slavnost ve Valencii*, v Magdeburce *Královská za bava* atd. *F. H-s.*

● **Benndorf** Otto †1907 ve Vídni. R. 1898 stal se ředitelem rakouského ústavu archaeologického; r. 1897 založil výborný časopis archaeologický »Jahreshefte des österr. Archaeologischen Institutes«. S Tocilescu vydal: *Das Monument von Adamklissi* (Víd., 1895) a stanovisko své o době vzniku této památky hájil proti Furtwänglerovi v několika pojednáních. Mimo to vydal *Wiener Vorlegeblätter für archaeologische Uebungen*, nová serie (t., 1888—91, 3 seš.) a *Forschungen in Ephesos* (t., 1906, díl 1.). *Vý.*

● **Bennet** 6) W., básn. angl., †1895.

● **Bennewitz** 2) K. v. Löfen, něm. malíř, †1895.

* **Bennewitz-Miková** E., pěvkyně, * 1834—†25. pros. 1906 v Dubé (viz Bennewitz 1).

● von **Bennigsen** 2) R., politik něm., †1902.

● **Benoit** Petr, sklad. vlám., †1901 v Antverpách.

* **Benoni** Bohumil, operní pěvec čes. (*25. ún. 1862 v Chrudimí), vystudoval nižší gymn. a školu hospodářskou, přišel do pěvecké školy Lukešovy v Praze, kde jeho chápavost hudební nemalo přispěla k rychlému rozvinutí jeho barytonu, značného rozsahu a kovového zvuku. Po prvé vystoupil na Nár. divadle v Praze dne 7. dub. 1883 jako Valentin v Gounodově »Faustu« a jest od té doby nepřetržitě členem této zemské scény, k jejímž prvním pěvcům náleží. Oněgin, Jago, Escamillo, Figaro, Tell, Lomikar náležejí k jeho nejlepším úlohám.

* **Benoniová** Hanna viz Dumek Jos

● **Benouville** 1) Jean, malíř franc., †1891.

* **Bent** Theodor, angl. cestovatel a archaeolog (* 1852 — †5. kv. 1894 v Londýně), vykonal od r. 1877 několik cest do Řecka, Malé Asie, na Bahreinské ostrovy a do Habše za studiemi archaeologickými. R. 1891 navštívil zříceniny Zimbabve v Mašonsku (Již. Afrika), 1893—4 jižní Arabii, zejména krajinu Gara. Napsal: *Freak of freedom; or, the Republic of San Marino* (Lond., 1879); *Genoa, how the republic rose and fell* (1880); *The Cyclades, or life among the insular Greeks* (1885); *Ruined cities of Mashonaland* (1892); *Sacred city of the Ethiopians; record of travel and research in Abyssinia in 1893* (2. vyd. 1896 s doplňky) a po smrti jeho vyšlo *Southern Arabia* (1900).

● **Bentley** 2) R., botan. angl., †1893.

● **Bentzon** Th., spis. franc., †1907 v Paříži.

● **Benua** 1) Ník. L., architekt rus., †1898.

* **Benua** Aleksandr Nikolajevič, malíř rus. (* 1870), studoval práva v Petrohradě,

ale záhy věnoval se zcela umění. Cestoval hojně po cizině a v l. 1901—3 byl redaktorem sborníku »Chudožestvennyja sokrovišča Rossiji«, později byl redaktorem časop. »Mir iskusstva« a nádherně publikace R. Holikea a A. Vilbarga »Russkaja škola živopisi«. Pro Mutherovy dějiny malířství napsal rus. část a vydal ji pak doplněnou s názvem *Istorija rus. živopisi v XIX stoletiji* (Petr., 1902). Obrazy svými, jmenovitě aquarelly, účastnil se různých výstav a přispíval články i do zahraničních časopisův.

* **Benzofenon**, difenylketon, $C_6H_5.CO.C_6H_5$, povstává destilací benzoanu vápenatého, oxydaci difenylmethanu a zahříváním kyseliny benzoové s benzoem a anhydridem kyseliny fosforečné. Tvorí bezbarvé krystally, voní aromaticky, jest ve vodě nerozpustný, za to však v alkoholu i aetheru; bod tání 26° , destilluje při 307° ; zahříván s práškovaným zinkem dává difenylmethan, s natriovou amalgamou benzhydrol a pinakon, s koncentrovanou dusičnou nitrobenzofenony, taven s kaliumhydrátem kyselinu benzoovou a benzol.

* **Benzonitril**, kyanbenzol, jest nitril kyseliny benzoové: $C_6H_5.CN$; tvorí olejovitou tekutinu při 191° vroucí, páchne hořkými mandlemi; připravuje se destilací benzolsulfonanu draselnatého s cyankaliem.

* **Benzopurpurin**, jméno celé skupiny benzidiazobarvív původu dehtového; přicházejí do obchodu jako prášek hnědý nebo červený, ve vodě rozpustný, barvicí vlnu a hedvábí krásně červeně.

* **Benzotrichlorid**, fenylochloform, benzenyltrichlorid, $C_7H_5Cl_3$ nebo $C_6H_5.CCl_3$, povstává působením chlóru ve vroucí toluol; tvorí bezbarvý olej specifické hmoty 1,38 při 14° , vře při 213° ; zahříván s vodou dává kyselinu benzoovou, s fenolem benzaurin.

* **Benzoylamidoocetová kyselina**, benzoylglukokol, synonymum hippurové kyseliny (viz t.).

* **Benzyliden**, benzal, dvojmocný radikál $C_6H_5.CH$, tvořící na př. s chlórem benzalchlorid $C_6H_5CHCl_2$.

● **Beöthý** 2) Sigmund, spis. maď., †1896.

● **Berber**, město v anglo-egyptském Súdáně, s 10.000 obyv., stanice dráhy Vádi Halfa-Chartum a východiště trati do Port Sudanu na Rudém moři otevřen r. 1905.

● **Berbera**, hl. m. a nejdůležitější přístav Somálského protektorátu britského ve vých. Africe, má asi 30.000 obyv.

* **Berd'ajev** Nikolaj Aleksandrovič, filosof a publicista rus. (*1874 v Kijevě); vzdělal se v kadetní škole a na universitě kyjevské, kde studoval práva, ale r. 1898 byl uvězněn a vyloučen, načež r. 1900 poslán do vologodské gub. O sobě vydal: *Subjektivism i individualizm v občestvennoj filosofiji* (Petr., 1900). Od r. 1904 byl spoluredaktorem časop. »Novyj Put'« a pak časop. »Voprosy Žizni«. Mnoho statí jeho rozptýleno jest po časopisech.

* **Berdnik** Ilja Stěpanovič, kanonista rus. (*1839). Studoval v kazanské duchovní akademii, kde jest professorem liturgiky a cirk. práva; přednáší cirk. právo i na kazanské univ. Hlavní jeho práce jsou: *Gosudarstvennoje položenije religiji v rimsko-vizantijskoj imperiji* (sv. I., Kazaň, 1881; dokt. dissertace); *Cerkovnoje pravo* (t., 1886); *Kratkij kurs cerkovnago prava* (t., 1888; 2. vyd. t., 1903); *Dopolnjenje k Kratkomu kursu cerkovnago prava* (t., 1889); *Kratkij očerk učebnoj i učenoj dějatel'nosti kazanskogo duch. akadēm iji za 50 lět jeja suščestvovanija, 1842-92* (»Prav. Sobešednik«. 1892); *Kanoničeskoje pravo v russkoj cerkvi* (t., 1897); *Osnovnyja načala cerkovnago prava pravoslavnoj cerkvi* (Kazaň, 1902).

● **Bereg**, župa v sev.-vých. Uhrách, má na 3724 km² 208.589 obyv., z nichž je 93.198 Maďarů, 95.308 Rusinů a 18.639 Němců (1900).

* **Berengelit**, látka asfaltovitá používaná na dehtování lodí. Vyskytuje se v Již. Americe v San Juan de Berengela. Je barvy tmavohnědé do zelena, v práškovitém stavu do žlutá, nerozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu a v aetheru.

* **Berent** W a c l a w, rázovitý romanopisec polský (*1873), studoval ve Varšavě, potom v Curichu a v Mnichově, kde dosáhl doktorátu. Sepsal romány: *Nauczyciel* (v »Ate-neum«); *Fachowiec* (Varš., 2. vyd. 1903); *Próchno* (t., 1903). Tento poslední román vzbudil pozornost obecnstva i kritiky jak svým skvělým slohem tak i předmětem. Spi-sovatel líčí v něm umělecké a literární moderní dekadentstvo německé i slovanské. Srv. Ign. Matuszewski, Twórczość i Twórcy (1904).

* **Berežkov** Michajil Nikolajevič, dějepisec rus. (*1850). Od r. 1882 jest profesorem na historicko-filologickém institutě knížete Bezborodka. Z prací jeho dlužno vytknouti: *O torgovlě Rusi s Ganzoj do konca XV v.* (»Zapiski istor. — fil. fakulteta pet. univ.«, 1879); *Plan Jurija Kr ižaniča o zavojeva n iji Kryma* (»Žurnal min. nar. prosv.«, 1891); *Troickaja Sergijeva Lavra v smutnoje vremja Mosk. gosudarstva* (»Izvěstija inst. kn. Bezborodka«, sv. XII.) a j. v.

* **Berg** Leo, něm. literární kritik a aesthetik (*1862 v Zembelburgu v Záp. Prusku-†14. čce 1908 v Charlottenburgu u Berlína). Studoval gymnasium a univ. v Berlíně. Byl z vůdcův německé literární moderny; vynikal jako bystrý kritik. Napsal: *Ibsen u. das Germanentum in d. modernen Literatur* (1887); *Wildenbruch u. das Preussentum in d. deutsch. Literatur* (1888); *Haben wir überhaupt noch eine Literatur* (3. vyd., 1890); *Das sexuelle Problem in d. Literatur* (5. vyd., 1900); *Der Naturalismus. Zur Psychologie d. modernen Kunst* (1892); *Zwischen zwei Jahrhunderten* (1895); *Der Uebermensch in d. modernen Literatur* (1897); *Deutsche Märchen d. 19. Jahrh.* (1905); *Geschlechter* (1906) a j. Byl vydavatelem a pořadatelem sbírky »Kulturprobleme d. Gegenwart«.